Ответы и официальные разборы

Том 19. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

Материалы для проведения регионального этапа

XLIX ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2022–2023 учебный год

Второй день

13–14 февраля 2023 г.

Москва, 2023

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLIX Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, М. А. Дидин, П. А. Кожевников, П. Ю. Козлов, А. С. Кузнецов, Е. Г. Молчанов, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д.ф.-м.н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2023
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2023, макет

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2022–2023 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2022–2023 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **13 февраля 2023 г.** (I тур) и **14 февраля 2023 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 3 часа 55 минут.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2022–2023 учебном году»** для часовых поясов.

Разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводится не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т. п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведённого в методических разработках;

б) недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи;

г) черновики не проверяются.

В связи с необходимостью качественной оценки работ участников, на их проверку выделяется до 7 дней.

Для единообразия оценки работ участников олимпиады из разных регионов и с целью исключения при этом ошибок, Центральная предметно-методическая комиссия имеет право перепроверки работ участников регионального этапа.

В случае отсутствия специальных критериев по задаче, её решение оценивается по приведённой ниже таблице (отметим, что для исключения различий в оценке близких продвижений по задаче в работах разных участников, таблица упрощена по сравнению с приведённой в Требованиях по проведению регионального этапа).

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение. Имеются небольшие недочёты (не логические), в целом не влияющие на решение.
до 4	В задаче типа «Оценка+пример» доказана оценка.
до 3	В задаче типа «Оценка+пример» построен пример.
до 1	Рассмотрен важный случай при отсутствии решения.
0	Аналитическое (координатным или векторным методом) решение геометрической задачи, не доведённое до конца.
0	Решение отсутствует. Решение неверное, продвижения отсутствуют.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Условия и решения задач

9 класс

9.6. Для натурального числа n обозначим через S_n наименьшее общее кратное всех чисел $1, 2, \ldots, n$. Существует ли такое натуральное число m, что $S_{m+1} = 4S_m$? (*А. Кузнецов*)

Ответ. Нет.

Решение. Предположим противное. Пусть S_{m+1} делится на 2^s, но не делится на 2^{s+1}; тогда $s \geqslant 2$. Это значит, что среди чисел $1, 2, \ldots, m+1$ есть число a, делящееся на 2^s. Но тогда число $a/2$ уже не превосходит m и делится на 2^{s-1}; значит, и S_m делится на 2^{s-1}. Поэтому S_{m+1}/S_m не может делиться на степень двойки, бóльшую первой.

Замечание. Можно показать, что $S_{m+1} > S_m$ только тогда, когда число $m+1$ является степенью некоторого простого числа p; в этом случае отношение S_{m+1}/S_m будет равно p.

Комментарий. Заявлено, что S_{m+1}/S_m не может делиться на квадрат простого числа, но это утверждение не доказано или доказано неверно — 1 балл.

9.7. На доску записали 99 чисел, среди которых нет равных. В тетрадку выписали $\frac{99 \cdot 98}{2}$ чисел — все разности двух чисел с доски (каждый раз из большего числа вычитали меньшее). Оказалось, что в тетрадке число 1 записано ровно 85 раз. Пусть d — наибольшее число, записанное в тетрадке. Найдите наименьшее возможное значение d. (*Л. Самойлов*)

Ответ. $d = 7$.

Решение. Докажем, что $d \geqslant 7$. Все числа с доски разбиваются на *цепочки* чисел вида $a, a+1, a+2, \ldots, a+t$ так, что числа из разных цепочек не отличаются ровно на 1. Такое разбиение нетрудно построить, соединив любые два числа, отличающиеся на 1, отрезком и рассмотрев полученные ломаные.

Пусть получилось k цепочек, в которых $n_1, n_2, \ldots, n_k$ чисел соответственно (некоторые цепочки могут состоять из одного числа). В цепочке из n_i чисел есть ровно $n_i - 1$ пара чисел, отличающихся на 1. Поэтому общее количество единиц в тетрадке

равно

$(n_1-1)+(n_2-1)+\ldots+(n_k-1)=(n_1+n_2+\ldots+n_k)-k=99-k$,

откуда $k=99-85=14$. Значит, в одной из цепочек не меньше, чем $99/14$ чисел, то есть не меньше 8 чисел. Разность наибольшего и наименьшего чисел в такой цепочке не меньше $8-1=7$.

Осталось привести пример, в котором $d=7$. Такой пример дают, например, числа

$$0=\frac{0}{14},\ \frac{1}{14},\ \frac{2}{14},\ \ldots,\ \frac{98}{14}=7.$$

Действительно, в этом примере $d=7$, и ровно для первых 85 из этих чисел в наборе есть число, на единицу большее.

Замечание. Приведённый пример — не единственный. Все возможные оптимальные примеры устроены так: есть ровно одна цепочка из 8 чисел (от a до $a+7$), а также 13 цепочек, каждая — из 7 чисел; все числа этих остальных цепочек должны располагаться между a и $a+7$.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Приведён только пример с $d=7$, удовлетворяющий условиям задачи — 2 балла.

Приведена только оценка, показывающая, что $d\geqslant 7$ — 5 баллов.

Сформулированное утверждение о том, что все числа разбиваются на цепочки, в каждой из которых числа отличаются на 1 (а разности чисел из разных цепочек не равны 1), принимается без доказательства. Сформулированное утверждение, что в цепочке из n_i чисел не более n_i-1 единичных разностей, тоже принимается без доказательства.

9.8. Дан остроугольный треугольник ABC, в котором $AB<BC$. Пусть M и N — середины сторон AB и AC соответственно, а H — основание высоты, опущенной из вершины B. Вписанная окружность касается стороны AC в точке K. Прямая, проходящая через K и параллельная MH, пересекает отрезок MN в точке P. Докажите, что в четырехугольник $AMPK$ можно вписать окружность. (*П. Бибиков*)

Первое решение. Совершим гомотетию с центром A и коэффициентом 2. При этой гомотетии точки M и N переходят в B и C соответственно; пусть точки K и P переходят соответ-

ственно в K' и P' (см. рис. 1). Тогда достаточно доказать, что четырёхугольник $ABP'K'$ описан. Мы докажем, что он описан около вписанной окружности ω треугольника ABC. Три стороны четырёхугольника уже касаются ω, поэтому достаточно доказать, что её касается $P'K'$.

Пусть I — центр ω. Тогда $KK' = AK$, поэтому A и K' симметричны относительно KI. Далее заметим, что $\angle P'K'A = \angle PKA = \angle MHA$. Но MH — медиана в прямоугольном треугольнике AHB, поэтому $\angle MHA = \angle MAC$. Значит, $\angle P'K'A = \angle BAC$. Значит, и прямые AB и $K'P'$ также симметричны относительно KI; поскольку одна из них касается ω, то и другая тоже. Это и требовалось доказать.

Замечание. У решения выше есть несколько вариаций. Например, похожими рассуждениями можно показать, что в четырёхугольнике $AMPK$ биссектрисы трёх углов A, M и K проходят через одну точку — середину отрезка AI. Отсюда следует, что эта середина — центр искомой вписанной окружности.

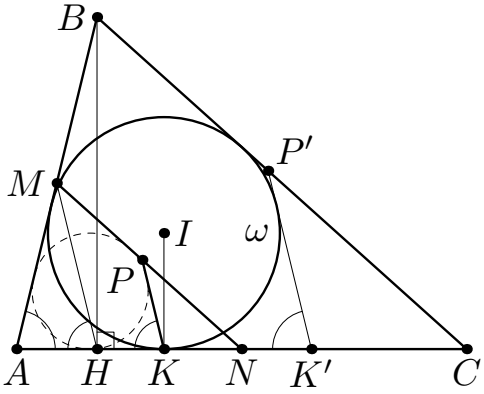


Рис. 1

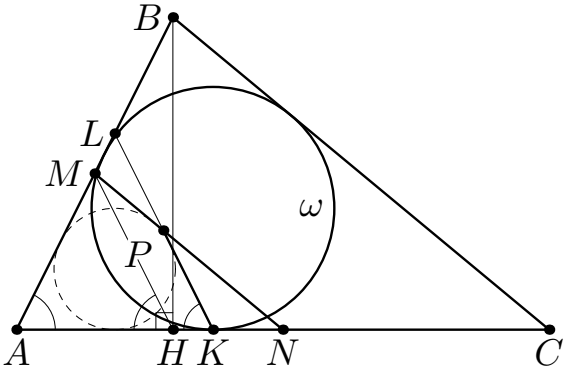


Рис. 2

Второе решение. Пусть прямая PK пересекает прямую AB в точке L (см. рис. 2). Как и в решении выше, получаем, что $\angle AKL = \angle AHM = \angle LAK$, откуда $LA = LK$.

Мы докажем, что окружности, вписанные в треугольники AKL и AMN, совпадают (тогда это и будет вписанная окружность четырёхугольника $AMPK$). Поскольку обе окружности вписаны в угол BAC, для этого достаточно показать, что они касаются прямой AB в одной и той же точке. Как известно, расстояния от A до точек касания этих окружностей с AB

равны соответственно $\frac{AL+AK-KL}{2}$ и $\frac{AM+AN-MN}{2}$. Значит, нам надо доказать, что $AL+AK-KL=AM+AN-MN$, или что $ML-KL=KN-MN$.

Обозначим полупериметр треугольника ABC через p, и пусть $a=BC$, $b=CA$, $c=AB$. Имеем $ML-KL=(AL-AM)-KL=-AM=-\frac{c}{2}$. С другой стороны, $KN-MN=(AN-AK)-MN=\left(\frac{b}{2}-(p-a)\right)-\frac{a}{2}=\frac{a+b}{2}-p=-\frac{c}{2}$, откуда и следует искомое равенство.

Замечание. Во втором абзаце решения по сути доказан следующий известный признак: четырёхугольнике $AMPK$ описан тогда и только тогда, когда $ML-KL=KN-MN$ (где N и L — точки пересечения продолжений боковых сторон, расположенные как на рисунке).

Комментарий. Признак описанности, сформулированный в замечании выше, принимается без доказательства.

9.9. Найдите наибольшее число m такое, что для любых положительных чисел a, b и c, сумма которых равна 1, выполнено неравенство

$$\sqrt{\frac{ab}{c+ab}}+\sqrt{\frac{bc}{a+bc}}+\sqrt{\frac{ca}{b+ca}}\geqslant m.$$

(*Л. Емельянов*)

Ответ. $m=1$.

Первое решение. Докажем сначала, что $m=1$ удовлетворяет требованиям задачи. Заметим, что $ab+c=ab+c(a+b+c)=(c+a)(c+b)$. Следовательно,

$$\sqrt{\frac{ab}{c+ab}}+\sqrt{\frac{bc}{a+bc}}+\sqrt{\frac{ca}{b+ca}}=$$

$$=\sqrt{\frac{ab}{(c+a)(c+b)}}+\sqrt{\frac{bc}{(a+b)(a+c)}}+\sqrt{\frac{ca}{(b+c)(b+a)}}=$$

$$=\frac{\sqrt{ab}\sqrt{a+b}+\sqrt{bc}\sqrt{b+c}+\sqrt{ca}\sqrt{c+a}}{\sqrt{(a+b)(b+c)(c+a)}}.$$

Значит, осталось доказать неравенство

$$\sqrt{ab}\sqrt{a+b}+\sqrt{bc}\sqrt{b+c}+\sqrt{ca}\sqrt{c+a}\geqslant\sqrt{(a+b)(b+c)(c+a)}.$$

Возведем это неравенство в квадрат; оно примет вид

$$ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a)+2\sqrt{ab^2c(a+b)(b+c)}+$$
$$+2\sqrt{bc^2a(b+c)(c+a)}+2\sqrt{ca^2b(c+a)(a+b)}\geqslant$$
$$\geqslant a^2b+ab^2+a^2c+ac^2+b^2c+bc^2+2abc.$$

После сокращения слева останется сумма корней, а справа — $2abc$. Но любой из корней не меньше, чем abc; действительно, например, $\sqrt{ab^2c(a+b)(b+c)}\geqslant\sqrt{ab^2c\cdot ac}=abc$. Отсюда и следует требуемое.

Осталось доказать, что при любом $m>1$ неравенство выполнено не всегда; достаточно это сделать при $1<m<3$. Пусть $m=1+2t$ при $0<t<1$. Положим $a=b=\dfrac{1-t^2}{2}$ и $c=t^2$. Тогда $a+b+c=1$, однако

$$\sqrt{\frac{ab}{c+ab}}+\sqrt{\frac{bc}{a+bc}}+\sqrt{\frac{ca}{b+ca}}<\sqrt{\frac{ab}{ab}}+\sqrt{\frac{bc}{a}}+\sqrt{\frac{ca}{b}}=1+2t=m.$$

Второе решение. Приведём другое доказательство того, что $m=1$ подходит. Для этого докажем, что если a — наибольшее из чисел a, b, c, то верно даже неравенство

$$\sqrt{\frac{ab}{c+ab}}+\sqrt{\frac{ca}{b+ca}}\geqslant 1.$$

Обозначим $t=1/a$, $\mu=b/c$; заметим, что $1>a\geqslant\frac{1}{3}$, поэтому $1<t\leqslant 3$. Левая часть неравенства выше переписывается как

$$\sqrt{\frac{ab}{c+ab}}+\sqrt{\frac{ca}{b+ca}}=\sqrt{\frac{1}{1+c/(ab)}}+\sqrt{\frac{1}{1+b/(ac)}}=$$
$$=\frac{1}{\sqrt{1+t/\mu}}+\frac{1}{\sqrt{1+t\mu}}.$$

Значит, нам достаточно доказать, что

$$\sqrt{1+t/\mu}+\sqrt{1+t\mu}\geqslant\sqrt{(1+t/\mu)(1+t\mu)}.$$

Возводя это неравенство в квадрат, получаем

$$1+t/\mu+1+t\mu+2\sqrt{(1+t/\mu)(1+t\mu)}\geqslant 1+t/\mu+t\mu+t^2;$$

после сокращения подобных слагаемых получаем, что нам достаточно доказать неравенство

$$2\sqrt{(1+t/\mu)(1+t\mu)}\geqslant t^2-1=(t-1)(t+1).$$

Наконец, это неравенство вытекает из неравенств $2 \geqslant t - 1$ (поскольку $t \leqslant 3$) и

$$(1 + t/\mu)(1 + t\mu) = 1 + t^2 + t(\mu + 1/\mu) \geqslant 1 + t^2 + 2t = (t + 1)^2,$$

где мы применили неравенство о средних.

Комментарий. Только пример, показывающий, что при любом $m > 1$ неравенство выполнено не всегда — 2 балла.

Только доказательство того, что $m = 1$ удовлетворяет требованиям задачи — 5 баллов.

9.10. Куб $100 \times 100 \times 100$ разбит на миллион единичных кубиков; в каждом кубике расположена лампочка. Три грани большого куба, имеющие общую вершину, окрашены: одна красным, другая синим, а третья зелёным. Назовём *столбцом* набор из 100 кубиков, образующих блок $1 \times 1 \times 100$. У каждого из 30 000 столбцов есть одна окрашенная торцевая клетка; в этой клетке стоит переключатель — нажатие на этот переключатель меняет состояние всех 100 лампочек в столбце (выключенная лампочка включается, а включенная выключается). Изначально все лампочки были выключены. Петя нажал на несколько переключателей, получив ситуацию, в которой ровно k лампочек горят. Докажите, что после этого Вася может нажать на несколько переключателей так, чтобы ни одна лампочка не горела, использовав не более $k/100$ переключателей с красной грани.

(*С. Кудря, И. Богданов*)

Решение. Ясно, что результат нажатия нескольких переключателей не зависит от того, в каком порядке эти нажатия были произведены — количество переключений каждой лампочки не зависит от этого порядка. В частности, можно считать, что Петя использовал каждый переключатель не более одного раза.

Весь куб разбивается на 100 *слоёв*, параллельных красной грани. Каждый переключатель на некрасной грани переключает лампочки в одном слое, а каждый переключатель на красной грани — по лампочке во всех 100 слоях.

После действий Пети найдётся слой, в котором включено $d \leqslant k/100$ лампочек — назовём один такой слой *главным*. Пусть $\mathcal{V}$ — набор из d переключателей на красной грани, связанных

со включёнными лампочками в главном слое. Мы докажем, что Вася сможет погасить все лампочки, использовав с красной грани ровно эти переключатели.

Запустим несколько другой процесс, начиная с того же исходного положения. Пусть $\mathcal{P}$ — набор переключателей с красной грани, использованных Петей, а $\mathcal{Q}$ — набор использованных им переключателей с некрасных граней, связанных с главным слоем. Пусть Петя применит $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$, а затем Вася применит $\mathcal{V}$. После действий Пети в главном слое будут гореть те же d лампочек, что и раньше, а значит, после действий Вася все лампочки в главном слое будут погашены. Если теперь Вася применит в каждом из остальных слоёв наборы переключателей с некрасных граней, аналогичные $\mathcal{Q}$, то все лампочки будут погашены.

Пусть теперь Петя применит все остальные переключатели (с некрасных граней!), которые он применял исходно, а Вася применит их ещё по разу. Все лампочки по-прежнему будут погашены. При этом в новом процессе Петя применил ровно те же переключатели, что и в исходном, а Вася использовал лишь переключатели набора $\mathcal{V}$ с красной грани (и какие-то — с остальных граней). Значит, если в исходном процессе Вася совершит те же действия, которые он сделал в новом, он добьётся требуемого.

Комментарий. Замечание о том, что результат не зависит от порядка нажатий, принимается без обоснований.

Выбран слой, в котором горит $d \leqslant k/100$ лампочек, и утверждается, что Вася может обойтись ровно переключателями с красной грани, переключающими эти d лампочек (а доказательство этого факта отсутствует или неверно) — 2 балла.

10 класс

10.6. Для натурального числа n обозначим через S_n наименьшее общее кратное всех чисел $1, 2, \ldots, n$. Существует ли такое натуральное число m, что $S_{m+1} = 4S_m$? (*А. Кузнецов*)

Ответ. Нет.

Решение. Предположим противное. Пусть S_{m+1} делится на 2^s, но не делится на 2^{s+1}; тогда $s \geqslant 2$. Это значит, что среди чисел $1, 2, \ldots, m+1$ есть число a, делящееся на 2^s. Но тогда число $a/2$ уже не превосходит m и делится на 2^{s-1}; значит, и S_m делится на 2^{s-1}. Поэтому S_{m+1}/S_m не может делиться на степень двойки, бóльшую первой.

Замечание. Можно показать, что $S_{m+1} > S_m$ только тогда, когда число $m+1$ является степенью некоторого простого числа p; в этом случае отношение S_{m+1}/S_m будет равно p.

Комментарий. Заявлено, что S_{m+1}/S_m не может делиться на квадрат простого числа, но это утверждение не доказано или доказано неверно — 1 балл.

10.7. Петя взял некоторые трёхзначные натуральные числа $a_0, a_1, \ldots, a_9$ и написал на доске уравнение

$$a_9x^9 + a_8x^8 + \ldots + a_2x^2 + a_1x + a_0 = *.$$

Докажите, что Вася сможет вместо звездочки написать некоторое 30-значное натуральное число так, чтобы получившееся уравнение имело целый корень. (*А. Кузнецов, А. Антропов*)

Решение. Пусть $\overline{x_iy_iz_i}$ — десятичная запись трехзначного числа a_i. Подстановка в левую часть уравнения $x = 1000$ даёт $a_9 \cdot 1000^9 + a_8 \cdot 1000^8 + \ldots + a_1 \cdot 1000 + a_0 = \overline{x_9y_9z_9\underbrace{0000\ldots0}_{27\text{ нулей}}} + \overline{x_8y_8z_8\underbrace{0\ldots0}_{24\text{ нуля}}} + \ldots + \overline{x_1y_1z_1000} + \overline{x_0y_0z_0} = \overline{x_9y_9z_9x_8y_8z_8\ldots x_0y_0z_0}$. Таким образом, после подстановки вместо звёздочки 30-значного числа $\overline{x_9y_9z_9x_8y_8z_8\ldots x_0y_0z_0}$ получится уравнение, имеющее корень 1000.

Комментарий. Заявлено, но не доказано, что при последовательной подстановке $x = 1, 2, 3, \ldots, k, k+1, \ldots$ значения левой части не «перепрыгнут» через 30-значные числа — 1 балл.

10.8. Биссектриса угла A параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону BC в точке K. На стороне AB выбрана точка L так, что

$AL = CK$. Отрезки AK и CL пересекаются в точке M. На продолжении отрезка AD за точку D отмечена точка N. Известно, что четырёхугольник $ALMN$ — вписанный. Докажите, что $\angle CNL = 90^\circ$. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Поскольку AM — биссектриса угла LAN, отрезки LM и MN равны как хорды, стягивающие равные дуги (см. рис. 3). Теперь достаточно доказать, что $CM = LM$ (тогда $CM = LM = MN$, значит, CNL — прямоугольный треугольник, и NM — его медиана, проведенная из прямого угла).

Так как $\angle BKA = \angle NAK = \angle BAK$, треугольник ABK — равнобедренный (симметричный относительно серединного перпендикуляра к AK). Отметим на стороне BK точку X так, что $LX \parallel AK$. Из симметрии треугольника ABK имеем $KX = AL$. Тогда имеем $KX = CK$ и $MK \parallel LX$, значит, MK — средняя линия треугольника CLX, значит, $CM = LM$, что завершает решение.

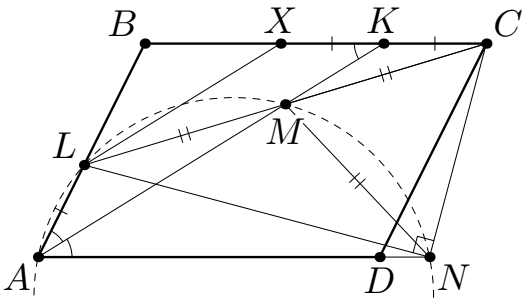


Рис. 3

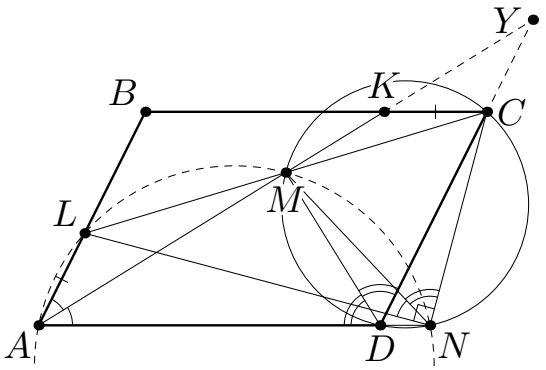


Рис. 4

Второе решение. Пусть $\angle BAD = 2\alpha$.

Заметим, что DM — биссектриса угла ADC. Действительно, продлим AK до пересечения с CD в точке Y (см. рис. 4). Тогда, используя подобия $AML \sim YMC$ и $AYD \sim KYC$, имеем $AM/MY = AL/YC = CK/YC = AD/DY$. Из полученного равенства $AM/MY = AD/DY$ вытекает, что DM — биссектриса треугольника ADY. Отсюда $\angle MDC = \angle ADC/2 = (180^\circ - 2\alpha)/2 = 90^\circ - \alpha$.

Из вписанности $ALMN$ имеем $\angle CMN = \angle LAD$, а из параллельности $AB \parallel CD$ следует $\angle LAD = \angle CDN$. Поэтому

$\angle CMN = \angle CDN$, значит, четырёхугольник $CMDN$ — вписанный. Отсюда $\angle MNC = \angle MDC = 90^\circ - \alpha$.

Из вписанности $\angle LNM = \angle LAM = \alpha$. Тогда $\angle LNC = \angle MNC + \angle LNM = 90^\circ$, что и требовалось доказать.

Замечание. Отметим, что в решении 2 при доказательстве того, что DM — биссектриса угла ADC, не использовалось то, что AM — биссектриса угла A. А при доказательстве вписанности $CMDN$ не использовалось также равенство $AL = CK$.

Комментарий. В случае, если задача не решена, оцениваются следующие продвижения. При этом баллы за продвижения суммируются, если их сумма не превосходит 3, иначе за все продвижения ставится 3 балла.

Доказано, что $LM = MN$ — 1 балл.

Доказано, что $LM = CM$ — 2 балла.

Доказано, что DM является биссектрисой угла ADC — 2 балла.

Доказано, что четырёхугольник $CMDN$ вписанный — 1 балл.

За другие начальные продвижения, например, за доказательство равнобедренности треугольника ABK или за равенство $\angle LNM = \angle LAM$, баллы не добавляются.

10.9. Дано натуральное число k. Вдоль дороги стоят n столбов через равные промежутки. Миша покрасил их в k цветов и для каждой пары одноцветных столбов, между которыми нет других столбов того же цвета, вычислил расстояние между ними. Все эти расстояния оказались различны. При каком наибольшем n так могло оказаться? (*М. Тихомиров, Ф. Петров*)

Ответ. $3k - 1$.

Решение. Пронумеруем столбы от 1 до n вдоль дороги и примем за 1 расстояние между соседними столбами. Пару одноцветных столбов, между которыми нет других столбов того же цвета, будем называть *хорошей*.

Оценка. Пусть n столбов покрашены так, что условие задачи выполнено. Пусть n_i — количество столбов i-го цвета (далее считаем, что $n_i \geqslant 1$, т.е. все цвета присутствуют, иначе можно увеличить n, добавить столб нового цвета в конец). Пусть a_i и b_i — номера первого и последнего столбов i-го цвета.

Всего у нас есть $t = (n_1 - 1) + (n_2 - 1) + \ldots + (n_k - 1) = (n_1 + n_2 + \ldots + n_k) - k = n - k$ хороших пар столбов. Поскольку все расстояния между столбами в хороших парах различны, наименьшее из этих расстояний не меньше 1, следующее — не меньше 2, и т.д. Так, для суммы S расстояний во всех хороших парах получаем оценку $S \geqslant 1 + 2 + \ldots + t = t(t+1)/2$.

С другой стороны, сумма всех расстояний для i-го цвета равна $b_i - a_i$. Поэтому $S = (b_1 + \ldots + b_k) - (a_1 + \ldots + a_k)$. Сумма $b_1 + \ldots + b_k$ не превышает суммы k самых больших среди номеров $1, 2, \ldots, n$, а сумма $a_1 + \ldots + a_k$ не меньше, чем сумма k наименьших среди номеров $1, 2, \ldots, n$, поэтому $S \leqslant (n + (n - 1) + \ldots + (n - k + 1)) - (1 + 2 + \ldots + k) = k(n - k) = kt$.

Итак, $t(t+1)/2 \leqslant S \leqslant kt$, откуда $t \leqslant 2k-1$ и $n = k+t \leqslant 3k-1$.

Пример. Годится, например, покраска

$$1, 2, \ldots, k-1, k, k, k-1, \ldots, 2, 1, 2, 3, \ldots, k-1, k.$$

Здесь для цвета 1 единственная хорошая пара, и расстояние между столбами в ней равно $2k - 1$. Для всех остальных цветов есть две хорошие пары, при этом для цвета 2 имеем расстояния $2k - 3$ и 2, для цвета 3 — расстояния $2k - 5$ и 4, и т.д., для цвета k — расстояния 1 и $2k - 2$.

Замечание. Существуют и другие, более сложные примеры. Например, можно первые k столбов покрасить в цвета $1, 2, \ldots, k$, а дальше столб с номером $k + s$, где $s = 2^p(2q - 1)$, окрасить в цвет q (скажем, для $k = 8$ покраска будет выглядеть так: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 5, 3, 6, 2, 7, 4, 8$). Возможно индуктивное описание подходящих примеров.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

За решение задачи для конкретных небольших значений n без обобщения на произвольное n — баллы не начисляются.

За доказательство более слабой оценки или построения примера с $n < 3k - 1$ баллы не начисляются.

Если в решении (явно или неявно) предполагается, что все k цветов используются — баллы не снимаются.

Части «*оценка*»+«*пример*» оцениваются в 5+2 балла.

Оцениваются (и суммируются) следующие продвижения в части «оценка»:

(а) Найдено количество хороших пар столбов ($n-k$ в случае использования всех k цветов) — 1 балл.

(б) Доказана нижняя оценка $S \geqslant 1+2+\ldots+(n-k) = (n-k)(n-k+1)/2$ — 1 балл.

(в) Доказана верхняя оценка $S \leqslant k(n-k)$ — 2 балла.

Для получения 2 баллов за часть «пример» достаточно предъявить подходящую покраску и показать, что она подходит. В случае покраски из решения доказательство того, что она подходит, очевидно, за отсутствие объяснения, что она подходит, баллы не снижаются. В случае предъявления неочевидных верных примеров (как, например, в замечании), за отсутствие доказательства, что покраска подходит, снимается 1 балл.

10.10. Докажите, что для любых трёх положительных вещественных чисел x, y, z выполнено неравенство

$$(x-y)\sqrt{3x^2+y^2}+(y-z)\sqrt{3y^2+z^2}+(z-x)\sqrt{3z^2+x^2}\geqslant 0.$$

(*П. Бибиков*)

Решение. Докажем, что $(x-y)\sqrt{3x^2+y^2} \geqslant (x-y)(x+y) = x^2-y^2$. Если $x \geqslant y$, то $x-y \geqslant 0$ и $\sqrt{3x^2+y^2} \geqslant \sqrt{x^2+2xy+y^2} = x+y$. Если же $x \leqslant y$, то $x-y \leqslant 0$ и $\sqrt{3x^2+y^2} \leqslant \sqrt{x^2+2xy+y^2} = x+y$.

Складывая доказанное неравенство $(x-y)\sqrt{3x^2+y^2} \geqslant x^2-y^2$ с аналогичными неравенствами $(y-z)\sqrt{3y^2+z^2} \geqslant y^2-z^2$ и $(z-x)\sqrt{3z^2+x^2} \geqslant z^2-x^2$, получаем требуемое.

Комментарий. Нужное неравенство выведено из неравенства $(x-y)\sqrt{3x^2+y^2} \geqslant x^2-y^2$, которое не доказано или неверно доказано (например, доказано только при $x \geqslant y$) — 3 балла.

11 класс

11.6. Для натурального числа n обозначим через S_n наименьшее общее кратное всех чисел $1, 2, \ldots, n$. Существует ли такое натуральное число m, что $S_{m+1} = 4S_m$? (*А. Кузнецов*)

Ответ. Нет.

Решение. Предположим противное. Пусть S_{m+1} делится на 2^s, но не делится на 2^{s+1}; тогда $s \geqslant 2$. Это значит, что среди чисел $1, 2, \ldots, m+1$ есть число a, делящееся на 2^s. Но тогда число $a/2$ уже не превосходит m и делится на 2^{s-1}; значит, и S_m делится на 2^{s-1}. Поэтому S_{m+1}/S_m не может делиться на степень двойки, бóльшую первой.

Замечание. Можно показать, что $S_{m+1} > S_m$ только тогда, когда число $m+1$ является степенью некоторого простого числа p; в этом случае отношение S_{m+1}/S_m будет равно p.

Комментарий. Заявлено, что S_{m+1}/S_m не может делиться на квадрат простого числа, но это утверждение не доказано или доказано неверно — 1 балл.

11.7. Назовём два числа *почти равными*, если они равны или отличаются друг от друга не более, чем на единицу. Верно ли, что из любого прямоугольника с натуральными сторонами можно вырезать какой-нибудь прямоугольник с натуральными сторонами, площадь которого почти равна половине площади исходного прямоугольника? Стороны вырезаемого прямоугольника не обязательно параллельны сторонам исходного прямоугольника. (*Е. Молчанов*)

Ответ. Не всегда.

Решение. Возьмём прямоугольник размера 5×15, половина площади которого равняется $37,5$. Для того, чтобы условие выполнялось, из данного прямоугольника необходимо вырезать прямоугольник площади 37 или 38. Таких прямоугольников всего три: 1×37, 1×38 и 2×19. Заметим, что длинная сторона каждого из таких прямоугольников не меньше 19. С другой стороны, диагональ исходного прямоугольника равняется $\sqrt{250}$, но $\sqrt{250} < \sqrt{256} = 16 < 19$, поэтому ни один из таких прямоугольников вырезать из прямоугольника 5×15 нельзя.

Комментарий. Верный ответ без обоснования — 0 баллов.

Верный пример вырезания без полного обоснования — не более 4 баллов.

Пример работает только в случае, когда прямоугольник вырезается по линиям сетки — не более 2 баллов.

11.8. Точка O — центр описанной окружности остроугольного неравнобедренного треугольника ABC. На биссектрисе угла ABC внутри треугольника ABC отмечена точка D, а на отрезке BD — точка E так, что $AE = BE$ и $BD = CD$. Точки P и Q — центры окружностей, описанных около треугольников AOE и COD соответственно. Докажите, что точки A, C, P и Q лежат на одной прямой или на одной окружности. (*А. Кузнецов*)

Решение. Обозначим вторую точку пересечения биссектрисы угла ABC с окружностью, описанной около треугольника ABC, через F (см. рис. 5). Тогда точка F — середина дуги AC, поэтому OF — серединный перпендикуляр к хорде AC. Поскольку вписанный угол вдвое меньше центрального, опирающегося на ту же дугу, то $\angle FOC = 2\angle FBC$. С другой стороны, так как $BD = DC$, то $\angle DCB = \angle CBD$, а тогда $\angle CDF = \angle DCB + \angle DBC = 2\angle DBC = 2\angle FBC$ как внешний к треугольнику BCD. Таким образом, $\angle FOC = \angle FDC$, поэтому точка F лежит на окружности, описанной около треугольника COD. Рассуждая аналогично, мы получаем, что $\angle AOF = 2\angle ABF = \angle AEF$, и точка F лежит и на окружности, описанной около треугольника AOE. Значит, точки P и Q — центры описанных окружностей треугольников AOF и COF, а эти треугольники симметричны относительно OF. Получается, что точки P и Q также симметричны относительно OF. Следовательно, либо точки P и Q лежат на прямой AC, либо P, Q, A, C — вершины равнобокой трапеции, а потому лежат на одной окружности.

Комментарий. Построена середина меньшей дуги AC окружности ABC (в решении названа F) — 0 баллов.

Доказано, что F лежит на одной из окружностей, описанных около треугольников AOE и COD — 3 балла.

Доказано, что точка F лежит на обеих окружностях — 4 балла.

Доказано, что радиусы окружностей равны — 1 балл.

Доказано, что точки P и Q симметричны относительно се-

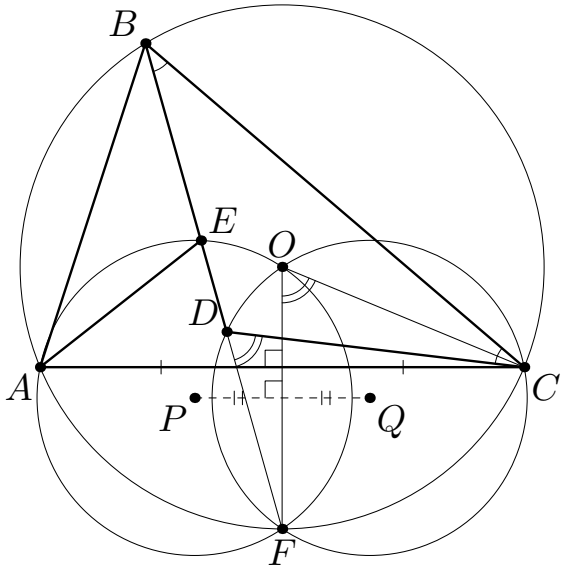


Рис. 5

рединного перпендикуляра к AC, далее упущен случай, когда они лежат на прямой AC — баллы не снимаются.

Баллы за указанные продвижения не суммируются.

11.9. Даны ненулевые числа a, b, c. Докажите, что выполняется неравенство

$$\left|\frac{b}{a}-\frac{b}{c}\right|+\left|\frac{c}{a}-\frac{c}{b}\right|+|bc+1|>1.$$

(*А. Кузнецов*)

Решение. Положим $d=\frac{1}{a}-\frac{1}{b}-\frac{1}{c}$. Теперь заметим, что

$$\left|\frac{b}{a}-\frac{b}{c}\right|+\left|\frac{c}{a}-\frac{c}{b}\right|+|bc+1|=|bd+1|+|cd+1|+|bc+1|.$$

Если $d=0$, то два из этих слагаемых равны 1, и тем самым сумма не меньше, чем 2. В противном случае числа a, b, d отличны от нуля. Значит, какие-то два из них одного знака, а тогда их произведение положительно, и соответствующее слагаемое больше 1. Поскольку два других слагаемых неотрицательные, то общая сумма больше 1.

Комментарий. Доказано нестрогое неравенство вместо строгого — снимается 1 балл.

Не разобран случай $d=0$ — снимается 1 балл.

11.10. В стране $2n$ городов (n — натуральное), некоторые из них соединены двусторонними беспосадочными авиалиниями. Из любого города можно попасть в любой другой, возможно, с пересадка-

ми. Президент хочет разделить страну на две области и включить каждый город в одну из двух областей. При этом авиалинии разделятся на k межобластных и m внутриобластных. Докажите, что президент может добиться того, чтобы выполнялось неравенство $k - m \geqslant n$. (*М. Дидин*)

Решение. Докажем индукцией по n, что в любом связном графе, содержащем $2n$ вершин, их можно покрасить в красный и синий цвета таким образом, что число рёбер с разноцветными концами (будем называть такие рёбра *разноцветными*) будет превосходить число рёбер с одноцветными концами (будем называть такие рёбра *одноцветными*) хотя бы на n — из этого будет следовать утверждение задачи. База $n = 1$ тривиальна, докажем переход.

Предположим, в графе с $2n$ вершинами найдётся пара вершин, соединённых ребром, при удалении которых граф не теряет связность; обозначим эти вершины через u и v. Покрасим оставшиеся вершины таким образом, чтобы число разноцветных рёбер было хотя бы на $n-1$ больше числа одноцветных рёбер — так можно сделать по предположению индукции. Заметим, что вершины u и v теперь можно покрасить таким образом, что разность между количествами разноцветных и одноцветных рёбер увеличится. В самом деле, без ограничения общности будем считать, что если вершины u и v не имеют обе чётные степени, то вершина u имеет нечётную степень. Тогда покрасим вершину u в цвет, который имеет меньшинство её соседей (в случае равенства покрасим в любой цвет), а затем покрасим таким же образом вершину v. Очевидно, при каждой покраске требуемая разность не уменьшилась, и хотя бы при одной покраске у соответствующей вершины было нечётное число покрашенных соседей, то есть разность при этой покраске увеличилась. Поскольку до покраски вершин u и v разность между числом разноцветных рёбер и числом одноцветных рёбер была не меньше $n-1$, после этой покраски она стала не меньше n.

С другой стороны, если в графе найдётся пара висячих вершин, то, очевидно, при их удалении граф по-прежнему не теряет связность, и тем же самым алгоритмом можно покрасить весь остальной граф, а затем и эти висячие вершины, таким образом,

что разность между количествами разноцветных и одноцветных рёбер будет не меньше n. Докажем, что в любом связном графе хотя бы с тремя вершинами или найдутся две смежные вершины, при удалении которых граф останется связным, или найдутся две висячие вершины.

В самом деле, рассмотрим произвольное остовное дерево этого графа и подвесим его за любую не висячую вершину. Пусть v — наиболее удалённая от корня висячая вершина этого дерева, а u — предок этой вершины. Обозначим потомков этого предка через $v_1, \ldots, v_k$. Заметим, что вершины $v_1, \ldots, v_k$ являются висячими в рассматриваемом остовном дереве. Рассмотрим несколько случаев.

Случай 1. Среди вершин $v_1, \ldots, v_k$ есть пара вершин, соединённых ребром в исходном графе. Тогда при удалении этих двух вершин остовное дерево (а значит, и сам исходный граф) сохраняет связность.

Случай 2. Среди вершин $v_1, \ldots, v_k$ есть пара вершин, являющихся висячими в исходном графе. Значит, в исходном графе есть хотя бы две висячие вершины.

Случай 3. Среди вершин $v_1, \ldots, v_k$ есть не больше одной вершины, являющейся висячей в исходном графе. Без ограничения общности, будем считать, что если такая вершина есть, то это вершина v_1. Тогда переподвесим каждую из вершин $v_2, \ldots, v_k$ к любому из её соседей, отличных от u: поскольку эти вершины не являются висячими в исходном графе, такой сосед всегда найдётся. После всех переподвешиваний вершины u и v_1 можно будет удалить из графа, и остовное дерево останется связным — а значит, и сам граф.

Поскольку хотя бы один из случаев имеет место, и в каждом из них в графе есть или пара смежных вершин, при удалении которых граф остаётся связным, или пара висячих вершин, переход индукции доказан.

Замечание. Неравенство из задачи является точным: в частности, в полном графе на $2n$ вершинах соответствующая разность не может быть строго больше n.

Комментарий. Решение сведено к доказательству утверждения о том, что в любом связном графе хотя бы с тремя вер-

шинами или найдутся две смежные вершины, при удалении которых граф остаётся связным, или найдутся две висячие вершины — 3 балла.

22

Материалы для проведения заключительного этапа

XLIX ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2022–2023 учебный год

Первый день

Сириус,
21–27 апреля 2023 г.

Москва, 2023

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XLIX Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, К. А. Кноп, П. А. Кожевников, А. С. Кузнецов, Ф. В. Петров, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов.

А также А. В. Антропов, Д. Ю. Бродский, Д. А. Демин, М. А. Дидин, И. А. Ефремов, П. Ю. Козлов, Т. С. Коротченко, Е. Г. Молчанов, А. В. Пастор, Д. А. Терешин, И. И. Фролов, М. А. Туревский, Г. Р. Челноков, О. И. Южаков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2023
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2023, макет

Условия и решения задач

9 класс

9.1. Даны два приведённых квадратных трёхчлена $f(x)$ и $g(x)$; известно, что трёхчлены $f(x)$, $g(x)$ и $f(x)+g(x)$ имеют по два корня. Оказалось, что разность корней трёхчлена $f(x)$ равна разности корней трёхчлена $g(x)$. Докажите, что разность корней трёхчлена $f(x)+g(x)$ не больше этих разностей. (В каждой разности из большего корня вычитается меньший.) (*И. Богданов*)

Первое решение. Заметим, что разность корней приведённого квадратного трёхчлена x^2+bx+c равна корню из его дискриминанта, то есть $\sqrt{b^2-4c}$.

Пусть два данных трёхчлена — это $f(x)=x^2+b_1x+c_1$ и $g(x)=x^2+b_2x+c_2$. Согласно условию, у них общий дискриминант $D=b_1^2-4c_1=b_2^2-4c_2$. Вместо суммы трёхчленов удобно рассмотреть их полусумму — она тоже является приведённым квадратным трёхчленом. Квадрат разности его корней (т.е. дискриминант) равен

$$\left(\frac{b_1+b_2}{2}\right)^2-2(c_1+c_2)=\frac{b_1^2+b_2^2}{2}-2(c_1+c_2)-\left(\frac{b_1-b_2}{2}\right)^2.$$

Значит, он не больше, чем $\dfrac{b_1^2+b_2^2}{2}-2(c_1+c_2)=\dfrac{D}{2}+\dfrac{D}{2}=D$. Отсюда и следует, что разность корней полусуммы не больше, чем $\sqrt{D}$, то есть разность корней каждого из данных трёхчленов.

Замечание. В оценке выше можно было воспользоваться неравенством о средних $\sqrt{\dfrac{b_1^2+b_2^2}{2}}\geqslant\dfrac{b_1+b_2}{2}$.

Второе решение. Заметим, что любой приведённый квадратный трёхчлен с двумя корнями имеет вид $(x-p)^2-q^2$ при $q\geqslant 0$. При этом разность его корней равна $2q$, а его наименьшее значение равно $-q^2$.

Теперь условие означает, что два данных трёхчлена имеют равные наименьшие значения $-q^2$. Наименьшее значение их полусуммы, очевидно, не меньше $-q^2$ (оно является полусуммой каких-то значений исходных трёхчленов), то есть оно равно $-r^2$

при $0 \leqslant r \leqslant q$. Поэтому и разность корней полусуммы, то есть $2r$, не превосходит $2q$.

Замечание. Практически такое же рассуждение показывает, что утверждение задачи остаётся верным, если вместо двух приведённых трёхчленов рассмотреть два произвольных квадратных трёхчлена с положительными старшими коэффициентами.

9.2. Изначально в строку выписывают 250 букв — 125 букв А и 125 букв Б в некотором порядке. Затем за одну операцию можно взять любой кусок из нескольких подряд стоящих букв, среди которых поровну букв А и Б, и переставить буквы в этом куске в обратном порядке, поменяв в этом куске все буквы А на буквы Б и буквы Б на буквы А. (Например, из строки А$\underbrace{\text{БАББАА}}$Б можно одной операцией получить строку А$\underbrace{\text{ББААБА}}$Б.) Можно ли выписать исходную строку и совершить несколько операций так, чтобы в результате на доске оказалась та же строка, буквы которой записаны в обратном порядке? (*С. Берлов*)

Ответ. Нельзя.

Первое решение. Пронумеруем позиции в строке слева направо числами от 1 до 250. Пусть в исходной строке x букв А стоят на нечётных местах (т. е. местах с нечётными номерами). Покажем, что в полученных строках это количество не изменится.

Действительно, пусть для некоторой операции выбран кусок, в котором по y букв А и Б, причём t из этих букв А стоят на нечётных местах. Тогда на чётных местах в куске стоят $y - t$ букв А и, следовательно, $y - (y - t) = t$ букв Б. После операции именно из этих t букв Б возникнут буквы А, стоящие на нечётных местах куска — значит, количество таких букв А не поменяется.

Итак, в любой полученной строке будет ровно x букв А на нечётных местах. Однако, если строка развернётся задом наперёд, то на нечётных местах должны оказаться ровно те буквы, которые раньше были на чётных местах, а там было ровно $125 - x$ букв А. Поскольку $125 - x \neq x$, требуемое невозможно.

Замечание. В решении выше предъявлен *инвариант* про-

цесса (то есть величина, остающаяся постоянной) — количество букв А на нечётных местах. Существуют и другие похожие инварианты, позволяющие решить задачу. Например, можно показать, что сумма номеров мест, на которых стоят буквы А, является таким инвариантом.

Второе решение. Предъявим ещё один инвариант. В строке всего 125^2 пар, состоящих из буквы А и буквы Б. Назовём такую пару *левой*, если в ней А стоит левее Б, и *правой* иначе. Покажем, что при операции количество левых пар не изменяется. Из этого будет следовать невозможность требуемого, ибо при развороте строки все пары меняют тип, а значит, количество левых пар меняет чётность.

Рассмотрим одну операцию с куском длины $2y$. При этой операции пары из букв, не лежащих в куске, сохраняют свой тип. Далее, для каждой буквы вне куска было ровно y пар, содержащих её и букву из куска; столько же таких пар осталось, и все эти пары были и стали одного и того же типа.

Значит, осталось проследить за парами букв в самом куске. Но каждая пара сменила свой тип дважды: когда кусок развернулся и когда все буквы заменили на другие. Значит, количество левых пар в куске также не изменилось.

Замечание. Можно показать, что по количеству левых пар восстанавливается сумма номеров мест букв А (и наоборот). Таким образом, инвариант в этом решении — тот же, что и в предыдущем замечании.

9.3. Каждое натуральное число, большее 1000, окрасили либо в красный, либо в синий цвет. Оказалось, что произведение любых двух различных красных чисел — синее. Может ли случиться, что никакие два синих числа не отличаются на 1? (*С. Берлов*)

Ответ. Не может.

Первое решение. Предположим, что это возможно.

Лемма. *Пусть число n синее; тогда n^2 — красное.*

Доказательство. Поскольку n синее, числа $n-1$ и $n+1$ красные, иначе два синих числа отличаются на 1. Поэтому число $n^2-1=(n-1)(n+1)$ синее. Значит, n^2 красное. □

Очевидно, что существует синее число $k>1001$; по лемме число k^2 красное. Рассмотрим два случая.

Пусть число k^3 синее. Тогда по лемме число $k^6 = (k^3)^2$ красное. Поскольку $k^2 \cdot k^4 = k^6$, и числа k^2 и k^6 красные, то число k^4 обязано быть синим. По лемме число $k^8 = (k^4)^2$ красное, но оно является произведением красных чисел k^2 и k^6. Этого не может быть.

Пусть теперь число k^3 красное. Тогда число $k^5 = k^2 \cdot k^3$ синее, и по лемме число $k^{10} = (k^5)^2$ красное. Поскольку $k^{10} = k^2 \cdot k^8 = k^3 \cdot k^7$ и числа k^2 и k^3 красные, числа k^7 и k^8 должны быть синими, а тогда, по лемме, числа $k^{14} = (k^7)^2$ и $k^{16} = (k^8)^2$ красные. Но тогда красное число k^{16} равно произведению красных чисел k^2 и k^{14}. Противоречие.

Второе решение. Опять же предположим противное. Начнём со следующего замечания. Пусть a и b — два различных красных числа; тогда число $ab+1$ тоже красное. Действительно, по условию число ab синее, а тогда $ab+1$ красное.

Цвета чисел не могут строго чередоваться — иначе все числа одной чётности будут красными, а тогда найдутся и два красных числа с красным произведением. Значит, есть два одноцветных числа, отличающихся на 1 — пусть это a и $a+1$. Из условия их общий цвет — красный.

Из замечания выше получаем сначала, что число $b = a^2 + a + 1 = a(a+1) + 1$ красное, а затем — что число $c = a^3 + a^2 + a + 1 = ab + 1$ тоже красное. Значит, по условию, число $d = a^4 + 2a^3 + 2a^2 + 2a + 1 = (a+1)c$ синее.

С другой стороны, из того же замечания число $p = (a+1)b + 1 = a^3 + 2a^2 + 2a + 2$ красное. Значит, по условию, число $ap = a^4 + 2a^3 + 2a^2 + 2a = d - 1$ тоже синее. Итак, мы нашли два соседних синих числа d и $d-1$, что невозможно.

9.4. Точка X лежит строго внутри описанной около треугольника ABC окружности. Обозначим через I_B и I_C центры вневписанных окружностей этого треугольника, касающихся сторон AC и AB соответственно. Докажите, что $XI_B \cdot XI_C > XB \cdot XC$.

(*Д. Бродский*)

Решение. Обозначим через Γ окружность с диаметром I_BI_C. Поскольку $CI_C \perp CI_B$ и $BI_C \perp BI_B$, точки B и C лежат на Γ (см. рис. 1).

Обозначим через I центр вписанной окружности ABC. Если точка X лежит внутри угла BIC, то углы XBI_C и XCI_B тупые, поэтому $XI_B > XC$ и $XI_C > XB$. Перемножив эти неравенства, получим требуемое.

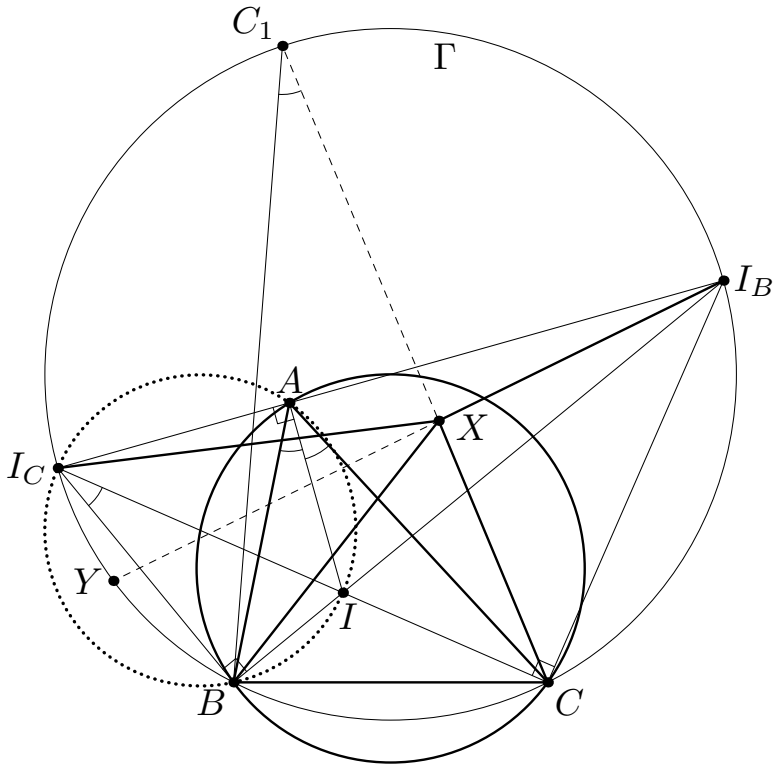


Рис. 1

В противном случае точки X и A лежат в одной полуплоскости относительно прямой BC. Продлим лучи CX и I_BX до пересечения с Γ в точках C_1 и Y соответственно. Поскольку четырёхугольник AI_CBI вписан в окружность с диаметром II_C, то $\angle XC_1B = \angle II_CB = \angle IAB = \frac{1}{2}\angle CAB < \frac{1}{2}\angle CXB = = \frac{1}{2}(\angle XC_1B + \angle XBC_1)$, откуда $\angle XC_1B < \angle XBC_1$, поэтому $XC_1 > XB$. Кроме того, поскольку длина хорды окружности не превосходит длины диаметра, $I_BX + XI_C \geqslant I_BI_C \geqslant I_BY = I_BX + XY$, откуда $XI_C > XY$. Следовательно, $XI_B \cdot XI_C \geqslant XI_B \cdot XY = XC \cdot XC_1 > XC \cdot XB$.

Замечание. Если разрешить точке X находиться на описанной окружности треугольника ABC, то неравенство обращается в равенство в вершине A и в середине дуги CAB.

10 класс

10.1. Прямые, содержащие стороны данного остроугольного треугольника T, покрасили в красный, зелёный и синий цвета. Затем эти прямые повернули вокруг центра описанной окружности данного треугольника по часовой стрелке на угол 120° (прямая сохраняет свой цвет после поворота). Докажите, что три точки пересечения одноцветных прямых являются вершинами треугольника, равного T. (*Л. Емельянов*)

Решение. Пусть ABC — данный треугольник, O — центр его описанной окружности, D, E, F — середины его сторон BC, CA, AB соответственно, так что DEF подобен ABC с коэффициентом $1/2$ и $OD \perp BC$, $OE \perp CA$, $OF \perp AB$.

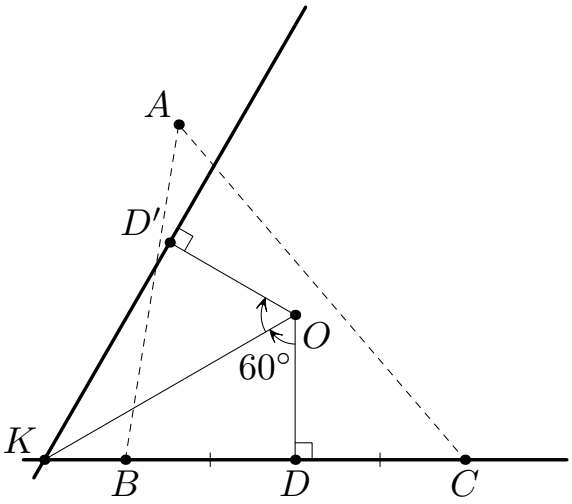


Рис. 2

Пусть при повороте вокруг O по часовой стрелке на угол 120° точка D переходит в D'. При таком повороте прямая BC переходит в перпендикуляр к OD', проходящий через D', пусть этот перпендикуляр пересекает BC в точке K (см. рис. 2). Видим, что прямоугольные треугольники ODK и $OD'K$ равны (симметричны относительно OK), и поэтому $\angle KOD = \angle DOD'/2 = 60^\circ$, значит, в прямоугольном треугольнике KOD верно $OK = 2OD$. Иными словами, K получается из D в результате поворотной гомотетии: поворота с центром O по часовой стрелке на угол 60° и последующей гомотетии с центром O и коэффициентом 2. Аналогичный результат получим для других точек L, M пересечения одноцветных прямых. Та-

ким образом, треугольник KLM получается из DEF поворотной гомотетией с центром O и коэффициентом 2. Тогда KLM подобен DEF с коэффициентом 2, следовательно, равен ABC.

10.2. У 100 школьников есть стопка из 101 карточки, которые пронумерованы числами от 0 до 100. Первый школьник перемешивает стопку, затем берёт сверху из получившейся стопки по одной карточке, и при каждом взятии карточки (в том числе при первом) записывает на доску среднее арифметическое чисел на всех взятых им на данный момент карточках. Так он записывает 100 чисел, а когда в стопке остаётся одна карточка, он возвращает карточки в стопку, и далее всё то же самое, начиная с перемешивания стопки, проделывает второй школьник, потом третий, и т.д. Докажите, что среди выписанных на доске 10000 чисел найдутся два одинаковых. (*А. Грибалко*)

Решение. На 1-м шаге у каждого из 100 человек было выписано одно из чисел множества $A_1 = \{0, 1, 2, \ldots, 100\}$.

На 2-м шаге — одно из чисел множества $A_2 = \left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \ldots, \frac{199}{2}\right\}$.

На 100-м шаге выписано одно из чисел множества $A_{100} = \left\{\frac{S}{100}, \frac{S-1}{100}, \frac{S-2}{100}, \ldots, \frac{S-100}{100}\right\}$, где $S = \frac{100 \cdot 101}{2}$ — сумма всех чисел (а вычитается — число на оставшейся в конце карточке).

Видим, что $A_1 \cup A_2 = \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \ldots, \frac{199}{2}, \frac{200}{2}\right\}$, так что $|A_1 \cup A_2| = 201$. Далее, $|A_{100}| = 101$, но числа $50 - \frac{1}{2}, 50, 50 + \frac{1}{2}$ принадлежат $A_2 \cap A_{100}$, значит, $|A_1 \cup A_2 \cup A_{100}| \leqslant 201 + 101 - 3 = 299$.

Итак, мы показали, что 300 чисел, выписанных на 1-м, 2-м и 100-м шагах, могут принимать не более 299 различных значений. Следовательно, какие-то два из них равны.

10.3. Даны натуральные числа a и b такие, что $a \geqslant 2b$. Существует ли многочлен $P(x)$ степени больше 0 с коэффициентами из множества $\{0, 1, 2, \ldots, b-1\}$ такой, что $P(a)$ делится на $P(b)$?

(*Т. Коротченко*)

Ответ. Существует при $b > 1$.

Решение. Легко видеть, что если $b = 1$, то всякий многочлен с коэффициентами от 0 до $b - 1$ является нулевым.

Пусть $b > 1$. Представим $a - b$ в b-ичной записи: $a - b = c_n b^n + \ldots + c_1 b + c_0$, где $c_i \in \{0, 1, 2, \ldots, b - 1\}$. Поскольку $a - b \geqslant b$, в этой записи $n \geqslant 1$.

Покажем, что $P(x) = c_n x^n + \ldots + c_1 x + c_0$ удовлетворяет условию. Действительно, для любого многочлена f с целыми коэффициентами $f(a) - f(b)$ делится на $a - b$. Значит, $P(a) - P(b)$ делится на $a - b = P(b)$. Но тогда и $P(a) = (P(a) - P(b)) + P(b)$ делится на $P(b)$.

10.4. С одной стороны теннисного стола выстроилась очередь из n девочек, а с другой — из n мальчиков. И девочки, и мальчики пронумерованы числами от 1 до n в том порядке, как они стоят. Первую партию играют девочка и мальчик с номерами 1, а далее после каждой партии проигравший встаёт в конец своей очереди, а победивший играет со следующим. Через некоторое время оказалось, что каждая девочка сыграла ровно одну партию с каждым мальчиком. Докажите, что если n нечётно, то в последней партии играли девочка и мальчик с нечётными номерами. (*А. Грибалко*)

Решение. Будем изображать турнир в виде таблицы $n \times n$, в которой и столбцы, и строки пронумерованы числами от 1 до n. Столбцы будут соответствовать девочкам, а строки — мальчикам. Тогда каждая партия задаётся клеткой, координаты которой соответствуют номерам девочки и мальчика, играющих в этой партии. Поставим сначала фишку в клетку $(1, 1)$. После победы девочки фишка будет перемещаться вверх, а в случае победы мальчика — вправо. При этом если фишка доходит до края таблицы, то из последней строки при движении вверх она перемещается в первую строку, а из последнего столбца при движении вправо — в первый столбец. Тогда условие задачи равносильно тому, что фишка обошла все клетки таблицы, побывав в каждой ровно по одному разу.

Раскрасим клетки таблицы в n цветов по диагоналям, идущим вправо-вниз: первую диагональ — в первый цвет, вторую — во второй, …, n-ю диагональ — в n-й цвет, а следующие диаго-

нали — снова в цвета с первого по $(n-1)$-й. Заметим, что после каждой партии номер цвета клетки, в которой находится фишка, увеличивается на 1 по модулю n. Так как всего в турнире было проведено n^2 партий, что кратно n, то в конце фишка находится в клетке n-го цвета, то есть на главной диагонали (далее, говоря «диагональ», мы будем иметь в виду именно эту диагональ). Пусть финальная клетка в маршруте фишки расположена в столбце с номером m, тогда требуется доказать, что число m нечётно.

Из верхней клетки диагонали фишка не могла пойти вверх, так как уже была в клетке $(1,1)$. Значит, если эта клетка не финальная, то из неё фишка пошла вправо. Тогда и из следующей клетки диагонали она сделала ход вправо, и т.д. до клетки, расположенной в столбце с номером $m-1$. Аналогично из клеток диагонали, находящихся в столбцах с номерами от $m+1$ до n, фишка ходила вверх (см. рис. 3). Пусть первая клетка диагонали, в которую попала фишка, находится в столбце с номером k. Рассмотрим путь фишки от начальной клетки до неё. Все пути от клеток первого цвета до следующей клетки n-го цвета должны быть такими же, как и рассматриваемый путь, а именно, каждый такой путь получается из другого смещением на вектор $(1,-1)$. Действительно, если бы фишка из клетки $(a-1,b)$ сделала ход вверх, а из клетки $(a,b-1)$ — вправо, то в клетку (a,b) она бы не попала, а если из этих клеток она делала ходы вправо и вверх соответственно, то попала бы в одну клетку дважды; поэтому из каждых двух таких клеток фишка делала одинаковые ходы.

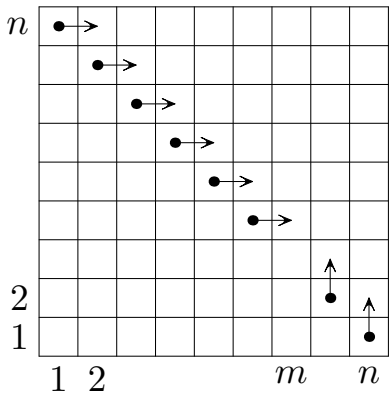


Рис. 3

Без ограничения общности будем считать, что $k < m$. Клетки диагонали, находящиеся левее финальной клетки, будем называть *левыми*, а находящиеся правее — *правыми*. Пронумеруем левые клетки числами от 1 до $m-1$, а правые — от 1 до $n-m$ (и те, и другие нумеруем, двигаясь вправо-вниз). Посмотрим, в каком порядке фишка обходила эти клетки. С левых клеток она

смещалась на k клеток вправо (поскольку с них в клетку первого цвета она делала ход вправо), а с правых клеток — на $k-1$ клетку вправо. Значит, для левых клеток нам важен лишь остаток от деления номера на k, а для правых — от деления на $k-1$. При этом, если правых клеток меньше k, то можно увеличить n на $2(k-1)$, добавив $2(k-1)$ правых клеток; это не повлияет на дальнейшие рассуждения. Для удобства заменим все номера клеток на соответствующие остатки, причём для правых клеток вместо остатка 0 будем использовать число $k-1$.

Пусть число m при делении на k даёт остаток d. Тогда первый переход с левых клеток на правые был с числа 0 на число $k-d$, и в этот момент все клетки с нулём в левой части были посещены. На диагонали остались только числа от 1 до $k-1$. Дальше цепочка переходов между правыми и левыми клетками выглядит так: $k-d \to \cdots \to d$. В этой цепочке каждое число от 1 до $k-1$ встречается два раза, начинается она на правых клетках, а заканчивается на левых. Переходы с правых клеток на левые будем называть переходами *первого типа*, а с левых на правые — *второго*. Тогда в цепочке $k-1$ переход первого типа и $k-2$ перехода второго, и они чередуются.

Докажем, что каждые два числа в цепочке, симметричные относительно её центра, дают в сумме k. Для крайних чисел это верно. Каждые два симметричных перехода имеют один тип, поэтому в них по модулю $k-1$ (для переходов первого типа) или по модулю k (для переходов второго типа) прибавляется одно и то же число. Значит, сумма следующих двух симметричных чисел (которые ближе к центру цепочки) снова равна либо 1 по модулю $k-1$, либо 0 по модулю k. Но сумма самих чисел не меньше 2 и не больше $2k-2$, поэтому она может быть равна только k.

Предположим, что число m чётно, и рассмотрим два случая.

1) Число k нечётно. Тогда центральный переход в цепочке имеет второй тип. У правой нижней клетки диагонали нечётный номер, поскольку число $n-m$ нечётно, а $k-1$ чётно. Левая верхняя клетка диагонали тоже имеет нечётный номер, поэтому при переходе первого типа чётность числа меняется. Пусть с числа 1 переход первого типа происходит на число $2s$. Тогда по модулю

$k-1$ переходы первого типа выглядят так: $1 \to 2s$, $2 \to 2s+1$, $\ldots$, $k-1 \to 2s+k-2$. Суммы чисел в этих парах являются последовательными нечётными числами, поэтому при делении на $k-1$ они дают все нечётные остатки по два раза. В частности, есть переход, в котором сумма чисел равна 1 по модулю $k-1$. Как показано выше, эта сумма равна k. Но тогда для этого перехода симметричный ему тоже имеет первый тип и содержит те же самые числа, то есть один из переходов повторился, чего быть не должно.

2) Число k чётно. Тогда у центрального перехода в цепочке первый тип. Последняя левая клетка имеет нечётный номер, так как число $m-1$ нечётно, а k чётно. У первой правой клетки тоже нечётный номер, значит, при переходе второго типа чётность числа не меняется. Аналогично первому случаю можно показать, что среди них найдётся переход, пара чисел в котором даёт сумму k, и получаем такое же противоречие.

Замечание. После описания того, в каком порядке фишка обходит клетки диагонали (с левых сдвигается вправо на k клеток, а с правых — на $k-1$) решение можно завершить по-другому.

Пронумеруем все клетки диагонали числами от 1 до n слева направо. Проведём стрелку из каждой клетки в клетку, в которой фишка появляется в следующий раз; эти стрелки образуют путь, начинающийся в клетке k и заканчивающийся в клетке m. Добавим стрелку, ведущую из клетки m в клетку k; получим цикл, проходящий по всем клеткам диагонали.

Этот цикл определяет перестановку σ чисел $1, 2, \ldots, n$, где $\sigma(i)$ — это номер клетки, в которую ведёт стрелка из клетки i. Эта перестановка — цикл на n элементах. Напомним, что перестановка, являющаяся циклом на b элементах, имеет чётность, отличную от чётности числа b. Поэтому перестановка σ чётна.

С другой стороны, σ получается как композиция (последовательное применение) двух перестановок: τ, которая отправляет $x \mapsto x + (k-1) \bmod n$, и θ, действующей как $k \mapsto (k+1) \mapsto \mapsto (k+2) \mapsto \ldots \mapsto (m+k-1) \mapsto k$. Перестановка τ состоит из нескольких циклов одинаковой длины; поэтому эти циклы

нечётной длины, и потому τ чётна. Значит, и θ чётна, что как раз и означает, что m нечётно.

14

11 класс

11.1. Число x таково, что $\sin x + \operatorname{tg} x$ и $\cos x + \operatorname{ctg} x$ — рациональные числа. Докажите, что $\sin 2x$ является корнем квадратного уравнения с целыми коэффициентами. (*Н. Агаханов*)

Решение. Положим $a = \sin x + \operatorname{tg} x$ и $b = \cos x + \operatorname{ctg} x$. Введём обозначения: $u = \sin x + \cos x$ и $v = \sin x \cdot \cos x$. По условию рациональными являются числа $c = a + b = u + \frac{1}{v}$ и $d = a \cdot b = v + u + 1$. Отсюда $k = d - c = v + 1 - \frac{1}{v}$. Значит, $t = \sin 2x = 2v$ — корень квадратного уравнения $t^2 + 2t - (4 + 2kt) = 0$ с рациональными коэффициентами, откуда следует требуемое.

11.2. У 100 школьников есть стопка из 101 карточки, которые пронумерованы числами от 0 до 100. Первый школьник перемешивает стопку, затем берёт сверху из получившейся стопки по одной карточке, и при каждом взятии карточки (в том числе при первом) записывает на доску среднее арифметическое чисел на всех взятых им на данный момент карточках. Так он записывает 100 чисел, а когда в стопке остаётся одна карточка, он возвращает карточки в стопку, и далее всё то же самое, начиная с перемешивания стопки, проделывает второй школьник, потом третий, и т.д. Докажите, что среди выписанных на доске 10000 чисел найдутся два одинаковых. (*А. Грибалко*)

Решение. На 1-м шаге у каждого из 100 человек было выписано одно из чисел множества $A_1 = \{0, 1, 2, \ldots, 100\}$.

На 2-м шаге — одно из чисел множества $A_2 = \left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \ldots, \frac{199}{2}\right\}$.

На 100-м шаге выписано одно из чисел множества $A_{100} = \left\{\frac{S}{100}, \frac{S-1}{100}, \frac{S-2}{100}, \ldots, \frac{S-100}{100}\right\}$, где $S = \frac{100 \cdot 101}{2}$ — сумма всех чисел (а вычитается — число на оставшейся в конце карточке).

Видим, что $A_1 \cup A_2 = \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \ldots, \frac{199}{2}, \frac{200}{2}\right\}$, так что $|A_1 \cup A_2| = 201$. Далее, $|A_{100}| = 101$, но числа $50 - \frac{1}{2}, 50, 50 + \frac{1}{2}$ принадлежат $A_2 \cap A_{100}$, значит, $|A_1 \cup A_2 \cup A_{100}| \leqslant 201 + 101 - 3 = 299$.

15

Итак, мы показали, что 300 чисел, выписанных на 1-м, 2-м и 100-м шагах, могут принимать не более 299 различных значений. Следовательно, какие-то два из них равны.

11.3. В каждой строке таблицы $100 \times n$ в некотором порядке стоят числа от 1 до 100, числа в строке не повторяются (в таблице n строк и 100 столбцов). Разрешается поменять местами в строке два числа, отличающиеся на 1, если они не стоят рядом. Оказалось, что с помощью таких операций нельзя получить двух одинаковых строк. При каком наибольшем n это возможно?

(*М. Антипов*)

Ответ. 2^{99}.

Решение. Сопоставим строке $x_1, x_2, \ldots, x_{100}$ чисел от 1 до 100 последовательность из 99 знаков $<$ и $>$ в соответствии с тем, как упорядочены соседние числа. То есть если $x_k < x_{k+1}$, то k-й знак в этой последовательности равен $<$, в противном случае он равен $>$. Заметим, что разрешённые операции над строкой не меняют соответствующую ей последовательность знаков. Действительно, из пары чисел x_k и x_{k+1} меняется не более одного и не более чем на 1. Поэтому знак неравенства между ними не может измениться на противоположный. Сопоставим каждой перестановке знаков расстановку чисел по следующему правилу (далее такие расстановки будем называть *выделенными*). При $k = 1, 2, \ldots, 99$ если $x_k > x_{k+1}$ (т.е. k-й знак $<$) поставим на место x_k наибольшее из не выбранных ранее чисел, если же $x_k < x_{k+1}$ — наименьшее из не выбранных ранее чисел. Заметим, что при такой последовательности операций числа, не выбранные за первые k шагов, будут образовывать отрезок натурального ряда (а выбранными окажутся несколько наибольших и несколько наименьших чисел от 1 до 100). В частности, $x_1 = 1$ или $x_1 = 100$. Число x_{100} заменим на единственное оставшееся число.

Нетрудно видеть, что полученная расстановка чисел соответствует выбранной последовательности знаков. Всего выделенных расстановок будет столько же, сколько и различных последовательностей знаков, то есть 2^{99}. В силу сказанного выше, разрешёнными операциями никакие две из выделенных строк разрешёнными операциями нельзя сделать одинаковыми. Таким

образом, заполнив таблицу 100×2^{99} выделенными строками, мы получаем пример для $n = 2^{99}$.

Теперь докажем, что из любой строки A длины 100 можно получить выделенную строку B с той же расстановкой знаков. Из этого последует, что $n \leqslant 2^{99}$. Предположим, что первые $t-1$ знаков данной строки $A = (x_1, \ldots, x_{100})$ и выделенной строки $B = (y_1, \ldots, y_{100})$ совпадают. Если $t = 100$, то и сами строки совпадают. Пусть $t < 100$. Без ограничения общности будем считать, что $x_t < x_{t+1}$. В силу сказанного выше наборы чисел $y_t, \ldots, y_{100}$ и $x_t, \ldots, x_{100}$ совпадают и образуют отрезок натурального ряда с наименьшим числом x_t. Поскольку $y_t < y_{t+1}$, можно менять в строке A на месте t с числом на единицу меньшим, пока на месте t не окажется число x_t. Таким образом, мы добились совпадения первых t символов у нашей строки с выделенной строкой B. Значит, такими операциями можно из любой строки получить выделенную строку, что завершает доказательство оценки.

11.4. Окружность ω описана около треугольника ABC, в котором $AB < AC$. Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке I. Из середины M стороны BC на прямую AI опущен перпендикуляр MH. Прямые MH, BI и AB ограничивают треугольник T_b, а прямые MH, CI и AC ограничивают треугольник T_c. Описанные окружности треугольников T_b и T_c повторно пересекают окружность ω в точках B' и C' соответственно. Докажите, что точка H лежит на прямой $B'C'$. (*А. Кузнецов*)

Решение. Обозначим точки пересечения прямой MH с прямыми AB, AC, BI и CI через P, Q, X и Y соответственно (см. рис. 4). Пусть прямые AI, BI и CI повторно пересекают ω в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Обозначим $\angle BAI = \angle CAI = \alpha$, $\angle ABI = \angle CBI = \beta$, $\angle ACI = \angle BCI = \gamma$, тогда $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$ из суммы углов треугольника ABC. Поскольку $MH \perp AI$, имеем $\angle AQM = 90^\circ - \alpha$. Так как четырёхугольник ABA_1C — вписанный, $\angle MA_1C = 90^\circ - \angle BCA_1 = 90^\circ - \alpha$. Таким образом, $\angle MA_1C + \angle MQC = 180^\circ$, поэтому четырёхугольник A_1CQM — вписанный. Следовательно, $\angle AQA_1 = 90^\circ$. Аналогично $\angle APA_1 = 90^\circ$, откуда следует, что точки A, A_1, P, Q ле-

жат на окружности γ, построенной на отрезке AA_1 как на диаметре.

Теперь заметим, что $\angle QC'C = \angle QYC = 90^\circ - \angle CIA_1 = 90^\circ - \alpha - \gamma = \beta$. Однако из вписанности четырехугольника $BC'CB_1$ мы получаем, что $\angle CC'B_1 = \angle B_1BC = \beta = \angle CC'Q$. Следовательно, точки C', Q и B_1 лежат на одной прямой. Аналогично, точки P, B' и C_1 лежат на одной прямой.

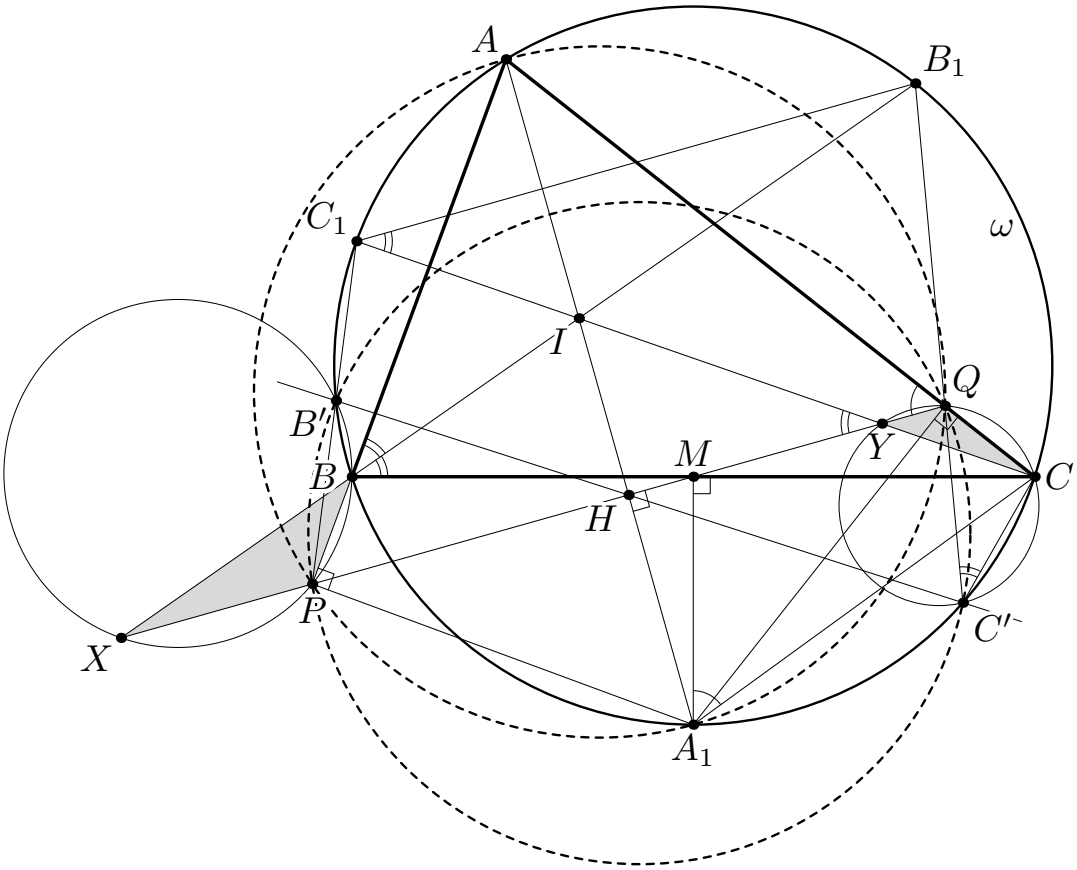


Рис. 4

В силу сказанного выше и вписанности четырёхугольника C_1B_1CB имеем, что $\angle CC_1B_1 = \beta = \angle CYQ$, поэтому $C_1B_1 \parallel PQ$. Поскольку четырёхугольник $B'C_1B_1C'$ вписанный, $\angle PB'C' = \angle C_1B_1C' = \angle PQC'$. Значит, четырехугольник $B'QC'P$ — вписанный. Тогда радикальные оси его описанной окружности, окружности γ и окружности ω пересекаются в одной точке, а это прямые $B'C'$, PQ и AA_1. Следовательно, точка H лежит на прямой $B'C'$, что и требовалось доказать.

Замечание. Приведём другой способ закончить решение

после того, как установлено, что точки C', Q и B_1 лежат на одной прямой, и точки P, B' и C_1 лежат на одной прямой. Обозначим через N середину дуги BAC. Пусть прямая AX повторно пересекает окружность ω в точке T. Заметим, что $\angle CC'Y = \angle AQY = 90^\circ - \alpha = \frac{1}{2}\angle CC'B$. Следовательно, $C'Y$ — биссектриса угла $CC'B$, поэтому на прямой $C'Y$ лежит точка N. Аналогично, она лежит на прямой XB'. Применяя теорему Паскаля для точек $ATC'B_1BC$ мы получаем, что точка X, точка Q и точка пересечения $C'T$ и BC лежат на одной прямой. Следовательно, прямые BC, XQ и $C'T$ пересекаются в одной точке, то есть точка M лежит на $C'T$. Теперь применяем теорему Паскаля для точек $ATC'B'NA_1$ и получаем, что точки X и M вместе с точкой пересечения AA_1 и $B'C'$ лежат на одной прямой. Значит, точка H лежит на $B'C'$, что и требовалось.

Материалы для проведения заключительного этапа

XLIX ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2022–2023 учебный год

Второй день

Сириус,
21–27 апреля 2023 г.

Москва, 2023

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XLIX Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, К. А. Кноп, П. А. Кожевников, А. С. Кузнецов, Ф. В. Петров, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов.

А также А. В. Антропов, Д. Ю. Бродский, Д. А. Демин, М. А. Дидин, И. А. Ефремов, П. Ю. Козлов, Т. С. Коротченко, Е. Г. Молчанов, А. В. Пастор, Д. А. Терешин, И. И. Фролов, М. А. Туревский, Г. Р. Челноков, О. И. Южаков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2023
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2023, макет

Заключительный этап, 2022–2023 учебный год. Второй день

Условия и решения задач

9 класс

9.5. Если на столе лежит несколько кучек камней, считается, что на столе *много камней*, если можно найти 50 кучек и пронумеровать их числами от 1 до 50 так, что в первой кучке есть хотя бы один камень, во второй — хотя бы два камня, ..., в пятидесятой — хотя бы пятьдесят камней. Пусть исходно на столе лежат 100 кучек по 100 камней в каждой. Найдите наибольшее $n \leqslant 10\,000$ такое, что после удаления из исходных кучек любых n камней на столе всё равно останется много камней. (При удалении камней кучка не распадается на несколько.) (*Д. Храмцов*)

Ответ. $n = 5099$.

Решение. Если удалить полностью 51 кучку, то, очевидно, не останется много камней. Значит, искомое значение n меньше 5100. (Альтернативно, можно удалить из всех кучек по 51 камню.)

Осталось показать, что при удалении любых $n = 5099$ камней останется много камней. Пусть в кучках осталось $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ камней соответственно; можно считать, что $0 \leqslant a_1 \leqslant a_2 \leqslant \ldots \leqslant a_{100} \leqslant 100$. Покажем, что $a_{i+50} \geqslant i$ при $i = 1, 2, \ldots, 50$, то есть кучки с номерами от 51 до 100 удовлетворяют требованиям.

Пусть это не так, то есть $a_{i+50} \leqslant i-1$. при некотором $i \leqslant 50$. Это значит, что каждая из первых $i + 50$ кучек содержит не более $i - 1$ камня, то есть из неё удалено хотя бы $101 - i$ камней. Поэтому общее количество удалённых камней не меньше, чем $(i + 50)(101 - i) = 5100 - (i - 1)(i - 50) \geqslant 5100$. Противоречие.

9.6. Рассмотрим все 100-значные числа, делящиеся на 19. Докажите, что количество таких чисел, не содержащих цифр 4, 5 и 6, равно количеству таких чисел, не содержащих цифр 1, 4 и 7.

(*И. Ефремов*)

Решение. Каждому остатку a от деления на 19 сопоставим остаток $b(a)$ такой, что $b(a) \equiv 3a \pmod{19}$. Заметим, что остаткам $0, 1, 2, 3, 7, 8, 9$ сопоставлены остатки $0, 3, 6, 9, 2, 5, 8$ со-

ответственно. Более того, по остатку b восстанавливается остаток $a = a(b) \equiv -6b \pmod{19}$ такой, что $a(b(a)) \equiv -18a \equiv a \pmod{19}$ и $b(a(b)) = b$ (из аналогичных соображений).

Обозначим теперь через $\mathcal{A}$ множество чисел из условия, не содержащих цифр $4, 5, 6$, а через $\mathcal{B}$ — множество таких чисел, не содержащих $1, 4, 7$. Каждому числу $A = \overline{a_{99}a_{98}\ldots a_0} \in \mathcal{A}$ сопоставим число $B = \overline{b(a_{99})b(a_{98})\ldots b(a_0)}$. Заметим, что $b(a_i)$ — цифра (причём $b(a_{99}) \neq 0$), так что получилось 100-значное число. Кроме того,

$$B = b_0 + 10b_1 + \ldots + 10^{99}b_{99} \equiv$$
$$\equiv 3(a_0 + 10a_1 + \ldots + 10^{99}a_{99}) = 3A \pmod{19},$$

так что B делится на 19 и $B \in \mathcal{B}$. Поскольку разным числам из $\mathcal{A}$ соответствуют разные числа из $\mathcal{B}$, количество чисел в $\mathcal{B}$ не меньше, чем в $\mathcal{A}$.

Наконец, каждому числу $B = \overline{b_{99}b_{98}\ldots b_0} \in \mathcal{B}$ соответствует число $A = \overline{a(b_{99})a(b_{98})\ldots a(b_0)}$, которое по аналогичным причинам лежит в $\mathcal{A}$. Отсюда следует, что количества чисел в $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ равны.

9.7. Дана трапеция $ABCD$, в которой $AD \parallel BC$, а лучи AB и DC пересекаются в точке G. Общие внешние касательные к окружностям, описанным около треугольников ABC и ACD, пересекаются в точке E. Общие внешние касательные к окружностям, описанным около треугольников ABD и BCD, пересекаются в точке F. Докажите, что точки E, F и G лежат на одной прямой. (*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть прямая EC повторно пересекает окружность (ABC) в точке X, а прямая EA повторно пересекает окружность (ACD) в точке Y (мы разберём расположение точек, указанное на рис. 1; другие случаи рассматриваются аналогично).

Рассмотрим гомотетию с центром E, переводящую (ABC) в (ACD). При такой гомотетии точка X переходит в C, а точка A — в Y. Отсюда $AX \parallel YC$ и $\angle AEC = \angle AYC - \angle ECY = \angle AYC - \angle AXC$.

Но $\angle AXC = 180^\circ - \angle ABC$ и $\angle AYC = 180^\circ - \angle ADC$. Значит, $\angle AEC = \angle ABC - \angle ADC = \angle ABC - \angle BCG = \angle BGC$. Из

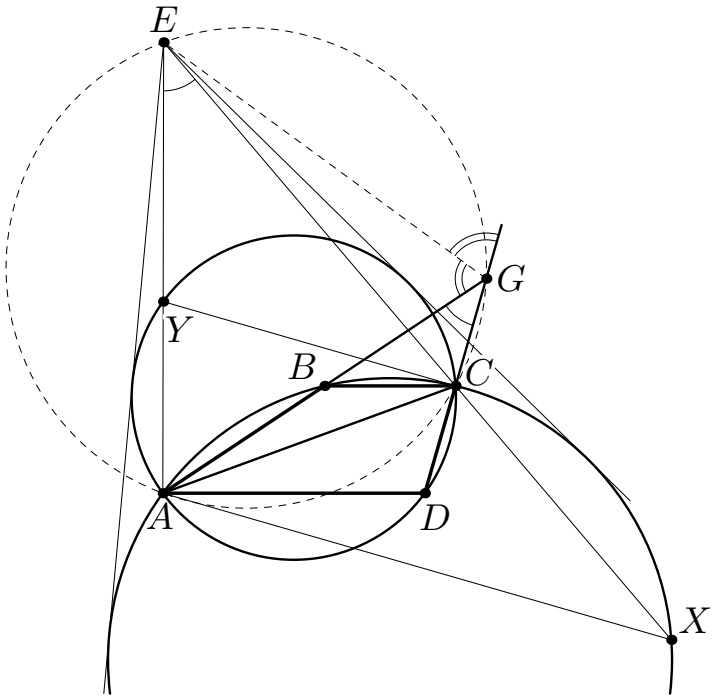


Рис. 1

полученного равенства следует, что точки A, C, E, G лежат на одной окружности.

Поскольку точка E лежит на серединном перпендикуляре к AC (т. е. на оси симметрии окружностей (ABC) и (ACD)), она является серединой дуги AGC окружности $(ACEG)$. Значит, E лежит на внешней биссектрисе угла BGC.

Аналогично показывается, что F также лежит на внешней биссектрисе угла BGC.

Замечание. У задачи есть следующее обобщение. Пусть $ABCD$ — четырёхугольник, $G = AB \cap CD$, а M — вторая точка пересечения окружностей (ADG) и (BCG) (иначе говоря, *точка Микеля* этого четырёхугольника). Пусть E — центр гомотетии с положительным коэффициентом, переводящей (ABC) в (ADC). Тогда точки A, C, M, E лежат на одной окружности, причём E — середина дуги AC (т. е. ME — биссектриса угла между AM и CM).

Доказать это можно аналогично решению решении задачи: имеем (в направленных углах) $\angle AEC = \angle ABC + \angle ADC = \angle GBC + \angle AMG = \angle GMC + \angle AMG = \angle AMC$.

9.8. У Пети есть 10 000 гирь, среди них нет двух гирь равного веса.

Также у него есть чудо-прибор: если положить в него 10 гирь, он сообщит сумму весов каких-то двух из них (при этом неизвестно, каких именно). Докажите, что Петя может использовать чудо-прибор так, чтобы через некоторое время указать на одну из гирь и точно назвать её вес. (В чудо-прибор нельзя класть другое количество гирь.) (*С. Берлов, Т. Коротченко*)

Решение. Покажем, что Петя сможет определить вес одной гири, даже если у него 8 000 гирь. Положим $n = 4\,000$.

Лемма. *Для любых n гирь Петя может найти две гири, для которых он знает их суммарный вес.*

Доказательство. Пусть Петя положит в прибор по очереди все возможные наборы из 10 гирь из наших n. Заметим, что каждое показание прибора — это вес какой-то из C_n^2 пар гирь (будем говорить, что это показание *использует* эту пару). В то же время, Петя получит C_n^{10} показаний. Значит, одна из пар будет использована хотя бы

$$D = \frac{C_n^{10}}{C_n^2} = \frac{(n-2)(n-3)\ldots(n-9)}{3 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot 10}$$

раз.

Иначе говоря, найдутся D измерений таких, что (1) в них прибор показывает один и тот же вес S, и (2) во всех десятках, использованных в этих испытаниях, есть две общих гири a и b. Мы покажем, что при выполнении условий (1) и (2) суммарный вес a и b обязательно равен S, то есть вес этой пары Петя и сможет определить по показаниям прибора. Назовём десятки гирь, участвовавшие в этих D измерениях, *нужными*.

Предположим противное: сумма весов a и b не равна S. Рассмотрим все пары из n гирь, суммарные веса в которых равны S (назовём эти пары *хорошими*). Поскольку веса всех гирь различны, хорошие пары не пересекаются; в частности, их не больше, чем $n/2$. При этом в каждой нужной десятке есть не только гири a и b, но и хотя бы одна хорошая пара. Оценим теперь общее количество нужных десяток.

Пусть в нужной десятке хорошая пара не содержит ни a, ни b. Любую такую десятку можно получить, добавив к гирям a и b хорошую пару (не более чем $(n-2)/2$ способами), а затем

дополнив шестью из оставшихся $n-4$ гирь. Итого, количество таких десяток не больше, чем $\frac{n-2}{2}\,C_{n-4}^{6}$.

Во всех остальных нужных десятках хорошая пара содержит либо a, либо b. Если есть хорошая пара, содержащая a, то такая пара единственна. Для получения нужной десятки, содержащей эту пару, её надо дополнить гирей b и ещё семью гирями из оставшихся $n-3$; итого, таких нужных десяток не больше C_{n-3}^{7}. Аналогично, нужных десяток, содержащих хорошую пару с гирей b, тоже не больше C_{n-3}^{7}.

Итого, получаем

$$D \leqslant \frac{n-2}{2}\,C_{n-4}^{6} + 2C_{n-3}^{7} =$$

$$= D \cdot \left(\frac{7\cdot 8\cdot 9\cdot 10}{4(n-3)} + \frac{8\cdot 9\cdot 10}{n-2}\right) < D\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right) = D.$$

Противоречие. □

Завершим решение задачи. Построим следующий граф. Сопоставим каждой гире вершину, Среди каждых n гирь найдём одну пару с известной суммой; две соответствующих вершины соединим ребром. Если в этом графе нет нечётных циклов, то, как известно, его вершины можно раскрасить в два цвета так, чтобы каждое ребро соединяло вершины разных цветов. Но тогда вершин одного цвета не меньше n, и потому среди них мы провели ребро; противоречие.

Значит, в полученном графе есть цикл $w_1, w_2, \ldots, w_{2k+1}$, и Петя знает суммарные веса всех пар соседних гирь в этом цикле. Взяв полусумму всех этих весов, Петя узнаёт суммарный вес всех гирь цикла. Вычтя из него $(w_2+w_3)+(w_4+w_5)+\ldots+(w_{2k}+w_{2k+1})$, он узнает вес гири w_1.

Замечание. Оценивая чуть точнее, можно доказать лемму даже при $n = 2\,000$.

10 класс

10.5. Найдите наибольшее натуральное число n, для которого произведение чисел n, $n+1$, $n+2$, …, $n+20$ делится на квадрат какого-то одного из них. (*А. Храбров*)

Ответ. 20!.

Решение. При $n = 20!$ имеем $\dfrac{n(n+1)(n+2)\dots(n+20)}{n^2} = \dfrac{(n+1)(n+2)\dots(n+20)}{20!} = C_{n+20}^{20}$ — целое число.

Пусть теперь $n > 20!$ и пусть $P = n(n+1)(n+2)\dots(n+20)$ делится на k^2, где $k = n+i$, $i \in \{0, 1, 2, \dots, 20\}$. Имеем $P/k = (k-i)(k-i+1)\dots(k-1)(k+1)(k+2)\dots(k+j)$, где $j = 20-i$. Заметим, что число $P/k \equiv (-1)^i i!j! \pmod{k}$ должно делиться на k. Но $0 < i!j! \leqslant i!\cdot(i+1)(i+2)\dots(i+j) = 20! < n \leqslant k$, значит, $i!j!$ не делится на k. Противоречие.

10.6. Квадрат 100×100 разбит на квадраты 2×2. Потом его разбивают на доминошки (прямоугольники 1×2 и 2×1). Какое наименьшее количество доминошек могло оказаться внутри квадратов разбиения? (*С. Берлов*)

Ответ. 100.

Решение. *Пример.* Верхнюю и нижнюю горизонтали разобьём на горизонтальные доминошки — они окажутся в квадратах 2×2. Остальной прямоугольник 98×100 разобьём на вертикальные доминошки — они не окажутся в квадратах 2×2.

Оценка. Рассмотрим квадраты A_1, A_3, …, A_{99} размеров 1×1, 3×3, …, 99×99, у которых левый нижний угол совпадает с левым нижним углом исходного квадрата 100×100. Для каждого из квадратов A_i ($i = 1, 3, 5, \dots, 99$) найдётся доминошка X_i, пересекающая его сторону (поскольку квадраты нечётной площади не разбиваются на доминошки). Легко видеть, что X_i лежит внутри квадратика 2×2 из разбиения.

Аналогично, рассматривая квадраты B_1, B_3, …, B_{99} размеров 1×1, 3×3, … 99×99, у которых правый верхний угол совпадает с правым верхним углом исходного квадрата 100×100, находим ещё 50 нужных нам доминошек Y_j ($j = 1, 3, 5, \dots, 99$).

Это завершает решение (очевидно, что все доминошки X_1, X_3, …, X_{99}, Y_1, Y_3, …, Y_{99} различны).

8

Замечание. Приведем схему несколько другого доказательства оценки.

Пусть внутри квадратов 2×2 оказалось не более 99 доминошек.

Проведём 50 вертикальных линий сетки v_1, v_3, v_5, …, v_{99} так, что v_i отделяет i столбцов слева. Легко видеть, что любая доминошка, пересекаемая одной из линий v_1, v_3, v_5, …, v_{99}, нам подходит. Каждая вертикальная линия пересекает чётное количество доминошек, так как слева от этой линии чётное количество клеток. Значит, среди линий v_1, v_3, v_5, …, v_{99} есть линия v_i, не пересекающая доминошек, иначе мы уже нашли хотя бы $2 \cdot 50 = 100$ нужных нам доминошек. Проведём аналогичное рассуждение для 50 горизонтальных линий сетки h_1, h_3, h_5, …, h_{99} и найдём среди них линию h_j, не пересекающую доминошек. Но v_i и h_j делят доску на области с нечётным количеством клеток, поэтому хотя бы одна из этих двух линий обязана пересекать доминошку. Противоречие.

10.7. Дана трапеция $ABCD$, в которой $AD \parallel BC$, а лучи AB и DC пересекаются в точке G. Общие внешние касательные к окружностям, описанным около треугольников ABC и ACD, пересекаются в точке E. Общие внешние касательные к окружностям, описанным около треугольников ABD и BCD, пересекаются в точке F. Докажите, что точки E, F и G лежат на одной прямой. (*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть прямая EC повторно пересекает окружность (ABC) в точке X, а прямая EA повторно пересекает окружность (ACD) в точке Y (мы разберём расположение точек, указанное на рис. 2; другие случаи рассматриваются аналогично).

Рассмотрим гомотетию с центром E, переводящую (ABC) в (ACD). При такой гомотетии точка X переходит в C, а точка A — в Y. Отсюда $AX \parallel YC$ и $\angle AEC = \angle AYC - \angle ECY = \angle AYC - \angle AXC$.

Но $\angle AXC = 180^\circ - \angle ABC$ и $\angle AYC = 180^\circ - \angle ADC$. Значит, $\angle AEC = \angle ABC - \angle ADC = \angle ABC - \angle BCG = \angle BGC$. Из полученного равенства следует, что точки A, C, E, G лежат на одной окружности.

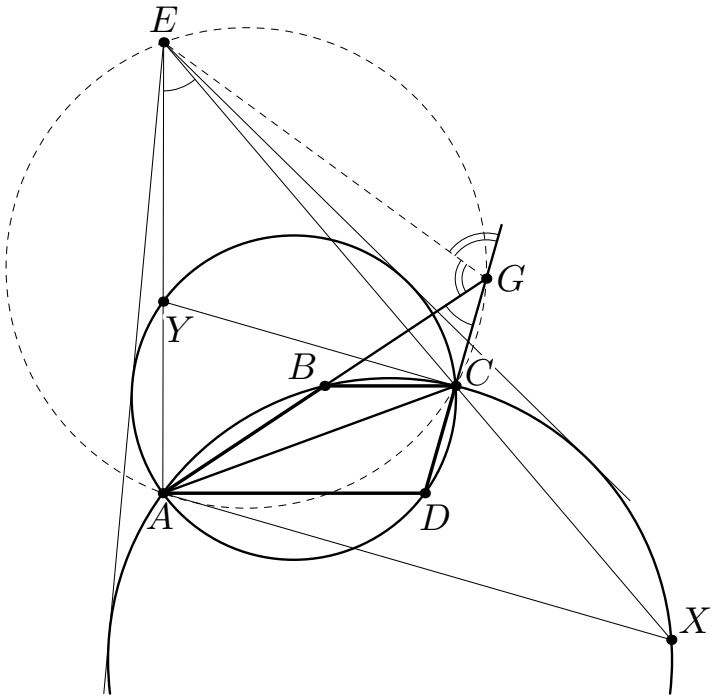


Рис. 2

Поскольку точка E лежит на серединном перпендикуляре к AC (т. е. на оси симметрии окружностей (ABC) и (ACD)), она является серединой дуги AGC окружности $(ACEG)$. Значит, E лежит на внешней биссектрисе угла BGC.

Аналогично показывается, что F также лежит на внешней биссектрисе угла BGC.

Замечание. У задачи есть следующее обобщение. Пусть $ABCD$ — четырёхугольник, $G = AB \cap CD$, а M — вторая точка пересечения окружностей (ADG) и (BCG) (иначе говоря, *точка Микеля* этого четырёхугольника). Пусть E — центр гомотетии с положительным коэффициентом, переводящей (ABC) в (ADC). Тогда точки A, C, M, E лежат на одной окружности, причём E — середина дуги AC (т. е. ME — биссектриса угла между AM и CM).

Доказать это можно аналогично решению решении задачи: имеем (в направленных углах) $\angle AEC = \angle ABC + \angle ADC = = \angle GBC + \angle AMG = \angle GMC + \angle AMG = \angle AMC$.

10.8. Дано число $a \in (0, 1)$. Положительные числа x_0, x_1, …, x_n удовлетворяют условиям $x_0 + x_1 + \ldots + x_n = n + a$ и $\dfrac{1}{x_0} + \dfrac{1}{x_1} +$

$+\ldots+\dfrac{1}{x_n}=n+\dfrac{1}{a}$. Найдите наименьшее значение выражения $x_0^2+x_1^2+\ldots+x_n^2$. (*А. Храбров*)

Ответ. $n+a^2$.

Решение. Заметим, что равенство достигается при $x_0=a$ и $x_1=\ldots=x_n=1$.

Запишем $\sum x_k^2=\sum(1-x_k)^2+2\sum x_k-(n+1)=\sum(1-x_k)^2+$ $+n-1+2a$. Достаточно доказать, что $\sum(1-x_k)^2\geqslant(1-a)^2$. Пусть x_0 — наименьшее из чисел.

При $x_0\leqslant a$ имеем $\sum(1-x_k)^2\geqslant(1-x_0)^2\geqslant(1-a)^2$.

Если же $x_0\geqslant a$, то $\sum(1-x_k)^2=\sum x_k\left(\dfrac{1}{x_k}-2+x_k\right)$, что, поскольку выражения в скобках неотрицательны, не меньше, чем $a\sum\left(\dfrac{1}{x_k}-2+x_k\right)=a\left(n+\dfrac{1}{a}-2(n+1)+n+a\right)=$ $=a\left(\dfrac{1}{a}-2+a\right)=(a-1)^2$.

11 класс

11.5. Изначально на доске написано 10 единиц. Гриша и Глеб играют в игру, делая ходы по очереди. Своим ходом Гриша возводит некоторые 5 чисел на доске в квадрат. Глеб своим ходом выбирает несколько (возможно, ни одного) чисел на доске и увеличивает каждое из них на 1. Если в течение 10 000 ходов на доске появится число, делящееся на 2023, то побеждает Глеб, иначе побеждает Гриша. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию, если первым ходит Гриша? (*Г. Никитин*)

Ответ. Побеждает Гриша.

Решение. Заметим, что $2023 = 7 \cdot 17^2$. Гриша разобьёт числа на доске на две группы по 5 и будет возводить в квадрат числа из первой группы и из второй группы по очереди. Легко видеть, что квадраты целых чисел, не кратных 7, при делении на 7 могут давать лишь остатки 1, 2 и 4. Следовательно, после увеличения максимум на 2 числа на доске будут давать при делении на 7 только остатки 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Значит, ни одно из чисел не будет делиться 7, а поэтому не будет делиться и на 2023.

Замечание. Существуют и другие решения.

11.6. Плоскость α пересекает рёбра AB, BC, CD и DA тетраэдра $ABCD$ в точках X, Y, Z и T соответственно. Оказалось, что точки Y и T лежат на окружности ω, построенной на отрезке XZ как на диаметре. Точка P отмечена в плоскости α так, что прямые PY и PT касаются окружности ω. Докажите, что середины рёбер AB, BC, CD, DA и точка P лежат в одной плоскости. (*А. Кузнецов*)

Решение. Из условия задачи мы сразу получаем, что $\angle XYZ = 90^\circ = \angle XTZ$. Обозначим через Q точку пересечения прямых XY и ZT, через R — точку пересечения прямых ZY и XT (см. рис. 3). Без ограничения общности можно считать, что точка Z лежит на отрезках RY и QT. Поскольку точка R лежит и в плоскости ABD, и в плоскости BCD, то она лежит на прямой BD. Аналогично, точка Q лежит на прямой AC.

Заметим, что RY и QT — высоты треугольника XQR. Тогда Z — точка пересечения высот этого треугольника, и по-

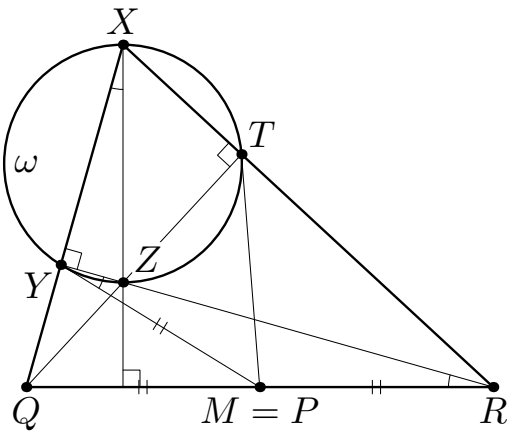


Рис. 3

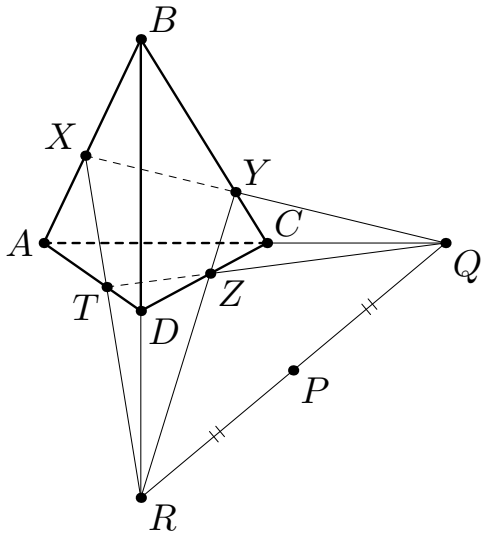


Рис. 4

этому $XZ \perp QR$. Пусть M — середина отрезка QR. Поскольку $\angle QYR = 90^\circ$, то $YM = MR = RQ$ по свойству медианы прямоугольного треугольника. Значит, $\angle MYR = \angle YRQ = 90^\circ - \angle XQR = \angle ZXQ$. Следовательно, прямая YM касается окружности ω. Аналогично, прямая TM тоже касается окружности ω, поэтому точки M и P совпадают.

Рассмотрим две параллельные плоскости β и γ, одна из которых содержит отрезок AC, а другая — отрезок BD. Заметим, что середины всех отрезков, соединяющих точку из плоскости β и точку из плоскости γ, лежат в одной плоскости, параллельной β и γ. Действительно, если ввести декартовы координаты так, что одна из плоскостей задаётся уравнением $z = 0$, а другая — уравнением $z = h$ (где h есть расстояние между плоскостями β и γ), то середины всех рассматриваемых отрезков лежат в плоскости $z = h/2$. Применяя это наблюдение для отрезков AB, BC, CD, DA, QR, мы получаем, что их середины лежат в одной плоскости, что и требовалось.

11.7. Назовём многочлен $P(x)$ *бицелозначным*, если числа $P(k)$ и $P'(k)$ целые при любом целом k. Пусть $P(x)$ — бицелозначный многочлен степени d, и пусть N_d — произведение всех составных чисел, не превосходящих d (произведение пустого множества сомножителей считаем равным 1). Докажите, что старший коэффициент многочлена $N_d \cdot P(x)$ — целый. (*И. Богданов, Г. Челноков*)

Решение. Многочлен $P(x)$ называется *целозначным*, если

$P(k)$ — целое число при любом целом k. Нам надо доказать, что, если многочлены $P(x)$ и $P'(x)$ целозначны, причём степень $P(x)$ равна d, то старший коэффициент многочлена $N_d \cdot P(x)$ — целый.

Лемма. *Пусть $P(x)$ — целозначный многочлен степени d. Тогда все коэффициенты многочлена $d! \cdot P(x)$ целые.*

Доказательство. Рассмотрим многочлен

$$Q(x) = \sum_{i=0}^{n} P(i) \cdot \frac{(x-0)(x-1)\dots(x-(i-1))(x-(i+1))\dots(x-d)}{(i-0)(i-1)\dots(i-(i-1))(i-(i+1))\dots(i-d)}.$$

Его степень не больше d, и его значения совпадают с соответствующими значениями $P(x)$ в точках $x = 0, 1, 2, \dots, d$. Это означает, что многочлен $P(x) - Q(x)$ имеет степень не выше d, а также обнуляется в $d+1$ точке. Поэтому он нулевой, то есть $P(x) = Q(x)$. (Формула выше — это частный случай *интерполяционной формулы Лагранжа.*)

Осталось заметить, что в формуле выше в i-м слагаемом знаменатель равен $(-1)^{d-i} i!(d-i)!$; это число делит $d!$, поскольку $\frac{d!}{i!(d-i)!} = C_d^i$. Значит, при умножении каждого слагаемого на $d!$ получается многочлен с целыми коэффициентами. □

Перейдём к решению задачи. Индукция по d. База при $d = 0$ тривиальна. Для перехода индукции рассмотрим бицелозначный многочлен $P(x)$ степени d; пусть его старший коэффициент равен a.

Если d не является простым числом, то $N_d = dN_{d-1}$. Заметим, что многочлен $\Delta P(x) = P(x+1) - P(x)$ также бицелозначный, имеет степень $d-1$ и старший коэффициент ad. По предположению индукции, число $N_{d-1} \cdot ad = N_d a$ является целым, что и требовалось доказать.

Пусть теперь d — простое число; тогда $N_d = N_{d-1}$, и то же рассуждение даёт, что число $dN_d a$ является целым. Предположим, что $N_d a$ — нецелое число; тогда знаменатель числа a (в несократимой записи) делится на простое число d.

Заметим, что сумма всех коэффициентов многочлена $P(x)$ — это целое число $P(1)$. Поскольку знаменатель числа a делится на d, среди коэффициентов многочлена $P(x)$ найдётся ещё один, у которого знаменатель делится на d; пусть это коэф-

фициент b при x^i, $i < d$. Заметим, что $i > 0$, так как число $P(0)$ целое.

Но тогда у целозначного многочлена $P'(x)$ коэффициент при x^{i-1} равен ib и также имеет знаменатель, кратный d. Поскольку d — простое число, отсюда вытекает, что коэффициент при x^{i-1} у многочлена $(d-1)!P'(x)$ нецелый, что противоречит лемме.

Замечание 1. Случай простого d можно разобрать и другими способами. Приведём один из них.

Предположим, что число dN_da целое, а N_da — нет, так что $N_da = t/d$ для некоторого целого t, не кратного d. Рассмотрим многочлен

$$Q(x) = N_dP(x) - N_da \cdot (x-1)(x-2)\dots(x-d). \qquad (*)$$

Он целозначен, поскольку при любом целом k число $(k-1)(k-2)\dots(k-d)$ делится на $d!$. Кроме того, его степень меньше d. Из леммы вытекает, что знаменатели коэффициентов многочлена $Q(x)$ не делятся на d.

Рассмотрим теперь целое число $c = N_dP'(d)$. Из формулы $(*)$ нетрудно получить, что

$$c = Q'(d) + \frac{t}{d} \cdot (d-1)(d-2)\dots(d-(d-1)).$$

При этом первое слагаемое — это несократимая дробь со знаменателем, не делящимся на d, а второе — с делящимся. Это невозможно для целого c.

Замечание 2. Как доказали D. Brizolis и E. G. Straus, наименьшее N, для которого старший коэффициент многочлена $NP(x)$ обязательно целый, равно $d!\prod_p p^{-k(p,d)}$, где произведение берётся по всем простым p, а $k(p,d)$ — это наибольшее целое неотрицательное число k, для которого верно неравенство $kp^k - (k-1)p^{k-1} \leqslant d$.

11.8. В стране N городов. В ней действует $N(N-1)$ дорог с односторонним движением: по одной дороге из X в Y для каждой упорядоченной пары городов $X \neq Y$. У каждой дороги есть цена её обслуживания. Для данного $k = 1, \dots, N$ рассмотрим все способы выделить k городов и $N-k$ дорог так, чтобы из каждого города можно было попасть в какой-то выделенный город,

пользуясь только выделенными дорогами. Такую систему городов и дорог с наименьшей суммарной стоимостью обслуживания назовём *k-оптимальной*. Докажите, что города можно пронумеровать от 1 до N так, что при каждом $k = 1, 2, \ldots, N$ существует k-оптимальная система дорог с выделенными городами $1, 2, \ldots, k$. (*В. Буслов*)

Решение. Рассматриваемые сети из $N - k$ дорог называем далее *k-сетями*. Рассмотрим неориентированный граф, образованный дорогами k-сети. В нём не более чем k компонент связности, поскольку в каждой есть выделенный город. С другой стороны, компонент не менее k, поскольку рёбер всего не более чем $N - k$. Поэтому компонент ровно k, каждая из них есть дерево, содержит единственный выделенный город и — вспоминая про ориентацию — рёбра каждого дерева направлены по направлению к выделенному городу. В частности, из каждого не выделенного города должна выходить ровно одна дорога, а из выделенного 0 дорог.

Рассмотрим $(k+1)$-оптимальную сеть A с выделенными городами $y_0, y_1, \ldots, y_k$ и k-оптимальную сеть B с выделенными городами $x_1, \ldots, x_k$. Не умаляя общности, ни из одного x_i нельзя добраться в сети A до города y_0. Пусть U — множество городов, из которых в A можно добраться до y_0, а α, β — множества дорог, выходящих из U в сетях A, B соответственно. Имеем $|\alpha| = |U| - 1$, $|\beta| = |U|$.

Рассмотрим сеть $D := (A \setminus \alpha) \cup \beta$. Утверждается, что это k-сеть для выделенных городов $y_1, \ldots, y_k$. В самом деле, число дорог в ней равно $|D| = N - k - 1 - (|U| - 1) + |U| = N - k$. Из каждого города, кроме $y_1, \ldots, y_k$ выходит ровно одна дорога. Выезжая из любого города вне U и используя дороги сети, мы по-прежнему можем попасть в один из городов $y_1, \ldots, y_k$. Выезжая из города в U, мы либо попадаем вне U — и далее в один из городов $y_1, \ldots, y_k$, — либо зацикливаемся в U. Но тогда β содержит цикл, что невозможно.

Рассмотрим сеть $C := (B \setminus \beta) \cup \alpha$. Утверждается, что это $(k+1)$-сеть для выделенных городов $x_1, \ldots, x_k, y_0$. В самом деле, $|C| = n - k - 1$, и выезжая из любого города по дорогам сети C, мы либо попадаем в U — и тогда по α доезжаем до y_0, — либо

ни разу не попадаем в U и тогда доезжаем до одного из городов $x_1, \ldots, x_k$.

Итак, C, D — k-сеть и $(k+1)$-сеть. Сумма их стоимостей такая же, как у A и B. Значит, они обе оптимальны. Таким образом, для сети A удалось выкинуть выделенный город и найти оптимальную k-сеть с оставшимися выделенными городами. Теперь можно построить требуемую нумерацию в обратном порядке (начиная с пустой N-сети).

17

8 класс

Задача 8.1. В ящике лежат апельсины, груши и яблоки, всего 60 фруктов. Известно, что яблок в 3 раза больше, чем не яблок, а груш в 5 раз меньше, чем не груш. Сколько апельсинов лежит в ящике?

Ответ: 5.

Решение. Поскольку яблок в 3 раза больше, чем не яблок, то яблоки составляют $\frac{3}{4}$ от общего количества фруктов, т. е. их $\frac{3}{4} \cdot 60 = 45$. Поскольку груш в 5 раз меньше, чем не груш, то груши составляют $\frac{1}{6}$ от общего количества фруктов, т. е. их $\frac{1}{6} \cdot 60 = 10$. Тогда апельсинов всего $60 - 45 - 10 = 5$. □

Задача 8.2. Олег купил шоколадку за n рублей, а через некоторое время продал её за 96 рублей. Оказалось, что он продал шоколадку ровно на $n\%$ дороже, чем покупал. За сколько рублей Олег купил шоколадку?

Ответ: 60.

Решение. Из условия задачи следует, что $96 = n \cdot \left(1 + \frac{n}{100}\right)$. Преобразуя это уравнение, получаем

$$0 = n^2 + 100n - 9600 \quad \Leftrightarrow \quad 0 = (n + 160)(n - 60).$$

Значит, $n = 60$, ведь шоколадка не может стоить отрицательное число рублей. □

Задача 8.3. У Маши есть три одинаковых игральных кубика, на гранях каждого из них написано шесть различных простых чисел с суммой 87.

Маша дважды кинула все три кубика. В первый раз сумма выпавших чисел равнялась 10, во второй раз сумма выпавших равнялась 62.

Ровно одно из шести чисел ни разу не выпало. Какое?

Ответ: 17.

Решение. Заметим, что число 10 единственным образом представляется в виде суммы трёх простых чисел: $10 = 2 + 3 + 5$. Это означает, что на кубиках есть числа 2, 3, 5, и они выпали в первый раз.

Заметим, что если чётное число 62 представимо в виде суммы трёх простых чисел, то одно из них чётно и поэтому равно 2. Тогда сумма двух оставшихся равна 60. Заметим, что среди этих двух чисел не может быть ни числа 2, ни числа 3, ни числа 5, а также что они различны (ведь числа 58, 57, 55 и 30 — составные). Это означает, что на кубиках есть два различных простых числа с суммой 60, больших 5, и они выпали во второй раз (вместе с 2).

Итак, на каждом кубике есть числа 2, 3, 5, а также два других простых числа с суммой 60. Поскольку сумма всех шести чисел равна 87, то шестое число, которое никогда не выпадало, равно $87 - 2 - 3 - 5 - 60 = 17$. □

Задача 8.4. В клетках таблицы 2×35 (2 строки, 35 столбцов) расставлены ненулевые действительные числа, причём в верхней строке все числа различны. Для любых двух чисел, стоящих в одном столбце, выполнено следующее условие: одно число является квадратом другого.
(а) *(1 балл)* Какое наибольшее количество отрицательных чисел может быть в этой таблице?
(б) *(3 балла)* Какое наименьшее количество различных чисел может быть в нижней строке?

Ответ: **(а)** 35. **(б)** 12.

Решение. **(а)** В любом столбце может быть не более одного отрицательного числа, поэтому всего отрицательных чисел не больше 35. Их может быть ровно 35, если, например, сверху стоят числа $-1, -2, -3, \ldots, -35$, а под ними — числа $1^2, 2^2, 3^2, \ldots, 35^2$ соответственно.

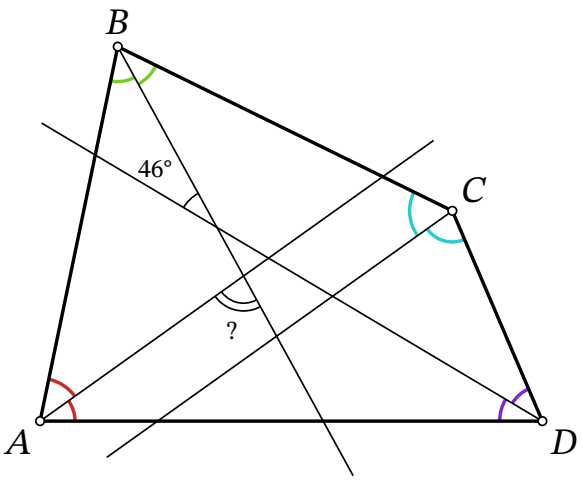
(б) Докажем, что каждое из чисел в нижней строке встречается не более 3 раз.

- Пусть в нижней строке встретилось число $a < 0$. Тогда оно не может быть чьим-то квадратом, и над ним написано число a^2. Поскольку в верхней строке все числа различны, то число a в нижней строке встречается не более 1 раза.
- Пусть в нижней строке встретилось число $a > 0$. Если в столбце с числом a верхнее число является квадратом нижнего, то над ним написано число a^2. Если же нижнее число является квадратом верхнего, то над ним написано $-\sqrt{a}$ или $\sqrt{a}$. Поскольку в верхней строке все числа различны, то число a в нижней строке встречается не более 3 раз.

Поскольку каждое из чисел в нижней строке встречается не более 3 раз, а чисел там всего 35, то среди них различных не меньше $\frac{35}{3} > 11$, т. е. их не меньше 12.

Осталось привести пример того, как в нижней строке может оказаться ровно 12 различных чисел. Рассмотрим 12 наименьших простых чисел: $2 = p_1 < p_2 < \ldots < p_{12}$. Пусть в первых трёх столбцах снизу везде написано число p_1^2, а сверху написаны числа $-p_1$, p_1 и p_1^4. Аналогично в следующих трёх столбцах снизу везде написано число p_2^2, а сверху написаны числа $-p_2$, p_2 и p_2^4 и так далее. В последних двух столбцах снизу написано число p_{12}^2, а сверху написаны числа $-p_{12}$ и p_{12}. □

Задача 8.5. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ биссектрисы углов A и C параллельны, а биссектрисы углов B и D пересекаются под углом 46°, как изображено на рисунке. Сколько градусов составляет острый угол между биссектрисами углов A и B?



Ответ: 67.

Решение. Отметим точки пересечения биссектрис K, L, M, N (см. рис. 2). Кроме этого, обозначим $\angle A = 2\alpha$, $\angle B = 2\beta$, $\angle C = 2\gamma$, $\angle D = 2\delta$. Поскольку сумма углов четырёхугольника

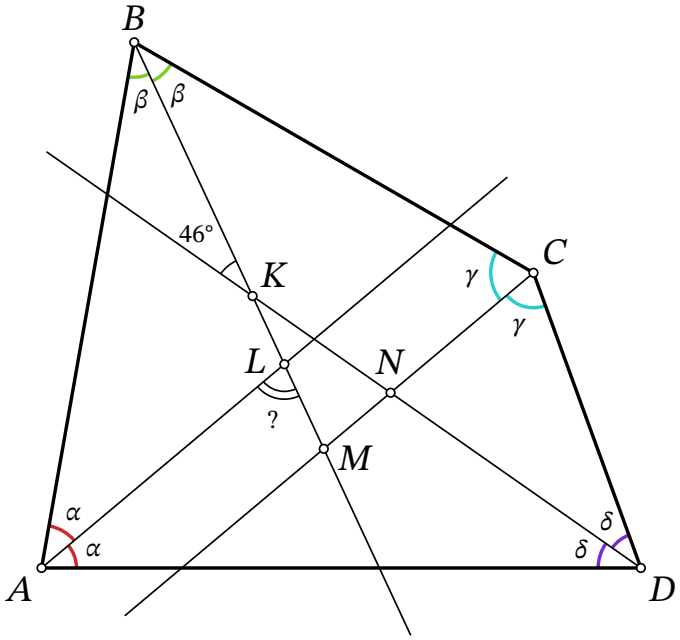


Рис. 2: к решению задачи 8.5

$ABCD$ равна 360°, имеем:

$$2\alpha + 2\beta + 2\gamma + 2\delta = 360°,$$
$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 180°.$$

Рассмотрим треугольник KMN. В нём:

- $\angle MKN = 46°$,

- $\angle KMN = \angle ALM = \alpha + \beta$, так как ALM — внешний угол треугольника ABL (этот угол и нужно найти в задаче),
- $\angle KNM = \angle CND = 180° - \gamma - \delta = \alpha + \beta$.

Следовательно, треугольник KMN — равнобедренный, и $\angle KMN = \dfrac{180° - 46°}{2} = 67°$. □

Другое решение. Зафиксируем угол A и перенесём параллельно угол C так, чтобы вершина C оказалась на биссектрисе угла A. (Или более формально, отметим на биссектрисе угла A точку C' и проведём из неё лучи, сонаправленные лучам CB и CD; пересечения этих лучей с лучами AB и AD соответственно обозначим через B' и D', как на рис. 3.)

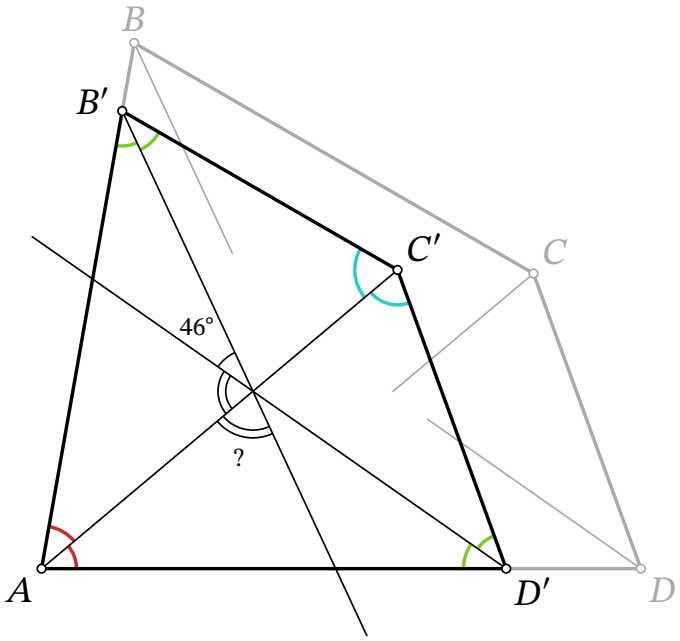


Рис. 3: к решению задачи 8.5

Стороны нового четырёхугольника $AB'C'D'$ параллельны сторонам исходного; значит, и углы между этими сторонами такие же. Следовательно, биссектрисы нового четырёхугольника параллельны соответствующим биссектрисам исходного, и углы между ними тоже сохранились.

Но это означает, что биссектрисы углов A и C' совпадают, то есть вся новая картинка симметрична относительно прямой AC' (из равенства треугольников $AB'C'$ и $AD'C'$ по общей стороне и прилежащим к ней углам).

Из симметрии следует, что другие две биссектрисы пересекаются на прямой AC' и образуют с ней равные углы. Тогда искомый угол после удвоения будет дополнять 46° до развёрнутого. Следовательно, он равен $\frac{1}{2}(180° - 46°) = 67°$. □

Задача 8.6. Натуральное число n таково, что значение выражения $n^2 + 492$ является точным квадратом.

(а) *(2 балла)* Укажите любое возможное значение n.
(б) *(2 балла)* Чему может быть равно n? Укажите все возможные варианты.

Ответ: $n = 38; 122$.

Решение. Пусть $n^2 + 492 = k^2$ для некоторого натурального $k > n$. Тогда

$$2^2 \cdot 3 \cdot 41 = 492 = k^2 - n^2 = (k - n)(k + n).$$

Числа $k - n$ и $k + n$ имеют одинаковую чётность, поэтому они оба должны быть чётны. Поскольку $k - n < k + n$, имеем лишь два возможных случая.

- Пусть $k - n = 2$ и $k + n = 246$. Тогда $k = \frac{246+2}{2} = 124$ и $n = \frac{246-2}{2} = 122$.
- Пусть $k - n = 6$ и $k + n = 82$. Тогда $k = \frac{82+6}{2} = 44$ и $n = \frac{82-6}{2} = 38$.

Легко проверить, что обе эти пары подходят под условие. □

Задача 8.7. Сколько существует способов расположить в ряд n крестиков и 13 ноликов так, чтобы среди любых трёх подряд идущих значков нашёлся хотя бы один нолик, если
(а) *(2 балла)* $n = 27$;
(б) *(2 балла)* $n = 26$?

Ответ: **(а)** 14. **(б)** 105.

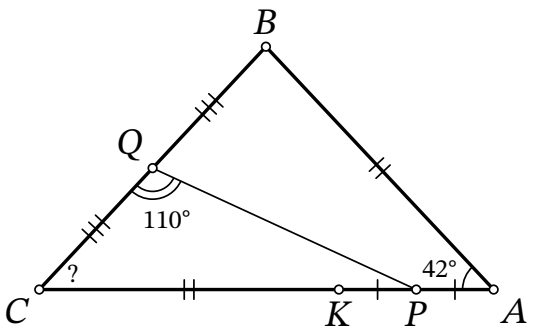
Решение. Пронумеруем нолики слева направо числами от 1 до 13. Обозначим количество крестиков перед первым ноликом через a_1, между первым и вторым ноликом — через a_2, ..., после тринадцатого нолика — через a_{14}. Получаем, что $a_1 + a_2 + \ldots + a_{14} = n$. То, что среди любых трёх подряд идущих значков есть хотя бы один нолик, эквивалентно тому, что три крестика не могут идти подряд, то есть $a_i \leqslant 2$ для любого $i = 1, 2, \ldots, 14$. Заметим, что подходящие последовательности крестиков и ноликов взаимно однозначно сопоставляются последовательностям $a_1, a_2, \ldots, a_{14}$ с указанными условиями.

(а) Сумма 14 целых неотрицательных чисел равна 27, причём каждое из них не больше 2. Это означает, что какое-то одно a_i должно быть равно 1, а все остальные должны быть равны 2. Так как i может принимать любое значение от 1 до 14, получаем, что вариантов ровно 14.

(б) Теперь сумма 14 целых неотрицательных чисел равна 26. Это означает, что либо какое-то a_i равно 0, а все остальные равны 2, либо какие-то a_j и a_k равны 1, а все остальные равны 2. В первом случае получаем 14 вариантов. Во втором случае получаем $C_{14}^2 = \frac{14 \cdot 13}{2} = 91$ вариант, ведь нам нужно выбрать 2 индекса из 14 возможных.

Итого получаем ровно $14 + 91 = 105$ вариантов. □

Задача 8.8. Дан треугольник ABC, в котором $\angle A = 42°$ и $AB < AC$. Точка K на стороне AC такова, что $AB = CK$. Точки P и Q — середины отрезков AK и BC соответственно. Сколько градусов составляет угол ACB, если известно, что $\angle PQC = 110°$?



Ответ: 49.

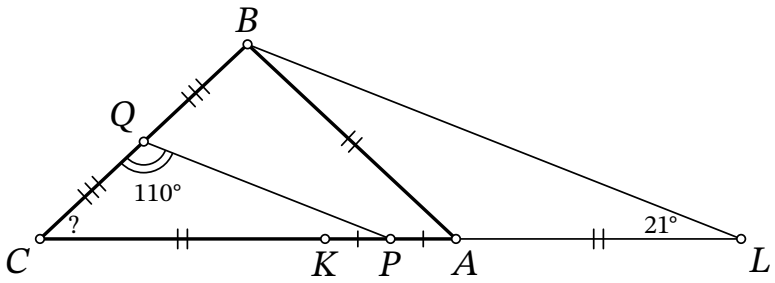


Рис. 4: к решению задачи 8.8

Решение. Отметим на продолжении стороны CA за точку A точку L такую, что $AL = AB$ (рис. 4).

Заметим, что прямая PQ параллельна прямой BL как средняя линия в треугольнике BCL. Получаем, что $\angle LBC = \angle PQC = 110°$.

В равнобедренном треугольнике BAL внешний угол при вершине A равен 42°, поэтому углы при основании равны $\angle ALB = \angle ABL = \frac{1}{2} \cdot 42° = 21°$.

Из суммы углов треугольника BCL находим искомый угол:

$$\angle ACB = 180° - \angle CLB - \angle LBC = 180° - 110° - 21° = 49°. \qquad \square$$

8 класс

Вариант 8.1.1. В ящике лежат апельсины, груши и яблоки, всего 60 фруктов. Известно, что яблок в 3 раза больше, чем не яблок, а груш в 5 раз меньше, чем не груш. Сколько апельсинов лежит в ящике?

Ответ: 5.

Вариант 8.1.2. В ящике лежат апельсины, груши и яблоки, всего 120 фруктов. Известно, что яблок в 3 раза больше, чем не яблок, а груш в 5 раз меньше, чем не груш. Сколько апельсинов лежит в ящике?

Ответ: 10.

Вариант 8.1.3. В ящике лежат апельсины, груши и яблоки, всего 180 фруктов. Известно, что яблок в 3 раза больше, чем не яблок, а груш в 5 раз меньше, чем не груш. Сколько апельсинов лежит в ящике?

Ответ: 15.

Вариант 8.1.4. В ящике лежат апельсины, груши и яблоки, всего 240 фруктов. Известно, что яблок в 3 раза больше, чем не яблок, а груш в 5 раз меньше, чем не груш. Сколько апельсинов лежит в ящике?

Ответ: 20.

Вариант 8.2.1. Олег купил шоколадку за n рублей, а через некоторое время продал её за 96 рублей. Оказалось, что он продал шоколадку ровно на $n\%$ дороже, чем покупал. За сколько рублей Олег купил шоколадку?

Ответ: 60.

Вариант 8.2.2. Олег купил шоколадку за n рублей, а через некоторое время продал её за 119 рублей. Оказалось, что он продал шоколадку ровно на $n\%$ дороже, чем покупал. За сколько рублей Олег купил шоколадку?

Ответ: 70.

Вариант 8.2.3. Олег купил шоколадку за n рублей, а через некоторое время продал её за 144 рубля. Оказалось, что он продал шоколадку ровно на $n\%$ дороже, чем покупал. За сколько рублей Олег купил шоколадку?

Ответ: 80.

Вариант 8.2.4. Олег купил шоколадку за n рублей, а через некоторое время продал её за 171 рубль. Оказалось, что он продал шоколадку ровно на n% дороже, чем покупал. За сколько рублей Олег купил шоколадку?

Ответ: 90.

Вариант 8.3.1. У Маши есть три одинаковых игральных кубика, на гранях каждого из них написано шесть различных простых чисел с суммой 87.

Маша дважды кинула все три кубика. В первый раз сумма выпавших чисел равнялась 10, во второй раз сумма выпавших равнялась 62.

Ровно одно из шести чисел ни разу не выпало. Какое?

Ответ: 17.

Вариант 8.3.2. У Маши есть три одинаковых игральных кубика, на гранях каждого из них написано шесть различных простых чисел с суммой 89.

Маша дважды кинула все три кубика. В первый раз сумма выпавших чисел равнялась 10, во второй раз сумма выпавших равнялась 62.

Ровно одно из шести чисел ни разу не выпало. Какое?

Ответ: 19.

Вариант 8.3.3. У Маши есть три одинаковых игральных кубика, на гранях каждого из них написано шесть различных простых чисел с суммой 83.

Маша дважды кинула все три кубика. В первый раз сумма выпавших чисел равнялась 10, во второй раз сумма выпавших равнялась 62.

Ровно одно из шести чисел ни разу не выпало. Какое?

Ответ: 13.

Вариант 8.3.4. У Маши есть три одинаковых игральных кубика, на гранях каждого из них написано шесть различных простых чисел с суммой 81.

Маша дважды кинула все три кубика. В первый раз сумма выпавших чисел равнялась 10, во второй раз сумма выпавших равнялась 62.

Ровно одно из шести чисел ни разу не выпало. Какое?

Ответ: 11.

Вариант 8.4.1. В клетках таблицы 2×35 (2 строки, 35 столбцов) расставлены ненулевые действительные числа, причём в верхней строке все числа различны. Для любых двух чисел, стоящих в одном столбце, выполнено следующее условие: одно число является квадратом другого.
(а) *(1 балл)* Какое наибольшее количество отрицательных чисел может быть в этой таблице?
(б) *(3 балла)* Какое наименьшее количество различных чисел может быть в нижней строке?

Ответ: **(а)** 35. **(б)** 12.

Вариант 8.4.2. В клетках таблицы 2×38 (2 строки, 38 столбцов) расставлены ненулевые действительные числа, причём в верхней строке все числа различны. Для любых двух чисел, стоящих в одном столбце, выполнено следующее условие: одно число является квадратом другого.
(а) *(1 балл)* Какое наибольшее количество отрицательных чисел может быть в этой таблице?
(б) *(3 балла)* Какое наименьшее количество различных чисел может быть в нижней строке?

Ответ: **(а)** 38. **(б)** 13.

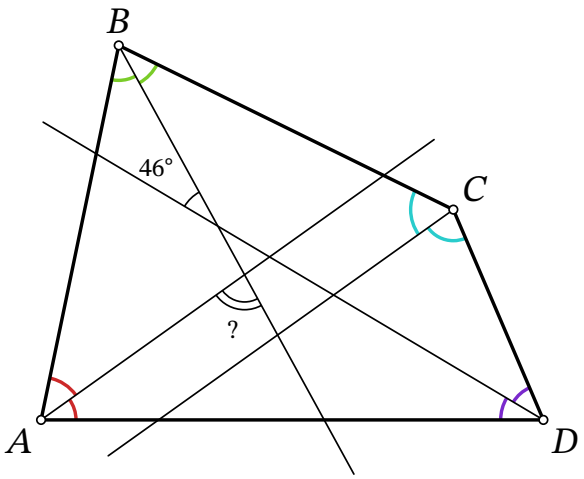
Вариант 8.4.3. В клетках таблицы 2×32 (2 строки, 32 столбца) расставлены ненулевые действительные числа, причём в верхней строке все числа различны. Для любых двух чисел, стоящих в одном столбце, выполнено следующее условие: одно число является квадратом другого.
(а) *(1 балл)* Какое наибольшее количество отрицательных чисел может быть в этой таблице?
(б) *(3 балла)* Какое наименьшее количество различных чисел может быть в нижней строке?

Ответ: **(а)** 32. **(б)** 11.

Вариант 8.4.4. В клетках таблицы 2×41 (2 строки, 41 столбец) расставлены ненулевые действительные числа, причём в верхней строке все числа различны. Для любых двух чисел, стоящих в одном столбце, выполнено следующее условие: одно число является квадратом другого.
(а) *(1 балл)* Какое наибольшее количество отрицательных чисел может быть в этой таблице?
(б) *(3 балла)* Какое наименьшее количество различных чисел может быть в нижней строке?

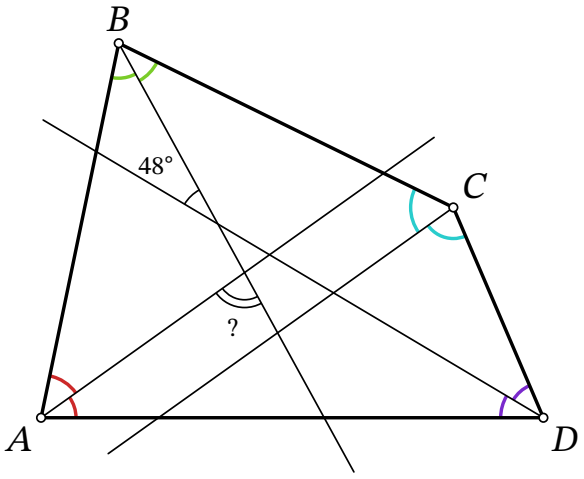
Ответ: **(а)** 41. **(б)** 14.

Вариант 8.5.1. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ биссектрисы углов A и C параллельны, а биссектрисы углов B и D пересекаются под углом 46°, как изображено на рисунке. Сколько градусов составляет острый угол между биссектрисами углов A и B?



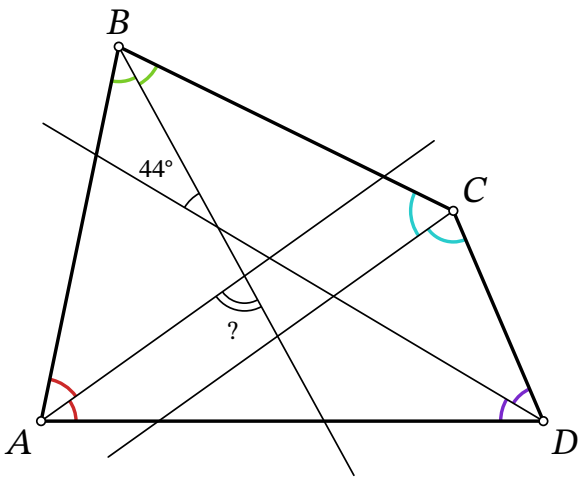
Ответ: 67.

Вариант 8.5.2. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ биссектрисы углов A и C параллельны, а биссектрисы углов B и D пересекаются под углом 48°, как изображено на рисунке. Сколько градусов составляет острый угол между биссектрисами углов A и B?



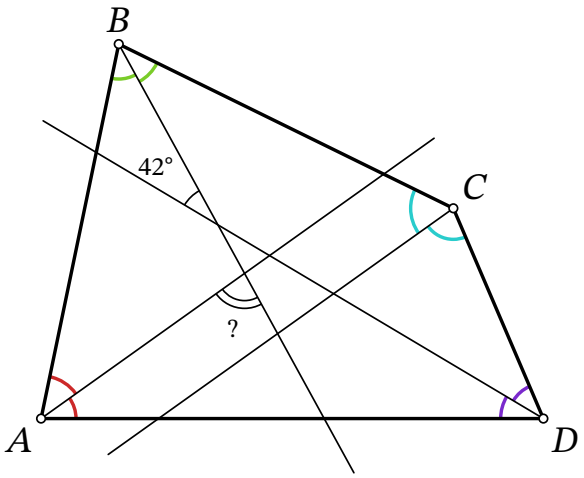
Ответ: 66.

Вариант 8.5.3. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ биссектрисы углов A и C параллельны, а биссектрисы углов B и D пересекаются под углом 44°, как изображено на рисунке. Сколько градусов составляет острый угол между биссектрисами углов A и B?



Ответ: 68.

Вариант 8.5.4. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ биссектрисы углов A и C параллельны, а биссектрисы углов B и D пересекаются под углом 42°, как изображено на рисунке. Сколько градусов составляет острый угол между биссектрисами углов A и B?



Ответ: 69.

Вариант 8.6.1. Натуральное число n таково, что значение выражения $n^2 + 492$ является точным квадратом.
(а) *(2 балла)* Укажите любое возможное значение n.
(б) *(2 балла)* Чему может быть равно n? Укажите все возможные варианты.

Ответ: $n = 38; 122$.

Вариант 8.6.2. Натуральное число n таково, что значение выражения $n^2 + 516$ является точным квадратом.
(а) *(2 балла)* Укажите любое возможное значение n.
(б) *(2 балла)* Чему может быть равно n? Укажите все возможные варианты.

Ответ: $n = 40; 128$.

Вариант 8.6.3. Натуральное число n таково, что значение выражения $n^2 + 564$ является точным квадратом.
(а) *(2 балла)* Укажите любое возможное значение n.
(б) *(2 балла)* Чему может быть равно n? Укажите все возможные варианты.

Ответ: $n = 44; 140$.

Вариант 8.7.1. Сколько существует способов расположить в ряд n крестиков и 13 ноликов так, чтобы среди любых трёх подряд идущих значков нашёлся хотя бы один нолик, если
(а) *(2 балла)* $n = 27$;
(б) *(2 балла)* $n = 26$?

Ответ: **(а)** 14. **(б)** 105.

Вариант 8.7.2. Сколько существует способов расположить в ряд n крестиков и 14 ноликов так, чтобы среди любых трёх подряд идущих значков нашёлся хотя бы один нолик, если
(а) *(2 балла)* $n = 29$;
(б) *(2 балла)* $n = 28$?

Ответ: **(а)** 15. **(б)** 120.

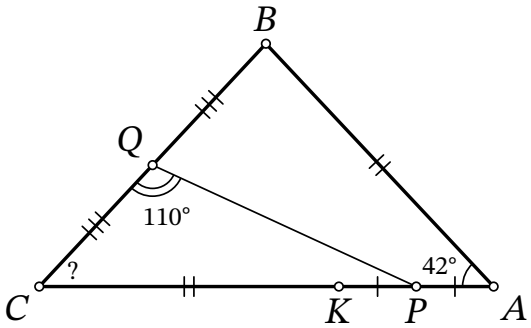
Вариант 8.7.3. Сколько существует способов расположить в ряд n крестиков и 12 ноликов так, чтобы среди любых трёх подряд идущих значков нашёлся хотя бы один нолик, если
(а) *(2 балла)* $n = 25$;
(б) *(2 балла)* $n = 24$?

Ответ: **(а)** 13. **(б)** 91.

Вариант 8.7.4. Сколько существует способов расположить в ряд n крестиков и 11 ноликов так, чтобы среди любых трёх подряд идущих значков нашёлся хотя бы один нолик, если
(а) *(2 балла)* $n = 23$;
(б) *(2 балла)* $n = 22$?

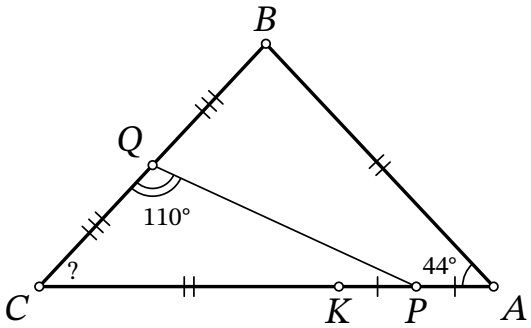
Ответ: **(а)** 12. **(б)** 78.

Вариант 8.8.1. Дан треугольник ABC, в котором $\angle A = 42°$ и $AB < AC$. Точка K на стороне AC такова, что $AB = CK$. Точки P и Q — середины отрезков AK и BC соответственно. Сколько градусов составляет угол ACB, если известно, что $\angle PQC = 110°$?



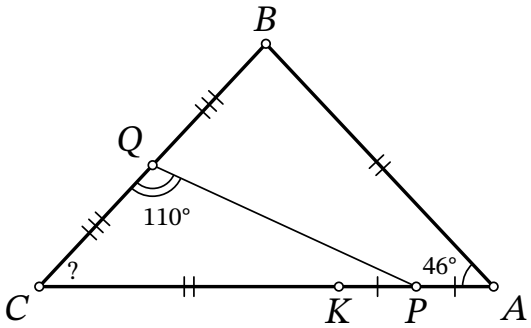
Ответ: 49.

Вариант 8.8.2. Дан треугольник ABC, в котором $\angle A = 44°$ и $AB < AC$. Точка K на стороне AC такова, что $AB = CK$. Точки P и Q — середины отрезков AK и BC соответственно. Сколько градусов составляет угол ACB, если известно, что $\angle PQC = 110°$?



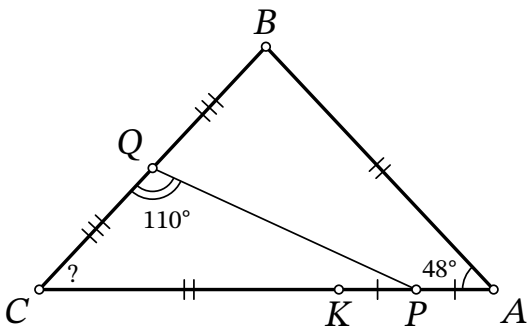
Ответ: 48.

Вариант 8.8.3. Дан треугольник ABC, в котором $\angle A = 46°$ и $AB < AC$. Точка K на стороне AC такова, что $AB = CK$. Точки P и Q — середины отрезков AK и BC соответственно. Сколько градусов составляет угол ACB, если известно, что $\angle PQC = 110°$?



Ответ: 47.

Вариант 8.8.4. Дан треугольник ABC, в котором $\angle A = 48°$ и $AB < AC$. Точка K на стороне AC такова, что $AB = CK$. Точки P и Q — середины отрезков AK и BC соответственно. Сколько градусов составляет угол ACB, если известно, что $\angle PQC = 110°$?



Ответ: 46.

9 класс

Задача 9.1. Ученики 9 «А», 9 «Б», 9 «В» собрались на линейку. Марья Ивановна решила посчитать количество присутствующих из каждого класса. У неё получилось, что на линейке было 27 учеников из 9 «А», 29 учеников из 9 «Б» и 30 учеников из 9 «В». А Илья Григорьевич решил посчитать сразу общее количество присутствующих из всех трёх классов — у него получилось 96 учеников.

Оказалось, что при подсчёте численности каждого класса Марья Ивановна ошиблась не более чем на 2. А при подсчёте общей численности Илья Григорьевич ошибся не более чем на 4.

Сколько учеников из 9 «А» присутствовало на линейке?

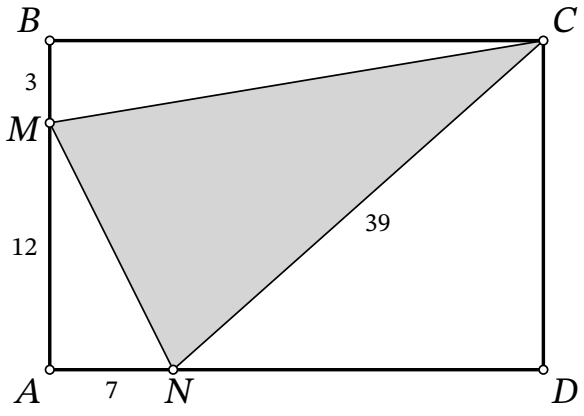
Ответ: 29.

Решение. Пусть a, b, c — реальное количество учеников из 9 «А», 9 «Б», 9 «В» соответственно. Из подсчётов Марьи Ивановны следует, что $a \leqslant 29$, $b \leqslant 31$, $c \leqslant 32$, а из подсчётов Ильи Григорьевича следует, что $a + b + c \geqslant 92$. Получаем, что

$$92 \leqslant a + b + c \leqslant 29 + 31 + 32 = 92.$$

Отсюда следует, что все рассматриваемые неравенства должны обращаться в равенства, в частности $a = 29$. □

Задача 9.2. На сторонах AB и AD прямоугольника $ABCD$ отмечены точки M и N соответственно. Известно, что $AN = 7$, $NC = 39$, $AM = 12$, $MB = 3$.
(а) *(1 балл)* Найдите площадь прямоугольника $ABCD$.
(б) *(3 балла)* Найдите площадь треугольника MNC.



Ответ: **(а)** 645. **(б)** 268,5.

Решение. У прямоугольника противоположные стороны равны: $AB = CD$ и $BC = AD$. Тогда $CD = 12 + 3 = 15$. Из теоремы Пифагора для треугольника CDN следует, что $DN = \sqrt{CN^2 - CD^2} = \sqrt{39^2 - 15^2} = 36$. Тогда $BC = AD = 36 + 7 = 43$ и $S_{ABCD} = 15 \cdot 43 = 645$.

Как известно, площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов. Тогда

$$S_{MNC} = S_{ABCD} - S_{AMN} - S_{BCM} - S_{DNC} = 645 - \frac{12 \cdot 7}{2} - \frac{3 \cdot 43}{2} - \frac{15 \cdot 36}{2} = 268{,}5. \qquad \square$$

Задача 9.3. Натуральные числа a и b таковы, что a делится на $b+1$ и 43 делится на $a+b$.
(а) *(1 балл)* Укажите любое возможное значение a.
(б) *(3 балла)* Чему может быть равно b? Укажите все возможные варианты.

Ответ: **(а)** любое из чисел 22, 33, 40, 42. **(б)** 1, 3, 10, 21.

Решение. Поскольку 43 — простое число, а $a+b$ — натуральное число, большее 1, получаем, что $a+b=43$. Значит, $b \leqslant 42$ и $a = 43 - b$.

Из условия следует, что число $b+1$ является делителем числа $a+(b+1)=44$. Поскольку $b+1$ — натуральное число, большее 1 и меньшее 44, получаем, что $b+1$ может равняться одному из значений $2, 4, 11, 22$.

- Пусть $b+1=2$. Тогда $b=1$ и $a=42$.
- Пусть $b+1=4$. Тогда $b=3$ и $a=40$.
- Пусть $b+1=11$. Тогда $b=10$ и $a=33$.
- Пусть $b+1=22$. Тогда $b=21$ и $a=22$.

Легко проверить, что все пары $(42,1)$, $(40,3)$, $(33,10)$, $(22,21)$ подходят под условие. $\square$

Задача 9.4. На доске нарисована пустая таблица 3×51. Маша хочет заполнить её клетки числами, руководствуясь следующими правилами:

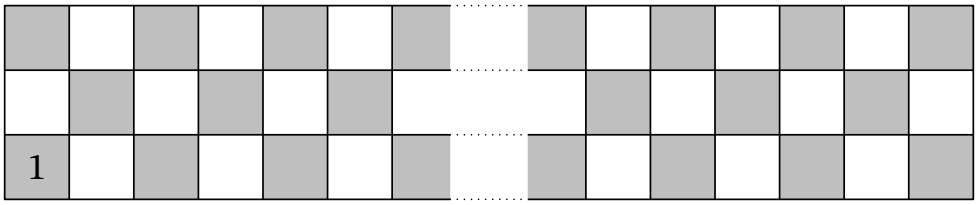
- каждое из чисел $1, 2, 3, \ldots, 153$ должно присутствовать в таблице;
- в левой нижней клетке таблицы должно стоять число 1;
- для любого натурального $a \leqslant 152$ числа a и $a+1$ должны стоять в соседних по стороне клетках.

(а) *(1 балл)* Какое наибольшее число может стоять в клетке, соседней по стороне с числом 1?

(б) *(3 балла)* Назовём клетку таблицы *хорошей,* если в ней может оказаться число 153. Сколько всего хороших клеток?

Ответ: **(а)** 152. **(б)** 76.

Решение. Раскрасим таблицу в чёрный и белый цвета так, чтобы клетка, в которой должно стоять число 1, оказалась чёрной. Третье правило в условии означает, что последовательные числа в таблице стоят «змейкой», а цвета их клеток чередуются, то есть все нечётные числа, включая 153, тоже будут в клетках чёрного цвета.



(а) Мы уже поняли, что число 153 в клетке, соседней с 1, оказаться не может. Докажем, что 152 — может. Для этого достаточно привести подходящую расстановку чисел:

153	150	149	146	145	142	141	…	65	62	61	58	57	54	53
152	151	148	147	144	143	140	…	64	63	60	59	56	55	52
1	2	3	4	5	6	7	…	45	46	47	48	49	50	51

(б) Число 153 может оказаться в любой чёрной клетке (в указанной выше раскраске), кроме той, в которой должно стоять число 1. Приведём серию соответствующих примеров. Для верхней строки:

149	150	151	152	153	142	141	…	65	62	61	58	57	54	53
148	147	146	145	144	143	140	…	64	63	60	59	56	55	52
1	2	3	4	5	6	7	…	45	46	47	48	49	50	51

Для средней строки:

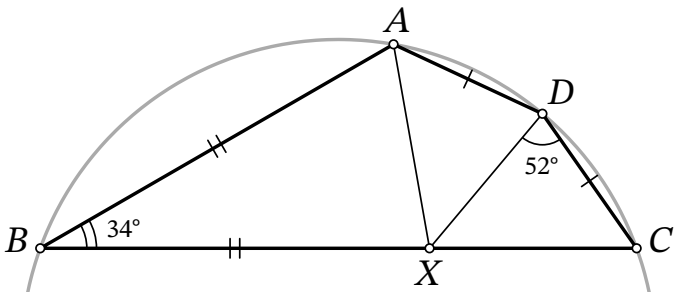
147	146	145	144	143	142	141	…	65	62	61	58	57	54	53
148	149	150	151	152	153	140	…	64	63	60	59	56	55	52
1	2	3	4	5	6	7	…	45	46	47	48	49	50	51

Для нижней строки:

3	4	5	6	7	8	9	…	47	48	49	50	51	52	53
2	149	148	147	146	145	142	…	66	65	62	61	58	57	54
1	150	151	152	153	144	143	…	67	64	63	60	59	56	55

Если исключить клетку с числом 1, то чёрных и белых клеток поровну (например, потому что любая «змейка» разбивается на пары соседних разноцветных клеток). Значит, хороших клеток ровно 76. □

Задача 9.5. Стороны AD и DC вписанного четырёхугольника $ABCD$ равны. На стороне BC отмечена точка X так, что $AB = BX$. Известно, что $\angle B = 34°$, $\angle XDC = 52°$.
(а) *(1 балл)* Сколько градусов составляет угол AXC?
(б) *(3 балла)* Сколько градусов составляет угол ACB?



Ответ: **(а)** 107°. **(б)** 47°.

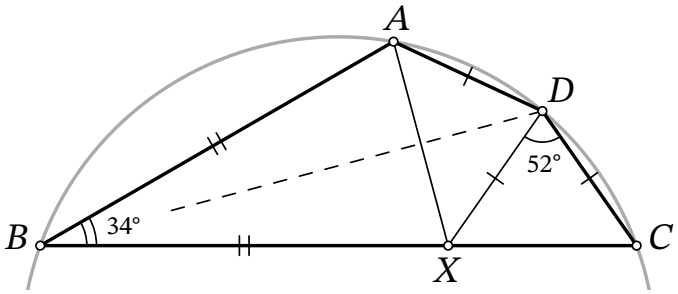


Рис. 5: к решению задачи 9.5

Решение. По условию $AB = BX$ и $\angle B = 34°$, поэтому $\angle AXB = \angle XAB = \frac{1}{2}(180° - 34°) = 73°$. Тогда $\angle AXC = 180° - 73° = 107°$.

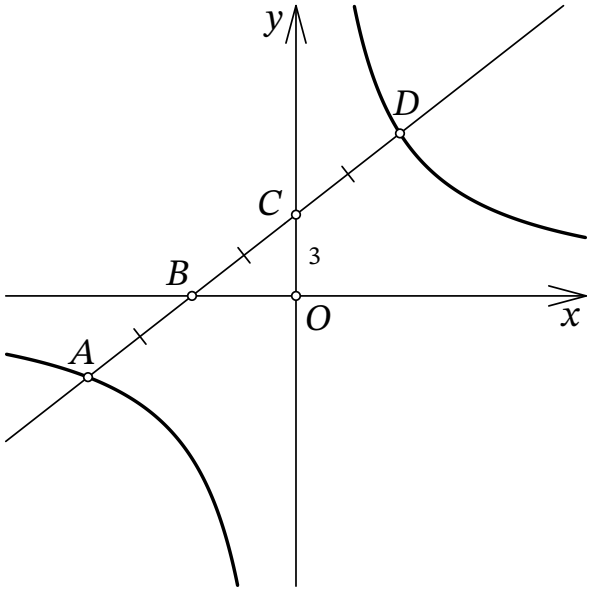
Поскольку $AD = DC$, получаем, что дуги AD и DC равны. Это означает, что BD — биссектриса угла ABC. Из равенства треугольников ABD и XBD следует, что $XD = AD = CD$ (рис. 5).

Поскольку четырёхугольник $ABCD$ является вписанным, $\angle ACD = \angle ABD = \frac{1}{2} \cdot 34° = 17°$. Так как $XD = CD$ и $\angle XDC = 52°$, получаем, что $\angle XCD = \angle CXD = \frac{1}{2}(180° - 52°) = 64°$. Имеем

$$\angle ACB = \angle XCD - \angle ACD = 64° - 17° = 47°. \qquad \square$$

Замечание. Также угол ACX можно было найти с помощью соображения о том, что точка D является центром описанной окружности треугольника ACX.

Задача 9.6. График прямой $y = kx + l$ пересекает ось Ox в точке B, ось Oy — в точке C, график функции $y = 1/x$ — в точках A и D, как изображено на рисунке. Оказалось, что $AB = BC = CD$. Найдите k, если известно, что $OC = 3$.



Ответ: 18.

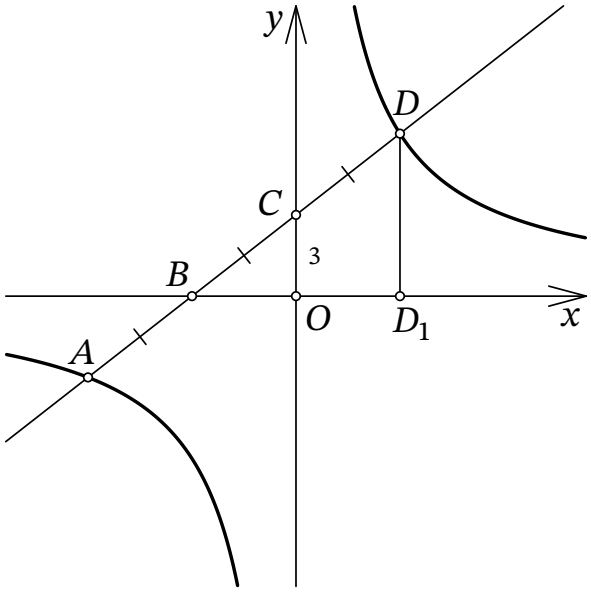


Рис. 6: к решению задачи 9.6

Решение. Проведём через точку D прямую, параллельную оси Oy; пусть она пересекает ось Ox в точке D_1 (рис. 6). Легко видеть, что отрезок OC является средней линией в треугольнике BDD_1, поэтому $DD_1 = 2 \cdot OC = 2 \cdot 3 = 6$.

Точка D лежит на графике $y = 1/x$ и имеет ординату 6, поэтому её координаты $(\frac{1}{6}; 6)$. Прямая $y = kx + l$ проходит через точки $C(0; 3)$ и $D(\frac{1}{6}; 6)$, следовательно,

$$k = \frac{6-3}{\frac{1}{6}-0} = 18. \qquad \square$$

Другое решение. Заметим, что $l = OC = 3$, т. е. уравнение прямой имеет вид $y = kx + 3$. Тогда координаты точек A и D являются решениями системы уравнений

$$\begin{cases} y = kx + 3, \\ y = \dfrac{1}{x}. \end{cases}$$

Приравниванием правых частей уравнений эта система сводится к решению квадратного уравнения

$$kx^2 + 3x - 1 = 0.$$

Пусть x_0 — абсцисса точки D. Отсюда следует, что $-2x_0$ — абсцисса точки A. При этом оба этих числа являются корнями указанного квадратного уравнения. Из теоремы Виета следует, что

$$\begin{cases} x_0 - 2x_0 = -\dfrac{3}{k}, \\ x_0 \cdot (-2x_0) = -\dfrac{1}{k}. \end{cases}$$

Это эквивалентно тому, что

$$\begin{cases} x_0 = \dfrac{3}{k}, \\ x_0^2 = \dfrac{1}{2k}. \end{cases}$$

Отсюда извлекаем, что $9/k^2 = 1/2k$, т. е. $18/k = 1$ и $k = 18$. □

Задача 9.7. Перед сладкоежкой лежат пять коробок с конфетами: в первой коробке 11 конфет, во второй — 22 конфеты, в третьей — 33 конфеты, в четвёртой — 44 конфеты, в пятой — 55 конфет. За один ход сладкоежка может взять из одной коробки четыре конфеты и разложить их по одной конфете в оставшиеся четыре коробки.

В любой момент сладкоежка может забрать конфеты из любой коробки и уйти. Какое наибольшее количество конфет он сможет забрать?

Ответ: 159.

Решение. Рассмотрим количества конфет в коробках. Изначально это 5 натуральных чисел, дающих различные остатки при делении на 5. Докажем, что пока сладкоежка не заберёт конфеты из какой-либо коробки, эти 5 чисел всегда дают различные остатки при делении на 5. Для этого достаточно понять, что разность любых двух из этих 5 чисел никогда не делится на 5.

Пусть в какой-то момент в каких-то двух коробках лежало x и y конфет, причём разность $x-y$ не делится на 5. После того, как сладкоежка как-то переложит конфеты, эта разность будет принимать одно из значений

$$(x+1)-(y+1) = x-y, \quad (x-4)-(y+1) = x-y-5, \quad (x+1)-(y-4) = x-y+5.$$

Очевидно, что все они по-прежнему не делятся на 5.

Пусть сладкоежка в какой-то момент забрал все конфеты из одной из коробок. Посмотрим на оставшиеся четыре коробки: общее количество конфет в них не меньше, чем сумма остатков при делении на 5 соответствующих чисел. Таким образом, в них осталось хотя бы $0+1+2+3 = 6$ конфет. Соответственно, сладкоежка забрал не более $11+22+33+44+55-6 = 159$ конфет.

Теперь приведём пример, как сладкоежка может забрать ровно 159 конфет. Пусть он перекладывает по 4 конфеты из первых четырёх коробок, пока это возможно (то есть пока хотя бы в одной из этих коробок есть хотя бы 4 конфеты). Этот процесс рано или поздно закончится, ведь с каждым таким ходом общее количество конфет в первых четырёх коробках уменьшается ровно на 1 (в одной коробке количество конфет уменьшается на 4, а в трёх оставшихся — увеличивается на 1).

В тот момент, когда такой процесс закончится, в каждой из первых четырёх коробок будет от 0 до 3 конфет. Но мы доказали ранее, что количества конфет в этих четырёх коробках должны давать разные остатки при делении на 5. Отсюда следует, что в одной коробке лежит 0 конфет, в другой — 1, в третьей — 2, в четвёртой — 3 конфеты. Значит, остальные 159 конфет лежат в пятой коробке, их сладкоежка и заберёт. □

Задача 9.8. Для действительных чисел x и y определим операцию $\star$ следующим образом: $x \star y = xy + 4y - 3x$.

Вычислите значение выражения

$$((\ldots(((2022 \star 2021) \star 2020) \star 2019) \star \ldots) \star 2) \star 1.$$

Ответ: 12.

Решение. Обозначим $t = (\ldots(((2022 \star 2021) \star 2020) \star 2019) \star \ldots) \star 4$. Тогда значение выражения из условия задачи равно

$$\begin{aligned}((t \star 3) \star 2) \star 1 = ((3t + 12 - 3t) \star 2) \star 1 = 12 \star 2 \star 1 = \\ = (24 + 8 - 36) \star 1 = (-4) \star 1 = -4 + 4 + 12 = 12.\end{aligned}$$ □

9 класс

Вариант 9.1.1. Ученики 9 «А», 9 «Б», 9 «В» собрались на линейку. Марья Ивановна решила посчитать количество присутствующих из каждого класса. У неё получилось, что на линейке было 27 учеников из 9 «А», 29 учеников из 9 «Б» и 30 учеников из 9 «В». А Илья Григорьевич решил посчитать сразу общее количество присутствующих из всех трёх классов — у него получилось 96 учеников.

Оказалось, что при подсчёте численности каждого класса Марья Ивановна ошиблась не более чем на 2. А при подсчёте общей численности Илья Григорьевич ошибся не более чем на 4.

Сколько учеников из 9 «А» присутствовало на линейке?

Ответ: 29.

Вариант 9.1.2. Ученики 9 «А», 9 «Б», 9 «В» собрались на линейку. Марья Ивановна решила посчитать количество присутствующих из каждого класса. У неё получилось, что на линейке было 27 учеников из 9 «А», 29 учеников из 9 «Б» и 30 учеников из 9 «В». А Илья Григорьевич решил посчитать сразу общее количество присутствующих из всех трёх классов — у него получилось 96 учеников.

Оказалось, что при подсчёте численности каждого класса Марья Ивановна ошиблась не более чем на 2. А при подсчёте общей численности Илья Григорьевич ошибся не более чем на 4.

Сколько учеников из 9 «Б» присутствовало на линейке?

Ответ: 31.

Вариант 9.1.3. Ученики 9 «А», 9 «Б», 9 «В» собрались на линейку. Марья Ивановна решила посчитать количество присутствующих из каждого класса. У неё получилось, что на линейке было 26 учеников из 9 «А», 28 учеников из 9 «Б» и 29 учеников из 9 «В». А Илья Григорьевич решил посчитать сразу общее количество присутствующих из всех трёх классов — у него получилось 93 ученика.

Оказалось, что при подсчёте численности каждого класса Марья Ивановна ошиблась не более чем на 2. А при подсчёте общей численности Илья Григорьевич ошибся не более чем на 4.

Сколько учеников из 9 «А» присутствовало на линейке?

Ответ: 28.

Вариант 9.1.4. Ученики 9 «А», 9 «Б», 9 «В» собрались на линейку. Марья Ивановна решила посчитать количество присутствующих из каждого класса. У неё получилось, что на линейке было 26 учеников из 9 «А», 28 учеников из 9 «Б» и 29 учеников из 9 «В».

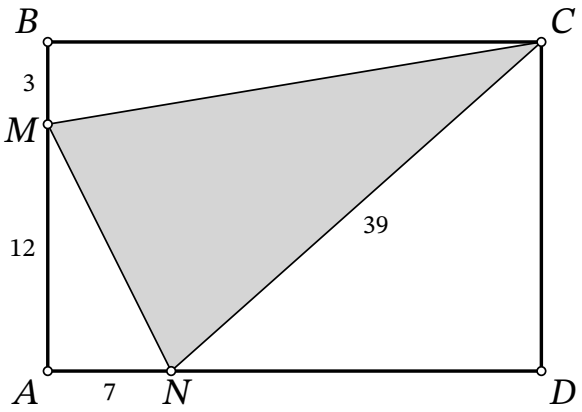
А Илья Григорьевич решил посчитать сразу общее количество присутствующих из всех трёх классов — у него получилось 93 ученика.

Оказалось, что при подсчёте численности каждого класса Марья Ивановна ошиблась не более чем на 2. А при подсчёте общей численности Илья Григорьевич ошибся не более чем на 4.

Сколько учеников из 9 «Б» присутствовало на линейке?

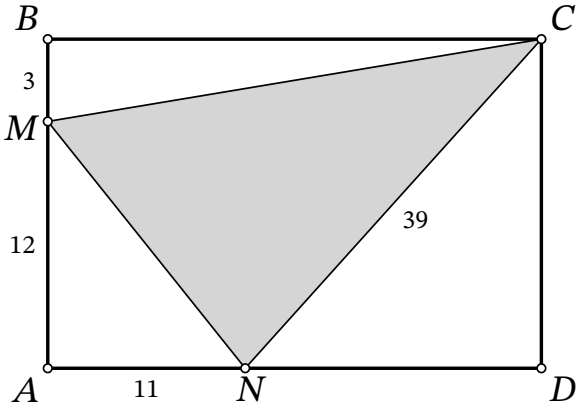
Ответ: 30.

Вариант 9.2.1. На сторонах AB и AD прямоугольника $ABCD$ отмечены точки M и N соответственно. Известно, что $AN = 7$, $NC = 39$, $AM = 12$, $MB = 3$.
(а) *(1 балл)* Найдите площадь прямоугольника $ABCD$.
(б) *(3 балла)* Найдите площадь треугольника MNC.



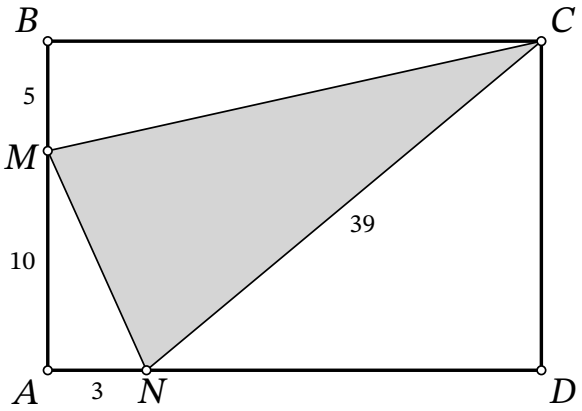
Ответ: **(а)** 645. **(б)** 268,5.

Вариант 9.2.2. На сторонах AB и AD прямоугольника $ABCD$ отмечены точки M и N соответственно. Известно, что $AN = 11$, $NC = 39$, $AM = 12$, $MB = 3$.
(а) *(1 балл)* Найдите площадь прямоугольника $ABCD$.
(б) *(3 балла)* Найдите площадь треугольника MNC.



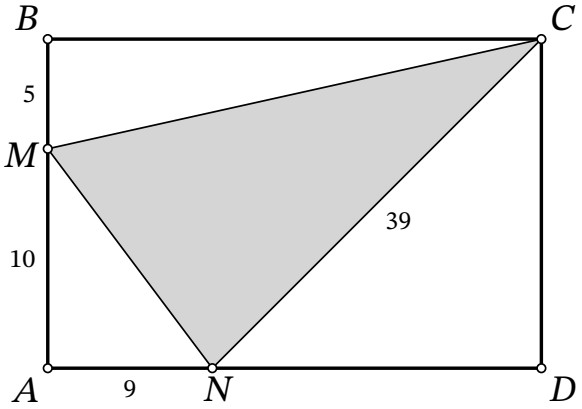
Ответ: **(а)** 705. **(б)** 298,5.

Вариант 9.2.3. На сторонах AB и AD прямоугольника $ABCD$ отмечены точки M и N соответственно. Известно, что $AN = 3$, $NC = 39$, $AM = 10$, $MB = 5$.
(а) *(1 балл)* Найдите площадь прямоугольника $ABCD$.
(б) *(3 балла)* Найдите площадь треугольника MNC.



Ответ: **(а)** 585. **(б)** 202,5.

Вариант 9.2.4. На сторонах AB и AD прямоугольника $ABCD$ отмечены точки M и N соответственно. Известно, что $AN = 9$, $NC = 39$, $AM = 10$, $MB = 5$.
(а) *(1 балл)* Найдите площадь прямоугольника $ABCD$.
(б) *(3 балла)* Найдите площадь треугольника MNC.



Ответ: **(а)** 675. **(б)** 247,5.

Вариант 9.3.1. Натуральные числа a и b таковы, что a делится на $b + 1$ и 43 делится на $a + b$.
(а) *(1 балл)* Укажите любое возможное значение a.
(б) *(3 балла)* Чему может быть равно b? Укажите все возможные варианты.

Ответ: **(а)** любое из чисел 22, 33, 40, 42. **(б)** 1, 3, 10, 21.

Вариант 9.3.2. Натуральные числа a и b таковы, что a делится на $b+1$ и 67 делится на $a+b$.
(а) *(1 балл)* Укажите любое возможное значение a.
(б) *(3 балла)* Чему может быть равно b? Укажите все возможные варианты.

Ответ: **(а)** любое из чисел 34, 51, 64, 66. **(б)** 1, 3, 16, 33.

Вариант 9.4.1. На доске нарисована пустая таблица 3×51. Маша хочет заполнить её клетки числами, руководствуясь следующими правилами:

- каждое из чисел $1, 2, 3, \ldots, 153$ должно присутствовать в таблице;
- в левой нижней клетке таблицы должно стоять число 1;
- для любого натурального $a \leqslant 152$ числа a и $a+1$ должны стоять в соседних по стороне клетках.

(а) *(1 балл)* Какое наибольшее число может стоять в клетке, соседней по стороне с числом 1?

(б) *(3 балла)* Назовём клетку таблицы *хорошей,* если в ней может оказаться число 153. Сколько всего хороших клеток?

Ответ: **(а)** 152. **(б)** 76.

Вариант 9.4.2. На доске нарисована пустая таблица 3×53. Маша хочет заполнить её клетки числами, руководствуясь следующими правилами:

- каждое из чисел $1, 2, 3, \ldots, 159$ должно присутствовать в таблице;
- в левой нижней клетке таблицы должно стоять число 1;
- для любого натурального $a \leqslant 158$ числа a и $a+1$ должны стоять в соседних по стороне клетках.

(а) *(1 балл)* Какое наибольшее число может стоять в клетке, соседней по стороне с числом 1?

(б) *(3 балла)* Назовём клетку таблицы *хорошей,* если в ней может оказаться число 159. Сколько всего хороших клеток?

Ответ: **(а)** 158. **(б)** 79.

Вариант 9.4.3. На доске нарисована пустая таблица 3×55. Маша хочет заполнить её клетки числами, руководствуясь следующими правилами:

- каждое из чисел $1, 2, 3, \ldots, 165$ должно присутствовать в таблице;
- в левой нижней клетке таблицы должно стоять число 1;

- для любого натурального $a \leqslant 164$ числа a и $a+1$ должны стоять в соседних по стороне клетках.

(а) *(1 балл)* Какое наибольшее число может стоять в клетке, соседней по стороне с числом 1?

(б) *(3 балла)* Назовём клетку таблицы *хорошей,* если в ней может оказаться число 165. Сколько всего хороших клеток?

Ответ: **(а)** 164. **(б)** 82.

Вариант 9.4.4. На доске нарисована пустая таблица 3×57. Маша хочет заполнить её клетки числами, руководствуясь следующими правилами:

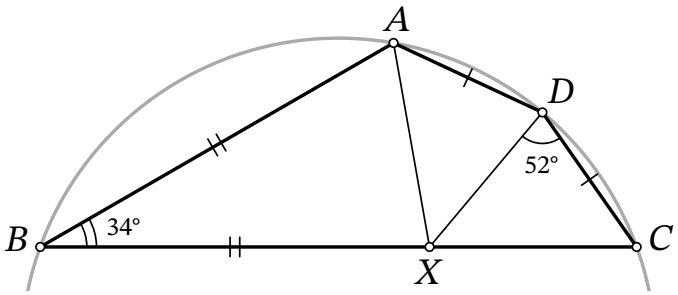
- каждое из чисел $1, 2, 3, \ldots, 171$ должно присутствовать в таблице;
- в левой нижней клетке таблицы должно стоять число 1;
- для любого натурального $a \leqslant 170$ числа a и $a+1$ должны стоять в соседних по стороне клетках.

(а) *(1 балл)* Какое наибольшее число может стоять в клетке, соседней по стороне с числом 1?

(б) *(3 балла)* Назовём клетку таблицы *хорошей,* если в ней может оказаться число 171. Сколько всего хороших клеток?

Ответ: **(а)** 170. **(б)** 85.

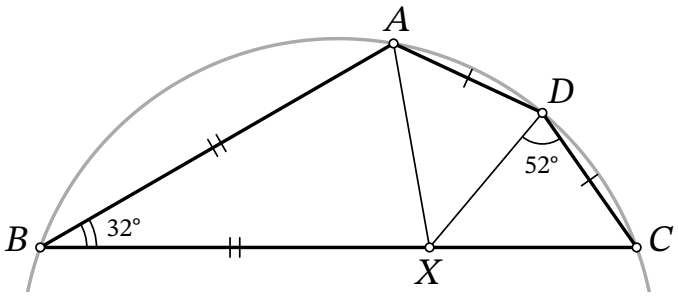
Вариант 9.5.1. Стороны AD и DC вписанного четырёхугольника $ABCD$ равны. На стороне BC отмечена точка X так, что $AB = BX$. Известно, что $\angle B = 34°$, $\angle XDC = 52°$.
(а) *(1 балл)* Сколько градусов составляет угол AXC?
(б) *(3 балла)* Сколько градусов составляет угол ACB?



Ответ: **(а)** 107°. **(б)** 47°.

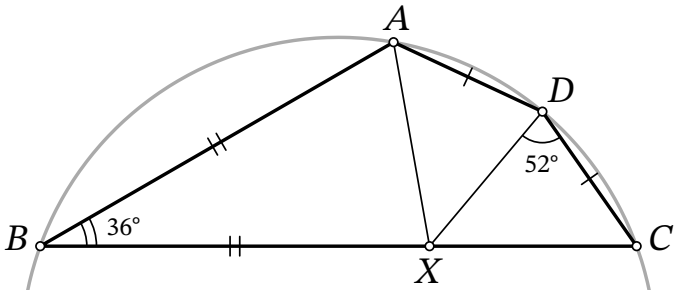
Вариант 9.5.2. Стороны AD и DC вписанного четырёхугольника $ABCD$ равны. На стороне BC отмечена точка X так, что $AB = BX$. Известно, что $\angle B = 32°$, $\angle XDC = 52°$.

(а) *(1 балл)* Сколько градусов составляет угол AXC?
(б) *(3 балла)* Сколько градусов составляет угол ACB?



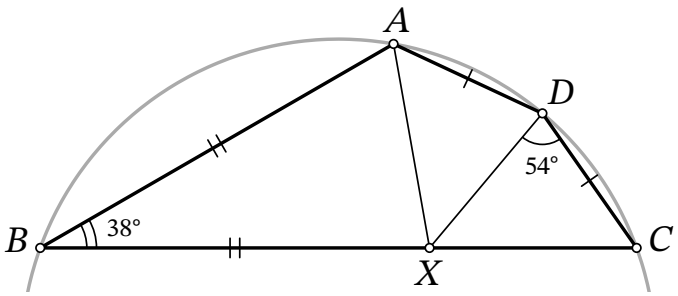
Ответ: **(а)** 106°. **(б)** 48°.

Вариант 9.5.3. Стороны AD и DC вписанного четырёхугольника $ABCD$ равны. На стороне BC отмечена точка X так, что $AB = BX$. Известно, что $\angle B = 36°$, $\angle XDC = 52°$.
(а) *(1 балл)* Сколько градусов составляет угол AXC?
(б) *(3 балла)* Сколько градусов составляет угол ACB?



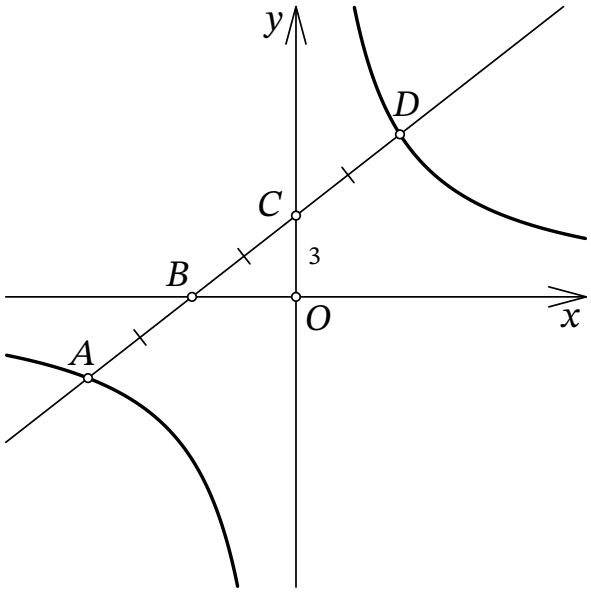
Ответ: **(а)** 108°. **(б)** 46°.

Вариант 9.5.4. Стороны AD и DC вписанного четырёхугольника $ABCD$ равны. На стороне BC отмечена точка X так, что $AB = BX$. Известно, что $\angle B = 38°$, $\angle XDC = 54°$.
(а) *(1 балл)* Сколько градусов составляет угол AXC?
(б) *(3 балла)* Сколько градусов составляет угол ACB?



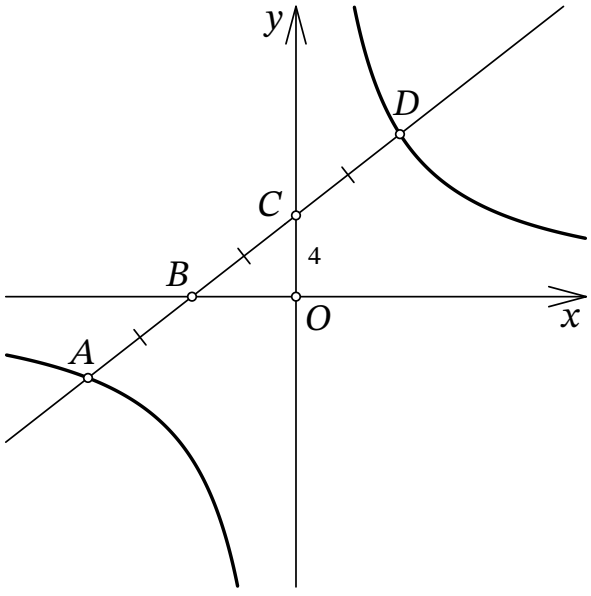
Ответ: **(а)** 109°. **(б)** 44°.

Вариант 9.6.1. График прямой $y = kx + l$ пересекает ось Ox в точке B, ось Oy — в точке C, график функции $y = 1/x$ — в точках A и D, как изображено на рисунке. Оказалось, что $AB = BC = CD$. Найдите k, если известно, что $OC = 3$.



Ответ: 18.

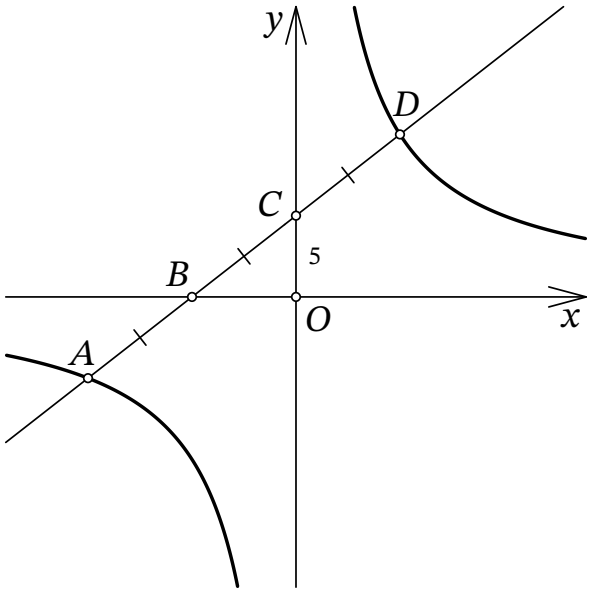
Вариант 9.6.2. График прямой $y = kx + l$ пересекает ось Ox в точке B, ось Oy — в точке C, график функции $y = 1/x$ — в точках A и D, как изображено на рисунке. Оказалось, что $AB = BC = CD$. Найдите k, если известно, что $OC = 4$.



Ответ: 32.

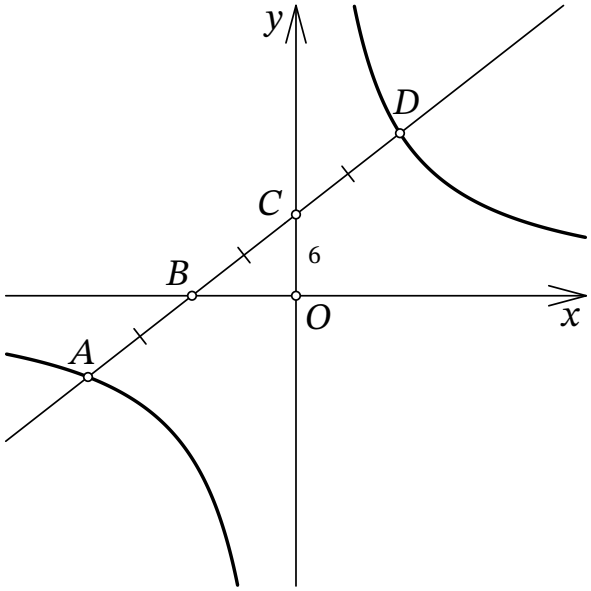
Вариант 9.6.3. График прямой $y = kx + l$ пересекает ось Ox в точке B, ось Oy — в точке

C, график функции $y = 1/x$ — в точках A и D, как изображено на рисунке. Оказалось, что $AB = BC = CD$. Найдите k, если известно, что $OC = 5$.



Ответ: 50.

Вариант 9.6.4. График прямой $y = kx + l$ пересекает ось Ox в точке B, ось Oy — в точке C, график функции $y = 1/x$ — в точках A и D, как изображено на рисунке. Оказалось, что $AB = BC = CD$. Найдите k, если известно, что $OC = 6$.



Ответ: 72.

Вариант 9.7.1. Перед сладкоежкой лежат пять коробок с конфетами: в первой коробке 11 конфет, во второй — 22 конфеты, в третьей — 33 конфеты, в четвёртой — 44 конфе-

ты, в пятой — 55 конфет. За один ход сладкоежка может взять из одной коробки четыре конфеты и разложить их по одной конфете в оставшиеся четыре коробки.

В любой момент сладкоежка может забрать конфеты из любой коробки и уйти. Какое наибольшее количество конфет он сможет забрать?

Ответ: 159.

Вариант 9.7.2. Перед сладкоежкой лежат пять коробок с конфетами: в первой коробке 13 конфет, во второй — 26 конфет, в третьей — 39 конфет, в четвёртой — 52 конфеты, в пятой — 65 конфет. За один ход сладкоежка может взять из одной коробки четыре конфеты и разложить их по одной конфете в оставшиеся четыре коробки.

В любой момент сладкоежка может забрать конфеты из любой коробки и уйти. Какое наибольшее количество конфет он сможет забрать?

Ответ: 189.

Вариант 9.7.3. Перед сладкоежкой лежат пять коробок с конфетами: в первой коробке 17 конфет, во второй — 34 конфеты, в третьей — 51 конфета, в четвёртой — 68 конфет, в пятой — 85 конфет. За один ход сладкоежка может взять из одной коробки четыре конфеты и разложить их по одной конфете в оставшиеся четыре коробки.

В любой момент сладкоежка может забрать конфеты из любой коробки и уйти. Какое наибольшее количество конфет он сможет забрать?

Ответ: 249.

Вариант 9.7.4. Перед сладкоежкой лежат пять коробок с конфетами: в первой коробке 19 конфет, во второй — 38 конфет, в третьей — 57 конфет, в четвёртой — 76 конфет, в пятой — 95 конфет. За один ход сладкоежка может взять из одной коробки четыре конфеты и разложить их по одной конфете в оставшиеся четыре коробки.

В любой момент сладкоежка может забрать конфеты из любой коробки и уйти. Какое наибольшее количество конфет он сможет забрать?

Ответ: 279.

Вариант 9.8.1. Для действительных чисел x и y определим операцию $\star$ следующим образом: $x \star y = xy + 4y - 3x$.

Вычислите значение выражения

$$((\ldots(((2022 \star 2021) \star 2020) \star 2019) \star \ldots) \star 2) \star 1.$$

Ответ: 12.

Вариант 9.8.2. Для действительных чисел x и y определим операцию $\star$ следующим образом: $x \star y = xy + 5y - 3x$.

Вычислите значение выражения

$$((\ldots(((2022 \star 2021) \star 2020) \star 2019) \star \ldots) \star 2) \star 1.$$

Ответ: 15.

Вариант 9.8.3. Для действительных чисел x и y определим операцию $\star$ следующим образом: $x \star y = xy + 6y - 3x$.

Вычислите значение выражения

$$((\ldots(((2022 \star 2021) \star 2020) \star 2019) \star \ldots) \star 2) \star 1.$$

Ответ: 18.

Вариант 9.8.4. Для действительных чисел x и y определим операцию $\star$ следующим образом: $x \star y = xy + 7y - 3x$.

Вычислите значение выражения

$$((\ldots(((2022 \star 2021) \star 2020) \star 2019) \star \ldots) \star 2) \star 1.$$

Ответ: 21.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по математике

Решения задач

Москва, декабрь 2021

В 7 и 8 классах участникам отводилось 90 минут на решение олимпиады, а в 9, 10 и 11 классах — 120 минут.

Для каждого номера задания составители подготовили несколько версий задач. Под каждым номером участнику случайным образом выдавалась одна из версий. Таким образом, у каждого школьника был свой вариант олимпиады. Далее для каждого номера приведена только одна версия задачи с решением.

Содержание

7 класс **2**
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

8 класс **8**
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

9 класс **17**
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

10 класс **25**
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8

11 класс **32**
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8

10 класс

Задача 10.1. Найдите любое натуральное x такое, что значение выражения $2^x + 2^8 + 2^{11}$ является квадратом натурального числа.

Ответ: 12.

Решение. Заметим, что $x = 12$ подходит: $2^{12} + 2^8 + 2^{11} = (2^6)^2 + (2^4)^2 + 2 \cdot 2^6 \cdot 2^4 = (2^6 + 2^4)^2$.

Замечание. Число $x = 12$ — единственное, подходящее под условие задачи. □

Задача 10.2. По кругу лежат 36 шариков, каждый из которых либо красный, либо синий (шарики каждого из этих цветов присутствуют). Известно, что:

- для любого красного шарика найдётся ровно один красный шарик такой, что между ними лежит ровно один шарик;
- для любого красного шарика найдётся ровно один красный шарик такой, что между ними лежат ровно три шарика.

(а) *(2 балла)* Пусть нет двух рядом лежащих красных шариков. Сколько всего красных шариков может лежать по кругу? Укажите все возможные варианты.

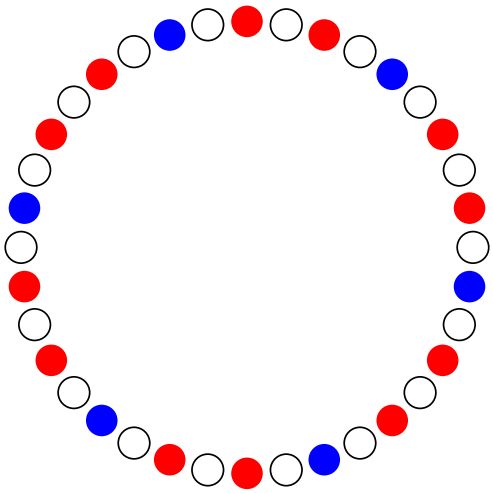
(б) *(2 балла)* Пусть есть два рядом лежащих красных шарика. Сколько всего красных шариков может лежать по кругу? Укажите все возможные варианты.

Ответ:

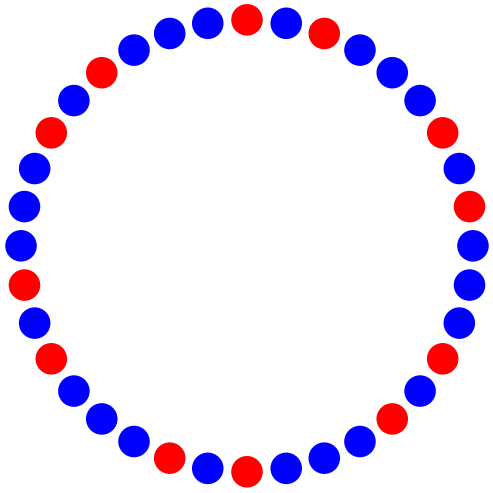
(а) *(2 балла)* 12.

(б) *(2 балла)* 24.

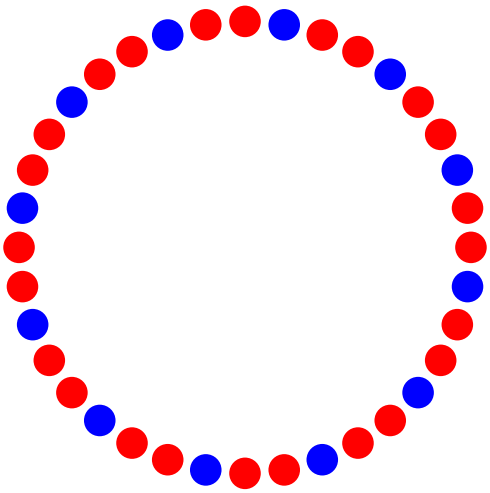
Решение. По условию найдутся два красных шарика, между которыми лежит ровно один шарик. Пронумеруем шарики по часовой стрелке числами $1, 2, \ldots, 36$ так, чтобы 1-й и 3-й шарики были красными. Из условия следует, что 35-й шарик синий (иначе первое условие неверно для 1-го шарика), 5-й шарик синий (иначе первое условие неверно для 3-го шарика), 7-й шарик красный (иначе второе условие неверно для 3-го шарика), 9-й шарик красный (иначе первое условие неверно для 7-го шарика). Значит, предположив, что 1-й и 3-й шарики — красные, мы получили, что шарик 5-й — синий, а 7-й и 9-й шарики — красные. Аналогично рассуждая дальше, получаем, что 11-й — синий, 13-й и 15-й — красные, ..., 31-й и 33-й — красные. Значит, среди шариков с нечётными номерами две трети составляют красные, а треть — синие.



(а) Пусть нет двух рядом красных шариков. Несложно понять, что тогда среди шариков с чётными номерами красных вообще нет. Значит, всего красных шариков $\frac{36}{2} \cdot \frac{2}{3} = 12$. Пример на 12 красных шариков изображён ниже.

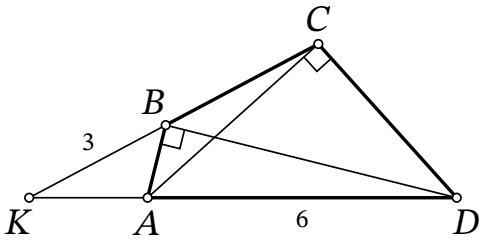


(б) Пусть есть два рядом красных шарика. Несложно понять, что тогда среди шариков с чётными номерами красные тоже составляют две трети. Значит, всего красных шариков $36 \cdot \frac{2}{3} = 24$. Пример на 24 красных шарика изображён ниже.



□

Задача 10.3. Четырёхугольник $ABCD$ таков, что $\angle ABD = \angle ACD = 90°$, $\angle CAD = 42°$. Лучи CB и DA пересекаются в точке K. Известно, что $BK = 3$, $AD = 6$.



(а) *(2 балла)* Сколько градусов составляет угол BKA?

(б) *(2 балла)* Сколько градусов составляет угол BAC?

Ответ:

(а) *(2 балла)* 28°.

(б) *(2 балла)* 34°.

Решение. Из условия следует, что точки A, B, C, D лежат на окружности с диаметром AD. Соединим отрезком точку B и середину O отрезка AD, которая является центром этой окружности (рис. 6). Ясно, что $AO = OD = OB = BK = 3$.

Треугольники KBO и BOD являются равнобедренными. Пусть $\alpha = \angle BKA = \angle BOK$. Угол BOK, равный α, является внешним для треугольника BOD и равен сумме двух внутренних равных углов при вершинах B и D, поэтому $\angle OBD = \angle ODB = \frac{\alpha}{2}$.

Поскольку четырёхугольник $ABCD$ является вписанным, $\angle CBD = \angle CAD = 42°$. Угол CBD, равный 42°, является внешним для треугольника KBD и равен сумме двух внутренних углов при вершинах K и D, поэтому $42° = \alpha + \frac{\alpha}{2}$, откуда находим $\angle BKA = \alpha = \frac{2}{3} \cdot 42° = 28°$.

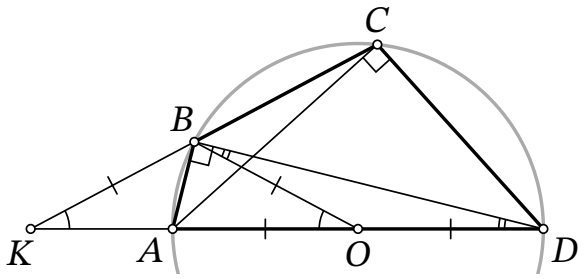


Рис. 6: к решению задачи 10.3

В прямоугольном треугольнике ABD сумма углов при вершинах A и D равна 90°, поэтому $90° = \angle BAC + \angle CAD + \angle ADB = \angle BAC + 42° + \frac{1}{2} \cdot 28°$, откуда находим $\angle BAC = 34°$. □

Задача 10.4. Дана клетчатая прямоугольная таблица. Известно, что существует:

- ровно 940 способов вырезать из неё по линиям сетки прямоугольник 1×2;
- ровно 894 способа вырезать из неё по линиям сетки прямоугольник 1×3.

Сколько существует способов вырезать из неё по линиям сетки прямоугольник 1×5?

При подсчёте количества способов вырезания прямоугольника учитываются и вертикальные, и горизонтальные расположения.

Ответ: 802.

Решение. Пусть в таблице a строк и b столбцов. Не нарушая общности, $a \leqslant b$. Ясно, что хотя бы одно из чисел a и b не меньше 2.

- Предположим, $a = 1$. Тогда из таблицы $1 \times b$ вырезать прямоугольник 1×2 можно $b-1 = 940$ способами, а вырезать прямоугольник 1×3 можно $b-2 = 894$ способами. Ясно, что таких значений b не существует.
- Предположим, $b \geqslant a \geqslant 2$. Тогда из таблицы $a \times b$ вырезать прямоугольник 1×2 можно $a(b-1)+b(a-1)$ способами, а прямоугольник 1×3 можно вырезать $a(b-2)+b(a-2)$ способами. Следовательно, $a(b-1)+b(a-1) = 940$ и $a(b-2)+b(a-2) = 894$. Вычитая из первого равенства второе, получаем $a + b = 46$. Из этого следует, что $ab = 493$. По обратной теореме Виета числа a и b являются корнями трёхчлена $x^2 - 46x + 493 = (x-17)(x-29)$, поэтому $a = 17$ и $b = 29$. Вырезать прямоугольник 1×5 из таблицы 17×29 можно ровно $17 \cdot 25 + 13 \cdot 29 = 802$ способами. □

Задача 10.5. Несколько сладкоежек приняли участие в состязании по поеданию конфет. Каждый участник съел целое количество конфет, причём любые два участника съели разное количество конфет. Подводя итоги состязания, жюри упорядочило всех людей по убыванию количества съеденных конфет (например, победитель съел больше всего конфет, а человек, занявший последнее место, съел меньше всего конфет).

Известно, что:

- победитель съел в 14 раз меньше, чем все остальные участники вместе взятые;
- участник, занявший третье место, съел в 20 раз меньше, чем все остальные участники вместе взятые;
- участник, занявший последнее место, съел в 21 раз меньше, чем все остальные участники вместе взятые.

Сколько сладкоежек участвовало в состязании?

Ответ: 21.

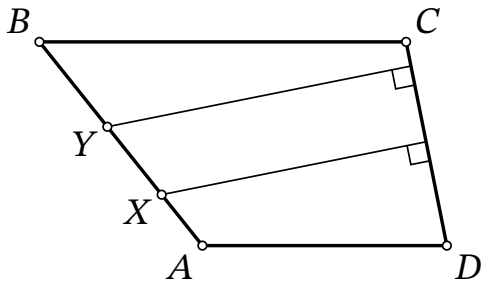
Решение. Пусть всего было n сладкоежек, и суммарно они съели S конфет. Из условия следует, что победитель съел $\frac{S}{15}$ конфет, человек на третьем месте — $\frac{S}{21}$ конфет, человек на последнем месте — $\frac{S}{22}$ конфет.

Все участники, кроме последнего, съели больше $\frac{S}{22}$ конфет. Значит, $S > n \cdot \frac{S}{22}$, откуда получаем $n < 22$, то есть $n \leqslant 21$.

Человек на втором месте съел менее $\frac{S}{15}$ конфет, а все участники на местах с третьего по n-е съели не более $\frac{S}{21}$ конфет. Значит, $S < 2 \cdot \frac{S}{15} + (n-2) \cdot \frac{S}{21}$, откуда получаем $1 < \frac{2}{15} + \frac{n-2}{21}$. Поэтому $n - 2 > 21 \cdot \frac{13}{15} > 18$, то есть $n \geqslant 21$. Значит, $n = 21$.

Также для $n = 21$ можно привести пример. Пусть 1-й сладкоежка съел 924 конфеты, 2-й — 783 конфеты, 3-й — 660 конфет, с 4-го по 21-го — с 647 по 630 конфет соответственно (суммарно съедено 13860 конфет). Несложно проверить, что все условия задачи выполняются. □

Задача 10.6. Дана трапеция $ABCD$. Отрезки AB и CD — её боковые стороны — равны 24 и 10 соответственно. На стороне AB отмечены точки X и Y так, что $AX = 6, XY = 8, YB = 10$. Известно, что расстояния от точек X и Y до прямой CD равны 23 и 27 соответственно.



(а) *(1 балл)* Найдите площадь треугольника ACD.

(б) *(3 балла)* Найдите площадь трапеции $ABCD$.

Ответ:

(а) *(1 балл)* 100.

(б) *(3 балла)* 260.

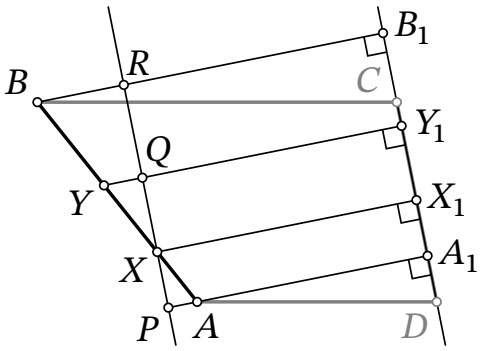


Рис. 7: к решению задачи 10.6

Решение. Докажем, что расстояния от точек A и B до прямой CD равны 20 и 32 соответственно. Пусть A_1, X_1, Y_1, B_1 — проекции точек A, X, Y, B на прямую CD соответственно (рис. 7). Проведём через X прямую, параллельную CD, пусть она пересекает прямые AA_1, YY_1, BB_1 в точках P, Q, R соответственно. У подобных прямоугольных треугольников APX, YQX, BRX гипотенузы относятся как $AX : XY : YB = 6 : 8 : 18 = 3 : 4 : 9$, поэтому $AP : YQ : BR = 3 : 4 : 9$. Учитывая, что $YQ = YY_1 - QY_1 = YY_1 - XX_1 = 27 - 23 = 4$, получаем, что $AP = 3$ и $BR = 9$. Тогда $AA_1 = XX_1 - AP = 23 - 3 = 20$ и $BB_1 = XX_1 + BR = 23 + 9 = 32$.

Тогда $S_{ACD} = \frac{1}{2} \cdot AA_1 \cdot CD = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 10 = 100$ и $S_{BCD} = \frac{1}{2} \cdot BB_1 \cdot CD = \frac{1}{2} \cdot 32 \cdot 10 = 160$.

У трапеции $ABCD$ площади треугольников ABC и BCD равны, поскольку сторона BC у них общая, а также равны высоты, опущенные на неё из точек A и D. Следовательно,

$$S_{ABCD} = S_{ACD} + S_{ABC} = S_{ACD} + S_{BCD} = 100 + 160 = 260. \qquad \square$$

Задача 10.7. На острове живёт 23 рыцаря и 200 лжецов; имена всех жителей различны. Знающий об этом приехавший турист попросил каждого из 223 жителей написать на листке 200 имён лжецов. Каждый рыцарь написал верно 200 имён лжецов, а каждый лжец написал произвольный список из 200 имён, в котором точно нет его собственного имени. Какое наибольшее количество лжецов турист сможет гарантированно определить по этим данным?

Ответ: 16.

Решение. Для начала приведём стратегию для лжецов, позволяющую гарантированно вычислить не больше 16 из них. Назовём рыцарей $R_1, R_2, \ldots, R_{23}$, а лжецов — $L_1, L_2, \ldots, L_{200}$. Все рыцари укажут в своих списках $L_1, L_2, \ldots, L_{200}$. Пусть для каждого целого $0 \leqslant i \leqslant 7$ группа лжецов $L_{23i+1}, L_{23i+2}, \ldots, L_{23i+23}$ укажет в своих списках $R_1, R_2, \ldots, R_{23}$, а также всех

лжецов, кроме самих $L_{23i+1}, L_{23i+2}, \dots, L_{23i+23}$. А 16 лжецов $L_{185}, L_{186}, \dots, L_{200}$ укажут в своём списке $R_1, R_2, \dots, R_{23}, L_1, L_2, \dots, L_{177}$. Турист, увидев полученные списки, не сможет гарантированно вычислить ни одного лжеца среди $L_1, L_2, \dots, L_{184}$ (это и означает, что он вычислит не более 16 лжецов). Действительно, если бы вдруг турист заявил, что L_k — лжец, то он мог бы ошибиться: группа из 23 человек, в которую входил L_k, вполне могла полностью состоять только из рыцарей, которые в своих списках одинаково указали на всех остальных людей, которые вполне могли оказаться лжецами.

Теперь поймём, почему турист всегда сможет вычислить хотя бы 16 лжецов. Факт того, что человек указывает в списке 200 имён предполагаемых лжецов равносилен тому, что он называет рыцарями оставшихся 23 человек (включая себя). Все 23 рыцаря заведомо называют рыцарями друг друга. Заметим, что если некоторый человек A назовёт рыцарями группу из 23 человек, не все из которых называют рыцарями эту же группу людей, то A — точно лжец (если бы он был рыцарем, то все названные им люди тоже были бы рыцарями, а тогда бы они назвали рыцарями эту же группу). Групп из 23 человек, называющих рыцарями друг друга, не больше 9 (ведь $10 \cdot 23 > 223$), и они не пересекаются. Следовательно, турист точно может гарантировать, что оставшиеся люди, не входящие в такие группы, являются лжецами. И таких людей хотя бы $223 - 9 \cdot 23 = 16$. □

Задача 10.8. Неотрицательные числа a, b, c в сумме дают 1. Найдите наибольшее возможное значение величины

$$(a + 3b + 5c) \cdot \left(a + \frac{b}{3} + \frac{c}{5}\right).$$

Ответ: $\frac{9}{5}$.

Решение. Несложно проверить, что при $a = \frac{1}{2}, b = 0, c = \frac{1}{2}$ получается значение $\frac{9}{5}$. Докажем, что оно не больше $\frac{9}{5}$ для любых неотрицательных a, b, c с суммой 1.

Заметим, что

$$(a + 3b + 5c) \cdot \left(a + \frac{b}{3} + \frac{c}{5}\right) - \frac{9}{5}(a + b + c)^2 = -\frac{4}{15}(3(a - c)^2 + ab + 3b^2 + 5bc) \leqslant 0,$$

поэтому

$$(a + 3b + 5c) \cdot \left(a + \frac{b}{3} + \frac{c}{5}\right) \leqslant \frac{9}{5}(a + b + c)^2 = \frac{9}{5}.$$ □

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по математике

Решения задач

Москва, декабрь 2021

В 7 и 8 классах участникам отводилось 90 минут на решение олимпиады, а в 9, 10 и 11 классах — 120 минут.

Для каждого номера задания составители подготовили несколько версий задач. Под каждым номером участнику случайным образом выдавалась одна из версий. Таким образом, у каждого школьника был свой вариант олимпиады. Далее для каждого номера приведена только одна версия задачи с решением.

Содержание

7 класс **2**
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

8 класс **8**
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

9 класс **17**
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

10 класс **25**
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8

11 класс **32**
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8

11 класс

Задача 11.1. По кругу выписаны 12 *различных* натуральных чисел, одно из которых равно 1. Любые два соседних числа отличаются либо на 10, либо на 7. Какое наибольшее значение может принимать наибольшее выписанное число?

Ответ: 58.

Решение. Пронумеруем для удобства все числа по кругу по часовой стрелке, начиная с числа 1: $a_1 = 1, a_2, \ldots, a_{12}$. Заметим, что для всех $1 \leqslant i \leqslant 6$ верно

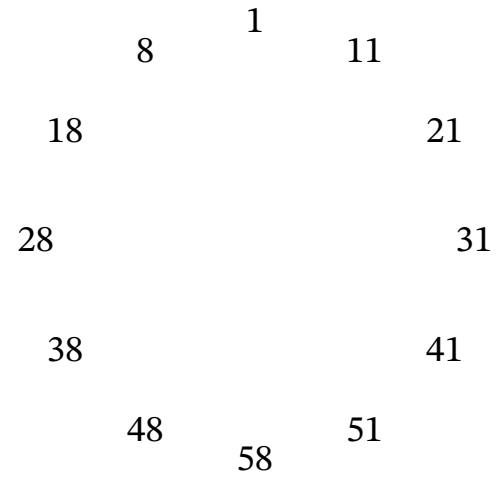
$$a_{i+1} - a_1 = (a_{i+1} - a_i) + (a_i - a_{i-1}) + \ldots + (a_2 - a_1) \leqslant 10i,$$

$$a_{13-i} - a_1 = (a_{13-i} - a_{14-i}) + \ldots + (a_{12} - a_1) \leqslant 10i,$$

поэтому a_7 не превосходит $1+6\cdot 10 = 61$, а все остальные числа не превосходят $1+5\cdot 10 = 51$.

Если $a_7 = 61$, то все разности $a_2 - a_1, a_3 - a_2, \ldots, a_7 - a_6, a_7 - a_8, a_8 - a_9, \ldots, a_{12} - a_1$ равны 10, но тогда $a_2 = a_{12} = 11$, противоречие. Значит, $a_7 < 61$, откуда следует, что $a_7 \leqslant 1 + 5 \cdot 10 + 7 = 58$. Итак, наибольшее выписанное число не превосходит 58.

Осталось проверить, что на доске действительно может присутствовать число 58. Пусть по кругу по часовой стрелке выписаны числа 1, 11, 21, 31, 41, 51, 58, 48, 38, 28, 18, 8.



Легко видеть, что все условия задачи выполняются. □

Задача 11.2. Пусть α и β — действительные корни уравнения $x^2 - x - 2021 = 0$, причём $\alpha > \beta$. Обозначим

$$A = \alpha^2 - 2\beta^2 + 2\alpha\beta + 3\beta + 7.$$

Найдите наибольшее целое число, не превосходящее A.

Ответ: -6055.

Решение. По теореме Виета имеем $\alpha+\beta=1$ и $\alpha\beta=-2021$. Также $\beta^2-\beta-2021=0$, поскольку β — корень уравнения. Значит,

$A=\alpha^2-2\beta^2+2\alpha\beta+3\beta+7=(\alpha+\beta)^2-3(\beta^2-\beta-2021)-6063+7=1^2-3\cdot0-6063+7=-6055$, поэтому и ответом в задаче является число -6055.

То, что $\alpha>\beta$, мы не использовали. □

Задача 11.3. Пусть k_1 — наименьшее натуральное число, являющееся корнем уравнения

$$\sin k^\circ=\sin 334k^\circ.$$

(а) *(2 балла)* Найдите k_1.

(б) *(2 балла)* Найдите наименьший корень этого же уравнения, являющийся натуральным числом, большим k_1.

Ответ:

(а) *(2 балла)* 36.

(б) *(2 балла)* 40.

Решение.

$$0=\sin 334k^\circ-\sin k^\circ=2\sin\frac{333k^\circ}{2}\cos\frac{335k^\circ}{2}.$$

- Пусть $\sin\frac{333k^\circ}{2}=0$. Это равносильно тому, что $\frac{333k}{2}=180m$ для некоторого целого m, то есть $333k=360m$ и $37k=40m$. Поскольку числа k — натуральное, то k делится на 40, то есть $k\geqslant 40$. Ясно также, что $k=40$ является корнем (ему соответствует $m=37$).
- Пусть $\cos\frac{335k^\circ}{2}=0$. Это равносильно тому, что $\frac{335k}{2}=90+180n$ для некоторого целого n, то есть $335k=360n+180$ и $67k=36(2n+1)$. Поскольку число k— натуральное, то k делится на 36, то есть $k\geqslant 36$. Ясно также, что $k=36$ является корнем (ему соответствует $m=33$). Следующий по величине корень в этой серии решений больше 40.

  Итак, наименьший натуральный корень исходного уравнения равен 36, а следующий по величине — 40. □

Задача 11.4. В спортивной школе занимается 55 человек, каждый из которых либо теннисист, либо шахматист. Известно, что нет четырёх шахматистов, которые имели бы поровну друзей среди теннисистов. Какое наибольшее количество шахматистов может заниматься в этой школе?

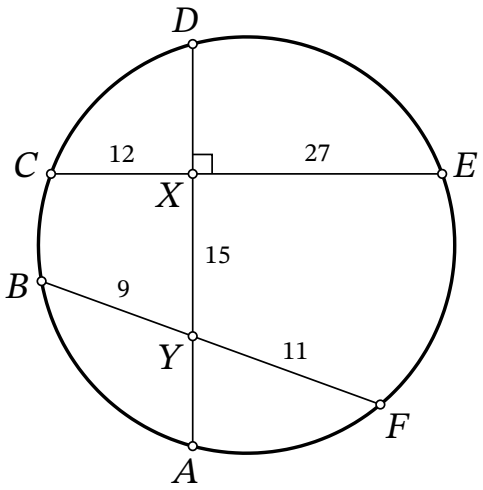
Ответ: 42.

Решение. Пусть в школе занимаются a теннисистов и $55-a$ шахматистов. У каждого из шахматистов количество друзей-теннисистов не меньше 0 и не больше a, то есть может принимать $a+1$ значений. Если бы шахматистов было больше $3(a+1)$, среди них по принципу Дирихле нашлись четверо с одинаковым количеством друзей-теннисистов. Значит, шахматистов не больше $3(a+1)$, получаем неравенство $55-a \leqslant 3(a+1)$. Решая его, получаем $a \geqslant 13$, тогда $55-a \leqslant 55-13=42$.

Заметим также, что ровно 42 шахматиста могло быть: пусть для каждого целого $0 \leqslant k \leqslant 13$ какие-то трое шахматистов имеют ровно k произвольных друзей-теннисистов. □

Задача 11.5. На окружности по часовой стрелке расположены точки A, B, C, D, E, F, как изображено на рисунке. Хорды AD и CE пересекаются в точке X под прямым углом, хорды AD и BF пересекаются в точке Y.

Известно, что $CX=12$, $XE=27$, $XY=15$, $BY=9$, $YF=11$.



(а) *(2 балла)* Найдите длину отрезка AD.

(б) *(2 балла)* Найдите радиус окружности.

Ответ:

(а) *(2 балла)* 36.

(б) *(2 балла)* 19,5.

Решение. Пусть $AY=a$, $XD=b$ (рис. 8). Воспользуемся тем, что произведения отрезков секущих хорд, проведённых через данную точку внутри окружности, равны. Это означает, что $324=12\cdot 27=a(15+b)$ и $99=9\cdot 11=b(a+15)$. Вычитая из первого уравнения второе, получаем $225=15(a-b)$, то есть $a-b=15$. Тогда $18^2=324=a(15+b)=(15+b)^2$, откуда получаем $18=15+b$ и $b=3$. Следовательно, $a=18$ и $AD=a+15+b=3+15+18=36$.

Итак, $AX=XD=18$. Центр окружности лежит на серединном перпендикуляре к хорде AD, то есть на отрезке CE. Значит, CE — диаметр данной окружности, поэтому её радиус

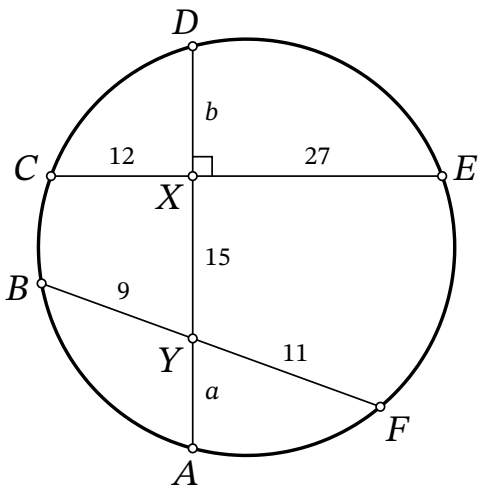


Рис. 8: к решению задачи 11.5

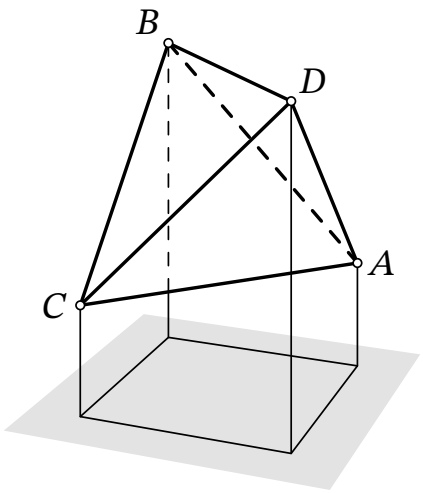
равен $\frac{1}{2}CE = \frac{1}{2}(12+27) = 19{,}5$. □

Задача 11.6. Дан набор чисел $\{-1, -2, -3, \ldots, -26\}$. На доску выписали всевозможные подмножества данного набора, в которых есть хотя бы 2 числа. Для каждого выписанного подмножества вычислили произведение всех чисел, принадлежащих данному подмножеству. Чему равна сумма всех этих произведений?

Ответ: 350.

Решение. Рассмотрим выражение $(1-1)(1-2)(1-3)\ldots(1-26)$, значение которого равно 0. Раскроем в этом выражении все скобки, не приводя подобные слагаемые, получится сумма $1^{26} - 1^{25}(1+2+3+\ldots+26) + S$. Заметим, что сумма S совпадает с суммой из условия задачи. Значит, она равна $0 - 1 + (1+2+3+\ldots+26) = 350$. □

Задача 11.7. Все вершины правильного тетраэдра $ABCD$ находятся по одну сторону от плоскости α. Оказалось, что проекции вершин тетраэдра на плоскость α являются вершинами некоторого квадрата. Найдите значение величины AB^2, если известно, что расстояния от точек A и B до плоскости α равны 17 и 21 соответственно.



Ответ: 32.

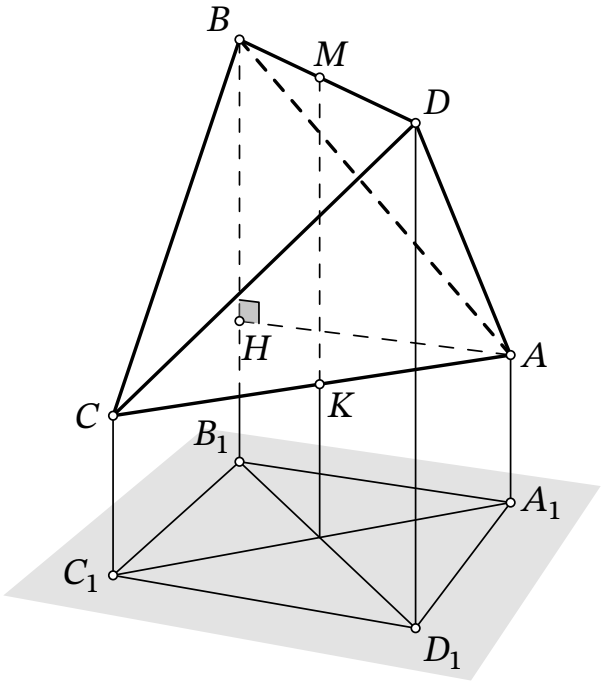


Рис. 9: к решению задачи 11.7

Решение. Пусть A_1, B_1, C_1, D_1 — проекции точек A, B, C, D на плоскость α. Пусть M — середина отрезка BD, K — середина отрезка AC (рис. 9). Проекции точек M и K на плоскость α являются серединами отрезков B_1D_1 и A_1C_1, то есть совпадают. Следовательно, прямая MK перпендикулярна плоскости α. Также она перпендикулярна прямой AC (отрезки AM и CM равны как медианы равных треугольников ABD и CBD, поэтому медиана MK равнобедренного треугольника AMC также является его высотой), поэтому $AC \parallel \alpha$. Значит, AA_1C_1C — прямоугольник и $A_1C_1 = AC$.

Пусть сторона квадрата $A_1B_1C_1D_1$ равна x, тогда по теореме Пифагора $A_1C_1^2 = 2x^2$. Опустим перпендикуляр AH на прямую BB_1. Ясно, что AA_1B_1H — прямоугольник, поэтому

$AA_1 = HB_1 = 17$ и $AH = A_1B_1 = x$. Также $BH = BB_1 - HB_1 = 21 - 17 = 4$. По теореме Пифагора для треугольника ABH имеем $AB^2 = 16 + x^2$. Следовательно,

$$16 + x^2 = AB^2 = AC^2 = A_1C_1^2 = 2x^2,$$

откуда находим $x = 4$. Тогда $AB^2 = 2 \cdot 4^2 = 32$. □

Задача 11.8. В каждой клетке полоски $1 \times N$ стоит либо плюс, либо минус. Ваня умеет совершать следующую операцию: выбрать любые три клетки (не обязательно последовательные), одна из которых находится ровно посередине между двумя другими клетками, и поменять три знака в этих клетках на противоположные. Число N назовём *позитивным*, если из расстановки из N минусов Ваня такими операциями может получить расстановку из N плюсов.

Рассмотрим числа $3, 4, 5, \ldots, 1400$. Сколько среди них позитивных?

Ответ: 1396.

Решение. Докажем, что позитивными являются все рассматриваемые числа, кроме 4 и 5. Тогда ответом в задаче будет являться $1398 - 2 = 1396$.

Для каждого N пронумеруем клетки полоски $1 \times N$ слева направо числами от 1 до N.

- Пусть $N = 3$. Применив операцию к клеткам с номерами $(1, 2, 3)$, сразу получаем расстановку из одних плюсов.
- Пусть $N = 6$. Применив операции к клеткам с номерами $(1, 2, 3)$ и к клеткам с номерами $(4, 5, 6)$, сразу получаем расстановку из одних плюсов.
- Пусть $N = 7$. Применив операции к клеткам с номерами $(1, 4, 7)$, к клеткам с номерами $(2, 3, 4)$ и к клеткам с номерами $(4, 5, 6)$, сразу получаем расстановку из одних плюсов.
- Пусть $N \geqslant 8$. Применив операции к клеткам с номерами $(N, N-1, N-2)$, к клеткам с номерами $(N-3, N-4, N-5)$ и так далее, можно добиться того, чтобы плюсы стояли во всех клетках полоски, кроме, возможно, клеток с номерами 1 и 2. Если в клетке с номером 2 стоит минус, применим операции к клеткам с номерами $(2, 5, 8)$, $(5, 6, 7)$, $(6, 7, 8)$, получим, что во всех клетках с номерами от 2 до N включительно стоят плюсы. Если в клетке с номером 1 стоит минус, применим операции к клеткам с номерами $(1, 4, 7)$, $(4, 5, 6)$, $(5, 6, 7)$. Итак, мы добились расстановки из одних плюсов.
- Пусть $N = 4$. Операции можно применять только к клеткам с номерами $(1, 2, 3)$ или $(2, 3, 4)$. Ясно, что таким образом мы можем получать только расстановки $---$, $+++-$, $-++-$, $+--+$, и расстановку из одних плюсов получить невозможно.
- Пусть $N = 5$. Операции можно применять только к клеткам с номерами $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 4)$, $(3, 4, 5)$, $(1, 3, 5)$. Заметим, что в клетках с номерами $2, 3, 5$ всегда находит-

ся суммарно нечётное количество минусов, поэтому расстановку из одних плюсов получить невозможно. □

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике
Решения задач

г. Москва, 2021-2022 учебный год

Содержание

4 класс **2**
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

5 класс **8**
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

6 класс **13**
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

7 класс **18**
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

8 класс **23**
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

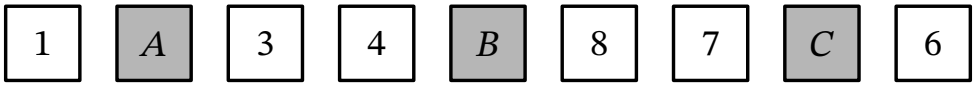
9 класс **29**
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

10 класс **34**
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8

11 класс **40**
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8

4 класс

Задача 4.1. На девяти карточках написаны числа от 1 до 9 (каждое — по одному разу). Эти карточки выложили в ряд так, что нет трёх подряд лежащих карточек, на которых числа идут по возрастанию, а также нет трёх подряд лежащих карточек, на которых числа идут по убыванию. Затем три карточки перевернули числом вниз, как показано на рисунке. Какие числа на них написаны?



- Число на карточке A равно ...
- Число на карточке B равно ...
- Число на карточке C равно ...

Ответ: на карточке A написано число 5, на карточке B — 2, на карточке C — 9.

Решение. Недостающие числа — 2, 5 и 9.

Если число 5 будет на карточке B, то получатся подряд числа 3, 4, 5. Если число 5 будет на карточке C, то получатся подряд числа 8, 7, 5. Значит, число 5 может быть только на карточке A.

Если число 2 будет на карточке C, то получатся подряд числа 8, 7, 2. Значит, число 2 написано на карточке B, а 9 — на карточке C.



Получившийся вариант подходит. □

Задача 4.2. Найдите наименьшее число, у которого все цифры различны, а сумма всех цифр равна 32.

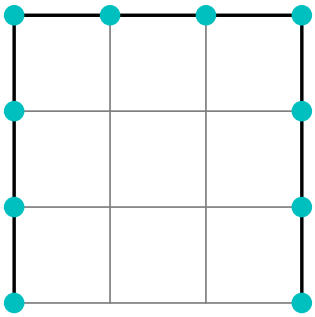
Ответ: 26789.

Решение. У четырёхзначного числа из различных цифр наибольшая возможная сумма цифр равна $9 + 8 + 7 + 6 = 30 < 32$, поэтому нужное нам число минимум пятизначное.

Постараемся сделать первую цифру как можно меньше. Ясно, что она не меньше 2. Поставим на первое место 2. Сумма оставшихся четырёх цифр 30, её можно получить только как $9 + 8 + 7 + 6$. Самую маленькую из этих цифр 6 ставим на второе место, следующую по величине цифру 7 — на третье место, 8 — на четвёртое, 9 — на пятое. □

Задача 4.3. Женя нарисовал квадрат со стороной 3 см, а затем одну из этих сторон стёр. Получилась фигура в виде буквы «П». Учительница попросила Женю расставить точки вдоль этой буквы «П», начиная с края, так, чтобы следующая точка была на расстоянии

1 см от предыдущей, как показано на рисунке, а затем посчитать, сколько получилось точек. Точек у него получилось 10.



Затем учительница решила усложнить задание и попросила посчитать число точек, но для буквы «П», полученной таким же образом из квадрата со стороной 10 см. Сколько точек будет у Жени в этот раз?

Ответ: 31.

Решение. Вдоль каждой из трёх сторон буквы «П» будет 11 точек. При этом «угловые» точки расположены сразу на двух сторонах, поэтому если 11 умножить на 3, то «угловые» точки будут учтены 2 раза. Значит, общее количество точек равно $11 \cdot 3 - 2 = 31$. □

Задача 4.4. Лев Алекс решил посчитать полоски на зебре Марти (чёрные и белые полоски чередуются). Оказалось, что чёрных полосок на одну больше, чем белых. Также Алекс заметил, что все белые полоски одинаковой ширины, а чёрные бывают широкие и узкие, причём всего белых полосок на 7 больше, чем широких чёрных. Сколько всего у Марти узких чёрных полосок?

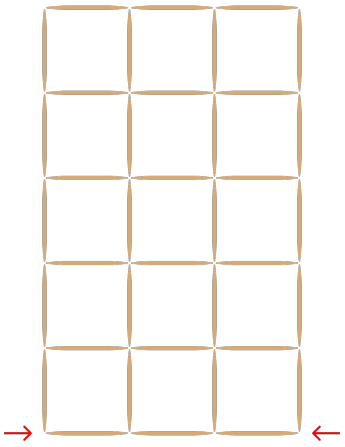
Ответ: 8.

Решение. Сначала посмотрим только на широкие чёрные полоски. Их на 7 меньше, чем белых. Если к широким чёрным полоскам добавить узкие чёрные, то это будут уже все чёрные полоски, которых на 1 больше, чем белых. Значит, для нахождения количества узких чёрных полосок нужно сначала «скомпенсировать» 7 белых полосок – число, на которое белых было больше, а затем добавить ещё одну. Получается $7 + 1 = 8$. □

Задача 4.5. Хулиган Дима выложил из 38 деревянных зубочисток конструкцию в виде прямоугольника 3×5. Затем он одновременно поджёг два соседних угла этого прямоугольника, отмеченных на рисунке.

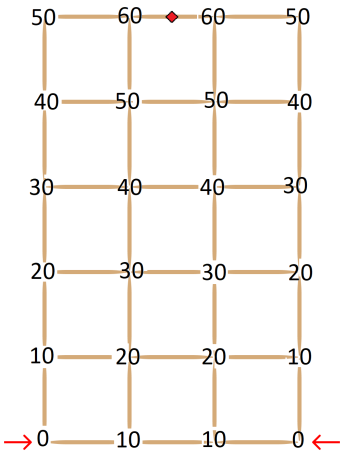
Известно, что одна зубочистка сгорает за 10 секунд. За сколько секунд сгорит вся эта конструкция?

(Огонь распространяется по зубочисткам с постоянной скоростью. Огонь продолжает распространяться с каждой сгоревшей зубочистки на все примыкающие к ней несгоревшие зубочистки.)



Ответ: 65.

Решение. На картинке ниже для каждого «узла», места соединения зубочисток, указано, за сколько секунд доберётся до него огонь. До середины средней зубочистки в верхнем горизонтальном ряду (отмечено на картинке) огонь будет добираться ещё 5 секунд.



□

Задача 4.6. Разведчик хочет передать сообщение, состоящее из нескольких написанных в ряд букв А, Б и В. Для секретности каждая буква кодируется: буква А заменяется на 011, буква Б — на 01, буква В — на 10. Используя данную кодировку, разведчик получил код

$$011011010011.$$

Появилась информация, что данную кодировку расшифровали, в связи с чем разведчику придётся использовать запасную кодировку. В ней буква А заменяется на 21, буква Б — на 122, буква В — на 1. Какой код получится у данного сообщения в новой кодировке?

Ответ: 211221121.

Решение. Посмотрим на правый конец кода. Две единицы в конце могут получиться только из буквы А: 011011010$\underbrace{11}_{\text{А}}$.

Далее смотрим на самую правую цифру из тех, про которую ещё не разгадали, из какой буквы она получилась. Цифра 0 на конце есть только у В: 01101101$\underbrace{0}_{\text{В}}\underbrace{11}_{\text{А}}$.

Аналогично предыдущая буква тоже В: 0110110$\underbrace{10}_{\text{В}}\underbrace{0}_{\text{В}}\underbrace{11}_{\text{А}}$.

Теперь «не разгаданная» самая правая цифра — 1. Перед ней стоит 0. Такое может получиться только из буквы Б: 011011$\underbrace{0}_{\text{Б}}\underbrace{1}_{\text{В}}\underbrace{0}_{\text{В}}\underbrace{11}_{\text{А}}$.

«Не разгаданные» цифры справа — две единицы. Такое может получиться только из А: $\underbrace{0}_{\text{А}}\underbrace{11}_{\text{Б}}\underbrace{0}_{\text{В}}\underbrace{1}_{\text{В}}\underbrace{0}_{\text{А}}\underbrace{11}_{\text{А}}$.

Полученное сообщение АБВВА кодируем по-новому и получаем $\underbrace{2}_{\text{А}}\underbrace{11}_{\text{Б}}\underbrace{22}_{\text{ВВ}}\underbrace{11}_{\text{А}}$. □

Задача 4.7. Школьники Александр, Борис, Сергей, Дарья и Елена с понедельника по пятницу посещали занятия хора. Известно, что:

- в каждый из пяти дней ровно трое из школьников присутствовали, а ровно двое отсутствовали;
- никто из школьников не отсутствовал два дня подряд и никто не присутствовал три дня подряд;
- Елена пропустила на два дня больше, чем Борис;
- был только один день, когда Александр и Сергей одновременно были на занятии;
- в понедельник Сергей был на занятии.

Кто из школьников был на занятии в пятницу?

Ответ: Александр, Борис, Дарья.

Решение. Поскольку никто не присутствовал три дня подряд, то максимальное число дней, в которые можно быть на занятиях, — это 4. При этом 4 занятия в неделю возможны, только если пропустить среду. Поскольку нельзя пропустить два дня подряд, то минимальное число дней, в которые можно быть на занятиях, — это 2. При этом 2 занятия в неделю возможны, только если они во вторник и четверг. Елена пропустила на два дня больше, чем Борис. Значит, Елена посетила ровно два дня (эти дни обязательно вторник и четверг), а Борис посетил ровно четыре дня (эти дни обязательно понедельник, вторник, четверг и пятница). Внесём полученную информацию в таблицу, также в ней укажем, что Сергей был в понедельник.

	пн	вт	ср	чт	пт
Александр					
Борис	+	+	-	+	+
Сергей	+				
Дарья					
Елена	-	+	-	+	-

В среду уже есть двое отсутствующих: Борис и Елена. Значит, все остальные в среду были.

	пн	вт	ср	чт	пт
Александр			+		
Борис	+	+	-	+	+
Сергей	+		+		
Дарья			+		
Елена	-	+	-	+	-

Есть только один день, когда Александр и Сергей были одновременно — это среда. Поскольку Сергей был в понедельник, значит Александра в понедельник не было. Тогда он был во вторник (потому что нельзя пропускать два дня подряд) и не был в четверг (потому что никто не присутствовал три дня подряд).

	пн	вт	ср	чт	пт
Александр	-	+	+	-	
Борис	+	+	-	+	+
Сергей	+		+		
Дарья			+		
Елена	-	+	-	+	-

Дарья должна была прийти в понедельник, чтобы было трое присутствующих. Кроме того, во вторник уже есть трое присутствующих, поэтому Сергея и Дарьи во вторник не было.

	пн	вт	ср	чт	пт
Александр	-	+	+	-	
Борис	+	+	-	+	+
Сергей	+	-	+		
Дарья	+	-	+		
Елена	-	+	-	+	-

Александр точно был в пятницу (нельзя отсутствовать два дня подряд). Тогда Сергей не был в пятницу (уже есть общий день с Александром) и был в четверг (нельзя пропускать два дня подряд).

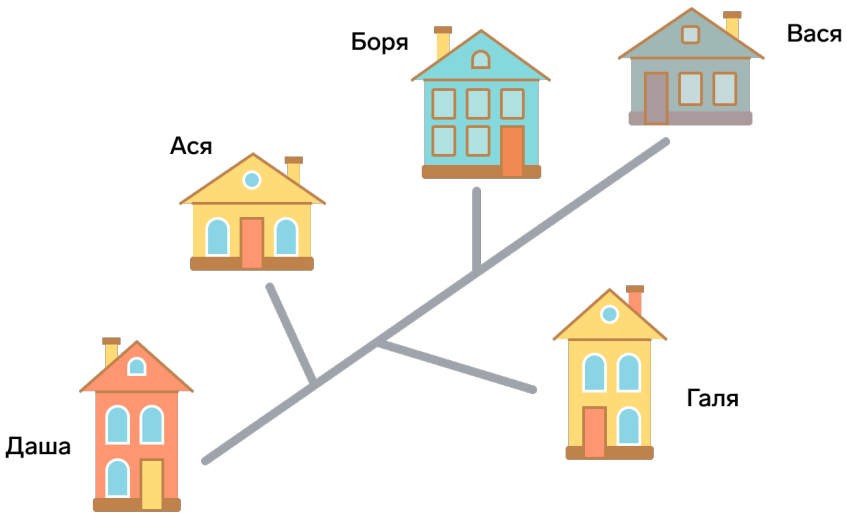
	пн	вт	ср	чт	пт
Александр	-	+	+	-	+
Борис	+	+	-	+	+
Сергей	+	-	+	+	-
Дарья	+	-	+		
Елена	-	+	-	+	-

В четверг есть три посещения, поэтому Дарья в четверг не была, а была в пятницу (нельзя пропускать два дня подряд).

	пн	вт	ср	чт	пт
Александр	-	+	+	-	+
Борис	+	+	-	+	+
Сергей	+	-	+	+	-
Дарья	+	-	+	-	+
Елена	-	+	-	+	-

Итак, в пятницу на занятии были только Александр, Борис и Дарья. □

Задача 4.8. На рисунке изображена схема дорог между домами пяти ребят. От Аси до Гали кратчайшее расстояние по дорогам 12 км, от Гали до Бори — 10 км, от Аси до Бори — 8 км, от Даши до Гали — 15 км, от Васи до Гали — 17 км. Сколько километров составляет кратчайшее расстояние по дорогам от Даши до Васи?



Ответ: 18.

Решение. Сложим расстояния от Даши до Гали и от Васи до Гали: $15 + 17 = 32$. Будет посчитана «основная» дорога (от Даши до Васи) и дважды «ответвление» от неё к Гале.

К полученной сумме добавим расстояние от Аси до Бори: $32 + 8 = 40$. Будут посчитаны все три ответвления (к Гале — дважды), основная дорога тоже будет посчитана, причём

участок на ней между первым и третьим ответвлением — дважды.

Вычтем из полученного значения два оставшихся расстояния: от Аси до Гали и от Гали до Бори: $40 - 12 - 10 = 18$. Теперь будет посчитана только основная дорога. □

5 класс

Задача 5.1. В некотором месяце некоторого года ровно 5 пятниц. При этом первый и последний день этого месяца — не пятницы. Каким днём недели является 12-е число месяца?

Ответ: понедельник.

Решение. Рассмотрим все возможные варианты, каким днём недели могло быть 1-е число месяца.

Предположим, что первое число этого месяца — понедельник. Тогда пятницы — 5-е, 12-е, 19-е, 26-е числа. Их только четыре — нам не подходит.

Предположим, что первое число этого месяца — вторник. Тогда пятницы — 4-е, 11-е, 18-е, 25-е числа. Их только четыре — нам не подходит.

Предположим, что первое число этого месяца — среда. Тогда пятницы — 3-е, 10-е, 17-е, 24-е и 31-е числа. Их пять, но пятница — последний день месяца. Нам снова не подходит.

Предположим, что первое число этого месяца — четверг. Тогда пятницы — 2-е, 9-е, 16-е, 23-е и 30-е числа. Подходит, если в месяце 31 день. И в этом случае получается, что 12-е число — понедельник.

Первым числом пятница быть не может.

Предположим, что первое число этого месяца — суббота. Тогда пятницы — 7-е, 14-е, 21-е, 28-е числа. Их только четыре — нам не подходит.

Предположим, что первое число этого месяца — воскресенье. Тогда пятницы — 6-е, 13-е, 20-е, 27-е. Их только четыре — нам не подходит. □

Задача 5.2. За круглый стол рассадили несколько человек так, что между соседними людьми расстояния одинаковые. Одному из них дали табличку с номером 1 и дальше по часовой стрелке раздали всем таблички с номерами 2, 3 и т. д.

Человек с табличкой с номером 31 заметил, что от него до человека с табличкой с номером 7 такое же расстояние, как и до человека с табличкой с номером 14. Сколько всего людей сели за стол?

Ответ: 41.

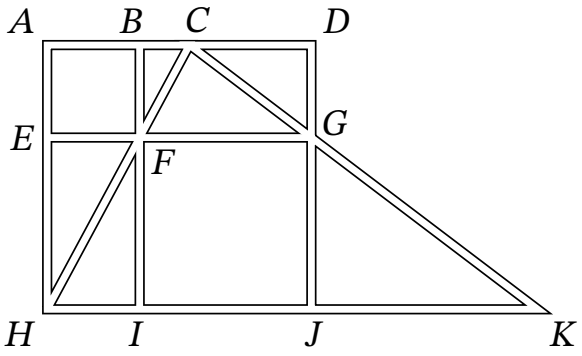
Решение. Чтобы такая ситуация была возможна, людей от 31-го до 14-го нужно считать по кругу в сторону уменьшения номеров, а от 31-го до 7-го — по кругу в сторону увеличения номеров.

Между 31-м и 14-м сидит 16 человек. Значит, между 31-м и 7-м тоже 16 человек. Среди них 6 с номерами от 1 до 6, тогда оставшиеся $16 - 6 = 10$ человек — это люди с номерами от 32-го. Самый большой номер получается 41. □

Задача 5.3. На рисунке изображён план системы дорог некоторого города. В этом городе 8 прямых улиц, а 11 перекрёстков названы латинскими буквами $A, B, C, \ldots, J, K$.

На некоторые три перекрёстка надо поставить по полицейскому так, чтобы на каждой из 8 улиц стоял хотя бы один полицейский. На какие именно три перекрёстка надо поставить полицейских? Достаточно указать хотя бы один подходящий вариант расположения.

Все улицы направлены вдоль прямых линий.
Горизонтальные улицы: $A{-}B{-}C{-}D$, $E{-}F{-}G$, $H{-}I{-}J{-}K$.
Вертикальные улицы: $A{-}E{-}H$, $B{-}F{-}I$, $D{-}G{-}J$.
Наклонные улицы: $H{-}F{-}C$, $C{-}G{-}K$.



Ответ: B, G, H.

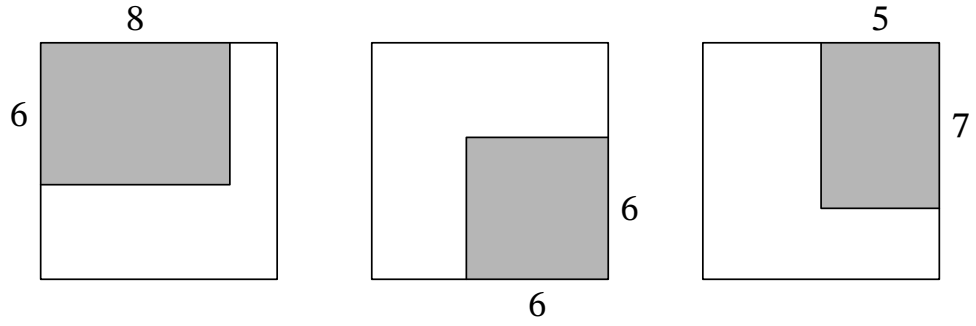
Решение. Подойдёт вариант, если поставить полицейских на перекрёстках B, G, H. Можно показать, что это единственный возможный вариант.

Поскольку вертикальных улиц всего три, и на каждой из них должно быть по полицейскому, то на перекрёстках C и K полицейских точно нет. Поэтому на перекрёстке G точно должен быть полицейский. Тогда на улице $E{-}F{-}G$ полицейских больше нет (поскольку на улицах $A{-}B{-}C{-}D$ и $H{-}I{-}J{-}K$ есть хотя бы по одному полицейскому). На улице $C{-}F{-}H$ должен быть полицейский, и его можно поставить только на перекрёстке H. Незакрытой остаются улицы $A{-}B{-}C{-}D$ и $B{-}F{-}I$, поэтому третьего полицейского нужно поставить на перекрёстке B. □

Задача 5.4. Директор школы, завхоз и родительский комитет, не договорившись друг с другом, купили по ковру для школьного актового зала размером 10×10. Подумав, что же делать, они решили положить все три ковра так, как показано на картинке: первый ковёр

6×8 — в один угол, второй ковёр 6×6 — в противоположный угол и третий ковёр 5×7 — в один из оставшихся углов (все размеры указаны в метрах).

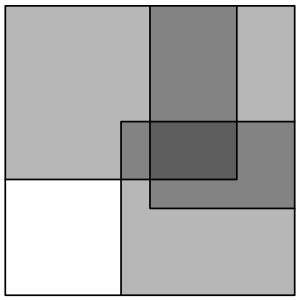
Найдите площадь части зала, накрытой коврами в три слоя (ответ дайте в квадратных метрах).



Ответ: 6.

Решение. Все размеры будем считать в метрах, а площадь — в квадратных метрах.

Посмотрим на перекрытие второго и третьего ковров. Это будет прямоугольник 5×3 (5 по горизонтали, 3 по вертикали), прилегающий к правой стороне квадратной комнаты, 4 — расстояние от верхней стороны, 3 — от нижней.



С первым ковром этот прямоугольник пересекается по горизонтали между 5-м и 8-м метрами от левой стороны квадратной комнаты, по вертикали — между 4-м и 6-м метрами от верхней стороны. В итоге получается прямоугольник 2×3, площадь которого равна 6. □

Задача 5.5. На кружки по математике записалось несколько школьников. Их хотят распределить по группам равномерно — таким образом, чтобы количество учеников в любых двух группах отличалось не более чем на 1.

В результате такого равномерного деления получилось 6 групп, среди которых ровно 4 группы по 13 учеников. Сколько всего могло быть школьников? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 76 или 80.

Решение. Так как количество учеников в группах отличается не более, чем на 1, то в оставшихся двух группах может быть по 12 или по 14 учеников (ясно, что групп из 12 и 14 уче-

ников одновременно быть не может). Значит, общее количество учеников может быть равно $13 \cdot 4 + 12 \cdot 2 = 76$ или $13 \cdot 4 + 14 \cdot 2 = 80$. □

Задача 5.6. Несколько камней разложены в 5 кучек. Известно, что

- в пятой кучке камней в шесть раз больше, чем в третьей;
- во второй кучке камней вдвое больше, чем в третьей и пятой вместе взятых;
- в первой кучке камней втрое меньше, чем в пятой, и на 10 меньше, чем в четвёртой;
- в четвёртой кучке камней в два раза меньше, чем во второй.

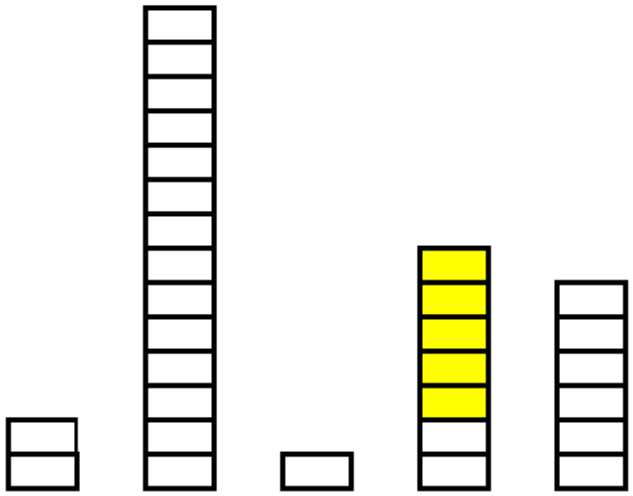
Сколько всего суммарно камней в этих пяти кучках?

Ответ: 60.

Решение. Обозначим количество камней в третьей кучке в виде прямоугольника. Тогда, так как в пятой кучке камней в 6 раз больше, то можно представить это в виде 6 прямоугольников. Во второй кучке количество камней вдвое больше, чем в третьей и пятой вместе, то есть $(1 + 6) \cdot 2 = 14$ прямоугольников. В первой втрое меньше, чем в пятой, то есть $6 : 3 = 2$ прямоугольника. В четвёртой в два раза меньше, чем во второй, то есть $14 : 2 = 7$ прямоугольников.

При этом также известно, что в первой кучке камней на 10 меньше, чем в четвёртой. Тогда 5 прямоугольников соответствуют 10 камням. Значит, 1 прямоугольник = 2 камня.

Всего $2 + 14 + 1 + 7 + 6 = 30$ прямоугольников. Это $30 \cdot 2 = 60$ камней.



□

Задача 5.7. После чемпионата мира по хоккею три журналиста написали статью о сборной Германии — каждый для своей газеты.

- Первый написал: «Сборная Германии за весь чемпионат забила больше 10, но меньше 17 шайб».

- Второй: «Сборная Германии забила больше 11, но меньше 18 шайб за весь чемпионат».
- Третий: «Сборная Германии забила нечётное количество шайб за весь чемпионат».

В итоге оказалось, что правы были только два журналиста. Сколько шайб могла забить сборная Германии на чемпионате? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 11, 12, 14, 16 или 17.

Решение. Рассмотрим все возможные варианты.

Если шайб забито не больше 10, то для нечётного количества шайб будет верно одно утверждение, а для чётного — ноль. Не подходит.

Если забито 11 шайб, то верны ровно два утверждения. Подходит.

Если шайб забито от 12 до 16, то для нечётного количества шайб верны все три утверждения, а для чётного — два. Подходят только чётные значения: 12, 14, 16.

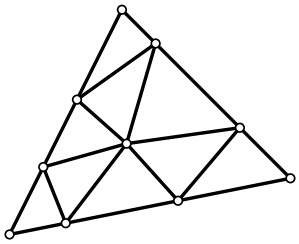
Если забито 17 шайб, то верны ровно два утверждения. Подходит.

Если шайб забито не меньше 18, то для нечётного количества шайб верно одно утверждение, а для чётного — ноль. Не подходит.

Итак, нам подходят пять значений: 11, 12, 14, 16, 17. □

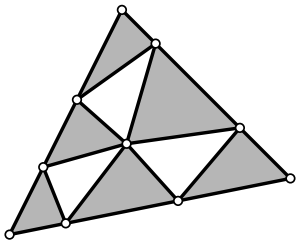
Задача 5.8. Внутри большого треугольника периметра 120 провели несколько отрезков, которые разделили его на девять меньших треугольников, как показано на рисунке. Оказалось, что периметры всех девяти маленьких треугольников равны между собой. Чему они могут быть равны? Укажите все возможные варианты.

Периметр фигуры — сумма длин всех её сторон.



Ответ: 40.

Решение. Сложим периметры шести маленьких треугольников, отмеченных серым на следующем рисунке:



Из полученного значения вычтем периметры остальных трёх маленьких белых треугольников. Поскольку периметры маленьких треугольников равны, то, с одной стороны, получится утроенный периметр маленького треугольника. С другой стороны, в такой сумме будут только отрезки, составляющие периметр большого треугольника, равный 120. Значит, периметр маленького треугольника равен $120 : 3 = 40$. □

6 класс

Задача 6.1. Пять последовательных натуральных чисел написаны в ряд. Сумма трёх самых маленьких из них равна 60. Чему равна сумма трёх самых больших?

Ответ: 66.

Решение. Пятое число на 4 больше первого, а четвёртое — на 2 больше второго. Тогда сумма трёх самых больших чисел на $2 + 4 = 6$ больше суммы трёх самых маленьких, и она равна $60 + 6 = 66$. □

Задача 6.2. Аркадий, Борис, Вера, Галя, Даня и Егор встали в хоровод.

- Даня встал рядом с Верой, справа от неё,
- Галя встала напротив Егора,
- Егор встал рядом с Даней,
- Аркадий и Галя не захотели стоять рядом.

Кто стоит рядом с Борисом?

Ответ: Аркадий и Галя.

Решение. Из первого и третьего утверждения следует, что Вера, Даня, Егор стоят именно в таком порядке против часовой стрелке. Поскольку всего в хороводе шесть человек, то напротив Егора, то есть слева от Веры, стоит Галя. Остались Аркадий и Борис. Поскольку Аркадий и Галя не стоят рядом, то слева от Гали стоит Борис, а слева от Бориса — Аркадий. Получается такое расположение:

Борис

Галя Аркадий

Вера Егор

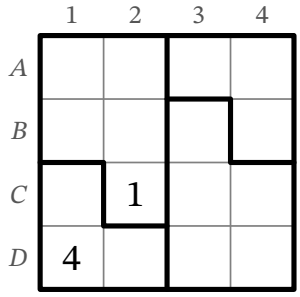
Даня

Рядом с Борисом — Аркадий и Галя. □

Задача 6.3. В клетках таблицы 4×4 расставлены числа 1, 2, 3, 4 так, что

- каждое из чисел встречается в каждой строке и в каждом столбце;
- во всех четырёх частях, изображённых на рисунке, суммы чисел равны.

По двум числам на рисунке определите, в каких клетках стоят двойки.



Постройте соответствие.

- В строчке A двойка стоит
- В строчке B двойка стоит
- В строчке C двойка стоит
- В строчке D двойка стоит

- в столбце с номером 1.
- в столбце с номером 2.
- в столбце с номером 3.
- в столбце с номером 4.

Ответ: В строчке A двойка стоит в столбце 2, в строчке B — 1, в строчке C — 4, в строчке D — 3.

Решение. Сначала найдём, чему равна сумма чисел в каждой из частей, на которые разделена доска. В каждом столбце по разу встречаются числа от 1 до 4. Их сумма равна $1 + 2 + 3 + 4 = 10$, а во всей доске сумма всех чисел равна $10 \cdot 4 = 40$. Поскольку во всех частях суммы чисел равны, то они равны $40 : 4 = 10$.

Посмотрим на левый нижний уголок из трёх клеток. Одно из чисел — четвёрка, поэтому сумма двух других должна быть равна $10 - 4 = 6$. При этом эти два числа не могут быть четвёрками, так как четвёрка уже есть с ними в одной линии. Единственный возможный вариант — две тройки. Получаем, что в клетках $C1$ и $D2$ стоят тройки.

В правом верхнем трёхклеточном уголке сумма трёх чисел тоже равна 10. Такая сумма может быть получена либо как $4 + 3 + 3$, либо как $4 + 4 + 2$. При этом в первом случае в клетке $A4$ должна быть четвёрка, а во втором — двойка.

В клетках $C3$ и $C4$ в каком-то порядке стоят двойка и четвёрка, в клетках $D3$ и $D4$ — единица и двойка. Тогда в клетке $B3$ число равно $10 - 2 - 4 - 1 - 2 = 1$.

В клетках $A4$ и $B4$ записаны либо четвёрка и тройка, либо четвёрка и двойка. Четвёрка там в любом случае есть, поэтому в клетке $C4$ четвёрки быть не может, значит, в $C4$ двойка, а в $C3$ четвёрка.

В правом столбце двойка уже есть, значит, в клетке $D4$ единица, а в клетке $D3$ двойка.

Рассмотрим опять самый правый столбец. Там уже определились единица и двойка, значит, в оставшихся двух верхних клетках тройка и четвёрка, причём обязательно в клетке $A4$ четвёрка, а в клетке $B4$ тройка. Также мы сразу можем определить, что в клетке $A3$ тройка.

В верхней строке уже есть четвёрка. Во втором столбце не хватает двойки и четвёрки. Получается, что в клетке $A2$ двойка, а в клетке $B2$ четвёрка.

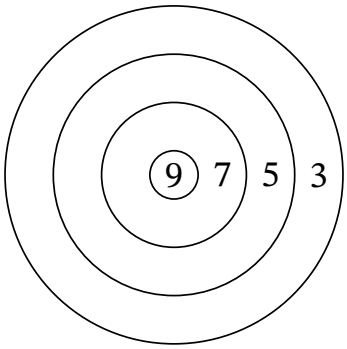
Оставшиеся пустые верхние клетки первого столбца заполняются без труда: в клетке $A1$ единица, а в клетке $B1$ двойка.

	1	2	3	4
A	1	2	3	4
B	2	4	1	3
C	3	1	4	2
D	4	3	2	1

Итак, двойки находятся в клетках $A2$, $B1$, $C4$, $D3$. □

Задача 6.4. Миша летом на даче изготовил себе самодельный дартс. Круглая доска разделена окружностями на несколько секторов — в неё можно кидать дротики. За попадание даётся столько очков, сколько написано в секторе, как указано на рисунке.

Миша кидал 3 раза по 8 дротиков. Во второй раз он выбил в 2 раза больше очков, чем в первый, а в третий раз в 1,5 раза больше, чем во второй. Сколько он выбил очков во второй раз?



Ответ: 48.

Решение. Наименьшая возможная сумма очков, которую можно выбить восемью дротиками, равна $3 \cdot 8 = 24$. Тогда во второй раз Миша выбил не меньше $24 \cdot 2 = 48$ очков, а в третий — не меньше $48 \cdot 1,5 = 72$.

С другой стороны, $72 = 9 \cdot 8$ — это наибольшая возможная сумма очков, которую можно выбить восемью дротиками. Значит, в третий раз Миша выбил ровно 72 очка, а во второй — ровно 48. □

Задача 6.5. Несколько одноклассников вместе съели торт. Лёша съел больше всех — $\frac{1}{11}$ от всего торта, а Алёна — меньше всех — $\frac{1}{14}$ от всего торта. Сколько одноклассников ели торт? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 12 или 13.

Решение. Если бы все в классе съели по $\frac{1}{11}$ торта, как Лёша, то человек в классе было бы 11. Но так как каждый, кроме Лёши, съел меньше $\frac{1}{11}$, то всего людей больше 11, то есть хотя бы 12.

Аналогичными соображениями покажем, что людей не больше 13. Если бы все в классе съели по $\frac{1}{14}$ торта, как Алёна, то человек в классе было бы 14. Но так как все, кроме Алёны, съели больше $\frac{1}{14}$, то всего людей меньше 14, то есть не больше 13.

Осталось два возможных варианта: 12 и 13. Покажем, что они оба возможны.

После того, как Лёша взял $\frac{1}{11}$ торта, а Алёна взяла $\frac{1}{14}$ торта, всё оставшееся мы раздадим поровну всем остальным (остальных — 10 или 11 человек). Поймём, почему каждому из них достанется менее $\frac{1}{11}$ торта, но более $\frac{1}{14}$ торта.

Предположим, что каждому из остальных досталось не менее $\frac{1}{11}$ торта. Кроме Алёны человек в классе не менее 11, каждый из них съел суммарно не менее $\frac{1}{11}$ торта. Тогда суммарно все, кроме Алёны, съели не менее $\frac{11}{11} = 1$, то есть целый торт. Но тогда Алёне бы ничего не досталось, противоречие. Значит, всем остальным досталось менее $\frac{1}{11}$ торта.

Предположим, что каждому из остальных досталось не более $\frac{1}{14}$ торта. Кроме Лёши человек в классе не более 12, каждый из них съел суммарно не более $\frac{1}{14}$ торта. Тогда суммарно все, кроме Лёши, съели не более $\frac{12}{14} = \frac{6}{7}$ торта. Тогда оставшиеся не менее $\frac{1}{7}$ торта должен съесть Лёша, но он съел всего лишь $\frac{1}{11} < \frac{1}{7}$, противоречие. Значит, всем остальным досталось более $\frac{1}{14}$ торта. □

Задача 6.6. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Однажды 65 жителей острова собрались на заседание. Все они по очереди сделали заявление: «Среди сделанных ранее заявлений истинных ровно на 20 меньше, чем ложных». Сколько рыцарей было на этом заседании?

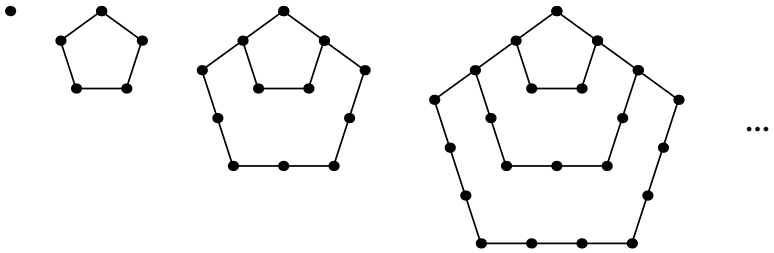
Ответ: 23.

Решение. Первые 20 человек — лжецы, потому что до них всего было сделано не больше 19 заявлений, а значит, истинных не может быть ровно на 20 меньше, чем ложных.

Далее 21-й человек говорит правду (ведь до него было ровно 20 ложных заявлений), значит, он рыцарь. Затем 22-й говорит неправду (до него было 20 ложных и 1 истинное заявление), значит, он лжец. Далее 23-й человек говорит правду (ложных заявлений опять стало на 20 больше, чем истинных), значит, 23-й рыцарь, и так далее.

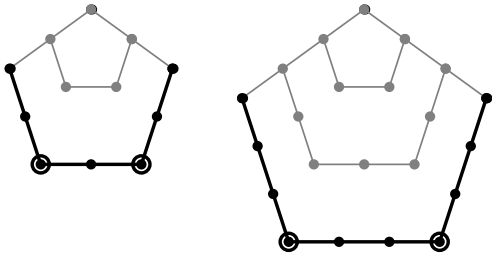
Среди людей, начиная с 21-го, те, кто с нечётными номерами, — рыцари, а те, кто с чётными, — лжецы. Среди чисел от 21 до 65 включительно ровно 23 нечётных, поэтому и рыцарей на заседании было ровно 23. □

Задача 6.7. Аня расставляет камешки на песке. Сначала она поставила один камень, потом добавила камешки, чтобы получился пятиугольник, затем сделала из камешков внешний большой пятиугольник, после этого ещё один внешний пятиугольник и т. д., как на рисунке. Количество камней, которые у неё были расставлены на первых четырёх картинках: 1, 5, 12 и 22. Если продолжать составлять такие картинки дальше, то сколько камней будет на 10-й картинке?



Ответ: 145.

Решение. На второй картинке 5 камней. Чтобы из неё получить третью картинку, нужно добавить три отрезка с тремя камнями на каждом. Угловые камни посчитаются два раза, поэтому всего камней на третьей картинке будет $5 + 3 \cdot 3 - 2 = 12$.

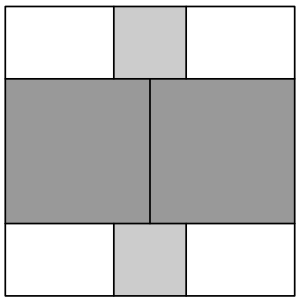


Чтобы из третьей картинки получить четвёртую, нужно добавить три отрезка с четырьмя камнями на каждом. Угловые камни посчитаются два раза, поэтому всего камней будет $12 + 3 \cdot 4 - 2 = 22$.

Аналогично посчитаем количество камней на каждой из остальных картинок:
на 5-й: $22 + 3 \cdot 5 - 2 = 35$;
на 6-й: $35 + 3 \cdot 6 - 2 = 51$;
на 7-й: $51 + 3 \cdot 7 - 2 = 70$;

на 8-й: $70 + 3 \cdot 8 - 2 = 92$;
на 9-й: $92 + 3 \cdot 9 - 2 = 117$;
на 10-й: $117 + 3 \cdot 10 - 2 = 145$. □

Задача 6.8. Крест, состоящий из двух одинаковых больших и двух одинаковых маленьких квадратов, поместили внутрь ещё большего квадрата. Вычислите в сантиметрах сторону самого большого квадрата, если площадь креста — 810 см^2.



Ответ: 36.

Решение. Длины стороны двух больших квадратов вместе дают сторону внешнего (самого большого) квадрата. Значит, стороны больших квадратов равны $\frac{1}{2}$ стороны внешнего квадрата, а площадь каждого из них равна $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ площади внешнего.

Длины сторон двух меньших квадратов вместе со стороной большего квадрата в сумме дают сторону внешнего квадрата. Значит, стороны меньших квадратов равны $\frac{1}{4}$ стороны внешнего квадрата, а площадь каждого из них равна $\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$ площади внешнего.

Общая площадь креста равна $2 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{16} = \frac{8}{16} + \frac{2}{16} = \frac{10}{16}$ площади внешнего квадрата и равна 810 см^2. Значит, $\frac{1}{16}$ площади внешнего квадрата равна $810 : 10 = 81$ см^2, а площадь всего внешнего квадрата равна $81 \cdot 16 = (9 \cdot 4)^2$ см^2. Тогда его сторона равна $9 \cdot 4 = 36$ см. □

7 класс

Задача 7.1. Саша и Ваня играют в игру. Саша задаёт Ване вопросы. Если Ваня отвечает на вопрос правильно, то Саша даёт ему 7 конфет. Если же Ваня отвечает неправильно, то он даёт Саше 3 конфеты. После того, как Саша задал 50 вопросов, оказалось, что у каждого из них столько же конфет, сколько было в начале. На сколько вопросов Ваня ответил правильно?

Ответ: 15.

Решение. Пусть Ваня ответил правильно на x вопросов, тогда неправильно он ответил на $50 - x$ вопросов. Значит, в процессе игры Ваня получил $7x$ конфет и отдал $3(50 - x)$ конфет. Поскольку у обоих ребят после игры общее количество конфет не изменилось, получаем $7x = 3(50 - x)$. Решая его, находим $x = 15$.

Замечание. Тот же ответ можно было получить, поняв, что для «уравнивания конфет» Ваня каждые 3 правильных ответа должен «компенсировать» 7 неправильными. □

Задача 7.2. На День учителя благодарные ученики подарили Егору Сергеевичу несколько железнодорожных билетов, чтобы он совершил путешествие по России.

Билеты были для проезда между следующими парами городов:

- Санкт-Петербург и Тверь,
- Ярославль и Нижний Новгород,
- Москва и Казань,
- Нижний Новгород и Казань,
- Москва и Тверь,
- Москва и Нижний Новгород.

Билеты были с открытой датой: по каждому билету можно проехать один раз в любую сторону между городами.

Егор Сергеевич в итоге смог побывать ровно по одному разу в шести городах. В каком городе могло начаться путешествие? Укажите все возможные варианты.

Ответ: Санкт-Петербург или Ярославль.

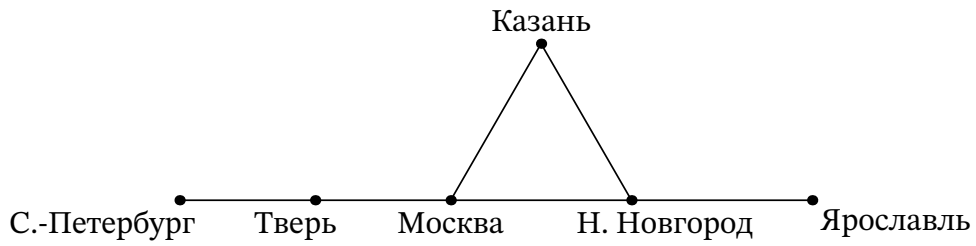
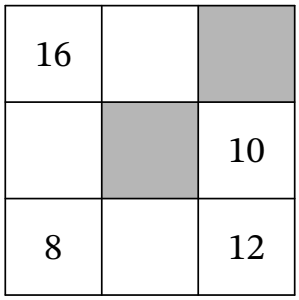


Рис. 1: к решению задачи 7.2

Решение. Все доступные пути изображены на рис 1. Из Санкт-Петербурга и Ярославля выходит по одной дороге, поэтому каждый из этих городов должен быть в пути начальным или конечным.

Оба варианта возможны. Маршрут Санкт-Петербург — Тверь — Москва — Казань — Нижний Новгород — Ярославль начинается в Санкт-Петербурге. Если проехать этот маршрут в обратном порядке, то первым городом будет Ярославль. □

Задача 7.3. В клетках квадрата расставили числа так, что суммы чисел в каждой вертикали, горизонтали и каждой диагонали из трёх клеток равны. Затем некоторые числа скрыли. Чему равна сумма чисел в двух закрашенных клетках?



Ответ: 34.

Решение. Пусть a — число в правой верхней клетке, а b — число в центральной клетке.

У суммы диагонали с числом 8 с суммой чисел в правом столбце есть общее слагаемое a, поэтому $8+b=10+12$, откуда $b=14$. У сумм трёх чисел по обеим диагоналям есть общее число b, поэтому $16+12=8+a$, откуда $a=20$. Следовательно, $a+b=20+14=34$. □

Замечание. Можно расставить и остальные числа, чтобы убедиться, что условие задачи корректно:

16	6	20
18	14	10
8	22	12

Задача 7.4. Маша и Оля купили в магазине много одинаковых ручек для нового учебного года. Известно, что одна ручка стоит целое число рублей, большее 10. Маша купила ручек ровно на 357 рублей, а Оля — ровно на 441 рубль. Сколько суммарно ручек они купили?

Ответ: 38.

Решение. Пусть ручка стоит r рублей. Тогда числа 357 и 441 делятся на d. Поскольку наибольший общий делитель чисел $357=3\cdot7\cdot17$ и $441=3^2\cdot7^2$ равен $3\cdot7$, то и 21 делится на r. Поскольку $r>10$, то $r=21$. Тогда всего ручек было куплено $\frac{357}{21}+\frac{441}{21}=17+21=38$. □

Задача 7.5. В каждую комнату отеля можно поселить не более 3 человек. Менеджер отеля знает, что скоро приедет группа из 100 футбольных фанатов, которые болеют за три разные команды. В одну комнату можно селить только мужчин или только женщин; также нельзя вместе селить фанатов разных команд. Сколько комнат нужно забронировать, чтобы точно расселить всех фанатов?

Ответ: 37.

Решение. Все фанаты делятся на шесть групп: мужчины/женщины, болеющие за первую команду; мужчины/женщины, болеющие за вторую команду; мужчины/женщины, болеющие за третью команду. В одну комнату можно селить только людей из одной группы.

Количество людей в каждой из шести групп поделим с остатком на 3. Если в какой-то группе получился остаток 1, поселим любого 1 человека из неё в отдельный номер. Если получился остаток 2, поселим любых 2 человек из неё в отдельный номер. Теперь в каждой группе количество нерасселённых фанатов делится на 3.

После того, как мы расселили остатки каждой группы, осталось сколько-то нерасселённых людей. Это суммарное количество не больше 100 и не меньше 88 (ведь все шесть остатков в сумме дают не более $6 \cdot 2 = 12$, а $100 - 12 = 88$). При этом это число делится на 3, поэтому оно равно одному из значений 90, 93, 96.99 (и всех соответствующих людей можно расселить в комнаты по три человека). Рассмотрим несколько случаев.

- Если осталось 90 человек, то им нужно $90 : 3 = 30$ комнат, остальным 10 людям из 6 групп точно хватит 6 комнат. Всего нужно не больше 36 комнат.
- Если осталось 93 человека, то им нужна $93 : 3 = 31$ комната, остальным 7 людям из 6 групп точно хватит 6 комнат. Всего нужно не больше 37 комнат.
- Если осталось 96 человек, то им нужно $96 : 3 = 32$ комнаты, остальным 4 людям точно хватит 4 комнаты. Всего нужно не больше 36 комнат.
- Если осталось 99 человек, то им нужно $99 : 3 = 33$ комнаты, оставшемуся одному точно хватит 1 комнаты. Всего нужно не больше 34 комнат.

Таким образом, 37 комнат точно хватит.

Также приведём пример, когда необходимо хотя бы 37 комнат. Пусть распределение людей по шести группам такое: 20, 16, 16, 16, 16, 16. Для группы из 20 человек необходимо выделить не менее 7 комнат, для каждой из остальных — не менее 6 комнат. Итого необходимо не менее $7 + 6 \cdot 5 = 37$ комнат. □

Задача 7.6. В классе учатся 25 школьников, каждый из которых либо отличник, либо хулиган. Отличники всегда говорят правду, а хулиганы всегда врут.

Однажды 5 учеников этого класса сказали: «Если я перейду в другой класс, то среди оставшихся учеников будет больше половины хулиганов».

Каждый из оставшихся 20 сказал: «Если я перейду в другой класс, то среди оставшихся учеников хулиганов будет в три раза больше, чем отличников».

Сколько отличников учится в классе? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 5 или 7.

Решение. Назовём *первой группой* всех людей, сказавших первую фразу, и *второй группой* всех людей, сказавших вторую фразу. Рассмотрим два случая.

- Пусть во второй группе есть хотя бы отличник, выберем любого из них. Среди 24 остальных людей хулиганов в три раза больше, чем отличников, поэтому всего хулиганов ровно 18, а отличников ровно $6 + 1 = 7$.

  Заметим, что такая ситуация возможна: в первой группе было 5 отличников, сказавших правду (ведь $18 > \frac{24}{2}$), а во второй группе было 2 отличника, сказавших правду (ведь $18 = 3 \cdot 6$), а также 18 хулиганов, сказавших неправду (ведь $17 \neq 3 \cdot 7$).

- Пусть во второй группе вообще нет отличников, тогда всего хулиганов хотя бы 20. Тогда любой человек из первой группы сказал правду (ведь и 19, и 20 составляют больше половины от 24), поэтому все 5 человек в первой группе — отличники, и отличников в классе ровно 5.

  Заметим, что такая ситуация возможна: в первой группе было 5 отличников, сказавших правду (ведь $20 > \frac{24}{2}$), а во второй группе было 20 хулиганов, сказавших неправду (ведь $19 \neq 3 \cdot 5$). □

Задача 7.7. Числа от 1 до 200 в произвольном порядке расставили на окружности так, что расстояния между рядом стоящими на окружности числами одинаковы.

Для любого числа верно следующее: если рассмотреть 99 чисел, стоящих от него по часовой стрелке, и 99 чисел, стоящих от него против часовой стрелки, то в обеих группах будет поровну чисел, которые меньше его. Какое число стоит напротив числа 113?

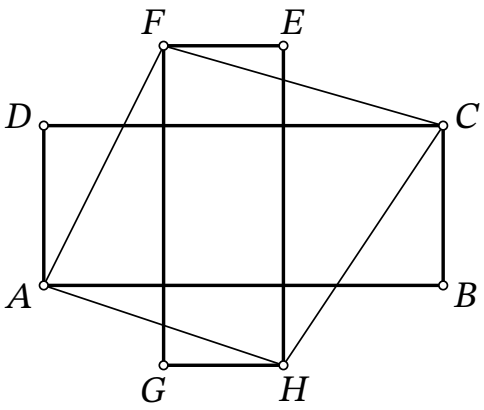
Ответ: 114.

Решение. Рассмотрим число 2. Меньше него только число 1. Так как оно такое единственное, то оно не может быть ни в одной из групп относительно числа 2. Значит, 1 должно быть напротив 2.

Рассмотрим число 4. Чисел, которые меньше него, три — нечётное количество. Значит, одно из них не должно входить ни в одну из групп относительно числа 4, т. е. должно быть напротив. Так как 1 и 2 уже стоят друг напротив друга, то напротив 4 стоит 3.

Продолжая аналогичные рассуждения и дальше, получаем, что напротив любого чётного числа стоит нечётное число, которое на 1 меньше его. Таким образом, напротив числа 114 стоит число 113. И наоборот: напротив 113 стоит 114. □

Задача 7.8. На прямоугольном листе бумаги нарисовали картинку в форме «креста» из двух прямоугольников $ABCD$ и $EFGH$, стороны которых параллельны краям листа. Известно, что $AB = 9$, $BC = 5$, $EF = 3$, $FG = 10$. Найдите площадь четырёхугольника $AFCH$.



Ответ: 52,5.

Решение. Два исходных прямоугольника в пересечении образуют «маленький» прямоугольник со сторонами 5 и 3. Его площадь равна 15.

Продлим отрезки DA, GH, BC, EF до прямых. Они образуют «большой» прямоугольник со сторонами 9 и 10, содержащий «крест» (рис. 2). Его площадь равна 90.

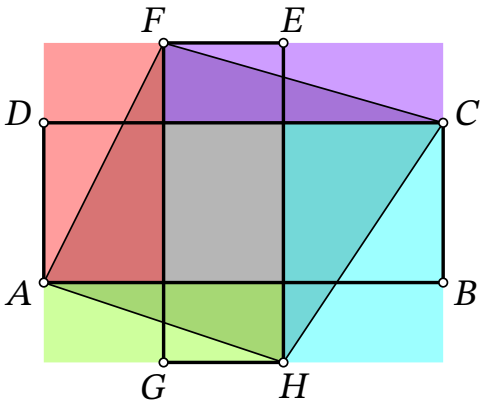


Рис. 2: к решению задачи 7.8

Площадь «большого» прямоугольника состоит из площади «маленького» и площади «кольца», которое, в свою очередь, можно представить как четыре прямоугольника с диагоналями AF, FC, CH, HA. Диагонали делят площадь каждого из этих прямоугольников пополам. Четырёхугольник $AFCH$ состоит из одной половины каждого такого прямоугольника и из «маленького» прямоугольника.

Посчитаем площадь $AFCH$. Площадь «кольца» из четырёх прямоугольников равна разности площадей «большого» и «маленького», то есть $90 - 15 = 75$. Общая площадь четырёх треугольников равна $75 : 2 = 37{,}5$. Тогда искомая площадь равна $15 + 37{,}5 = 52{,}5$. □

8 класс

Задача 8.1. На клавиатуре компьютера Пети *неисправна* одна клавиша с некоторой циф-

рой (все остальные клавиши работают хорошо). Неисправная клавиша срабатывает только на каждое второе нажатие. Например, в случае неисправной клавиши «2» при вводе числа 12125252 получится число 112552.

Петя попробовал ввести 10-значное число, но на экране появилось 7-значное число

$$7479189.$$

Клавиша с какой цифрой могла быть неисправна? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 7 или 9.

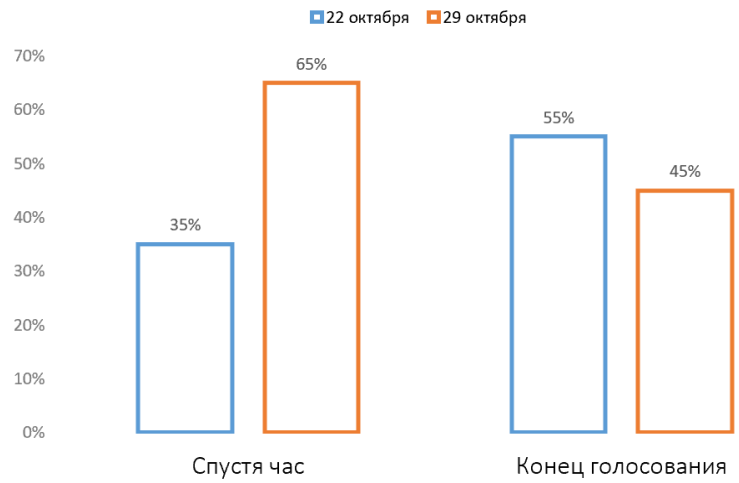
Решение. Не напечатались $10-7=3$ цифры. Это означает, что на неисправную клавишу нажимали хотя бы 5 раз, при этом не сработали первое, третье и пятое нажатие, но точно сработали второе и четвёртое. Цифр, встречающихся хотя бы дважды, на экране ровно две: 7 и 9. Ясно, что клавиша с 7 могла быть неисправной, например, в случае ввода числа 7774779189, а клавиша с 9 могла быть неисправной, например, в случае ввода числа 7479991899. □

Задача 8.2. В чате учеников одной из школ проходило голосование: «В какой день проводить дискотеку: 22 или 29 октября?»

На графике изображено, как голоса распределились спустя час после начала голосования.

Затем в голосовании приняли участие ещё 80 человек, которые голосовали только за 22 октября. После этого голосование завершилось. Итоговое распределение голосов также изображено на графике.

Сколько человек приняли участие в голосовании?



Ответ: 260.

Решение. Пусть спустя час после начала проголосовали x человек. Из левого графика ясно, что за 22 октября проголосовали $0{,}35x$ человек, а за 29 октября — $0{,}65x$ человек.

По итогу всего проголосовавших было $x + 80$ человек, из них 45% проголосовали за 29 октября. Поскольку их по-прежнему осталось $0{,}65x$, получаем уравнение

$0{,}65x = 0{,}45(x + 80)$, откуда находим $x = 180$. Следовательно, всего в голосовании приняли участие $180 + 80 = 260$ человек. □

Задача 8.3. В классе учатся 29 школьников: несколько отличников и несколько хулиганов. Отличники всегда говорят правду, а хулиганы всегда врут.

Все ученики этого класса сели за круглый стол.

- Несколько учеников сказали: «Рядом со мной ровно один хулиган».
- Все остальные ученики сказали: «Рядом со мной ровно два хулигана».

Какое наименьшее количество хулиганов может быть в классе?

Ответ: 10.

Решение. Если бы по кругу нашлись три отличника подряд, средний из них точно сказал бы неправду. Следовательно, среди любых трёх подряд идущих человек должен быть хотя бы один хулиган.

Выберем произвольного хулигана. Дадим ему номер 29, а всех следующих за ним по часовой стрелке людей пронумеруем числами от 1 до 28. Поскольку в каждой из непересекающихся групп $(1, 2, 3)$, $(4, 5, 6)$, ..., $(25, 26, 27)$, (29) есть хотя бы один хулиган, то всего хулиганов хотя бы $\frac{27}{3} + 1 = 10$.

Заметим также, что хулиганов могло быть ровно 10. Опять же, пронумеровав людей по часовой стрелке числами от 1 до 29, пусть ученики с номерами 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 29 — это хулиганы, а ученики со всеми остальными номерами — отличники. При этом все отличники, кроме отличника с номером 28, сказали первую фразу, а отличник с номером 28 и все хулиганы сказали вторую фразу. Несложно видеть, что все условия задачи выполняются. □

Задача 8.4. Точки D и E отмечены соответственно на сторонах AC и BC треугольника ABC так, что $AD = EC$. Оказалось, что $BD = ED$, $\angle BDC = \angle DEB$. Найдите длину отрезка AC, если известно, что $AB = 7$ и $BE = 2$.

Ответ: 12.

Решение. Заметим, что треугольники DEC и BDA равны. Действительно, $DE = BD$, $EC = DA$ и $\angle DEC = 180^\circ - \angle BED = 180^\circ - \angle BDC = \angle BDA$. Отсюда следует, что $DC = AB = 7$ и $\angle DCE = \angle BAD$ (рис. 3). Из последнего равенства углов следует, что треугольник ABC является равнобедренным, $7 = AB = BC = 2 + EC$, откуда получаем $5 = EC = AD$ и $AC = AD + DC = 5 + 7 = 12$. □

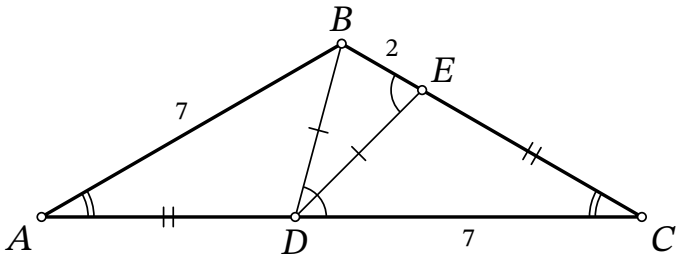


Рис. 3: к решению задачи 8.4

Задача 8.5. На доске были написаны числа $1, 2, 3, \ldots, 235$. Петя стёр несколько из них. Оказалось, что среди оставшихся чисел никакое *не* делится на разность никаких двух других. Какое наибольшее количество чисел могло остаться на доске?

Ответ: 118.

Решение. На доске могло остаться 118 нечётных чисел: любое из них не делится на разность никаких двух других, потому что эта разность чётна.

Предположим, могло остаться хотя бы 119 чисел. Рассмотрим 118 множеств: 117 пар $(1, 2)$, $(3, 4)$, $(5, 6)$, ..., $(233, 234)$ и одно число 235. По принципу Дирихле в одном из множеств осталось хотя бы два числа. Это означает, что среди оставшихся чисел найдутся два последовательных, но тогда их разность, равная 1, является делителем любого другого оставшегося числа. Противоречие. □

Задача 8.6. В таблице 3×3 расставлены действительные числа. Оказалось, что произведение чисел в любой строке и любом столбце равно 10, а произведение чисел в любом квадрате 2×2 равно 3. Найдите число, стоящее в центральной клетке.

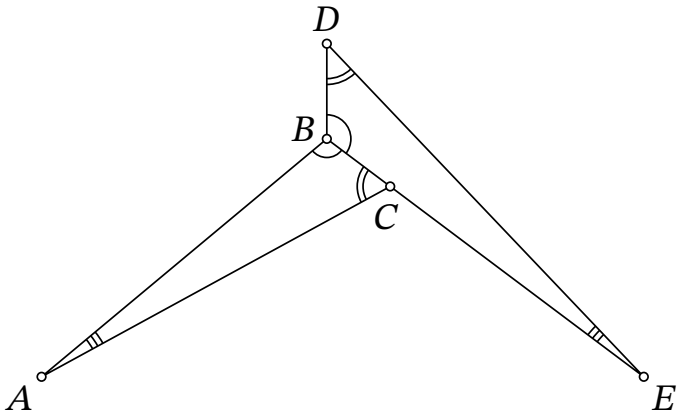
Ответ: 0,00081.

Решение.

Обозначим числа в квадрате слева направо: пусть a, b, c — числа в первой строчке, d, e, f — во второй строчке, g, h, i — в третьей строчке. Заметим, что

$$e = \frac{abde \cdot bcef \cdot degh \cdot efhi}{abc \cdot def \cdot ghi \cdot beh \cdot def} = \frac{3^4}{10^5} = 0{,}00081.$$ □

Задача 8.7. На рисунке изображены два равных треугольника: ABC и EBD. Оказалось, что $\angle DAE = \angle DEA = 37°$. Найдите угол BAC.



Ответ: 7.

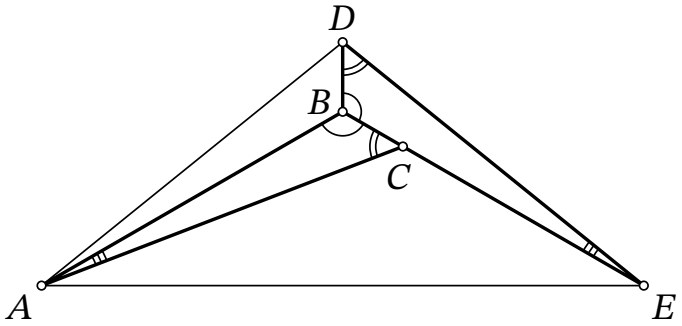


Рис. 4: к решению задачи 8.7

Решение. Проведём отрезки AD и AE (рис. 4). Поскольку $\angle DAE = \angle DEA = 37°$, треугольник ADE является равнобедренным, $AD = DE$.

Заметим, что треугольник ABD равен треугольнику EBD по трём сторонам: BD — общая сторона, $AD = DE$, $AB = BE$ из равенства треугольников ABC и EBD. Тогда $\angle DAB = \angle BED = \angle BAC$ и $\angle ABD = \angle DBE = \angle ABE = \frac{1}{3} \cdot 360° = 120°$.

Поскольку $AB = BE$, треугольник ABE является равнобедренным с углом 120°, поэтому $\angle BAE = \frac{1}{2}(180° - 120°) = 30°$. Следовательно,

$$\angle BAC = \angle DAB = \angle DAE - \angle BAE = 37° - 30° = 7°. \qquad \square$$

Задача 8.8. Сколькими способами можно покрасить все натуральные числа от 1 до 200 в красный и синий цвета так, чтобы никакая сумма двух различных одноцветных чисел не равнялась степени двойки?

Ответ: 256.

Решение.

Лемма. Если сумма двух натуральных чисел равна степени двойки, то степени вхождения 2 в разложения на простые множители этих двух чисел одинаковы.

Доказательство леммы. Пусть сумма чисел $a = 2^\alpha \cdot a_1$ и $b = 2^\beta \cdot b_1$, где a_1 и b_1 нечётны, равна 2^n. Поскольку $2^n = a + b > a \geqslant 2^\alpha$, то $n > \alpha$. Предположим, что α и β различны, не нарушая общности, $\alpha > \beta$. Тогда $b = 2^\beta \cdot b_1 = 2^n - 2^\alpha \cdot a_1 = 2^\alpha(2^{n-\alpha} - a_1)$ делится на 2^α. Но $\beta < \alpha$, противоречие. *Лемма доказана.*

Назовём раскраску в два цвета множества M *хорошей*, если сумма любых двух различных одноцветных чисел из множества M не равна степени двойки. Назовём раскраску в два цвета последовательности $x_1 \leqslant x_2 \ldots \leqslant x_t$ *чередующейся*, если любые два соседних числа в этой последовательности покрашены в разные цвета.

Рассмотрим 8 множеств чисел, имеющих в своём разложении на простые множители одинаковую степень двойки:

$$M_0 = \{1, 3, 5, \ldots, 199\},\ M_1 = \{2, 6, 10, \ldots, 198\},\ M_2 = \{4, 12, 20, \ldots, 196\},\ \ldots,\ M_7 = \{128\}.$$

Докажем, что для каждого из этих 8 множеств существует ровно две хороших раскраски, обе из которых — чередующиеся. Поскольку числа из разных множеств не дают в сумме степень двойки (это следует из леммы), мы получим, что всего хороших раскрасок чисел $1, 2, \ldots, 200$ существует ровно $2^8 = 256$.

Рассмотрим $M_k = \{2^k, 3 \cdot 2^k, 5 \cdot 2^k, \ldots\}$. Рассмотрим множество чисел M_k^*, в котором содержатся все числа множества M_k, разделённые на 2^k. Очевидно, что любой хорошей раскраске множества M_k соответствует ровно одна хорошая раскраска множества M_k^* (если сумма двух каких-то чисел была степенью двойки, то и сумма этих чисел, разделённых на 2^k, также будет степенью двойки, и наоборот). Достаточно доказать, что для M_k^* существует ровно две хороших раскраски, обе из которых — чередующиеся.

Очевидно, M_k^* состоит из нескольких первых нечётных натуральных чисел (возможно, из одного). Не нарушая общности, число 1 в нём — красное. Поскольку $1 + 3 = 2^2$, число 3 — синее. Поскольку $5 + 3 = 7 + 1 = 2^3$, число 5 — красное, а число 7 — синее. Так можно продолжать и дальше: если раскраска нечётных чисел от 1 до $2^s - 1$ — чередующаяся, то раскраска нечётных чисел от $2^s + 1$ до $2^{s+1} - 1$ — тоже чередующаяся (поскольку $(2^s + 1) + (2^s - 1) = (2^s + 3) + (2^s - 3) = \ldots = (2^{s+1} - 1) + 1 = 2^{s+1}$). При этом числа $2^s - 1$ и $2^s + 1$ покрашены в разные цвета, поэтому и раскраска чисел от 1 до $2^{s+1} - 1$ — тоже чередующаяся. Итак, если число 1 — красное, то раскраска восстанавливается однозначно, и она является чередующейся. Очевидно, что если число 1 — синее, то раскраска тоже восстанавливается однозначно, и она тоже является чередующейся. Ясно также, что чередующиеся раскраски подходят: в них любые два различных одноцветных числа нечётны и имеют одинаковый остаток при делении на 4, поэтому их сумма больше 2 и не делится на 4, следовательно, не является степенью двойки. Других раскрасок нет. □

Другое решение. Если два различных числа в сумме дают степень двойки, меньшее из них будем называть *родителем* большего. Докажем, что у степеней двойки нет родителей, а у остальных чисел ровно по одному родителю.

Действительно, рассмотрим число x, находящееся в диапазоне $2^{k-1} \leqslant x < 2^k$ для некоторого $k \geqslant 0$. Пусть один из его родителей — некоторое число $y < x$. Тогда $2^{k-1} \leqslant x <$

$x + y < 2x < 2^{k+1}$, откуда $x + y = 2^k$ (это должна быть какая-то степень двойки). Следовательно, родитель $y = 2^k - x$ для $x \neq 2^{k-1}$ определяется однозначно (а для $x = 2^{k-1}$ получаем $y = x$, что невозможно). С другой стороны, ясно, что если $x \neq 2^{k-1}$, то $2^k - x$ — это действительно родитель числа x ($2^k - x \leqslant 2^k - 2^{k-1} = 2^{k-1} < x$ и $2^k - x + x = 2^k$).

Теперь покажем, что любую покраску степеней двойки можно единственным образом продолжить до покраски всего данного множества чисел. Пусть все степени двойки из нашего множества уже покрашены в красный или синий цвета. Начнем идти по остальным числам по возрастанию (3, 5, 6, ...); когда мы дойдём до очередного числа, у него будет родитель, и он уже будет покрашен. Значит, мы можем покрасить текущее число единственным образом — в цвет, противоположный цвету его родителя. Так мы раскрасим все числа.

Полученная раскраска будет удовлетворять условию, так как в любой паре чисел, дающих в сумме степень двойки, большее число будет покрашено в цвет, противоположный цвету своего родителя, то есть меньшего числа пары.

Следовательно, количество способов раскрасить данный диапазон требуемым образом совпадает с количеством способов раскрасить степени двойки из диапазона произвольным образом. Так как всего у нас 8 степеней двойки (от 2^0 до 2^7), то способов ровно 2^8. □

9 класс

Задача 9.1. На острове живут красные, жёлтые, зелёные и синие хамелеоны.

- В пасмурный день либо один красный хамелеон меняет окрас на жёлтый цвет, либо один зелёный хамелеон — на синий цвет.
- В солнечный день либо один красный хамелеон меняет окрас на зелёный цвет, либо один жёлтый хамелеон — на синий цвет.

В сентябре было 18 солнечных и 12 пасмурных дней. При этом количество жёлтых хамелеонов увеличилось на 5. На сколько увеличилось количество зелёных хамелеонов?

Ответ: 11.

Решение. Пусть A — количество зелёных хамелеонов на острове, а B — жёлтых. Рассмотрим величину $A - B$. Заметим, что каждый пасмурный день она уменьшается на 1, а каждый солнечный день она увеличивается на 1. Поскольку солнечных дней в сентябре было на $18 - 12 = 6$ больше, чем пасмурных, то и величина $A - B$ увеличилась на 6 за это время. Поскольку B увеличилось на 5, то A должно было увеличиться на $5 + 6 = 11$. □

Задача 9.2. У Дениса есть карточки с числами от 1 до 50. Сколько существует способов выбрать две карточки так, чтобы разность чисел на карточках равнялась 11, а произведение делилось на 5?

Порядок выбранных карточек не важен: например, способ выбора карточек с числами 5 и 16, а также способ выбора карточек с числами 16 и 5 — это один и тот же способ.

Ответ: 15.

Решение. Чтобы произведение делилось на 5, необходимо и достаточно, чтобы какой-то множитель делился на 5. Пусть n — делящееся на 5 выбранное число, тогда в пару ему надо выбрать $n-11$ или $n+11$, притом оба выбранных числа должны быть натуральными. Ясно, что при $n = 5, 10, 40, 45, 50$ есть только один способ выбрать пару, а при $n = 15, 20, 25, 30, 35$ есть ровно два способа выбрать пару. Итого $5 \cdot 1 + 5 \cdot 2 = 15$ способов. □

Задача 9.3. Торговцы Андрей и Борис купили по 60 мешков картошки у одного и того же фермера. Все мешки стоили одинаково.

Андрей продал все свои мешки, увеличив их цену на 100%. Борис же сначала увеличил цену на 60%, а когда продал 15 мешков, увеличил цену ещё на 40% и продал остальные 45 мешков.

Оказалось, что Борис заработал на 1200 рублей больше Андрея. Сколько рублей стоил один мешок картошки у фермера?

Ответ: 250.

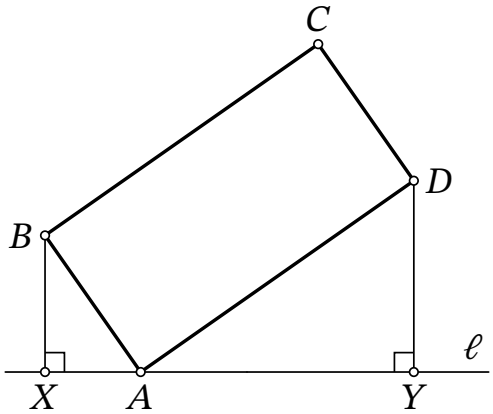
Решение. Пусть мешок у фермера стоил x рублей. На покупку 60 мешков Андрей и Борис потратили поровну.

Из условия следует, что Андрей продал 60 мешков по $2x$ рублей, т. е. получил $60 \cdot 2x$ рублей. Борис же продал 15 мешков по цене $1{,}6x$ рублей, а затем продал 45 мешков по цене $1{,}6x \cdot 1{,}4$ рублей. Получаем уравнение

$$2x \cdot 60 + 1200 = 15 \cdot 1{,}6x + 45 \cdot 1{,}6x \cdot 1{,}4.$$

Решая его, находим $x = 250$. □

Задача 9.4. Через вершину A прямоугольника $ABCD$ проведена прямая ℓ, как изображено на рисунке. Из точек B и D опущены перпендикуляры BX и DY на прямую ℓ. Найдите длину отрезка XY, если известно, что $BX = 4$, $DY = 10$, $BC = 2AB$.



Ответ: 13.

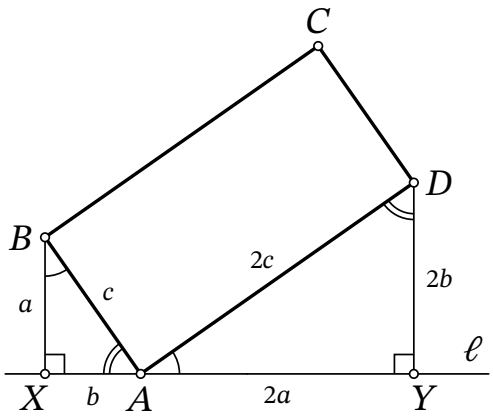


Рис. 5: к решению задачи 9.4

Решение. Заметим, что так как $\angle YAD = 90^\circ - \angle XAB$ (рис. 5), то прямоугольные треугольники XAB и YDA подобны по острому углу $\angle YAD = \angle XBA$. Коэффициент подобия равен отношению $AB : AD$, то есть $\frac{1}{2}$. Отсюда получаем $XA = \frac{1}{2}DY = 5$ и $AY = 2BX = 8$, что в сумме даёт $XY = 13$. □

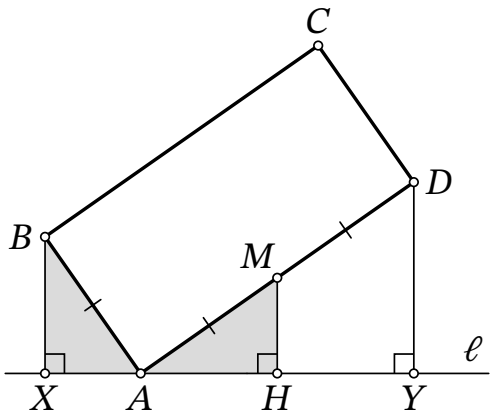


Рис. 6: к решению задачи 9.4

Другое решение. Пусть M — середина отрезка AD, тогда $AM = MD = \frac{AD}{2} = \frac{BC}{2} = AB$ (рис. 6). Опустим из M перпендикуляр на MH на прямую ℓ. Поскольку в треугольнике ADY отрезок MH проходит через середину стороны AD и параллелен стороне DY, то он является средней линией, $AH = HY$ и $MH = \frac{DY}{2} = \frac{10}{2} = 5$.

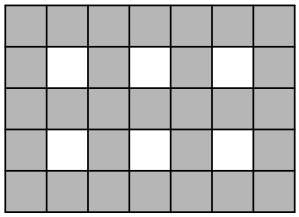
Заметим, что $\angle ABX = 90^\circ - \angle BAX = 90^\circ - (180 - 90^\circ - \angle MAH) = \angle MAH$. Тогда прямоугольные треугольники ABX и MAH равны по гипотенузе $AB = AM$ и острому углу $\angle ABX = \angle MAH$. Отсюда следует, что $AX = MH = 5$ и $AH = BX = 4$.

Итак, $XY = AX + AH + HY = 5 + 4 + 4 = 13$. □

Задача 9.5. У Леонида есть белый клетчатый прямоугольник. Сначала он покрасил в серый цвет все столбцы через один, начиная с самого левого, а затем все строки через одну, начиная с самой верхней. Все клетки, примыкающие к границе прямоугольника, оказались закрашены.

Сколько закрашенных клеток могло получиться в прямоугольнике, если белых клеток осталось 74? Укажите все возможные варианты.

Пример раскраски прямоугольника 5×7 изображён ниже.



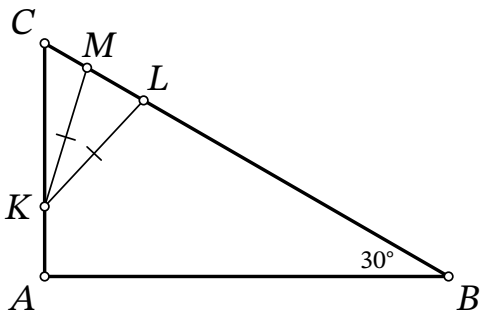
Ответ: 301 или 373.

Решение. Из условия следует, что в прямоугольнике нечётное количество и столбцов, и строк. Пронумеруем строки сверху вниз числами $1, 2, \ldots, 2k+1$, а столбцы слева направо числами $1, 2, \ldots, 2l+1$ (для целых неотрицательных k и l). Не нарушая общности, $k \leqslant l$.

Заметим, что все белые клетки находятся в точности в тех клетках, номера столбца и строки которых — чётные числа. Отсюда следует равенство $74 = k \cdot l$. Тогда либо $k = 1$ и $l = 74$, либо $k = 2$ и $l = 37$. Ясно, что всего закрашенных клеток $(2k+1)(2l+1) - kl$, поэтому в первом случае получаем ответ $3 \cdot 149 - 1 \cdot 74 = 373$, а во втором — ответ $5 \cdot 75 - 2 \cdot 37 = 301$. □

Задача 9.6. В треугольнике ABC известны углы $\angle B = 30^\circ$ и $\angle A = 90^\circ$. На стороне AC отмечена точка K, а на стороне BC — точки L и M так, что $KL = KM$ (точка L лежит на отрезке BM).

Найдите длину отрезка LM, если известно, что $AK = 4$, $BL = 31$, $MC = 3$.



Ответ: 14.

Решение. В решении мы будем несколько раз пользоваться фактом о том, что в прямоугольном треугольнике с углом 30° катет напротив этого угла вдвое меньше гипотенузы.

Опустим в равнобедренном треугольнике KML высоту KH на основание (рис. 7). Поскольку эта высота является и медианой, то $MH = HL = x$. В прямоугольном треуголь-

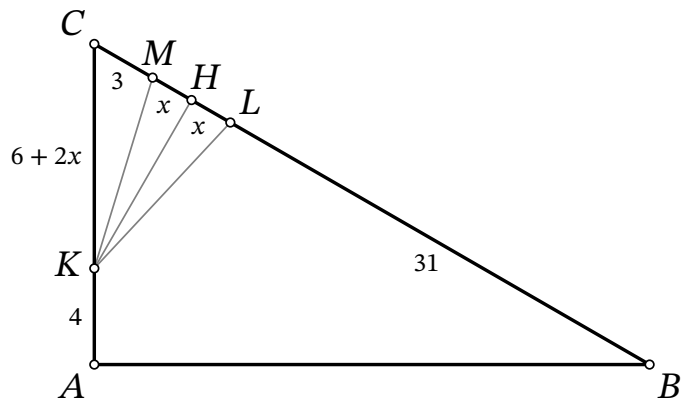


Рис. 7: к решению задачи 9.6

нике CKH имеем $\angle CKH = 90° - \angle C = \angle A = 30°$, поэтому $KC = 2 \cdot CH = 2 \cdot (CM + MH) = 2 \cdot (3 + x) = 6 + 2x$. В прямоугольном треугольнике ABC имеем $\angle A = 30°$, поэтому $BC = 2 \cdot AC$. Составляя и решая соответствующее уравнение $31 + 2x + 3 = 2 \cdot (4 + 6 + 2x)$, находим $x = 7$. Тогда $LM = 2x = 2 \cdot 7 = 14$. □

Задача 9.7. В школьном шахматном турнире участвовали 4 человека: Андрей, Ваня, Дима и Саша. Каждый сыграл дважды с каждым своим соперником. В каждой игре за победу давалось 1 очко, за ничью — 0,5 очка, за поражение — 0 очков.

Известно, что по окончании турнира

- все ребята набрали разное количество очков;
- Андрей занял первое место, Дима — второе, Ваня — третье, Саша — четвёртое;
- Андрей одержал столько же побед, сколько и Саша.

Сколько очков набрал каждый из ребят?

Ответ: Андрей набрал 4 очка, Ваня — 2,5, Дима — 3,5, Саша — 2.

Решение. В каждой игре два участника суммарно получают 1 очко. Ясно, что всего игр было $6 \cdot 2 = 12$, поэтому суммарно у всех участников ровно 12 очков. Также ясно, что итоговое количество очков у каждого участника — либо целое число, либо целое, увеличенное на 0,5.

Если бы Саша набрал хотя бы 2,5 очка, то Ваня — хотя бы 3 очка, Дима — хотя бы 3,5 очка, Андрей — хотя бы 4 очка. Тогда суммарно они бы набрали хотя бы $2{,}5 + 3 + 3{,}5 + 4 = 13$ очков, противоречие. Значит, Саша набрал не более 2 очков. Следовательно, он одержал не более 2 побед, тогда и Андрей одержал не более 2 побед.

Всего Андрей сыграл 6 игр, тогда он набрал не более $2 \cdot 1 + 4 \cdot 0{,}5 = 4$ очков. Если бы Андрей набрал не более 3,5 очков, то Дима — не более 3, Ваня — не более 2,5, Саша — не более 2. Тогда суммарно они набрали не более $3{,}5 + 3 + 2{,}5 + 2 = 11$ очков, противоречие. Значит, Андрей набрал ровно 4 очка, причём это возможно только в случае, если он 2 раза

победил и 4 раза сыграл вничью. Тогда и Саша 2 раза победил, при этом у него не более 2 очков. Значит, Саша набрал ровно 2 очка.

Дима и Ваня суммарно набрали оставшиеся ровно $12 - 4 - 2 = 6$ очков, причём Ваня набрал хотя бы 2,5 очка, а Дима — не более 3,5. Поскольку они набрали разное количество очков, и Ваня набрал меньше Димы, то Ваня набрал ровно 2,5 очка, а Дима — ровно 3,5 очка.

Приведём пример, как могла произойти описанная турнирная ситуация. Пусть Андрей дважды выиграл у Саши, дважды сыграл вничью и с Ваней, и с Димой. Саша же дважды выиграл у Вани и дважды проиграл Диме. Наконец, Дима один раз проиграл Ване, а другой раз сыграл с ним вничью. Несложно видеть, что все условия задачи выполняются. □

Задача 9.8. Целые числа n и m удовлетворяют неравенствам $3n - m < 5$, $n + m > 26$, $3m - 2n < 46$. Чему может равняться $2n + m$? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 36.

Решение. Поскольку числа m и n целые, то и значения выражений из условия $3n - m$, $n + m$, $3m - 2n$ — тоже целые. Тогда

$$\begin{cases} 3n - m \leqslant 4, \\ n + m \geqslant 27, \\ 3m - 2n \leqslant 45. \end{cases}$$

Сложив утроенное первое неравенство с третьим, получим $7n \leqslant 57$, откуда $n \leqslant 8$. Сложив удвоенное первое неравенство с утроенным третьим, получим $7m \leqslant 143$, откуда $m \leqslant 20$.

Итак, $n \leqslant 8$, $m \leqslant 20$, при этом $n + m \geqslant 27$. Это возможно только в трёх случаях.

- Пусть $n = 7$, $m = 20$. Тогда не выполняется условие $3m - 2n \leqslant 45$.
- Пусть $n = 8$, $m = 19$. Тогда не выполняется условие $3n - m \leqslant 4$.
- Пусть $n = 8$, $m = 20$. Несложно видеть, что тогда все условия выполняются. Значит, $2n + m = 2 \cdot 8 + 20 = 36$. □

Другое решение. Изобразим данные неравенства как области на координатной плоскости Omn, как на рис. 8. Каждое из неравенств соответствует некоторой полуплоскости. Например, неравенство $3n - m < 5$ — это полуплоскость, расположенная ниже прямой $3n - m = 5$.

Пересечением этих полуплоскостей является треугольник, внутри которого лежит одна целая точка $m = 20$, $n = 8$ (точки на границе треугольника не подходят, так как неравенства строгие), откуда сразу получаем единственный ответ $2n + m = 36$. □

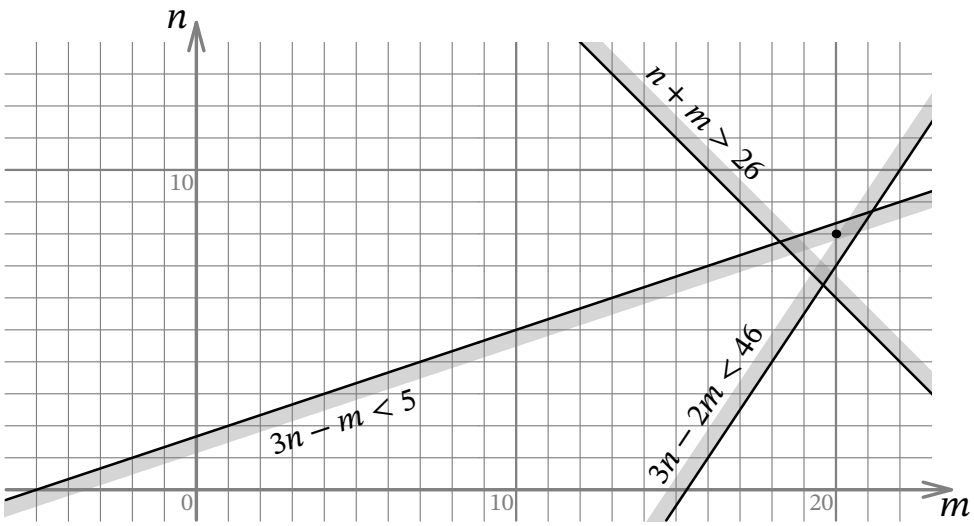


Рис. 8: к решению задачи 9.8

10 класс

Задача 10.1. Найдите наибольшее 12-значное число N, удовлетворяющее двум следующим условиям:

- В десятичной записи числа N шесть цифр «4» и шесть цифр «7»;
- В десятичной записи числа N никакие четыре подряд идущие цифры не образуют число «7444».

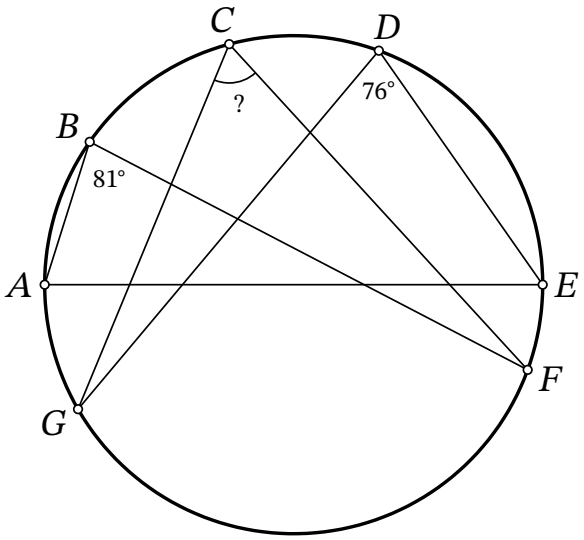
Ответ: 777744744744.

Решение. Ясно, что число 777744744744 подходит под условие задачи.

Предположим, существует число больше, тогда оно точно начинается с четырёх семёрок. Выберем в этом числе наибольшее количество подряд идущих четвёрок, пусть их k. Если $k \geqslant 3$, то выбрав среди этих k четвёрок три самых левых, а также семёрку левее их, получим кусок цифр «7444», противоречие.

Значит, $k \leqslant 2$. В последних восьми разрядах числа должны стоять шесть четвёрок. Поскольку никакие три подряд идущие цифры не могут быть одновременно четвёрками, то последние восемь цифр определяются однозначно: это 44744744. Но соответствующее число 777744744744 мы уже нашли. □

Задача 10.2. На окружности по часовой стрелке расположены точки A, B, C, D, E, F, G, как изображено на рисунке. Известно, что AE — диаметр окружности. Также известно, что $\angle ABF = 81°$, $\angle EDG = 76°$. Сколько градусов составляет угол FCG?



Ответ: 67.

Решение. Поскольку вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, равны, то $\angle ACF = \angle ABF = 81°$ и $\angle ECG = \angle EDG = 76°$. Поскольку на диаметр опирается прямой угол,

$$\angle FCG = \angle ACF + \angle ECG - \angle ACE = 81° + 76° - 90° = 67°. \qquad \square$$

Задача 10.3. Лёша разрезал куб $n \times n \times n$ на 153 меньших кубика. Причём у всех кубиков, кроме одного, длина ребра равна 1. Найдите n.

Ответ: 6.

Решение. Пусть оставшийся кубик имеет ребро s. Очевидно, что числа n и s — натуральные, причём $n > s$.

Разность объёмов кубов с рёбрами n и s равна суммарному объёму кубиков с ребром 1. Следовательно, $n^3 - s^3 = 152$.

Поскольку $n^3 > 152 > 5^3$, то $n > 5$. Заметим, что $n = 6$ равенству выше удовлетворяет, ему соответствует $s = 4$, ведь $6^3 - 4^3 = 152$. А $n = 7$ равенству не удовлетворяет, ведь число $7^3 - 152 = 191$ не является точным кубом. Также не удовлетворяют равенству и все $n \geqslant 8$, ведь иначе

$$152 = n^3 - s^3 \geqslant n^3 - (n-1)^3 = 3n^2 - 3n + 1 = 3n(n-1) + 1 \geqslant 3 \cdot 8 \cdot 7 + 1 > 152.$$

Ясно, что единственное значение $n = 6$ возможно: куб $6 \times 6 \times 6$ можно разрезать на куб $4 \times 4 \times 4$ и 152 кубика $1 \times 1 \times 1$. $\square$

Задача 10.4. В классе учатся N школьников: несколько отличников и 8 хулиганов. Отличники всегда говорят правду, а хулиганы всегда врут.

Однажды все ученики этого класса сели за круглый стол, и каждый из них заявил всем остальным: «Как минимум треть из вас — хулиганы!»

Чему может быть равно N? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 23, 24 или 25.

Решение.

Условие того, что хулиган сделал данное заявление, равносильно неравенству $\frac{7}{N-1} < \frac{1}{3}$, что эквивалентно $N > 22$.

Условие того, что отличник сделал данное заявление, равносильно неравенству $\frac{8}{N-1} \geqslant \frac{1}{3}$, что эквивалентно $25 \geqslant N$.

Поскольку в классе есть хулиганы, то $N > 22$. Тогда в классе есть и отличники, значит, $25 \geqslant N$. Следовательно, все возможные натуральные значения N — это 23, 24, 25. □

Задача 10.5. У Вики есть 60 карточек с числами от 1 до 60. Она хочет разбить все карточки на пары так, чтобы во всех парах получался один и тот же модуль разности чисел. Сколько существует способов так сделать?

Ответ: 8.

Решение. Пусть d — модуль разности чисел. Очевидно, что число d — натуральное.

Ясно, что число 1 должно быть в паре с $d+1$, число 2 должно быть в паре с $d+2$, ..., число d должно быть в паре с $2d$. Значит, первые $2d$ натуральных чисел разбились друг с другом на пары.

Рассматривая число $2d+1$, получаем, что оно должно быть в паре с $3d+1$, число $2d+2$ должно быть в паре с $3d+2$, ..., число $3d$ должно быть в паре с $4d$. Значит, следующие $2d$ натуральных чисел тоже разбились друг с другом на пары.

Продолжая так аналогично, получаем, что множество всех чисел $\{1, 2, \ldots, 60\}$ должно разбиться на непересекающиеся группы по $2d$ чисел (которые при этом разбиваются на d пар). Следовательно, 60 делится на $2d$, что равносильно тому, что 30 делится на d. У числа 30 ровно 8 натуральных делителей: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Ясно, что все они подходят, ведь каждому числу d среди них соответствует $\frac{30}{d}$ групп вида $\{2kd+1, 2kd+2, \ldots, 4kd\}$, которые очевидным образом разбиваются на пары с модулем разности d. □

Задача 10.6. В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом A проведена высота AH. Окружность, проходящая через точки A и H, пересекает катеты AB и AC в точках X и Y соответственно. Найдите длину отрезка AC, если известно, что $AX = 5, AY = 6, AB = 9$.

Ответ: 13,5.

Решение. Пусть K — вторая точка пересечения данной окружности со стороной BC (рис. 9). Поскольку $\angle AHK = 90°$, отрезок AK является диаметром этой окружности, и $\angle AXK = \angle AYK = 90°$. Следовательно, $AXKY$ — прямоугольник, и $XK = AY = 6$.

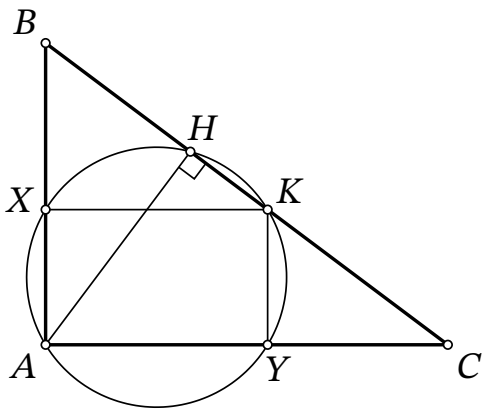


Рис. 9: к решению задачи 10.6

Из условия следует, что $XB = AB - AX = 9 - 5 = 4$. Заметим, что прямоугольные треугольники XBK и ABC с общим острым углом B подобны. Поэтому

$$\frac{4}{6} = \frac{XB}{XK} = \frac{AB}{AC} = \frac{9}{AC},$$

откуда находим $AC = 13{,}5$. □

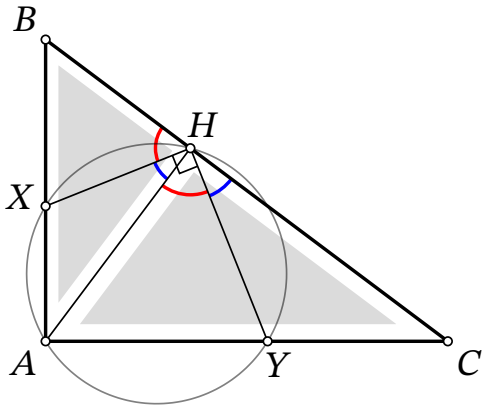


Рис. 10: к решению задачи 10.6

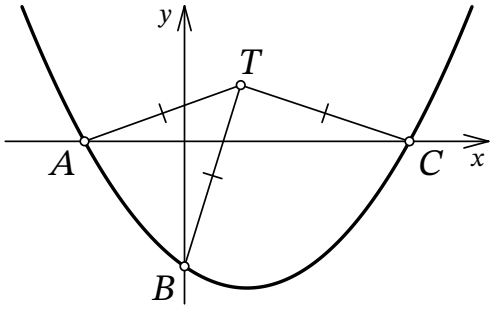
Другое решение. Из вписанности четырёхугольника $AXHY$ следует, что $\angle XHY = 180^\circ - \angle XAY = 90^\circ$. Заметим, что $\angle CHY = 180^\circ - \angle XHY - \angle BHX = 90^\circ - \angle BHX = \angle AHX$ (рис. 10). Это означает, что в подобных прямоугольных треугольниках AHC и BHA точки Y и X соответствуют друг другу, то есть делят соответствующие стороны AC и AB в одинаковых отношениях (также это можно вывести из подобия по углам треугольников CHY и AHX). Следовательно,

$$\frac{6}{CY} = \frac{AY}{CY} = \frac{BX}{AX} = \frac{4}{5},$$

откуда находим $CY = 6 \cdot \frac{5}{4} = 7{,}5$ и $AC = AY + CY = 6 + 7{,}5 = 13{,}5$. □

Задача 10.7. График функции $f(x) = \frac{1}{12}x^2 + ax + b$ пересекает ось Ox в точках A и C, а ось

Oy — в точке B, как изображено на рисунке. Оказалось, что для точки T с координатами $(3;3)$ выполнено условие $TA = TB = TC$. Найдите b.



Ответ: -6.

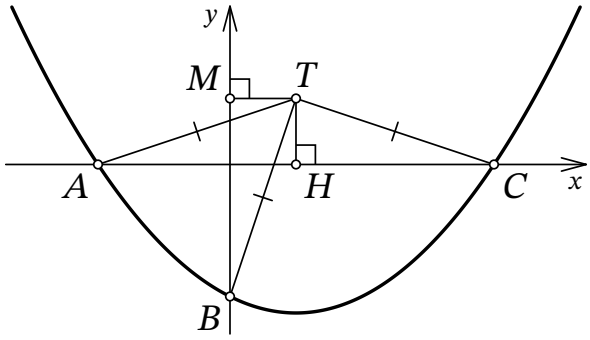


Рис. 11: к решению задачи 10.7

Решение. Пусть точка A имеет координаты $(x_1;0)$, точка C — координаты $(x_2;0)$. Из условия ясно, что $x_1 < 0$, $x_2 > 0$. Поскольку x_1 и x_2 — корни квадратного трёхчлена $f(x)$, то по теореме Виета имеем $x_1 \cdot x_2 = 12b$, откуда получаем $b = \frac{x_1 \cdot x_2}{12} < 0$.

Пусть H — точка с координатами $(3;0)$ (рис. 11). Ясно, что в равнобедренном треугольнике ATC отрезок TH является высотой, поэтому он также является и медианой. Следовательно, $3 - x_1 = AH = HC = x_2 - 3$, откуда получаем $x_1 = 6 - x_2$.

Пусть M — точка с координатами $(0,3)$. Поскольку $TH = TM = 3$ и $TA = TB$, прямоугольные треугольники ATH и BTM равны по катету и гипотенузе. Следовательно, $3 - x_1 = HA = MB = 3 - b$, то есть $x_1 = b = \frac{x_1 \cdot x_2}{12}$ (по т. Виета), откуда находим $x_2 = 12$. Наконец, $x_1 = 6 - x_2 = 6 - 12 = -6$ и $b = x_1 = -6$. □

Другое решение. Как и в предыдущем решении, обозначим абсциссы точек A и C за x_1 и x_2 соответственно; также будем пользоваться тем, что точка B имеет координаты $(0;b)$. Сразу поймём, что $OA = |x_1| = -x_1$, $OC = |x_2| = x_2$ и $OB = |b| = -b$.

Найдём второе пересечение окружности с осью ординат, пусть это точка D с координатами $(0;d)$ (рис. 12). Хорды AC и BD окружности пересекаются в начале координат O; из свойств окружности мы знаем, что $OA \cdot OC = OB \cdot OD$. Получаем $-x_1 \cdot x_2 = -b \cdot d$, откуда, заменяя $x_1 \cdot x_2$ на $12b$ по теореме Виета, получаем $d = 12$.

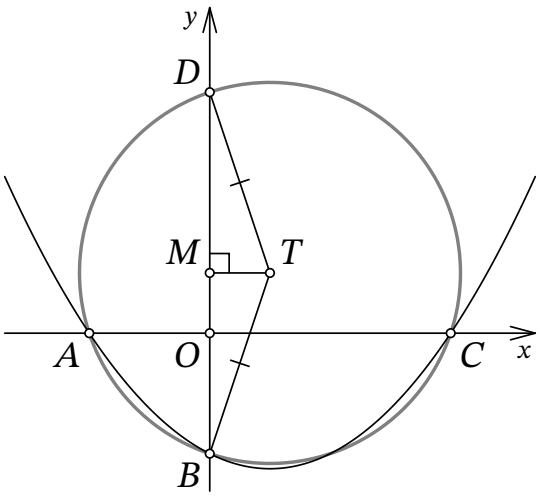


Рис. 12: к решению задачи 10.7

Осталось заметить, что треугольник BTD равнобедренный, и середина его основания, точка M, имеет координаты $(0;3)$. Отражая относительно неё точку $D(0;12)$, получаем $B(0;-6)$. □

Задача 10.8. При каком наименьшем натуральном a на числовом интервале $(a, 3a)$ находится ровно 50 точных квадратов?

Ответ: 4486.

Решение. Выберем наибольшее натуральное n такое, что $n^2 \leqslant a$. Тогда

$$n^2 \leqslant a < (n+1)^2 < (n+2)^2 < \ldots < (n+50)^2 < 3a \leqslant (n+51)^2.$$

Заметим, что $\frac{(n+50)^2}{(n+1)^2} < \frac{3a}{a} = 3$, поэтому $1 + \frac{49}{n+1} = \frac{n+50}{n+1} < \sqrt{3}$, откуда получаем

$$n+1 > \frac{49}{\sqrt{3}-1} = \frac{49(\sqrt{3}+1)}{2} > \frac{49(1{,}7+1)}{2} > \frac{132}{2} = 66.$$

Из того, что $n+1 > 66$, следует, что $n \geqslant 66$ и $a \geqslant 66^2$.

Если на соответствующем значению $n = 66$ числовом промежутке $[66^2; 67^2)$ найдутся подходящие значения a, то наименьшее из них и будет ответом в задаче. В этом случае должны выполняться условия $66^2 = 4356 \leqslant a < 4489 = 67^2$. Также должны выполняться условия $13456 = 116^2 < 3a \leqslant 117^2 = 13689$, равносильные тому, что $4485\frac{1}{3} < a \leqslant 4563$. Ясно, что наименьшим a, подходящим под все эти условия, является $a = 4486$. Оно подходит: на соответствующем промежутке $(a; 3a)$ находятся только точные квадраты $67^2, 68^2, \ldots, 116^2$, и их ровно 50. □

11 класс

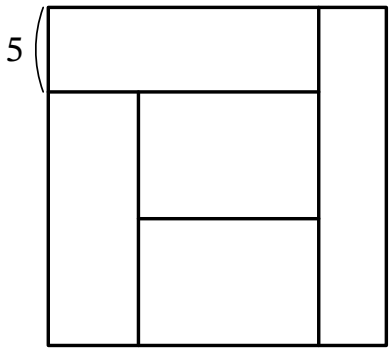
Задача 11.1. Произведение девяти последовательных натуральных чисел делится на 1111. Какое наименьшее возможное значение может принимать среднее арифметическое этих девяти чисел?

Ответ: 97.

Решение. Пусть эти девять чисел — $n, n+1, \ldots, n+8$ для некоторого натурального n. Ясно, что их среднее арифметическое равно $n+4$.

Чтобы произведение делилось на $1111 = 11 \cdot 101$, необходимо и достаточно, чтобы хотя бы один из множителей делился на 11, а также хотя бы один из множителей делился на 101. Тогда какое-то из девяти чисел не меньше 101, поэтому $n+8 \geqslant 101$ и $n+4 \geqslant 97$. Ясно также, что для девяти чисел $93, 94, \ldots, 101$ значение $n+4 = 97$ достигается, ведь 99 делится на 11, а 101 делится на 101. □

Задача 11.2. Квадрат разрезали на пять прямоугольников равной площади, как изображено на рисунке. Ширина одного из прямоугольников равна 5. Найдите площадь квадрата.



Ответ: 400.

Решение. У центрального прямоугольника и у прямоугольника под ним есть общая горизонтальная сторона, а площади их равны. Значит, вертикальные стороны этих прямоугольников равны, обозначим их через x (рис. 13). У левого нижнего прямоугольника вертикальная сторона равна $2x$, его горизонтальную сторону обозначим через y. Поскольку его площадь $2xy$ совпадает с площадью центрального прямоугольника, то горизонтальная сторона центрального прямоугольника равна $2y$. Тогда горизонтальная сторона левого верхнего прямоугольника равна $3y$, и его площадь $3y \cdot 5 = 15y$ должна быть равна $2xy$, откуда находим $x = 7{,}5$. Тогда у всего квадрата сторона равна $5 + 2x = 5 + 2 \cdot 7{,}5 = 20$, а его площадь равна $20^2 = 400$. □

Задача 11.3. В турнире по футболу участвовало 15 команд, каждая сыграла с каждой ровно один раз. За победу давалось 3 очка, за ничью — 1 очко, а за поражение — 0 очков.

После завершения турнира оказалось, что некоторые 6 команд набрали хотя бы N очков каждая. Какое наибольшее целое значение может принимать N?

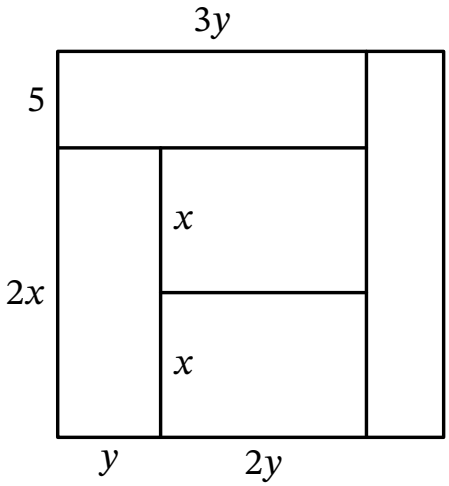


Рис. 13: к решению задачи 11.2

Ответ: 34.

Решение. Назовём эти 6 команд *успешными*, а остальные 9 команд назовём *неуспешными*. Назовём игру двух успешных команд *внутренней*, а игру успешной и неуспешной команды — *внешней*.

Сразу заметим, что за каждую игру участвующие в ней команды суммарно получают не более 3 очков. Ясно, что внутренних игр было ровно $\frac{6 \cdot 5}{2} = 15$, и только за такие игры все успешные команды суммарно заработали не более $15 \cdot 3 = 45$ очков. Внешних же игр было ровно $6 \cdot 9 = 54$, и в каждой такой игре успешная команда зарабатывала не более 3 очков. Итого за внешние игры все успешные команды суммарно набрали не более $54 \cdot 3 = 162$ очка. По условию успешные команды суммарно набрали хотя бы $6N$ очков, поэтому получаем неравенство $6N \leqslant 45 + 162$. Из него следует, что $N \leqslant \frac{207}{6} < 35$ и $N \leqslant 34$.

Теперь приведём пример для $N = 34$. Пронумеруем команды числами от 1 до 15. Покажем, как команды от 1 до 6 могут набрать хотя бы 34 очка.

- Пусть каждая команда от 1 до 6 выиграла у каждой команды от 7 до 15, тогда только за такие игры каждая команда от 1 до 6 набрала $9 \cdot 3 = 27$ очков.
- Пусть команды от 1 до 6 играли между собой так, как указано в следующей таблице (в каждой клетке указано количество очков, которое команда из соответствующей строки получила в игре с командой из соответствующего столбца):

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		3	3	1	0	0
2	0		3	3	1	0
3	0	0		3	3	1
4	1	0	0		3	3
5	3	1	0	0		3
6	3	3	1	0	0	

- Пусть в каждой игре команд от 7 до 15 выиграла команда с большим номером (исход этих игр не имеет значения).

Итого команды от 1 до 6 набрали хотя бы $27 + 7 = 34$ очка. □

Задача 11.4. Дан правильный пятиугольник $ABCDE$. На стороне AE отмечена точка K, на стороне CD — точка L. Известно, что $\angle LAE + \angle KCD = 108°$, $AK : KE = 3 : 7$. Найдите $CL : AB$.

Правильный пятиугольник — пятиугольник, у которого все стороны равны и все углы равны.

Ответ: 0,7.

Решение. Для начала сформулируем известные факты, которыми мы будем пользоваться в решении.

- Сумма углов n-угольника равна $180°(n-2)$. В частности, каждый угол правильного пятиугольника равен $\frac{540°}{5} = 108°$.
- Все пять диагоналей правильного пятиугольника равны. Также каждая диагональ отсекает от пятиугольника равнобедренный треугольник с углом 108° при вершине и углами 36° при основании.

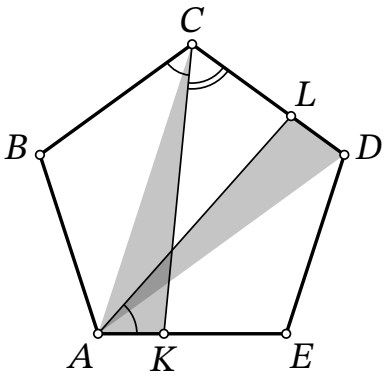


Рис. 14: к решению задачи 11.4

Пусть $\angle LAE = \alpha$, тогда $\angle KCD = 108° - \alpha$ и $\angle BCK = \alpha$ (рис. 14). Заметим, что

$$\angle CKA = 360° - \angle KAB - \angle ABC - \angle BCK = 360° - 108° - 108° - \alpha = \\ = 360° - \angle LDE - \angle DEA - \angle EAL = \angle ALD.$$

Докажем, что треугольники ALD и CKA равны. Равенство одной пары углов у нас уже есть. Далее, $\angle ADL = \angle CDE - \angle ADE = 108° - 36° = 72°$; так же получается $\angle CAK = 72°$, так как это аналогичный угол между диагональю и стороной пятиугольника.

Тогда равны и третьи углы треугольников. Значит, треугольники ALD и CKA равны по стороне $AD = AC$ и прилежащим к ней углам; отсюда следует $LD = AK$.

Обозначив длину AK за $3x$, имеем $KE = 7x$ из условия и $AE = AK + KE = 10x$. Кроме того, $CD = AB = AE$, так как это стороны пятиугольника. Получаем, что $CL = CD - LD = 7x$. Наконец, $CL : AB = 7x : 10x = 0{,}7$. □

Замечание. Равенство треугольников можно установить, рассмотрев поворот на 144° вокруг центра пятиугольника, который переводит точку C в точку A. Из равенства углов, данного в условии, следует, что угол BCK перейдёт в EAL и отрезок CK в отрезок AL; тогда совместятся и треугольники.

Задача 11.5. На доске написано некоторое двузначное число. Незнайка заявил, что оно делится на 3, 4, 5, 9, 10, 15, 18, 30. Знайка, услышав это, огорчил Незнайку тем, что тот ошибся ровно 4 раза. Какое число могло быть написано на доске? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 36, 45 или 72.

Решение. Пусть N — написанное на доске двузначное число. Если бы N делилось на 30, то оно также бы делилось на 3, 5, 10, 15, поэтому Незнайка ошибся бы не более 3 раз, противоречие. Если бы N не делилось на 3, то оно также бы не делилось на 9, 15, 18, 30, поэтому Незнайка ошибся бы хотя бы 5 раз, противоречие. Следовательно, N делится на 3, но не делится на 30. Отсюда сразу следует, что N не делится на 10. Значит, среди утверждений про делимость на 4, 5, 9, 15, 18 верны ровно три. Число N, делящееся на 3, не может одновременно делиться на 4 и 5 (иначе оно делилось бы и на 30). Следовательно, среди утверждений про делимость на 9, 15, 18 верны хотя бы два. Если бы N не делилось на 9, то оно также бы не делилось и на 18, противоречие. Следовательно, N делится на 9. Кроме того, N делится на 15 или на 18. Рассмотрим два случая.

- Пусть N делится на 15. Поскольку оно также делится и на 9, то оно равно либо 45, либо 90. Но N не может быть равно 90, поскольку N не делится на 30. При этом N может быть равно 45 (ведь 45 делится на 3, 5, 9, 15 и не делится на 4, 10, 18, 30).
- Пусть N не делится на 15. Тогда оно делится на 18, и оно равно либо 18, либо 36, либо 54, либо 72, либо 90. Опять же, N не может быть равно 90, поскольку N не делится на 30. Также N не может быть равно 18 и 54 (ведь 18 и 54 оба делятся на 3, 9, 18 и оба не делятся на 4, 5, 10, 15, 30). При этом N может быть равно 36 или 72 (ведь 36 и 72 оба делятся на 3, 4, 9, 18 и оба не делятся на 5, 10, 15, 30).

Итого получилось три возможных варианта: 36, 45 и 72. □

Задача 11.6. Квадратный трёхчлен $P(x)$ таков, что $P(P(x)) = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 3x + 4$. Чему может равняться $P(8)$? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 58.

Решение. Пусть $P(x) = ax^2 + bx + c$. Тогда $P(P(x)) = a(ax^2 + bx + c)^2 + b(ax^2 + bx + c) + c =$

$a(a^2x^4 + 2abx^3 + (b^2 + 2ac)x^2 + 2bcx + c^2) + b(ax^2 + bx + c) + c$. Следовательно,

$$x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 3x + 4 = P(P(x)) = \\ = a^3x^4 + 2a^2bx^3 + (ab^2 + 2a^2c + ab)x^2 + (2abc + b^2)x + (ac^2 + bc + c).$$

Приравнивая соответствующие коэффициенты, получаем систему уравнений

$$\begin{cases} a^3 = 1, \\ 2a^2b = -2, \\ ab^2 + 2a^2c + ab = 4, \\ 2abc + b^2 = -3, \\ ac^2 + bc + c = 4. \end{cases}$$

Из первого уравнения сразу следует, что $a = 1$. Подставив $a = 1$ во второе уравнение, получим $2b = -2$, откуда $b = -1$. Подставив $a = 1$ и $b = -1$ в третье уравнение, получим $1 + 2c - 1 = 4$, откуда $c = 2$. Ясно, что $a = 1, b = -1, c = 2$ является решением этой системы, поэтому $P(x) = x^2 - x + 2$ и $P(8) = 8^2 - 8 + 2 = 58$. □

Задача 11.7. В стране 110 городов. Между каждыми двумя из них либо есть дорога, либо её нет.

Автомобилист находился в некотором городе, из которого вела ровно одна дорога. Проехав по дороге, он оказался во втором городе, из которого вели уже ровно две дороги. Проехав по одной из них, он оказался в третьем городе, из которого вели уже ровно три дороги, и так далее. В какой-то момент, проехав по одной из дорог, он оказался в N-м городе, из которого вели уже ровно N дорог. На этом автомобилист своё путешествие прекратил. (Для каждого $2 \leqslant k \leqslant N$ из k-го города выходило ровно k дорог с учётом той, по которой автомобилист в этот город приехал.)

Какое наибольшее значение может принимать N?

Ответ: 107.

Решение. Пронумеруем города в порядке их посещения автомобилистом: $1, 2, 3, \ldots, N$.

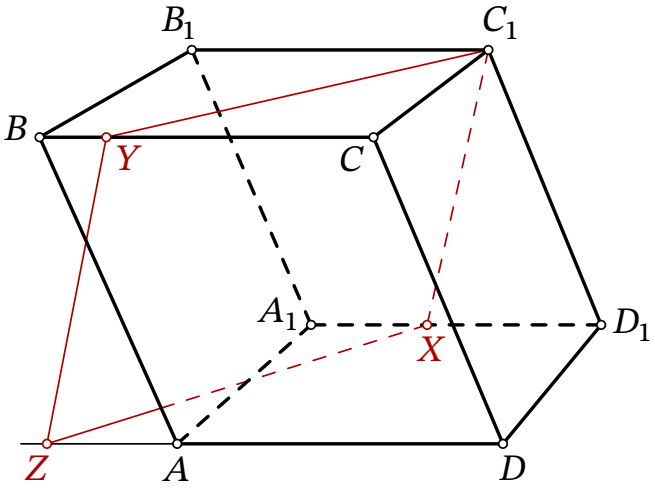
Предположим, $N \geqslant 108$. Из города 1 ведёт дорога только в город 2, поэтому из города 108 все дороги ведут во все 108 городов, кроме 1 и 108. Но тогда из города 2 ведёт хотя бы три дороги: в города 1, 3 и 108. Противоречие, значит, $N \leqslant 107$.

Приведём пример для $N = 107$. Пусть города имеют номера $1, 2, 3, \ldots, 109, 110$. Пусть

- для всех $1 \leqslant i \leqslant 54$ есть дорога из города i в город $i + 1$;
- для всех $56 \leqslant j \leqslant 107$ есть дороги из города j во все города с $110 - j$ по 110 включительно, кроме самого города j;
- из города 55 есть дороги в города 109 и 110;
- никаких других дорог в стране нет.

Несложно убедиться, что для всех $1 \leqslant k \leqslant 107$ из города k ведёт ровно k дорог. По этим городам и мог проехать автомобилист. □

Задача 11.8. Дан параллелепипед $ABCDA_1B_1C_1D_1$. На ребре A_1D_1 выбрана точка X, а на ребре BC выбрана точка Y. Известно, что $A_1X = 5$, $BY = 3$, $B_1C_1 = 14$. Плоскость C_1XY пересекает луч DA в точке Z. Найдите DZ.



Ответ: 20.

Решение. Прямые C_1Y и ZX лежат в параллельных плоскостях BB_1C_1C и AA_1D_1D, поэтому не пересекаются. Поскольку эти две прямые также лежат в одной плоскости C_1XZY, то они параллельны. Аналогично, параллельны прямые YZ и C_1X. Следовательно, четырёхугольник C_1XZY — параллелограмм.

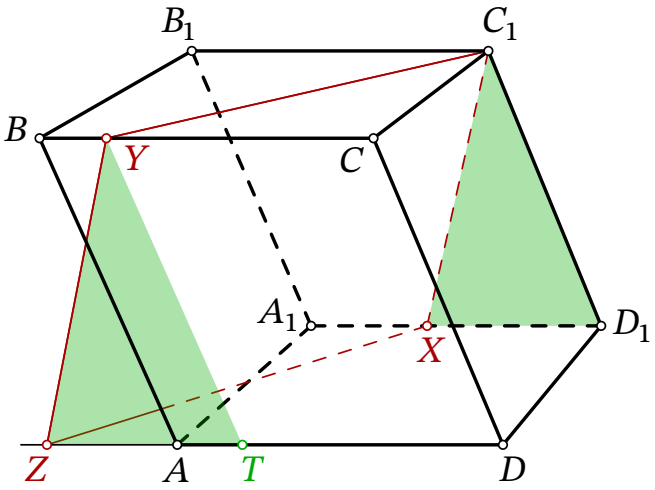


Рис. 15: к решению задачи 11.8

Отложим на AD отрезок AT, равный BY (рис. 15). Четырёхугольник $BYTA$ — параллелограмм, то есть отрезки YT, BA и C_1D_1 параллельны и равны. Кроме этого, параллельны и равны отрезки YZ и C_1X; из параллельностей следует равенство углов ZYT и XC_1D_1, что даёт равенство треугольников ZYT и XC_1D_1.

Тогда

$$DZ = ZT + AD - AT = XD_1 + B_1C_1 - BY = \\ = (A_1D_1 - A_1X) + B_1C_1 - BY = (14 - 5) + 14 - 3 = 20. \qquad \square$$

Другое решение. Как и в предыдущем решении, будем пользоваться тем, что C_1XZY — параллелограмм.

Рассмотрим цепочку векторных равенств:

$$\overrightarrow{DZ} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CY} + \overrightarrow{YZ} = \overrightarrow{D_1C_1} + \overrightarrow{CY} + \overrightarrow{C_1X} = \overrightarrow{CY} + \overrightarrow{D_1X}.$$

В последней части все векторы ориентированы так же, как $\overrightarrow{DZ}$, поэтому можно перейти к равенству отрезков и продолжить:

$$DZ = CY + D_1X = (CB - BY) + (D_1A_1 - A_1X) = 2B_1C_1 - BY - A_1X.$$

Подставляя данные в условии длины, получаем $DZ = 2 \cdot 14 - 3 - 5 = 20$. $\square$

Материалы для проведения регионального этапа

XLVIII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2021–2022 учебный год

Первый день

4–5 февраля 2022 г.

Москва, 2022

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLVIII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, М. А. Дидин, К. А. Кноп, П. А. Кожевников, П. Ю. Козлов, А. С. Кузнецов, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д.ф.-м.н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2022
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2022, макет

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2021–2022 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2021–2022 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **4 февраля 2022 г.** (I тур) и **5 февраля 2022 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 3 часа 55 минут.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2021–2022 учебном году»** для часовых поясов.

Разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводится не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т. п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведённого в методических разработках;

б) недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи;

г) черновики не проверяются.

В связи с необходимостью качественной оценки работ участников, на их проверку выделяется до 7 дней.

Для единообразия оценки работ участников олимпиады из разных регионов и с целью исключения при этом ошибок, Центральная предметно-методическая комиссия имеет право перепроверки работ участников регионального этапа.

В случае отсутствия специальных критериев по задаче, её решение оценивается по приведённой ниже таблице (отметим, что для исключения различий в оценке близких продвижений по задаче в работах разных участников, таблица упрощена по сравнению с приведённой в Требованиях по проведению регионального этапа).

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение. Имеются небольшие недочёты (не логические), в целом не влияющие на решение.
до 4	В задаче типа «Оценка+пример» доказана оценка.
до 3	В задаче типа «Оценка+пример» построен пример.
до 1	Рассмотрен важный случай при отсутствии решения.
0	Аналитическое (координатным или векторным методом) решение геометрической задачи, не доведённое до конца.
0	Решение отсутствует. Решение неверное, продвижения отсутствуют.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Условия и решения задач

9 класс

9.1. Петя написал на доске десять натуральных чисел, среди которых нет двух равных. Известно, что из этих десяти чисел можно выбрать три числа, делящихся на 5. Также известно, что из написанных десяти чисел можно выбрать четыре числа, делящихся на 4. Может ли сумма всех написанных на доске чисел быть меньше 75? (*П. Кожевников*)

Ответ. Может.

Решение. Пример: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20$. В этом наборе три числа $(5, 10, 20)$ делятся на 5, четыре числа $(4, 8, 12, 20)$ делятся на 4, а общая сумма равна 71.

Замечание. Можно доказать (но, конечно, в задаче этого не требуется), что на самом деле в любом примере, удовлетворяющем условию задачи, должны обязательно присутствовать числа $1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12$ и 20, а вместо числа 6 можно взять 7 или 9.

Комментарий. Для получения полного балла (7 баллов за задачу) достаточно наличие верного примера без указания, какие числа делятся на 4 и 5, явный подсчёт суммы тоже не требуется. Любой неработающий пример оценивается в 0 баллов.

9.2. На доске девять раз (друг под другом) написали некоторое натуральное число N. Петя к каждому из 9 чисел приписал слева или справа одну ненулевую цифру; при этом все приписанные цифры различны. Какое наибольшее количество простых чисел могло оказаться среди 9 полученных чисел? (*И. Ефремов*)

Ответ. 6.

Решение. Пусть S — сумма цифр числа N. Тогда суммы цифр полученных чисел будут равны $S + 1$, $S + 2$, …, $S + 9$. Три из этих сумм будут делиться на 3. По признаку делимости на 3, соответствующие три числа на доске также будут делиться на 3. При этом они будут больше 3, а значит, будут составными. Поэтому больше 6 простых чисел на доске оказаться не может.

Шесть простых чисел может оказаться даже при $N = 1$ —

например, если Петя получит, среди прочих, числа 11, 13, 41, 61, 17 и 19.

Замечание. Петя может получить шесть простых чисел, даже если он будет приписывать цифры лишь с одной стороны — например, из числа $N = 3$ он может получить числа 13, 23, 43, 53, 73 и 83.

Комментарий. Только приведён пример, в котором на доске оказалось 6 простых чисел — 2 балла.

Доказано только, что больше шести простых чисел получиться не могло — 5 баллов.

9.3. Дан квадратный трёхчлен $P(x)$, не обязательно с целыми коэффициентами. Известно, что при некоторых целых a и b разность $P(a) - P(b)$ является квадратом натурального числа. Докажите, что существует более миллиона таких пар целых чисел (c, d), что разность $P(c) - P(d)$ также является квадратом натурального числа. (*Н. Агаханов*)

Решение. Пусть $P(x) = ux^2 + vx + w$. По условию,

$$(a-b)(u(a+b)+v) = (ua^2+va+w) - (ub^2+vb+w) = \\ = P(a) - P(b) = n^2.$$

Поскольку n — натуральное число, $a - b \neq 0$. Будем искать подходящие пары чисел (c, d) в виде $c = a + k$ и $d = b - k$. Тогда разность $P(c) - P(d)$ будет равна

$$(c-d)(u(c+d)+v) = (a-b+2k)(u(a+b)+v) = \frac{a-b+2k}{a-b}\,n^2.$$

Таким образом, нам достаточно подобрать такие k, для которых дробь $\frac{a-b+2k}{a-b}$ будет квадратом натурального числа. При $k = (a-b)m$ дробь будет равна нечётному числу $2m+1$. Тогда нам подойдут те m, при которых $2m + 1$ будет квадратом нечётного числа.

Замечание. Заметим, что у многочлена из условия некоторые (или даже все!) коэффициенты могут оказаться иррациональными. Например, условие выполнено для многочлена $P(x) = ux^2 + (1-u)x - u$ и чисел $a = -1$, $b = 2$, где u — произвольное число.

Заметим, что если число u иррационально, то выражение

$P(c) - P(d)$ может оказаться целым *только* при $c + d = a + b$ или $c = d$.

Комментарий. В решении существенно используется, что коэффициенты многочлена рациональны — 0 баллов.

В решении высказана идея, что требуемые пары (c, d) надо искать с соблюдением условия $c + d = a + b$ — 2 балла.

9.4. В компании некоторые пары людей дружат (если A дружит с B, то и B дружит с A). Оказалось, что среди каждых 100 человек в компании количество пар дружащих людей нечётно. Найдите наибольшее возможное количество человек в такой компании.

(*Е. Бакаев*)

Ответ. 101.

Решение. Во всех решениях ниже мы рассматриваем граф дружб, в котором вершины — это люди в компании, а два человека соединены ребром, если они дружат.

Если граф — это цикл, содержащий 101 вершину, то на любых 100 вершинах ровно 99 рёбер, так что такая компания удовлетворяет условиям задачи. Осталось показать, что не существует такой компании из 102 человек (тогда и компании из более чем 102 человек тоже быть не может). Ниже мы приводим несколько различных способов сделать это; в каждом способе мы предполагаем, от противного, что такая компания нашлась.

Первое решение. Рассмотрим произвольное множество из 101 вершины и индуцированный подграф на этих вершинах, пусть в нём k рёбер. Выбрасывая из этого подграфа произвольную вершину (скажем, степени d), получаем 100 вершин с нечётным количеством рёбер $k - d$. Значит, степень любой вершины в нашем подграфе имеет чётность, отличную от чётности k, то есть степени всех вершин подграфа имеют одну и ту же чётность. Но, как хорошо известно, в графе из нечётного числа вершин все вершины не могут иметь нечётную степень. Поэтому все эти степени чётны, а число рёбер k нечётно.

Пусть теперь во всём графе на 102 вершинах ℓ рёбер. При выкидывании любой вершины (скажем, степени d) получается подграф с нечётным числом рёбер $\ell - d$; аналогично рассуждению выше получаем, что и во всём графе степени всех вершин имеют одинаковую чётность. Заметим, что наш граф не может

быть пустым (т.е. не иметь рёбер) или полным (т.е. иметь все C_{102}^2 рёбер), иначе на любых 100 вершинах будет либо 0, либо $C_{100}^2 = 99 \cdot 50$ рёбер, то есть чётное количество. Тогда найдётся вершина, соединённая хоть с какой-то другой вершиной, но не со всеми. Иначе говоря, есть вершины u, v_1 и v_2 такие, что u соединена с v_1, но не с v_2. Степени вершин v_1 и v_2 в исходном графе одной чётности, поэтому после удаления u они будут иметь разную чётность. Это невозможно по доказанному выше.

Второе решение. Существует всего $n = C_{102}^2 = 51 \cdot 101$ способов выбросить две вершины из 102, оставив 100. Пронумеруем эти способы числами от 1 до n. Пусть a_i — количество рёбер на оставшихся 100 вершинах в i-м способе; по предположению, все числа a_i нечётны, а значит, нечётна и их сумма S (поскольку число n нечётно).

С другой стороны, рассмотрим любое ребро uv. Это ребро учтено в числе a_i ровно тогда, когда вершины u и v не выброшены в i-м способе, то есть когда выброшена какая-то пара из оставшихся 100 вершин. Это происходит в $k = C_{100}^2 = 50 \cdot 99$ способах. Итак, каждое ребро учтено в S чётное количество k раз, поэтому S должно быть чётным. Противоречие.

Третье решение. Назовём вершину *чётной*, если её степень чётна, и *нечётной* иначе. Рассмотрим два случая.

Случай 1. Пусть общее количество рёбер в графе нечётно. Тогда, выкидывая любую пару вершин, мы должны выкинуть из графа чётное число рёбер (чтобы осталось нечётное число). С другой стороны, если мы выкидываем вершины со степенями d_1 и d_2, то число выкинутых рёбер равно $d_1 + d_2$, если эти вершины не соединены ребром, и $d_1 + d_2 - 1$, если соединены. Отсюда следует, что вершины одинаковой чётности всегда не соединены ребром, а вершины разной чётности — всегда соединены.

Значит, если в графе k чётных вершин и ℓ нечётных, то чётные вершины имеют (чётную) степень ℓ, а нечётные — (нечётную) степень k. Это невозможно, ибо $k + \ell = 102$.

Случай 2. Пусть общее количество рёбер в графе чётно. Аналогично получаем, что вершины одинаковой чётности всегда соединены ребром, а вершины разной чётности не соединены. Поэтому, если в графе k чётных вершин и ℓ нечётных, то чётные

вершины имеют (чётную) степень $k-1$, а нечётные — (нечётную) степень $\ell-1$. Это опять же противоречит равенству $k+\ell=102$.

Замечание. Разумеется, существуют и другие примеры компании из 101 человека, удовлетворяющей условию.

Комментарий. Утверждение о том, что в любом графе чётное количество вершин нечётной степени, принимается без доказательства.

Только ответ — 0 баллов.

Только приведён пример компании из 101 человека, удовлетворяющей условию — 1 балл.

Замечено только, что для завершения решения достаточно показать, что в компании не может быть *ровно* 102 человека — баллы не добавляются. Если это соображение упущено в решении — баллы не снимаются.

Доказано только, что в компании не может быть 102 человек — 6 баллов.

Ниже перечислены некоторые продвижения в доказательстве этого факта. Баллы за разные продвижения *не складываются*; к ним может добавляться 1 балл за верный пример компании из 101 человека.

Доказано только, что в любой компании из 101 человек, удовлетворяющей условию, все степени вершин имеют одинаковую чётность — 2 балла.

Помимо этого, доказано, что во всей компании из 102 человек все вершины имеют одинаковую чётность — 4 балла.

Доказано, что граф — либо полный двудольный, либо объединение двух полных графов (как показано в третьем решении) — 4 балла.

Если один из вышеупомянутых случаев упущен (без достаточных на то оснований) — 3 балла вместо 4.

Разобран до конца лишь один из двух случаев из третьего решения — 4 балла.

9.5. Пусть CE — биссектриса в остроугольном треугольнике ABC. На внешней биссектрисе угла ACB отмечена точка D, а на стороне BC — точка F, причём $\angle BAD = 90^\circ = \angle DEF$. Докажи-

те, что центр окружности, описанной около треугольника CEF, лежит на прямой BD. (*И. Фролов*)

Решение. Во всех решениях ниже окружность, описанная около треугольника CEF, обозначается через ω, а её центр — через O.

Первое решение. Внешняя (CD) и внутренняя (CE) биссектрисы угла ACB перпендикулярны. Тогда $\angle DAE = \angle DCE = 90^\circ$, и четырёхугольник $ADCE$ вписан. Поэтому $\angle ADE = \angle ACE$, откуда $\angle BEF = 180^\circ - \angle AED - \angle DEF = 90^\circ - \angle AED = \angle ADE = \angle ACE = \angle ECF$. Значит, ω касается AB (в точке E; см. рис. 1).

Выберем на отрезке BC такую точку P, что $PE \parallel AC$. Тогда $\angle PEC = \angle ECA = \angle PCE$, откуда $PC = PE$. Поскольку $OC = OE$, получаем, что PO — биссектриса внешнего угла BPE.

Совершим гомотетию с центром B, переводящую треугольник BPE в BCA. Тогда прямая PO перейдёт в CD, а прямая EO (перпендикулярная AB) — в AD. Значит, точка O перейдёт в D, откуда и следует, что точка O лежит на BD.

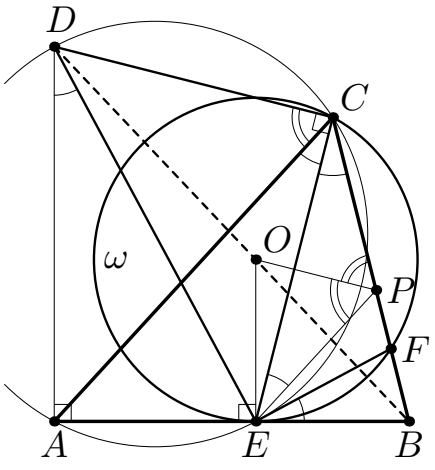


Рис. 1

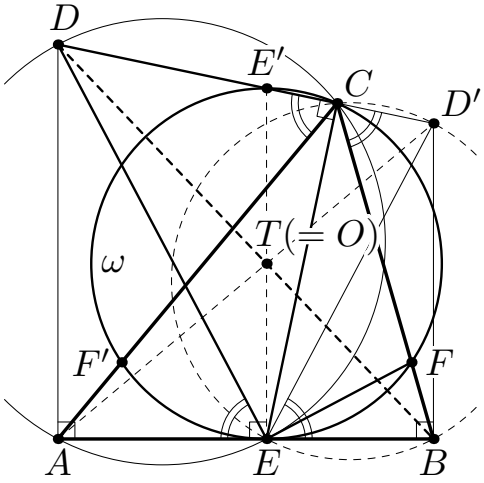


Рис. 2

Второе решение. Выберем на прямых CD и AC точки D' и F' так, что $\angle ABD' = \angle D'EF' = 90^\circ$ (см. рис. 2). Как и выше, докажем, что окружность ω касается AB. Аналогично, описанная окружность треугольника CEF' также касается AB в точке E (и тоже проходит через C). Поэтому эти окружности совпадают, то есть F' лежит на ω.

Докажем, что центром ω является точка T пересечения диа-

гоналей BD и AD' трапеции $ADD'B$. Заметим сразу, что из вписанных четырёхугольников $ADCE$ и $BD'CE$ получаются равенства $\angle AED = \angle ACD = \angle BCD' = \angle BED'$, так что прямоугольные треугольники AED и BED' подобны, и $\frac{AE}{BE} = \frac{AD}{BD'} = \frac{DT}{BT}$. Значит, $ET \parallel AD \parallel BD'$.

Пусть TE пересекает DD' в точке E'. Поскольку E' лежит на диаметре ω, проходящем через E, и $\angle ECE' = 90^\circ$, точка E' лежит на ω. Прямая EE' параллельна основаниям трапеции и проходит через точку пересечения диагоналей трапеции; как их-вестно, в этом случае EE' делится точкой T пополам. Поскольку EE' — диаметр ω, получаем $T = O$.

Замечание. После доказательства того, что ω касается AB в точке E, существуют и другие способы продолжения решения. Приведём набросок одного из них.

Нетрудно видеть, что $\angle CEF = \angle CAE = \mu$. Отметим на луче BD точку X так, что $\angle BCX = 90^\circ - \angle CEF = \angle DAC$; тогда $\angle XCD = \angle CDA = \nu$. Применяя теорему синусов, можно получить, что

$$\frac{BX}{XD} = \frac{BC}{CD} \cdot \frac{\cos\mu}{\sin\nu} = \frac{BC}{CD} \cdot \frac{CD}{CA} = \frac{BC}{CA} = \frac{BE}{EA}.$$

Таким образом, точка X лежит на прямых EO и CO, то есть $O = E$ (если эти две прямые не совпадают, то есть $AC \neq BC$).

Комментарий. Только замечено, что четырёхугольник $ADCE$ вписан — 0 баллов.

Показано что окружность ω касается AB — 1 балл.

Если в целом верное решение не работает при $AC = BC$ (как в замечании выше) — снимается 1 балл.

10 класс

10.1. Петя написал на доске десять натуральных чисел, среди которых нет двух равных. Известно, что из этих десяти чисел можно выбрать три числа, делящихся на 5. Также известно, что из написанных десяти чисел можно выбрать четыре числа, делящихся на 4. Может ли сумма всех написанных на доске чисел быть меньше 75? (*П. Кожевников*)

Ответ. Может.

Решение. Пример: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20$. В этом наборе три числа $(5, 10, 20)$ делятся на 5, четыре числа $(4, 8, 12, 20)$ делятся на 4, а общая сумма равна 71.

Замечание. Можно доказать (но, конечно, в задаче этого не требуется), что на самом деле в любом примере, удовлетворяющем условию задачи, должны обязательно присутствовать числа $1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12$ и 20, а вместо числа 6 можно взять 7 или 9.

Комментарий. Для получения полного балла (7 баллов за задачу) достаточно наличие верного примера без указания, какие числа делятся на 4 и 5, явный подсчёт суммы тоже не требуется. Любой неработающий пример оценивается в 0 баллов.

10.2. Дан квадратный трехчлен $P(x)$. Докажите, что существуют попарно различные числа a, b и c такие, что выполняются равенства

$$P(b+c) = P(a), \quad P(c+a) = P(b), \quad P(a+b) = P(c).$$

(*Н. Агаханов*)

Решение. Пусть d — абсцисса вершины параболы $y = P(x)$, так что прямая $x = d$ — ось симметрии параболы. Тогда для любых чисел t и s с суммой $2d$ (т.е. таких, что точки t и s симметричны относительно d) выполнено $P(t) = P(s)$. Таким образом, любая тройка попарно различных чисел a, b, c таких, что $a + b + c = 2d$, будет удовлетворять условию задачи. Можно взять, скажем, $a = \frac{2d}{3} - 1$, $b = \frac{2d}{3}$, $c = \frac{2d}{3} + 1$.

Комментарий. За использование (очевидного) факта, что существует тройка (или пара) попарно различных чисел с заданной суммой, баллы не снижаются.

Сформулировано условие, эквивалентное равенству $P(s) = P(t)$, т.е. показано, что $P(s) = P(t)$ означает $t = s$ или $t + s = 2d$ (иначе говоря, точки t и s симметричны относительно оси параболы) — 3 балла.

10.3. У Васи есть n конфет нескольких сортов, где $n \geqslant 145$. Известно, что если из данных n конфет выбрать любую группу, содержащую не менее 145 конфет (в частности, можно выбрать группу из всех данных n конфет), то существует такой сорт конфет, что выбранная группа содержит в точности 10 конфет этого сорта. Найдите наибольшее возможное значение n. (*А. Антропов*)

Ответ. 160.

Решение. *Оценка.* Докажем, что $n > 160$ «не работает».

Пусть дан набор из n конфет. Назовем сорт *критическим*, если конфет этого сорта ровно 10 (среди всех данных n конфет). Пусть у нас k критических сортов, тогда всего конфет не менее $10k$: $n \geqslant 10k$. Уберем по одной конфете каждого критического сорта и организуем группу из оставшихся $n - k$ конфет. Для этой группы нет сорта, представленного ровно 10 конфетами. Кроме того, $n - k \geqslant n - \frac{n}{10} = \frac{9n}{10} > \frac{9 \cdot 160}{10} = 144$. Значит, в рассматриваемой группе не менее 145 конфет, поэтому условие задачи не выполняется.

Пример. Теперь приведём пример ситуации, в которой у Васи может быть 160 конфет. Пусть у него есть ровно по 10 конфет 16 сортов. Пусть выбрана группа, для которой нет сорта, представленного ровно 10 конфетами. Тогда в эту группу не входит хотя бы одна конфета каждого сорта (иначе говоря, ни один сорт не будет взят полностью), т.е. группа содержит не более $16 \cdot 9 = 144$ конфет, значит, условие задачи выполнено.

Замечание 1. Оценка $n \leqslant 160$ может быть доказана также следующим, несколько другим способом. Предположим, что некоторое $n = 145 + m$ «работает», т.е. существует набор K_0 из n конфет, удовлетворяющий условию задачи. Тогда в наборе K_0 есть в точности 10 конфет некоторого сорта A_0. Уберем конфету a_0 сорта A_0 и рассмотрим группу K_1 из оставшихся $n - 1$ конфет. В группе K_1 есть в точности 10 конфет некоторого сорта A_1, при этом сорт A_1 отличен от A_0, так как в K_1 есть

ровно 9 конфет сорта A_0. Уберем из K_1 конфету a_1 сорта A_1 и рассмотрим группу K_2 из оставшихся $n-2$ конфет, в котором найдем 10 конфет нового сорта A_3, и т.д., продолжим по шагам убирать по одной конфете и рассматривать группы оставшихся конфет. Так дойдем до группы K_m, состоящей из $|K_m| = 145$ конфет. При этом, согласно нашему алгоритму, K_0 содержит по 10 конфет сортов $A_0, \ldots, A_m$, значит $|K_0| \geqslant 10(m+1)$. Имеем $145 + m \geqslant 10(m+1)$, откуда $m \leqslant 15$ и $n \leqslant 160$.

Замечание 2. Пример при $n = 160$ единственный.

Комментарий. Баллы за оценку и пример суммируются.

Имеется только верный ответ без обоснований — 0 баллов.

Имеется верный пример для $n = 160$ и обоснование, что условие задачи для этого примера выполняется — 3 балла (в случае, когда верный пример предъявлен, но обоснование отсутствует, снимается 1 балл, т.е. ставится 2 балла вместо 3).

Имеется верное и полное доказательство оценки $n \leqslant 160$ — 4 балла (при наличии пробелов в доказательстве оценки баллы могут быть снижены до 3 или 2 баллов).

10.4. Пусть $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$, где n — натуральное число. Известно, что числа $a_0, a_1, \ldots, a_n$ — целые, при этом $a_n \neq 0$, $a_{n-k} = a_k$ при всех $k = 0, 1, \ldots, n$, и $a_n + a_{n-1} + \ldots + a_1 + a_0 = 0$. Докажите, что число $P(2022)$ делится на квадрат некоторого натурального числа, большего 1. (*Е. Холмогоров*)

Решение. Достаточно доказать *утверждение*: многочлен $P(x)$ делится на $(x-1)^2$. Действительно, после деления (например, столбиком), в частном получится многочлен $Q(x)$ с целыми коэффициентами, и тогда равенство многочленов $P(x) = (x-1)^2 Q(x)$ влечет равенство $P(2022) = 2021^2 \cdot Q(2022)$, из которого следует утверждение задачи, поскольку $Q(2022)$ — целое число.

Для доказательства утверждения сделаем замену $t = x - 1$, положим $R(t) = P(t+1) = a_n(t+1)^n + a_{n-1}(t+1)^{n-1} + \ldots + a_1(t+1) + a_0$ и докажем, что $R(t)$ делится на t^2, т.е. что последние два коэффициента многочлена $R(t)$ равны 0.

Свободный член многочлена R равен $R(0) = a_n + a_{n-1} + \ldots + a_0 = 0$.

Поскольку в многочлене $(t+1)^k$ коэффициент при t равен

k, коэффициент при t многочлена R равен $na_n + (n-1)a_{n-1} + \ldots + a_1$. Из условий $a_{n-k} = a_k$ следует, что удвоенный коэффициент при t равен $(na_n + (n-1)a_{n-1} + \ldots + a_1) + (na_0 + (n-1)a_1 + \ldots + a_{n-1}) = n(a_n + a_{n-1} + \ldots + a_0) = 0$.

Тем самым, задача решена.

Замечание. Утверждение о делимости $P(x)$ на $(x-1)^2$ можно доказать несколькими другими способами. Например:

1) Можно доказать, что при делении $P(x)$ на $x-1$ мы получаем многочлен $Q(x) = b_{n-1}x^{n-1} + b_{n-2}x^{n-2} + \ldots + b_1x + b_0$ такой, что $b_{n-1-k} = -b_k$ при всех $0 \leqslant k \leqslant n-1$. Отсюда следует $Q(1) = 0$, и тогда, в силу теоремы Безу, $Q(x)$ делится на $(x-1)$.

2) Можно заметить, что $P(1) = 0$ и $P'(1) = 0$.

Комментарий. Доказано, что многочлен $P(x)$ делится на $x-1$ (или, эквивалентно, что $P(1) = 0$) и/или что $P(2022)$ делится на 2021 — 1 балл.

Если при этом утверждается (но не доказано), что многочлен $P(x)$ делится на $(x-1)^2$ (или, эквивалентно, что $P(1) = P'(1) = 0$) и/или что $P(2022)$ делится на 2021^2 (или 43^2, или 47^2) — 2 балла.

Факт «если многочлен P делится на многочлен Q, причём у P и Q коэффициенты целые, а у Q старший коэффициент равен 1, то в частном получается многочлен с целыми коэффициентами», считается известным, и за использование этого факта без доказательства баллы не снимаются.

10.5. В окружность Ω вписан шестиугольник $AECDBF$. Известно, что точка D делит дугу BC пополам, а треугольники ABC и DEF имеют общую вписанную окружность. Прямая BC пересекает отрезки DF и DE в точках X и Y, а прямая EF пересекает отрезки AB и AC в точках Z и T соответственно. Докажите, что точки X, Y, T, Z лежат на одной окружности. (*Д. Бродский*)

Решение. Отметим точку I — центр общей вписанной окружности ω треугольников ABC и DEF. Поскольку D — середина дуги BC, точки A, I, D лежат на одной прямой. Окружность ω вписана в угол $\angle FDE$, поэтому DI — биссектриса угла $\angle FDE$, а точка A — середина дуги FE.

Заметим, что четырёхугольник $FEYX$ вписанный. Это сле-

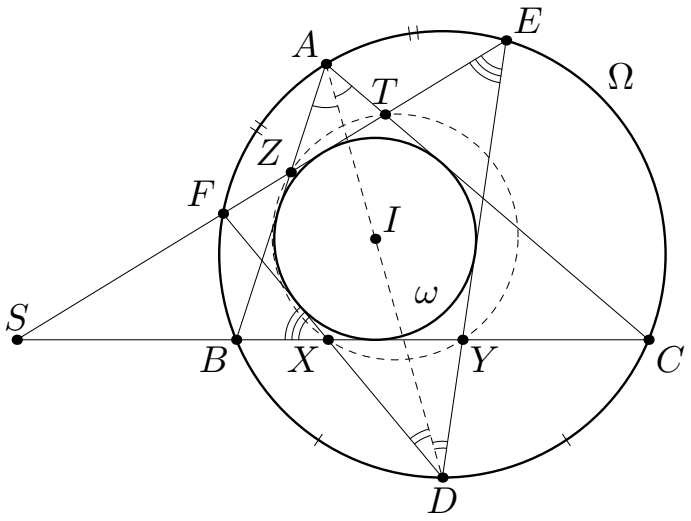


Рис. 3

дует из равенства углов $\angle FED = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{FB} + \overset{\frown}{BD}) = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{FB} + \overset{\frown}{CD}) = \angle FXB$. Аналогично, четырёхугольник $BCTZ$ — вписанный.

Если $BC \parallel EF$, то конструкция симметрична относительно прямой AD, и утверждение задачи очевидно. Иначе отметим точку S пересечения прямых FE и BC. Приравнивая произведения отрезков секущих для окружностей Ω, $(BCTZ)$ и $(FEYX)$ (т.е. степени точки S относительно этих трех окружностей), имеем: $SX \cdot SY = SF \cdot SE = SB \cdot SC = SZ \cdot ST$. Доказанное равенство $SX \cdot SY = SZ \cdot ST$ означает, что X, Y, Z, T лежат на одной окружности, что и требовалось доказать.

Комментарий. Если в верном решении не рассмотрен случай $BC \parallel EF$, то баллы не снижаются. Если рассмотрен только этот случай, баллы не начисляются.

Оцениваются (и суммируются) следующие продвижения.

Доказано, что A — середина дуги FE — 1 балл.

Доказано, что $BCTZ$ и/или $FEYX$ — вписанный — 1 балл.

Введена в рассмотрение точка $S = BC \cap EF$ и записано равенство произведений длин секущих хотя бы для одной из окружностей Ω, $(BCTZ)$ и $(FEYX)$ — 1 балл.

Региональный этап, 2021–2022 учебный год. Первый день

11 класс

11.1. Петя написал на доске десять натуральных чисел, среди которых нет двух равных. Известно, что из этих десяти чисел можно выбрать три числа, делящихся на 5. Также известно, что из написанных десяти чисел можно выбрать четыре числа, делящихся на 4. Может ли сумма всех написанных на доске чисел быть меньше 75? (*П. Кожевников*)

Ответ. Может.

Решение. Пример: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20$. В этом наборе три числа $(5, 10, 20)$ делятся на 5, четыре числа $(4, 8, 12, 20)$ делятся на 4, а общая сумма равна 71.

Замечание. Можно доказать (но, конечно, в задаче этого не требуется), что на самом деле в любом примере, удовлетворяющем условию задачи, должны обязательно присутствовать числа $1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12$ и 20, а вместо числа 6 можно взять 7 или 9.

Комментарий. Для получения полного балла (7 баллов за задачу) достаточно наличие верного примера без указания, какие числа делятся на 4 и 5, явный подсчёт суммы тоже не требуется. Любой неработающий пример оценивается в 0 баллов.

11.2. Дан квадратный трехчлен $P(x)$. Докажите, что существуют попарно различные числа a, b и c такие, что выполняются равенства

$$P(b+c) = P(a),\ P(c+a) = P(b),\ P(a+b) = P(c).$$

(*Н. Агаханов*)

Решение. Пусть d — абсцисса вершины параболы $y = P(x)$, так что прямая $x = d$ — ось симметрии параболы. Тогда для любых чисел t и s с суммой $2d$ (т.е. таких, что точки t и s симметричны относительно d) выполнено $P(t) = P(s)$. Таким образом, любая тройка попарно различных чисел a, b, c таких, что $a + b + c = 2d$, будет удовлетворять условию задачи. Можно взять, скажем, $a = \frac{2d}{3} - 1$, $b = \frac{2d}{3}$, $c = \frac{2d}{3} + 1$.

Комментарий. За использование (очевидного) факта, что существует тройка (или пара) попарно различных чисел с заданной суммой, баллы не снижаются.

Сформулировано условие, эквивалентное равенству $P(s) = P(t)$, т.е. показано, что $P(s) = P(t)$ означает $t = s$ или $t + s = 2d$ (иначе говоря, точки t и s симметричны относительно оси параболы) — 3 балла.

11.3. В треугольной пирамиде $ABCD$ на её гранях BCD и ACD нашлись соответственно точки A' и B' такие, что $\angle AB'C = \angle AB'D = \angle BA'C = \angle BA'D = 120^\circ$. Известно, что прямые AA' и BB' пересекаются. Докажите, что точки A' и B' равноудалены от прямой CD. (*А. Заславский*)

Решение. Из условия задачи следует, что точки A, A', B, B' лежат в одной плоскости, поэтому прямые BA' и AB' пересекают ребро CD в одной точке X. Из условия следует, что эти прямые являются биссектрисами углов $CA'D$, $CB'D$ соответственно. Отсюда, по свойству биссектрисы, $CA' : A'D = CX : XD = CB' : B'D$, а поскольку $\angle CA'D = \angle CB'D = 120^\circ$, треугольники $CA'D$ и $CB'D$ подобны. Поскольку CD — общая сторона этих треугольников, эти треугольники равны. В этих равных треугольниках равны соответствующие высоты из вершин A' и B'. Это и требовалось доказать.

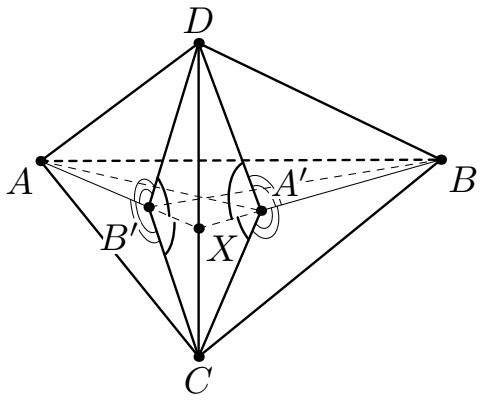


Рис. 4

Комментарий. Указано только, что прямые BA' и AB' пересекают ребро CD в одной точке — 1 балл.

Указано, что прямые BA' и AB' пересекают ребро CD в одной точке; и кроме того, доказано соотношение $CA' : A'D = CB' : B'D$ или подобие $CA'D \sim CB'D$ — 4 балла.

11.4. В компании некоторые пары людей дружат (если A дружит с B, то и B дружит с A). Оказалось, что при любом выборе 101 человека из этой компании количество пар дружащих людей среди них нечётно. Найдите наибольшее возможное количество человек в такой компании. (*Е. Бакаев, И. Богданов*)

Ответ. 102.

Решение. Во всех решениях ниже мы рассматриваем граф

дружб, в котором вершины — это люди в компании, а два человека соединены ребром, если они дружат.

Рассмотрим 102 вершины, и построим на них следующий граф. Одну вершину x соединим с тремя другими v_1, v_2, v_3. Остальные 98 вершин разобьём на пары и соединим вершины в каждой паре. Получился граф с $98/2+3 = 52$ рёбрами. При удалении любой вершины удаляется нечётное число рёбер, то есть остаётся также нечётное число. Поэтому компания, описанная в условии, может состоять из 102 человек.

Осталось показать, что не существует такой компании из 103 человек (тогда и компании из более чем 103 человек тоже быть не может). Ниже мы приводим несколько различных способов сделать это; в каждом способе мы предполагаем, от противного, что такая компания нашлась.

Первое решение. Существует всего $n = C^2_{103} = 51{\cdot}103$ способа выбросить две вершины из 103, оставив 101. Пронумеруем эти способы числами от 1 до n. Пусть a_i — количество рёбер на оставшихся 101 вершинах в i-м способе; по предположению, все числа a_i нечётны, а значит, нечётна и их сумма S (поскольку число n нечётно).

С другой стороны, рассмотрим любое ребро uv. Это ребро учтено в числе a_i ровно тогда, когда вершины u и v не выброшены в i-м способе, то есть когда выброшена какая-то пара из оставшихся 101 вершин. Это происходит в $k = C^2_{101} = 50 \cdot 101$ способах. Итак, каждое ребро учтено в S чётное количество k раз, поэтому S должно быть чётным. Противоречие.

Второе решение. Назовём вершину *чётной*, если её степень чётна, и *нечётной* иначе. Рассмотрим два случая.

Случай 1. Пусть общее количество рёбер в графе нечётно. Тогда, выкидывая любую пару вершин, мы должны выкинуть из графа чётное число рёбер (чтобы осталось нечётное число). С другой стороны, если мы выкидываем вершины со степенями d_1 и d_2, то число выкинутых рёбер равно d_1+d_2, если эти вершины не соединены ребром, и $d_1 + d_2 - 1$, если соединены. Отсюда следует, что вершины одинаковой чётности всегда не соединены ребром, а вершины разной чётности — всегда соединены.

Значит, если в графе k чётных вершин, то общее число рёбер

равно $k(103-k)$, то есть чётно. Но мы предполагали, что это количество нечётно — противоречие.

Случай 2. Пусть общее количество рёбер в графе чётно. Аналогично получаем, что вершины одинаковой чётности всегда соединены ребром, а вершины разной чётности не соединены. Поэтому, если в графе k чётных вершин, то число *отсутствующих* рёбер равно $k(103-k)$, то есть чётно. Поэтому общее число рёбер есть $C^2_{103} - k(103-k) = 103 \cdot 51 - k(103-k)$, то есть нечётно. Но мы предполагали, что это количество чётно.

Замечание 1. Разумеется, существуют и другие примеры компании из 102 человек, удовлетворяющей условию.

Замечание 2. Существует и такая вариация второго решения.

Рассмотрим произвольные 102 вершины и индуцированный подграф на этих вершинах, пусть в нём k рёбер. Выбрасывая из них произвольную вершину (скажем, степени d), получаем 101 вершину с нечётным количеством рёбер $k-d$. Значит, степень любой вершины в нашем подграфе имеет чётность, отличную от чётности k, то есть степени всех 102 вершин имеют одну и ту же чётность.

Рассмотрим теперь весь граф на 103 вершинах. Назовём вершину *чётной*, если после её удаления остаётся граф, в котором все степени вершин чётны, и *нечётной* иначе. Тогда две вершины одной чётности соединены с одними и теми же из остальных вершин, а две вершины разной чётности — с наборами вершин, дополняющими друг друга до всего множества из 101 оставшейся вершины. Отсюда несложно выяснить, как и во втором решении, что граф — либо полный двудольный, либо объединение двух полных графов. Далее можно действовать как и в этом решении.

Комментарий. Утверждение о том, что в любом графе чётное количество вершин нечётной степени, принимается без доказательства.

Только ответ — 0 баллов.

Только приведён пример компании из 102 человека, удовлетворяющей условию — 1 балл.

Замечено только, что для завершения решения достаточно

показать, что в компании не может быть *ровно* 103 человека — баллы не добавляются. Если это соображение упущено в решении — баллы не снимаются.

Доказано только, что в компании не может быть 103 человек — 6 баллов.

Ниже перечислены некоторые продвижения в доказательстве этого факта. Баллы за разные продвижения *не складываются*; к ним может добавляться 1 балл за верный пример компании из 102 человека.

Доказано только, что в любой компании из 102 человек, удовлетворяющей условию, все степени вершин имеют одинаковую чётность — 2 балла.

Доказано, что граф — либо полный двудольный, либо объединение двух полных графов (как показано во втором решении) — 4 балла.

Если один из вышеупомянутых случаев упущен (без достаточных на то оснований) — 3 балла вместо 4.

Разобран до конца лишь один из двух случаев из второго решения — 4 балла.

11.5. Пусть S — 100-элементное множество, состоящее из натуральных чисел, не превосходящих 10 000. Отметим в пространстве все точки, каждая из координат которых принадлежит множеству S. К каждой из 1 000 000 отмеченных точек (x, y, z) прикрепим шарик с написанным на нём числом $\dfrac{x^2+y^2+z^2}{xy+yz+zx}$. На каком наибольшем количестве шариков может быть написано число, равное 2?

(*П. Козлов*)

Ответ. $3 \cdot C_{100}^2 = 14\,850$.

Решение. Назовём тройку натуральных чисел (x, y, z), элементы которой принадлежат S, *хорошей*, если

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2(xy + yz + zx). \qquad (*)$$

Таким образом, нам надо найти наибольшее возможное количество хороших троек.

Выясним, когда тройка хорошая. Перепишем $(*)$ как квадратное уравнение относительно x,

$$x^2 - 2x(y+z) + (y-z)^2 = 0.$$

Решая его, получаем

$$x = (y+z) \pm 2\sqrt{yz} = (\sqrt{y} \pm \sqrt{z})^2,$$

откуда $\sqrt{x} = \pm\sqrt{y} \pm \sqrt{z}$. Иначе говоря, тройка является хорошей тогда и только тогда, когда одно из чисел $\sqrt{x}$, $\sqrt{y}$ и $\sqrt{z}$ равно сумме двух других.

Пусть $s_1 < s_2 < \ldots < s_{100}$ — все элементы множества S. Положим $t_i = \sqrt{s_i}$. Оценим количество хороших троек (x, y, z), в которых z — наибольшее число, то есть $\sqrt{z} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$. Заметим, что при любых $1 \leqslant i < j \leqslant 100$ есть не более одной такой тройки, в которой $\sqrt{x} = t_i$ и $\sqrt{z} = t_j$ (по этим значениям восстанавливается $\sqrt{y} = \sqrt{z} - \sqrt{x}$). Поэтому оцениваемое количество не превосходит количества таких пар чисел (i, j), то есть C^2_{100}.

Аналогично, количества хороших троек, в которых наибольшими являются x и y, не превосходят C^2_{100}. Поэтому общее количество хороших троек не больше $3 \cdot C^2_{100}$.

Эта оценка достигается, если положить $s_i = i^2$, то есть $t_i = i$: действительно, тогда при любых $i < j$ найдётся хорошая тройка (s_i, s_{j-i}, s_j).

Замечание 1. Можно показать, что для того, чтобы оценка достигалась, необходимо выполнение равенств $t_i = it_1$ при всех i. Поскольку $1 \leqslant t_i \leqslant 100$, приведённый выше пример — единственный.

Замечание 2. Можно показать, что верен следующий **факт:** равенство $\sqrt{z} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$ при натуральных x, y, z возможно лишь тогда, когда отношения x/z и y/z являются квадратами рациональных чисел, то есть когда $x = a^2t$, $y = b^2t$ и $z = c^2t$ при некоторых натуральных a, b, c и t (где $a + b = c$).

В приведённом выше решении этот факт не используется, но в работах некоторые школьники могут на него опираться.

Комментарий. Доказано, что тройка хорошая тогда и только тогда, когда одно из чисел $\sqrt{x}$, $\sqrt{y}$ и $\sqrt{z}$ равно сумме двух других — 2 балла (эти баллы *не суммируются* с приведёнными ниже!).

Доказательство факта из замечания 2 баллов не добавляет.

Если дальнейшее верное решение использует этот факт без доказательства, снимается 1 балл.

Доказано, что хороших троек не больше, чем 14 850 — 6 баллов.

Только приведён пример, в котором ровно 14 850 хороших троек — 2 балла.

Материалы для проведения регионального этапа

XLVIII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2021–2022 учебный год

Второй день

4–5 февраля 2022 г.

Москва, 2022

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLVIII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, М. А. Дидин, К. А. Кноп, П. А. Кожевников, П. Ю. Козлов, А. С. Кузнецов, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д.ф.-м.н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2022
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2022, макет

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2021–2022 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2021–2022 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **4 февраля 2022 г.** (I тур) и **5 февраля 2022 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 3 часа 55 минут.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2021–2022 учебном году»** для часовых поясов.

Разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводится не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т. п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведённого в методических разработках;

б) недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи;

г) черновики не проверяются.

В связи с необходимостью качественной оценки работ участников, на их проверку выделяется до 7 дней.

Для единообразия оценки работ участников олимпиады из разных регионов и с целью исключения при этом ошибок, Центральная предметно-методическая комиссия имеет право перепроверки работ участников регионального этапа.

В случае отсутствия специальных критериев по задаче, её решение оценивается по приведённой ниже таблице (отметим, что для исключения различий в оценке близких продвижений по задаче в работах разных участников, таблица упрощена по сравнению с приведённой в Требованиях по проведению регионального этапа).

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение. Имеются небольшие недочёты (не логические), в целом не влияющие на решение.
до 4	В задаче типа «Оценка+пример» доказана оценка.
до 3	В задаче типа «Оценка+пример» построен пример.
до 1	Рассмотрен важный случай при отсутствии решения.
0	Аналитическое (координатным или векторным методом) решение геометрической задачи, не доведённое до конца.
0	Решение отсутствует. Решение неверное, продвижения отсутствуют.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Условия и решения задач

9 класс

9.6. Последовательность чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{2022}$ такова, что $a_n - a_k \geqslant n^3 - k^3$ для любых n и k таких, что $1 \leqslant n \leqslant 2022$ и $1 \leqslant k \leqslant 2022$. При этом $a_{1011} = 0$. Какие значения может принимать a_{2022}? (*Н. Агаханов*)

Ответ. $a_{2022} = 2022^3 - 1011^3 = 7 \cdot 1011^3$.

Решение. Записывая условие при $n = 2022$, $k = 1011$ и при $n = 1011$, $k = 2022$, получаем

$$a_{2022} = a_{2022} - a_{1011} \geqslant 2022^3 - 1011^3$$

и

$$-a_{2022} = a_{1011} - a_{2022} \geqslant 1011^3 - 2022^3,$$

то есть $a_{2022} \geqslant 2022^3 - 1011^3 \geqslant a_{2022}$. Отсюда и следует ответ.

Замечание. Последовательность, удовлетворяющая условию, существует, а именно $a_n = n^3 - 1011^3$. Более того, аналогично решению выше несложно показать, что такая последовательность единственна. Однако для решения задачи *не требуется* ни находить все такие последовательности, ни даже приводить пример такой последовательности.

Комментарий. Доказано, что $a_{2022} = 2022^3 - 1011^3$ — 7 баллов.

Доказано только, что $a_{2022} \leqslant 2022^3 - 1011^3$ (или только $a_{2022} \geqslant 2022^3 - 1011^3$) — 1 балл.

9.7. Петя разбил клетчатый квадрат 100×100 некоторым образом на *домино* — клетчатые прямоугольники 1×2, и в каждом домино соединил центры двух его клеток синим отрезком. Вася хочет разбить этот же квадрат на домино вторым способом, и в каждом своём домино соединить две клетки красным отрезком. Вася хочет добиться того, чтобы из каждой клетки можно было пройти в любую другую, идя по синим и красным отрезкам. Обязательно ли у него будет возможность это сделать?

(*Е. Бакаев*)

Ответ. Не обязательно.

Первое решение. Занумеруем вертикали слева направо

числами от 1 до 100, Пусть a — верхняя строка квадрата, а b — строка сразу под ней. Пусть в петином разбиении эти строки заняты вертикальными домино $a1 - b1$, $a2 - b2$, $\ldots$, $a98 - b98$ и горизонтальными домино $a99 - a100$, $b99 - b100$. Очевидно, что оставшуюся часть доски можно разбить на домино (например, на горизонтальные), поэтому такое разбиение существует.

Предположим, что существует васино разбиение на домино, удовлетворяющее требованиям задачи. Если в васином разбиении какая-то из клеток $a1, a2, \ldots, a98$ занята вертикальным домино, то это — то же домино, что и в петином разбиении, и из этих двух клеток нельзя добраться до остальных. Поэтому в васином разбиении обязательно должны присутствовать домино $a1 - a2$, $a3 - a4$, $\ldots$, $a97 - a98$. Аналогично, клетки $a99$ и $a100$ не могут быть накрыты горизонтальными домино, поэтому они накрыты вертикальными домино $a99 - b99$ и $a100 - b100$. Но тогда из четырёх клеток $a99$, $a100$, $b99$, $b100$ нельзя попасть в остальные — противоречие.

Замечание. Существуют и другие варианты петиного разбиения, при которых требуемое невозможно. Например, если обозначить через c строку непосредственно под b, то годится любое разбиение, содержащее следующие пять домино: $a1 - b1$, $a2 - b2$, $a3 - a4$, $b3 - b4$, $c1 - c2$ (такие разбиения существуют).

Второе решение. Предположим, что Васе удалось требуемое. Тогда из каждой клетки выходит один синий и один красный отрезок, при этом они идут в разные клетки — иначе из этих двух клеток нельзя было бы добраться до остальных.

Раскрасим все клетки в шахматном порядке в чёрный и белый цвета, и поставим на каждом синем отрезке стрелку от белой клетки к чёрной, а на красном — от чёрной к белой. Тогда из каждой клетки ведёт ровно одна стрелка, и в неё входит ровно одна. Тогда все клетки разбились на циклы, и, если Васе требуемое удалось, то получился один цикл из всех клеток.

Пусть a — верхняя горизонталь, а z — нижняя. Пусть в петином разбиении присутствуют домино $a1 - a2$ и $z2 - z3$ (такое разбиение возможно, если, например, клетки $z1$ и $z100$ покрыть вертикальными домино, а все остальные домино сделать горизонтальными). Тогда эти отрезки будут ориентированы как

$a1 \to a2$ и $z2 \to z3$. Если они находятся в одном цикле, то этот цикл должен пройти от $a2$ к $z2$, а затем от $z3$ к $a1$. Но такие два пути должны иметь общую клетку, что невозможно.

Комментарий. В решении должно присутствовать явное и достаточно подробное объяснение конструкции петиного разбиения, противоречащего желаниям Васи. Может так случиться, что приведены несколько домино, которые надо включить в петино разбиение, но полного разбиения, содержащего такие домино, не существует. В таком случае ставится 0 баллов за задачу.

Полная верная конструкция оценивается в 3 балла.

При наличии только локального верного разбиения (которое можно дополнить до разбиения всего квадрата) ставятся 2 балла вместо 3.

Доказательство того, что приведённое разбиение не удовлетворяет желаниям Васи — 4 балла.

При переборном характере доказательства за пропуск *одного* частного случая расположения домино в васином разбиении снимается 2 балла.

Если пропущено более одного случая, за доказательство ставится 0 баллов.

Естественно, баллы за описание примера и за доказательство того, что он подходит, суммируются друг с другом.

9.8. В трапеции $ABCD$ диагональ BD равна основанию AD. Диагонали AC и BD пересекаются в точке E. Точка F на отрезке AD выбрана так, что $EF \parallel CD$. Докажите, что $BE = DF$.

(*А. Кузнецов*)

Решение. Поскольку $AD \parallel CB$, треугольники EAD и ECB подобны, и потому $\frac{BE}{DE} = \frac{BC}{AD}$.

Достроим треугольник BCD до параллелограмма $BCDK$ (см. рис. **??**). Тогда треугольники DEF и DBK подобны, поэтому $\frac{DF}{DE} = \frac{DK}{DB}$. Наконец, поскольку $DK = BC$ и $DB = DA$, получаем

$$\frac{DF}{DE} = \frac{DK}{DB} = \frac{BC}{AD} = \frac{BE}{DE},$$

откуда и следует, что $DF = BE$.

9.9. На плоскости отмечены N точек. Любые три из них образуют треугольник, величины углов которого в градусах выражаются натуральными числами. При каком наибольшем N это возможно?

(*Е. Бакаев*)

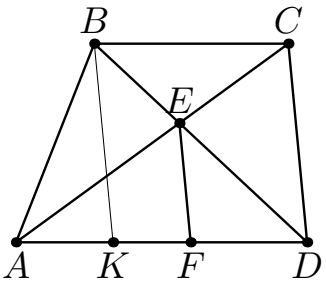


Рис. 1

Ответ. 180.

Первое решение. *Пример.* Покажем сначала, что при $N = 180$ требуемое возможно. Отметим на окружности 180 точек, разбивающих её на 180 равных дуг величиной по 2° каждая. Величина любой дуги с концами в двух из отмеченных точек выражается чётным числом градусов, поэтому величина любого вписанного в окружность угла, образованного тремя отмеченными точками, выражается натуральным числом градусов. Следовательно, 180 отмеченных точек удовлетворяют условию задачи.

Оценка. Осталось доказать, что $N \leqslant 180$. Любые три отмеченных точки образуют треугольник, поэтому не могут лежать на одной прямой. Считая отмеченные точки расположенными на координатной плоскости, обозначим через A любую из них с максимальной ординатой. Среди оставшихся выберем точки B и C такие, что угол BAC максимален.

Из условия задачи следует, что в треугольнике ABC величины углов ABC и ACB не меньше 1°, поэтому величина угла BAC не больше 178°. Ввиду выбора точек B и C остальные $N-3$ отмеченные точки лежат строго внутри угла BAC, и каждый луч с началом в точке A содержит не больше одной из них. Проведя через каждую отмеченную точку внутри угла BAC луч с началом в точке A, получим $N-3$ различных луча, делящих $\angle BAC$ на $N-2$ угла. Если $N-2 > 178$, то хотя бы один из этих углов имеет величину, меньшую 1°, и является углом некоторого треугольника с вершинами в трёх отмеченных точках, что противоречит условию задачи. Следовательно, $N-2 \leqslant 178$, то есть $N \leqslant 180$, что и требовалось доказать.

Замечание 1. Описать выбор используемой в решении точки A можно также следующими способами.

1. Рассмотрим вершину A *выпуклой оболочки* системы отмеченных точек. В качестве точек B и C тогда можно взять соседние с A вершины выпуклой оболочки.

2. Рассмотрим *опорную прямую* множества отмеченных точек, т.е. такую прямую, что все отмеченные точки лежат по одну сторону от этой прямой, а на самой прямой лежит хотя бы одна отмеченная точка. Эту точку и можно взять за точку A.

Замечание 2. В примере отмеченные точки являются вершинами правильного 180-угольника. Все примеры для $N = 180$ устроены именно таким образом (это несложно вывести, используя рассуждения из доказательства оценки, но конечно, это не требуется в решении).

Второе решение. Приведём другое доказательство оценки. Рассмотрим пару отмеченных точек A, B на наибольшем расстоянии друг от друга. Тогда для любой другой отмеченной точки C сторона AB — наибольшая в треугольнике ABC, поэтому, в частности, угол $\angle BAC$ острый.

Проведя из точки A лучи во все отмеченные точки, получаем, что все эти лучи различны (ибо три отмеченных точки не могут лежать на одной прямой), и каждый составляет с лучом AB острый угол, выражаемый целым числом градусов. Такой угол (если луч не совпадает с AB) может принимать значения от 1° до 89°, поэтому количество таких лучей $N - 2$ не превосходит $2 \cdot 89 = 178$. Отсюда $N \leqslant 180$.

Замечание 3. Доказать более слабые оценки $N \leqslant 361$ и даже $N \leqslant 181$ можно, рассматривая любую отмеченную точку A (без какого-то специального выбора) и выходящие из нее лучи в другие отмеченные точки. Действительно, так как угол между любыми двумя такими лучми измеряется целым числом градусов, возможных направлений данных лучей — 360, отсюда $N \leqslant 361$. Кроме того, из любой пары противоположных направлений может присутствовать не более одного, поэтому лучей не более 180, и $N \leqslant 181$.

Замечание 4. Можно доказать оценку несколько по-другому. Рассмотрим угол BAC выпуклой оболочки множества отмеченных точек. Он выражен натуральным числом градусов и меньше 180°, значит он не превосходит 179°. Далее повторяя

рассуждения из решения, получаем, что $N - 2 \leqslant 179$, откуда $N \leqslant 181$.

Если хотя бы один угол выпуклой оболочки не больше 178°, то доказываем оценку $N \leqslant 180$ так же, как в первом решении.

Остается случай, когда все углы выпуклой оболочки равны 179°, или все внешние углы выпуклой оболочки равны 1°. Но сумма внешних углов выпуклого многоугольника равна 360°, поэтому в выпуклой оболочке не менее 360 вершин, тогда $N \geqslant \geqslant 360$. Но ранее показано, что $N \leqslant 181$ — противоречие.

Комментарий. Баллы за пример и оценку суммируются.

(1) Пример $N = 180$ точек, удовлетворяющих условию задачи, с обоснованием того, что он удовлетворяет условию) — 2 балла.

Если правильный пример не обоснован, вместо 2 баллов ставится 1 балл.

(2) Полное доказательство оценки $N \leqslant 180$ — 5 баллов.

За замечание о том, что любые три отмеченные точки не могут лежать на одной прямой, баллы не добавляются. За использование этого замечания без явной его формулировки баллы не снижаются.

При отсутсвии полного доказательства оценки баллы начисляются (и суммируются) за следующие продвижения.

(а) Рассмотрена требуемая «особая» точка A (например, самая правая точка, точка на выпуклой оболочки и/или опорной прямой, и т.д.) — 1 балл.

(б) Рассмотрены лучи, выходящие из одной из отмеченных точек в другие, и замечено, что углы между такими лучами измеряются целым числом градусов — 1 балл.

Из продвижений (а) и/или (б) нетрудно вывести более слабую оценку $N \leqslant 181$, за этот вывод дополнительные баллы не начисляются.

За использование понятий опорной прямой и выпуклой оболочки и их известных свойств баллы не снижаются.

9.10. Докажите, что существует натуральное число b такое, что при любом натуральном $n > b$ сумма цифр числа $n!$ не меньше 10^{100}.

(*Д. Храмцов*)

Решение. Положим $a = 10^{100}$. Через $s(m)$ обозначим сум-

му цифр числа m. Отметим простое свойство $s(\ell)+s(m) \geqslant s(\ell+m)$, которое сразу видно, если числа ℓ и m сложить в столбик.

Лемма. *Пусть k — натуральное число, и пусть натуральное число m кратно 10^k-1. Тогда $s(m) \geqslant 9k$.*

Доказательство. Индукция по m. База $m = 10^k - 1$ очевидна.

Предположим, что $m \geqslant 10^k$, и что утверждение доказано для всех чисел, меньших m. Докажем его и для m. Пусть последние k цифр числа m образуют число v (возможно, с ведущими нулями), а все остальные — число $u > 0$ (иначе говоря, $m = \overline{uv} = 10^k u + v$). Поскольку m делится на $10^k - 1$, то и (положительное) число $m' = u + v = m - (10^k - 1)u$ также кратно $10^k - 1$. Поэтому $s(m') \geqslant 9k$ по предположению индукции, а тогда и $s(m) = s(u) + s(v) \geqslant s(u + v) = s(m') \geqslant 9k$. □

Для решения задачи осталось взять такое k, что $9k \geqslant a$, и заметить, что если $b = 10^k - 1$ и $n \geqslant b$, то $n!$ делится на $10^k - 1$ и, значит, $s(n!) \geqslant 9k \geqslant a$.

Замечание. В доказательстве леммы по сути использован следующий признак делимости на 10^k-1. Разобьём десятичную запись числа m на блоки по k цифр (первый блок может быть неполон). Воспринимая эти блоки как обычные числа (возможно, с ведущими нулями), сложим их, получив число m'. Тогда m кратно 10^k-1 тогда и только тогда, когда m' делится на 10^k-1.

У леммы есть несколько вариаций; например, любое число, делящееся на число $\underbrace{11\ldots1}_{k \text{ единиц}}$, имеет сумму цифр, не меньшую k.

Комментарий. Сформулирована лемма (или аналогичный верный факт), утверждение задачи сведено к этому факту, но сам факт не доказан — 4 балла.

Использован без доказательства признак делимости, сформулированный выше — баллы не снимаются.

10 класс

10.6. На доске написаны три последовательных нечётных числа. Может ли сумма остатков от деления этих трёх чисел на 2022 равняться некоторому простому числу? (*Н. Агаханов*)

Ответ. Не может.

Решение. Пусть r — остаток меньшего из данных нечетных чисел при делении на 2022, так что r — некоторое нечётное число из множества $\{1, 3, 5, \ldots, 2021\}$. Если $r \leqslant 2017$, то два других остатка — $r+2$ и $r+4$, так что сумма остатков равна $r+(r+2)+(r+4) = 3(r+2)$ — это число составное, так как делится на 3 и больше 3. Отдельно рассмотрим случаи $r = 2019$ и $r = 2021$. В первом случае остатки данных чисел равны $2019, 2021$ и 1. Во втором случае остатки данных чисел равны $2021, 1$ и 3. В обоих случаях сумма остатков делится на 3 и больше 3.

Замечание 1. Во всех трёх случаях сумма трёх остатков равна $3(r+2) - 2022k$, где $k \in \{0, 1, 2\}$.

Замечание 2. Если в условии задачи 2022 заменить на другое число (не кратное 3), утверждение задачи может стать неверным. Например, сумма остатков чисел 19, 21, 23 при делении на 20 равна $19 + 1 + 3 = 23$ — простое число.

Комментарий. Если в решении упущен случай «перехода через 2022» (т.е. хотя бы один из случаев троек остатков $2019, 2021, 1$ и $2021, 1, 3$) — ставится 4 балла.

Если в верном решении получено, что сумма остатков делится на 3, но явно не оговорено, что она больше 3 (скажем, получена формула $3(r+2)$ в случае $r \leqslant 2017$) — баллы не снижаются.

10.7. Дан вписанный четырёхугольник $ABCD$, в котором $\angle A = 2\angle B$. Биссектриса угла C пересекает сторону AB в точке E. Докажите, что $AD + AE = BE$. (*А. Кузнецов*)

Решение. Обозначим $\angle ABC = \alpha$, тогда по условию $\angle DAB = 2\alpha$. На продолжении отрезка AB за точку A отметим точку F так, что $AD = AF$. Тогда треугольник AFD равнобедренный, и его углы при основании равны. Так как $\angle FAD = 180^\circ - 2\alpha$, то $\angle AFD = \angle ADF = \alpha$.

Поскольку четырехугольник $ABCD$ — вписанный, то

$\angle ADC = 180^\circ - \angle ABC = 180^\circ - \alpha = 180^\circ - \angle ADF$. Следовательно, точки C, D и F лежат на одной прямой. Тогда $\angle CFB = \alpha = \angle CBF$, поэтому треугольник FCB равнобедренный. Значит, его биссектриса CE совпадает с медианой. Итого, $BE = EF = AD + AE$, что и требовалось.

Замечание. Существует и такая вариация решения. Обозначим $\angle ABC = \alpha$, тогда по условию $\angle DAB = 2\alpha$. Из вписанности четырёхугольника $ABCD$ имеем $\angle BCD = 180^\circ - \angle DAB = 180^\circ - 2\alpha$. Тогда $\angle BCD + \angle ABC = 180^\circ - \alpha$, лучи BA и CD пересекаются в некоторой точке F, и при этом $\angle BFC = \alpha$. Поскольку $\angle CFB = \alpha = \angle CBF$, треугольник FCB равнобедренный. Значит, его биссектриса CE совпадает с медианой, поэтому $BE = EF = AF + AE$.

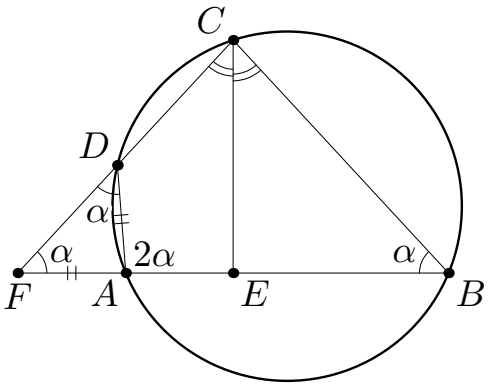


Рис. 2

Для завершения решения остаётся показать, что $AF = AD$. Это следует из вписанности четырёхугольника $ABCD$, поскольку $\angle ADF = \angle CBF = \alpha$. Значит, треугольник AFD равнобедренный с равными углами $\angle AFD = \angle ADF = \alpha$.

Комментарий. Построена точка F из решения (она может быть определена разными способами: как точка с условием $AF = AD$ на продолжении отрезка AB, как пересечение CD и AB, и т.д.) — 2 балла.

10.8. На плоскости отмечены N точек. Любые три из них образуют треугольник, величины углов которого в градусах выражаются натуральными числами. При каком наибольшем N это возможно? (*Е. Бакаев*)

Ответ. 180.

Первое решение. *Пример.* Покажем сначала, что при $N = 180$ требуемое возможно. Отметим на окружности 180 точек, разбивающих её на 180 равных дуг величиной по 2° каждая. Величина любой дуги с концами в двух из отмеченных точек выражается чётным числом градусов, поэтому величина любо-

го вписанного в окружность угла, образованного тремя отмеченными точками, выражается натуральным числом градусов. Следовательно, 180 отмеченных точек удовлетворяют условию задачи.

Оценка. Осталось доказать, что $N \leqslant 180$. Любые три отмеченных точки образуют треугольник, поэтому не могут лежать на одной прямой. Считая отмеченные точки расположенными на координатной плоскости, обозначим через A любую из них с максимальной ординатой. Среди оставшихся выберем точки B и C такие, что угол BAC максимален.

Из условия задачи следует, что в треугольнике ABC величины углов ABC и ACB не меньше 1°, поэтому величина угла BAC не больше 178°. Ввиду выбора точек B и C остальные $N-3$ отмеченные точки лежат строго внутри угла BAC, и каждый луч с началом в точке A содержит не больше одной из них. Проведя через каждую отмеченную точку внутри угла BAC луч с началом в точке A, получим $N-3$ различных луча, делящих $\angle BAC$ на $N-2$ угла. Если $N-2>178$, то хотя бы один из этих углов имеет величину, меньшую 1°, и является углом некоторого треугольника с вершинами в трёх отмеченных точках, что противоречит условию задачи. Следовательно, $N-2 \leqslant 178$, то есть $N \leqslant 180$, что и требовалось доказать.

Замечание 1. Описать выбор используемой в решении точки A можно также следующими способами.

1. Рассмотрим вершину A *выпуклой оболочки* системы отмеченных точек. В качестве точек B и C тогда можно взять соседние с A вершины выпуклой оболочки.

2. Рассмотрим *опорную прямую* множества отмеченных точек, т.е. такую прямую, что все отмеченные точки лежат по одну сторону от этой прямой, а на самой прямой лежит хотя бы одна отмеченная точка. Эту точку и можно взять за точку A.

Замечание 2. В примере отмеченные точки являются вершинами правильного 180-угольника. Все примеры для $N=180$ устроены именно таким образом (это несложно вывести, используя рассуждения из доказательства оценки, но конечно, это не требуется в решении).

14

Второе решение. Приведём другое доказательство оценки. Рассмотрим пару отмеченных точек A, B на наибольшем расстоянии друг от друга. Тогда для любой другой отмеченной точки C сторона AB — наибольшая в треугольнике ABC, поэтому, в частности, угол $\angle BAC$ острый.

Проведя из точки A лучи во все отмеченные точки, получаем, что все эти лучи различны (ибо три отмеченных точки не могут лежать на одной прямой), и каждый составляет с лучом AB острый угол, выражаемый целым числом градусов. Такой угол (если луч не совпадает с AB) может принимать значения от 1° до 89°, поэтому количество таких лучей $N-2$ не превосходит $2 \cdot 89 = 178$. Отсюда $N \leqslant 180$.

Замечание 3. Доказать более слабые оценки $N \leqslant 361$ и даже $N \leqslant 181$ можно, рассматривая любую отмеченную точку A (без какого-то специального выбора) и выходящие из нее лучи в другие отмеченные точки. Действительно, так как угол между любыми двумя такими лучми измеряется целым числом градусов, возможных направлений данных лучей — 360, отсюда $N \leqslant 361$. Кроме того, из любой пары противоположных направлений может присутствовать не более одного, поэтому лучей не более 180, и $N \leqslant 181$.

Замечание 4. Можно доказать оценку несколько по-другому. Рассмотрим угол BAC выпуклой оболочки множества отмеченных точек. Он выражен натуральным числом градусов и меньше 180°, значит он не превосходит 179°. Далее повторяя рассуждения из решения, получаем, что $N-2 \leqslant 179$, откуда $N \leqslant 181$.

Если хотя бы один угол выпуклой оболочки не больше 178°, то доказываем оценку $N \leqslant 180$ так же, как в первом решении.

Остается случай, когда все углы выпуклой оболочки равны 179°, или все внешние углы выпуклой оболочки равны 1°. Но сумма внешних углов выпуклого многоугольника равна 360°, поэтому в выпуклой оболочке не менее 360 вершин, тогда $N \geqslant$ $\geqslant 360$. Но ранее показано, что $N \leqslant 181$ — противоречие.

Комментарий. Баллы за пример и оценку суммируются.

(1) Пример $N = 180$ точек, удовлетворяющих условию зада-

чи, с обоснованием того, что он удовлетворяет условию) — 2 балла.

Если правильный пример не обоснован, вместо 2 баллов ставится 1 балл.

(2) Полное доказательство оценки $N \leqslant 180$ — 5 баллов.

За замечание о том, что любые три отмеченные точки не могут лежать на одной прямой, баллы не добавляются. За использование этого замечания без явной его формулировки баллы не снижаются.

При отсутсвии полного доказательства оценки баллы начисляются (и суммируются) за следующие продвижения.

(а) Рассмотрена требуемая «особая» точка A (например, самая правая точка, точка на выпуклой оболочки и/или опорной прямой, и т.д.) — 1 балл.

(б) Рассмотрены лучи, выходящие из одной из отмеченных точек в другие, и замечено, что углы между такими лучами измеряются целым числом градусов — 1 балл.

Из продвижений (а) и/или (б) нетрудно вывести более слабую оценку $N \leqslant 181$, за этот вывод дополнительные баллы не начисляются.

За использование понятий опорной прямой и выпуклой оболочки и их известных свойств баллы не снижаются.

10.9. В вершины правильного 100-угольника поставили 100 фишек, на которых написаны номера $1, 2, \ldots, 100$, именно в таком порядке по часовой стрелке. За ход разрешается обменять местами некоторые две фишки, стоящие в соседних вершинах, если номера этих фишек отличаются не более чем на k. При каком наименьшем k серией таких ходов можно добиться расположения, в котором каждая фишка сдвинута на одну позицию по часовой стрелке (по отношению к своему начальному положению)? (*С. Берлов*)

Ответ. 50.

Решение. *Пример.* Фишку 50 последовательно 99 раз меняем со следующей против часовой стрелки. Получаем требуемое расположение.

Есть несколько способов доказать оценку, ниже мы приводим два из них.

Первый способ. Предположим, что при некотором $k < 50$ требуемая расстановка получена.

В каждый момент времени считаем *покрашенной* дугу от фишки 100 до фишки 1 по часовой стрелке. Так как фишки 100 и 1 нельзя поменять за один ход, каждая конкретная фишка m ($2 \leqslant m \leqslant 99$) могла попасть на покрашенную дугу или покинуть покрашенную дугу только путём обмена с одной из фишек 1 или 100.

Поскольку изначально и в конце фишка m не была на покрашенной дуге, она сделала одинаковое количество *входов* на покрашенную дугу и *выходов* с покрашенной дуги. При $m \leqslant 50$ фишка m не могла меняться с фишкой 100, поэтому она могла делать *вход* или *выход* только путём обмена с фишкой 1. При *входе* фишка 1 совершает сдвиг на 1 по часовой стрелке, а при *выходе* — на 1 против часовой стрелки. Проведём аналогичные рассуждения для фишек $m \geqslant 51$, которые не могут меняться с фишкой 1.

Тем самым, мы получаем, что фишки 1 и 100 совершат одинаковый сдвиг по и против часовой стрелки, поэтому они останутся на своих позициях. Противоречие.

Второй способ. Будем считать сдвиги фишек относительно их начальной позиции, причём сдвиг по часовой стрелке будет считаться с плюсом, против часовой — с минусом. Тогда при обмене двух фишек к сдвигу одной из них прибавляется $+1$, а другой — -1. Значит, в результате проведенных операций сумма сдвигов будет равна 0.

Рассуждаем от противного: пусть при $k < 50$ каждая фишка i в итоге сдвинута на одну позицию по часовой стрелке, т.е. ее сдвиг оказался равным $1 + 100t_i$ (здесь t_i — целое «число оборотов» по часовой стрелке, в частности при $t_i < 0$ фишка i сделала $|t_i|$ оборотов против часовой стрелки). Тогда суммарный сдвиг всех 100 фишек равен $100(t_1 + t_2 + \ldots + t_{100}) + 100$. Поскольку он должен равняться 0, имеем $t_1 + t_2 + \ldots + t_{100} = -1$.

Поскольку $k < 50$, фишки с номерами i и j, где $j \geqslant i + 50$, не могли меняться местами, поэтому их сдвиги в любой момент заведомо отличаются меньше чем на 100, значит «количества оборотов» t_i и t_j равны при $j \geqslant i + 50$. Отсюда имеем $t_1 = t_{51}$,

$t_2 = t_{52}, \ldots, t_{50} = t_{100}$. Тогда сумма $t_1 + t_2 + \ldots + t_{100} = 2(t_1 + + t_2 + \ldots + t_{50})$ — четна, а значит не равна -1. Противоречие.

Замечание 1. Последнее рассуждение можно видоизменить следующим образом.

Отсюда $t_1 = t_{51}$, $t_1 = t_{52}$, $\ldots$, $t_1 = t_{100}$, $t_2 = t_{100}$, $t_3 = t_{100}$, $\ldots$, $t_{50} = t_{100}$, таким образом, все t_i равны t_1. Тогда $t_1 + t_2 + + \ldots + t_{100} = 100t_1 \neq -1$.

Замечание 2. Завершить сведение к противоречию можно и по-другому, заменив последний абзац решения на такое рассуждение.

Поскрасим красным фишки, для которых $t_i \geqslant 0$, и синим — фишки, для которых $t_i < 0$. Ясно, что на каком-то ходе синяя и красная фишки должны будут поменяться, поскольку разность их сдвигов не менее 100. Поскольку $k < 50$, пара фишек 1 и 51 — одного цвета, аналогично пары фишек 1 и 52, $\ldots$, 1 и 100, 2 и 100, 3 и 100, $\ldots$, 50 и 100 — одного цвета. Таким образом, все фишки одного цвета. Мы знаем, что $t_1 + t_2 + \ldots + t_{100} = -1$, поэтому среди чисел $t_1, \ldots, t_{100}$ есть как неотрицательные, так и отрицательные, т.е. имеются как красные, так и синие фишки — противоречие.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Баллы за пример и оценку суммируются.

Приведён верный пример — 2 балла.

Есть полное доказательство оценки — 5 баллов.

При отсутствии полного доказательства оценки оцениваются следующие продвижения (баллы за продвижение (1) не суммируются с баллами за продвижения (2a), (2b), (2c), баллы за продвижения (2a), (2b), (2c) суммируются):

(1) Присутствует идея отслеживать принадлежность фишек дуге 100—1 (или взаимное расположение тройки фишек $1, m, 100$) — 2 балла.

(2a) рассмотрены сдвиги и показано, что сумма сдвигов равна 0 — 1 балл.

(2b) в предположении, что фишки в итоге сместились на 1 по часовой стрелке, записано равенство на сумму «количества оборотов» — 1 балл.

(2c) показано, что фишки с разным «количеством оборотов»

или с «количеством оборотов» разного знака обязательно менялись местами на каком-то ходу — 1 балл.

10.10. Докажите, что существует натуральное число b такое, что при любом натуральном $n > b$ сумма цифр числа $n!$ не меньше 10^{100}.

(*Д. Храмцов*)

Решение. Положим $a = 10^{100}$. Через $s(m)$ обозначим сумму цифр числа m. Отметим простое свойство $s(\ell)+s(m) \geqslant s(\ell+m)$, которое сразу видно, если числа ℓ и m сложить в столбик.

Лемма. *Пусть k — натуральное число, и пусть натуральное число m кратно $10^k - 1$. Тогда $s(m) \geqslant 9k$.*

Доказательство. Индукция по m. База $m = 10^k - 1$ очевидна.

Предположим, что $m \geqslant 10^k$, и что утверждение доказано для всех чисел, меньших m. Докажем его и для m. Пусть последние k цифр числа m образуют число v (возможно, с ведущими нулями), а все остальные — число $u > 0$ (иначе говоря, $m = \overline{uv} = 10^k u + v$). Поскольку m делится на $10^k - 1$, то и (положительное) число $m' = u + v = m - (10^k - 1)u$ также кратно $10^k - 1$. Поэтому $s(m') \geqslant 9k$ по предположению индукции, а тогда и $s(m) = s(u) + s(v) \geqslant s(u + v) = s(m') \geqslant 9k$. □

Для решения задачи осталось взять такое k, что $9k \geqslant a$, и заметить, что если $b = 10^k - 1$ и $n \geqslant b$, то $n!$ делится на $10^k - 1$ и, значит, $s(n!) \geqslant 9k \geqslant a$.

Замечание. В доказательстве леммы по сути использован следующий признак делимости на $10^k - 1$. Разобьём десятичную запись числа m на блоки по k цифр (первый блок может быть неполон). Воспринимая эти блоки как обычные числа (возможно, с ведущими нулями), сложим их, получив число m'. Тогда m кратно $10^k - 1$ тогда и только тогда, когда m' делится на $10^k - 1$.

У леммы есть несколько вариаций; например, любое число, делящееся на число $\underbrace{11\ldots1}_{k \text{ единиц}}$, имеет сумму цифр, не меньшую k.

Комментарий. Сформулирована лемма (или аналогичный верный факт), утверждение задачи сведено к этому факту, но сам факт не доказан — 4 балла.

Использован без доказательства признак делимости, сформулированный выше — баллы не снимаются.

11 класс

11.6. Последовательность чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{2022}$ такова, что $a_n - a_k \geqslant n^3 - k^3$ для любых n и k таких, что $1 \leqslant n \leqslant 2022$ и $1 \leqslant k \leqslant 2022$. При этом $a_{1011} = 0$. Какие значения может принимать a_{2022}? (*Н. Агаханов*)

Ответ. $a_{2022} = 2022^3 - 1011^3 = 7 \cdot 1011^3$.

Решение. Записывая условие при $n = 2022$, $k = 1011$ и при $n = 1011$, $k = 2022$, получаем

$$a_{2022} = a_{2022} - a_{1011} \geqslant 2022^3 - 1011^3$$

и

$$-a_{2022} = a_{1011} - a_{2022} \geqslant 1011^3 - 2022^3,$$

то есть $a_{2022} \geqslant 2022^3 - 1011^3 \geqslant a_{2022}$. Отсюда и следует ответ.

Замечание. Последовательность, удовлетворяющая условию, существует, а именно $a_n = n^3 - 1011^3$. Более того, аналогично решению выше несложно показать, что такая последовательность единственна. Однако для решения задачи *не требуется* ни находить все такие последовательности, ни даже приводить пример такой последовательности.

Комментарий. Доказано, что $a_{2022} = 2022^3 - 1011^3$ — 7 баллов.

Доказано только, что $a_{2022} \leqslant 2022^3 - 1011^3$ (или только $a_{2022} \geqslant 2022^3 - 1011^3$) — 1 балл.

11.7. Произведение цифр натурального числа n равно x, а произведение цифр числа $n+1$ равно y. Может ли так случиться, что произведение цифр некоторого натурального числа m равно $y - 1$, а произведение цифр числа $m + 1$ равно $x - 1$? (*А. Кузнецов*)

Ответ. Не может.

Решение. Из условия следует, что $x, y \geqslant 1$, поскольку произведение цифр натурального числа не может быть отрицательным. Следовательно, числа n и $n + 1$ не содержат нулей в десятичной записи. Тогда эти числа отличаются лишь последней цифрой, причём у числа $n+1$ она больше на один. Таким образом, $y > x$. Если $x - 1 > 0$, то, рассуждая аналогично, мы получим, что $y - 1 < x - 1$, это противоречит доказанному выше. Следовательно, $x - 1 = 0$. Тогда $x = 1$, и в десятичной записи числа n все цифры равны 1. Отсюда следует, что в числе $n + 2$

последняя цифра — двойка, а остальные цифры — единицы, поэтому $y = 2$. Значит, $y - 1 = 1$, и число m состоит лишь из единиц. Но тогда число $m + 1$ не содержит нулей в десятичной записи. Однако, произведение его цифр равно нулю, противоречие.

Комментарий. Доказано, что $x > y$ — 2 балла.

Доказано, что $x = 1$ (или что число n состоит только из единиц) — 2 балла.

11.8. В вершины правильного 100-угольника поставили 100 фишек, на которых написаны номера $1, 2, \ldots, 100$, именно в таком порядке по часовой стрелке. За ход разрешается обменять местами некоторые две фишки, стоящие в соседних вершинах, если номера этих фишек отличаются не более чем на k. При каком наименьшем k серией таких ходов можно добиться расположения, в котором каждая фишка сдвинута на одну позицию по часовой стрелке (по отношению к своему начальному положению)? (*С. Берлов*)

Ответ. 50.

Решение. *Пример.* Фишку 50 последовательно 99 раз меняем со следующей против часовой стрелки. Получаем требуемое расположение.

Есть несколько способов доказать оценку, ниже мы приводим два из них.

Первый способ. Предположим, что при некотором $k < 50$ требуемая расстановка получена.

В каждый момент времени считаем *покрашенной* дугу от фишки 100 до фишки 1 по часовой стрелке. Так как фишки 100 и 1 нельзя поменять за один ход, каждая конкретная фишка m $(2 \leqslant m \leqslant 99)$ могла попасть на покрашенную дугу или покинуть покрашенную дугу только путём обмена с одной из фишек 1 или 100.

Поскольку изначально и в конце фишка m не была на покрашенной дуге, она сделала одинаковое количество *входов* на покрашенную дугу и *выходов* с покрашенной дуги. При $m \leqslant 50$ фишка m не могла меняться с фишкой 100, поэтому она могла делать *вход* или *выход* только путём обмена с фишкой 1. При *входе* фишка 1 совершает сдвиг на 1 по часовой стрелке, а при

выходе — на 1 против часовой стрелки. Проведём аналогичные рассуждения для фишек $m \geqslant 51$, которые не могут меняться с фишкой 1.

Тем самым, мы получаем, что фишки 1 и 100 совершат одинаковый сдвиг по и против часовой стрелки, поэтому они останутся на своих позициях. Противоречие.

Второй способ. Будем считать сдвиги фишек относительно их начальной позиции, причём сдвиг по часовой стрелке будет считаться с плюсом, против часовой — с минусом. Тогда при обмене двух фишек к сдвигу одной из них прибавляется $+1$, а другой — -1. Значит, в результате проведенных операций сумма сдвигов будет равна 0.

Рассуждаем от противного: пусть при $k < 50$ каждая фишка i в итоге сдвинута на одну позицию по часовой стрелке, т.е. ее сдвиг оказался равным $1 + 100t_i$ (здесь t_i — целое «число оборотов» по часовой стрелке, в частности при $t_i < 0$ фишка i сделала $|t_i|$ оборотов против часовой стрелки). Тогда суммарный сдвиг всех 100 фишек равен $100(t_1 + t_2 + \ldots + t_{100}) + 100$. Поскольку он должен равняться 0, имеем $t_1 + t_2 + \ldots + t_{100} = -1$.

Поскольку $k < 50$, фишки с номерами i и j, где $j \geqslant i + 50$, не могли меняться местами, поэтому их сдвиги в любой момент заведомо отличаются меньше чем на 100, значит «количества оборотов» t_i и t_j равны при $j \geqslant i + 50$. Отсюда имеем $t_1 = t_{51}$, $t_2 = t_{52}$, $\ldots$, $t_{50} = t_{100}$. Тогда сумма $t_1 + t_2 + \ldots + t_{100} = 2(t_1 + + t_2 + \ldots + t_{50})$ — четна, а значит не равна -1. Противоречие.

Замечание 1. Последнее рассуждение можно видоизменить следующим образом.

Отсюда $t_1 = t_{51}$, $t_1 = t_{52}$, $\ldots$, $t_1 = t_{100}$, $t_2 = t_{100}$, $t_3 = t_{100}$, $\ldots$, $t_{50} = t_{100}$, таким образом, все t_i равны t_1. Тогда $t_1 + t_2 + + \ldots + t_{100} = 100t_1 \neq -1$.

Замечание 2. Завершить сведение к противоречию можно и по-другому, заменив последний абзац решения на такое рассуждение.

Поскрасим красным фишки, для которых $t_i \geqslant 0$, и синим — фишки, для которых $t_i < 0$. Ясно, что на каком-то ходе синяя и красная фишки должны будут поменяться, поскольку разность их сдвигов не менее 100. Поскольку $k < 50$, пара фишек 1 и 51

— одного цвета, аналогично пары фишек 1 и 52, ..., 1 и 100, 2 и 100, 3 и 100, ..., 50 и 100 — одного цвета. Таким образом, все фишки одного цвета. Мы знаем, что $t_1 + t_2 + \ldots + t_{100} = -1$, поэтому среди чисел $t_1, \ldots, t_{100}$ есть как неотрицательные, так и отрицательные, т.е. имеются как красные, так и синие фишки — противоречие.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Баллы за пример и оценку суммируются.

Приведён верный пример — 2 балла.

Есть полное доказательство оценки — 5 баллов.

При отсутствии полного доказательства оценки оцениваются следующие продвижения (баллы за продвижение (1) не суммируются с баллами за продвижения (2a), (2b), (2c), баллы за продвижения (2a), (2b), (2c) суммируются):

(1) Присутствует идея отслеживать принадлежность фишек дуге 100—1 (или взаимное расположение тройки фишек $1, m, 100$) — 2 балла.

(2a) рассмотрены сдвиги и показано, что сумма сдвигов равна 0 — 1 балл.

(2b) в предположении, что фишки в итоге сместились на 1 по часовой стрелке, записано равенство на сумму «количества оборотов» — 1 балл.

(2c) показано, что фишки с разным «количеством оборотов» или с «количеством оборотов» разного знака обязательно менялись местами на каком-то ходу — 1 балл.

11.9. Трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC вписана в окружность ω. Диагонали AC и BD пересекаются в точке P. Точка M — середина отрезка AB. Серединный перпендикуляр к отрезку AD пересекает окружность ω в точках K и L. Точка N — середина дуги CD описанной окружности треугольника PCD, не содержащей точку P. Докажите, что точки K, L, M и N лежат на одной окружности. (*А. Кузнецов*)

Решение. Обозначим через O центр окружности, описанной около трапеции $ABCD$. Тогда $\angle COD = 2\angle CAD = \angle PAD + \angle ADP = \angle CPD$. Здесь мы воспользовались тем, что центральный угол вдвое больше вписанного, и что внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних, с ним не смежных.

Следовательно, точка O лежит на окружности γ, описанной около треугольника CPD, и поскольку $OC = OD$, то O — середина дуги CPD. Тогда отрезок ON — диаметр окружности γ, а прямая ON — серединный перпендикуляр к отрезку CD. В частности, середина отрезка CD, обозначим её через S, лежит на отрезке ON. Из сказанного выше, $\angle OCN = 90^\circ = \angle CSN$. Значит, окружность, описанная около треугольника SCN, касается прямой OC, поэтому $OS \cdot ON = OC^2 = OK \cdot OL$. Отметим точку S', симметричную точке S относительно точки O. Тогда $OK \cdot OL = OS' \cdot ON$, поэтому точки S', K, L, N лежат на одной окружности.

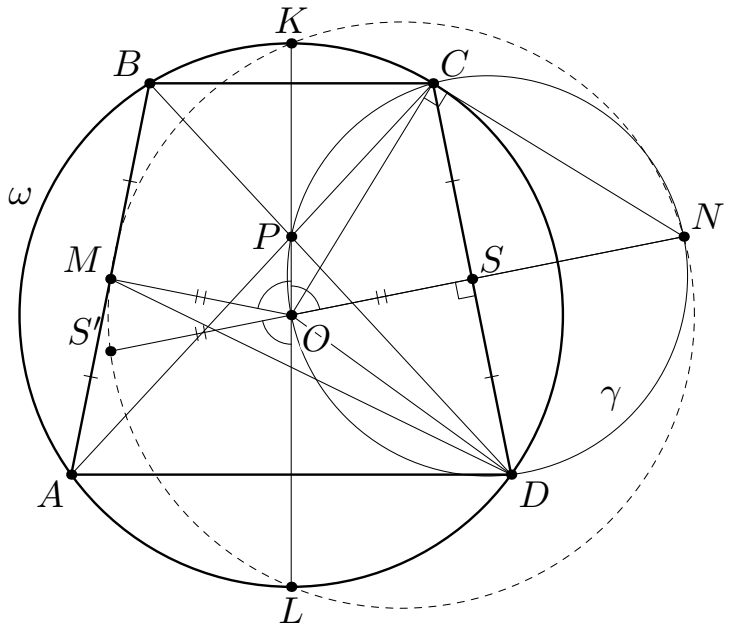


Рис. 3

Теперь заметим, что точки M и S симметричны относительно прямой KL. Значит, $OS' = OS = OM$ и $\angle LOS' = \angle KOS = \angle KOM$. Таким образом, точки M и S' симметричны относительно серединного перпендикуляра к KL. Следовательно, точки K, M, S' и L лежат на одной окружности. Из сказанного выше, на этой окружности лежит также и точка N, что и требовалось.

Комментарий. Доказано, что точка O лежит на описанной окружности треугольника CPD (или что ON — диаметр этой окружности) — 1 балл.

11.10. Даны неотрицательные числа a, b, c, d такие, что $a+b+c+d = 8$.

Докажите, что

$$\frac{a^3}{a^2+b+c}+\frac{b^3}{b^2+c+d}+\frac{c^3}{c^2+d+a}+\frac{d^3}{d^2+a+b}\geqslant 4.$$

(*А. Кузнецов*)

Первое решение. Заметим, что

$$\frac{a^3}{a^2+b+c}=a-\frac{a(b+c)}{a^2+b+c}\geqslant a-\frac{a(b+c)}{2a\sqrt{b+c}}=a-\frac{\sqrt{b+c}}{2}.$$

Здесь мы оценили знаменатель по неравенству о средних:

$$a^2+b+c\geqslant 2a\sqrt{b+c}.$$

Сложим полученное неравенство с тремя аналогичными. Теперь нам достаточно доказать, что

$$a+b+c+d-\frac{\sqrt{a+b}}{2}-\frac{\sqrt{b+c}}{2}-\frac{\sqrt{c+d}}{2}-\frac{\sqrt{d+a}}{2}\geqslant 4.$$

Поскольку $a+b+c+d=8$, это равносильно неравенству

$$\frac{\sqrt{a+b}}{2}+\frac{\sqrt{b+c}}{2}+\frac{\sqrt{c+d}}{2}+\frac{\sqrt{d+a}}{2}\leqslant 4.$$

Но из неравенства между средним арифметическим и среднем квадратичным мы получаем, что

$$\frac{\sqrt{a+b}}{2}+\frac{\sqrt{c+d}}{2}\leqslant\sqrt{\frac{(\sqrt{a+b})^2+(\sqrt{c+d})^2}{2}}=2,$$

и, аналогично,

$$\frac{\sqrt{b+c}}{2}+\frac{\sqrt{d+a}}{2}\leqslant 2.$$

Складывая эти два неравенства, получаем требуемое.

Второе решение. По неравенству Коши-Буняковского-Шварца

$$\frac{a^3}{a^2+b+c}+\frac{b^3}{b^2+c+d}+\frac{c^3}{c^2+d+a}+\frac{d^3}{d^2+a+b}\geqslant$$

$$\geqslant\frac{(a^2+b^2+c^2+d^2)^2}{a(a^2+b+c)+b(b^2+c+d)+c(c^2+d+a)+d(d^2+a+b)}.$$

Таким образом, достаточно доказать, что

$(a^2+b^2+c^2+d^2)^2\geqslant 4(a^3+b^3+c^3+d^3+ab+bc+cd+da+2ac+2bd)$.

Заметим, что

$$32=\frac{(a+b+c+d)^2}{2}=$$

$$= ab + bc + cd + da + ac + bd + \frac{a^2 + c^2}{2} + \frac{b^2 + d^2}{2} \geqslant$$
$$\geqslant ab + bc + cd + da + 2ac + 2bd,$$

поэтому достаточно проверить, что

$$(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2 \geqslant 4(a^3 + b^3 + c^3 + d^3 + 32). \ (\star)$$

Сделаем замену

$$a = 2 + x,\ b = 2 + y,\ c = 2 + z,\ d = 2 + t.$$

Тогда

$$x + y + z + t = a + b + c + d - 8 = 0,$$

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 4 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2(x + y + z + t) +$$
$$+ x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = 16 + x^2 + y^2 + z^2 + t^2,$$

$$a^3 + b^3 + c^3 + d^3 = 4 \cdot 2^3 + 3 \cdot 2^2(x + y + z + t) +$$
$$+ 3 \cdot 2(x^2 + y^2 + z^2 + t^2) + x^3 + y^3 + x^3 + t^3.$$

Неравенство $(\star)$ примет вид

$$\Big((x^2 + y^2 + z^2 + t^2) + 16\Big)^2 \geqslant$$
$$\geqslant 4\left(x^3 + y^3 + z^3 + t^3 + 6(x^2 + y^2 + z^2 + t^2) + 64\right).$$

После раскрытия сокращения остаётся доказать, что $(x^2 + y^2 + z^2 + t^2)^2 + 8(x^2 + y^2 + z^2 + t^2) \geqslant 4(x^3 + y^3 + z^3 + t^3)$.

Остаётся заметить, что

$$(x^2 + y^2 + z^2 + t^2)^2 + 8(x^2 + y^2 + z^2 + t^2) \geqslant$$
$$\geqslant x^4 + y^4 + z^4 + t^4 + 4x^2 + 4y^2 + 4z^2 + 4t^2 \geqslant$$
$$\geqslant 4(x^3 + y^3 + z^3 + t^3).$$

Первое неравенство получается раскрытием скобок: после сокращения в левой его части остаются лишь неотрицательные слагаемые. Второе получается сложением четырёх неравенств о средних вида $p^4 + 4p^2 \geqslant 4p^3$.

Комментарий. Оценка каждой дроби (как в первом решении) — 4 балла.

Применено неравенство Коши-Буняковского-Шварца (как во втором решении) — 1 балл.

Исходное неравенство сведено к неравенству $(\star)$ — 3 балла. Баллы за указанные продвижения не суммируются.

Материалы для проведения заключительного этапа

XLVIII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2021–2022 учебный год

Первый день

Саранск,
17–25 апреля 2022 г.

Москва, 2022

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XLVIII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, М. А. Антипов, А. В. Антропов, И. И. Богданов, Д. Ю. Бродский, А. С. Голованов, М. А. Дидин, П. Ю. Козлов, Д. Н. Крачун, А. С. Кузнецов, Ю. В. Кузьменко, Е. Г. Молчанов, Ф. В. Петров, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков, О. И. Южаков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2022
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2022, макет

Заключительный этап, 2021–2022 учебный год. Первый день

Условия и решения задач

9 класс

9.1. Назовём *главными делителями* составного числа n два наибольших его натуральных делителя, отличных от n. Составные натуральные числа a и b таковы, что главные делители числа a совпадают с главными делителями числа b. Докажите, что $a = b$.

(*А.С. Голованов*)

Решение. Пусть $n > k$ — главные делители числа a; тогда a/n и a/k — два наименьших делителя числа a, бóльших единицы. Пусть p — наименьший простой делитель числа a, а q — наименьший простой делитель a, кроме p (если такой существует). Тогда $a/n = p$. Далее, a/k — либо простое число (тогда это q), либо составное. Во втором случае единственным простым делителем числа a/k является p, и потому $a/k = p^2$; этот случай реализуется ровно тогда, когда a делится на p^2, причём $p^2 < q$ или q не существует.

Итак, главные делители числа a — это либо a/p и a/q, либо a/p и a/p^2. Покажем теперь, что по двум главным делителям $n > k$ составное число a восстанавливается однозначно (откуда и следует требуемое). Если n кратно k, то выполнен второй случай, и тогда $a = n^2/k$. Иначе выполнен первый случай, и тогда $a = \text{НОК}(n, k)$.

9.2. Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке I, внешние биссектрисы его углов B и C пересекаются в точке J. Окружность ω_b с центром в точке O_b проходит через точку B и касается прямой CI в точке I. Окружность ω_c с центром в точке O_c проходит через точку C и касается прямой BI в точке I. Отрезки O_bO_c и IJ пересекаются в точке K. Найдите отношение IK/KJ.

(*Л. Емельянов, И. Богданов*)

Ответ. 1/3.

Первое решение. Проведём в окружности ω_b диаметр IX, а в окружности ω_c — диаметр IY. Заметим, что $\angle IBJ = 90^\circ = \angle ICJ$, поскольку внутренняя и внешняя биссектриса угла перпендикулярны. Следовательно, точка X лежит на BJ, а точ-

ка Y — на CJ (см. рис. 1). Кроме того, $IX \perp IC$, поскольку ω_b касается IC в точке I, поэтому $IX \parallel CJ$. Аналогично, $IY \parallel BJ$. Итого, четырёхугольник $IXJY$ — параллелограмм, пусть его диагонали пересекаются в точке M. Тогда $IM = MJ$, а отрезок O_bO_j — средняя линия треугольника IXY, поэтому точка K — середина отрезка IM. Таким образом, $IK = IM/2 = IJ/4$, откуда следует, что $IK/KJ = 1/3$.

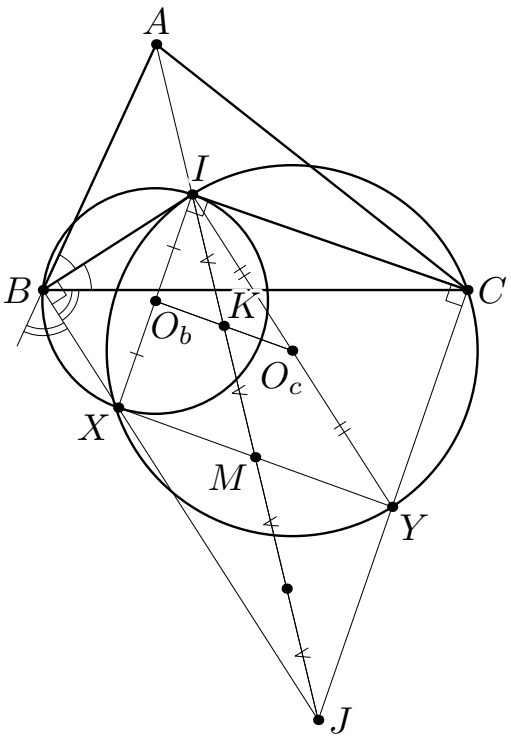


Рис. 1

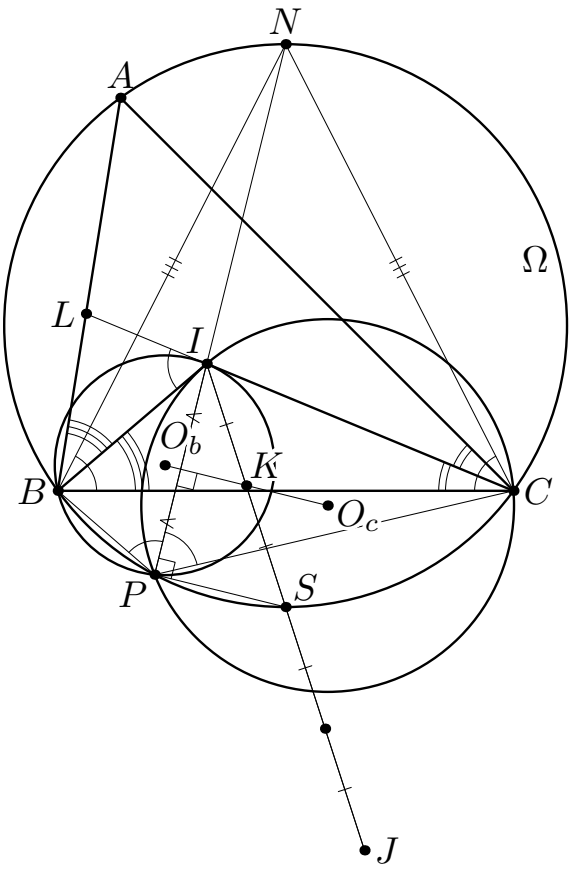


Рис. 2

Второе решение. Обозначим через N середину дуги BAC описанной окружности Ω треугольника ABC, а через S — середину другой её дуги BC. Пусть луч NI вторично пересекает Ω в точке P (см. рис. 2). Поскольку SN — диаметр окружности (ABC), то $\angle NPS = 90^\circ$.

По известной лемме о трезубце имеем $SI = SC = SJ$, в частности, S — середина отрезка IJ. Поскольку $\angle BAC = \angle BNC$ и $BN = NC$, то $\angle NBC = \angle NCB = \frac{1}{2}\angle ABC + \frac{1}{2}\angle ACB$.

Продлим луч CI до пересечения с AB в точке L. Так

как $\angle LIB$ внешний для треугольника BIC, а также четырёхугольник $BNCP$ — вписанный, мы получаем, что $\angle LIB = \angle IBC + \angle ICB = \frac{1}{2}\angle ABC + \frac{1}{2}\angle ACB = \angle NCB = \angle IPB$, поэтому окружность (IBP) касается прямой CI в точке I. Также эта окружность проходит через B, следовательно, это и есть окружность ω_b. Аналогично, окружность ω_c описана около треугольника IPC.

Значит, IP — общая хорда окружностей ω_b и ω_c, а тогда O_bO_c — серединный перпендикуляр к отрезку IP. Поскольку к тому же $\angle IPS = 90^\circ$, мы получаем, что O_1O_2 проходит через середину отрезка IS, то есть $KI = KS$, а тогда $IK/KJ = 1/3$.

Замечание. Точка S во втором решении совпадает с точкой M из первого решения.

9.3. В строку выписаны 200 натуральных чисел. Среди любых двух соседних чисел строки правое либо в 9 раз больше левого, либо в 2 раза меньше левого. Может ли сумма всех этих 200 чисел равняться 24^{2022}? (*О. Подлипский, И. Богданов*)

Ответ. Не может.

Решение. Пусть строка состоит из чисел a_1, a_2,..., a_{200} в этом порядке. Если число $a_i = 2k$ чётно, то следующим за ним может быть число k или число $18k$; эти числа дают одинаковые остатки при делении на 17. Если же a_i нечётно, то $a_{i+1} = 9a_i$. В любом случае получаем, что $a_i \equiv 2a_{i+1} \pmod{17}$.

Таким образом, полагая $a = a_{200}$, получаем, что с точки зрения остатков при делении на 17 строка устроена так же, как и строка $2^{199}a$, $2^{198}a$, ..., $2a$, a. Сумма всех членов этой новой строки равна $(2^{200} - 1)a$. В частности, она делится на $2^8 - 1 = 15 \cdot 17$, то есть делится на 17. Поэтому и сумма чисел в исходной строке делится на 17, и она не может равняться 24^{2022}.

Замечание. Доказать, что сумма всех чисел в строке делится на 17, можно и по-другому. Можно, например, разбить строку на восьмёрки подряд идущих чисел и заметить, что сумма чисел восьмёрки, заканчивающейся числом a, сравнима с $(2^8 - 1)a = 17 \cdot 15a$.

Также можно рассуждать следующим образом. Каждое следующее число в строке получается из предыдущего одной из сле-

дующих операций: делением на 2 или умножением на 9. Отметим, что перестановка местами этих операций не меняет остатка от деления суммы всех чисел на 17 (действительно, после такой замены фрагмент строки $2k, 18k, 9k$ заменяется на фрагмент $2k, k, 9k$). Тогда можно переставить операции так, чтобы сначала шли деления на 2, а потом умножения на 9.

Если при этом происходит $n-1$ деление на 2, а затем $200-n$ умножений на 9, то строка состоит из чисел $2^{n-1}a$, $2^{n-2}a$, …, $2a$, a, $9a$, $81a$, …, $9^{200-n}a$. Сумма всех этих чисел равна

$$a(2^n-1)+9a\cdot\frac{9^{200-n}-1}{8}=\frac{a}{8}\cdot(2^{n+3}+9^{201-n}-17).$$

После этого достаточно проверить, что число 2^i+9^j делится на 17, если $i+j$ даёт остаток 4 при делении на 8. Это можно сделать, например, перебором остатков от деления на 8 с учётом того, что $2^8-1=15\cdot17\equiv0 \pmod{17}$ и $9^8-1\equiv(-4)^4-1=2^8-1\equiv0 \pmod{17}$.

9.4. В классе 18 детей. Родители решили подарить детям из этого класса торт. Для этого они сначала узнали у каждого ребёнка площадь куска, который он хочет получить. После этого они заказали торт квадратной формы, площадь которого в точности равна сумме 18 названных чисел. Однако, увидев торт, дети захотели, чтобы их куски тоже были квадратными. Родители могут резать торт разрезами, параллельными сторонам торта (разрезы не обязаны начинаться или оканчиваться на стороне торта). Для какого наибольшего k родители гарантированно могут вырезать из заказанного торта k квадратных кусков, которые можно выдать k детям, чтобы каждый из них получил желаемое? (*А. Ибрагимов, И. Богданов*)

Ответ. $k=12$.

Решение. Мы всегда считаем, что площадь торта равна 1.

Покажем, что при некоторых запросах детей родители не смогут вырезать более 12 требуемых кусков. Выберем число $1/15>x>1/16$. Предположим, что 15 *главных* детей заказали по куску торта площади x (а остальные трое сделали произвольные заказы так, чтобы суммарная площадь заказанных кусков была равна 1). Мысленно разобьём торт на 16 равных

квадратов и отметим на торте все 9 вершин этих квадратов, не лежащих на границе торта (см. рис. 3). Тогда строго внутри любого квадратного куска площади x будет лежать одна из отмеченных точек, то есть можно вырезать не больше девяти таких кусков. Значит, хотя бы шестерым детям желаемых кусков не достанется.

Осталось доказать, что 12 детей всегда смогут получить желаемое. Пусть $a_1 \geqslant a_2 \geqslant \ldots \geqslant a_{18}$ — длины сторон кусков, которые хотят получить дети, то есть

$$a_1^2 + a_2^2 + \ldots + a_{18}^2 = 1.$$

Покажем, что из квадрата можно вырезать куски со сторонами $a_7, a_8, \ldots, a_{18}$.

Для этого нам потребуются неравенства

$$a_7 + a_{10} + a_{13} + a_{16} \leqslant 1 \quad \text{и} \quad a_7 + a_8 + a_9 \leqslant 1. \qquad (*)$$

Для доказательства первого неравенства заметим, что

$$1 \geqslant a_1^2 + a_2^2 + \ldots + a_{16}^2 \geqslant 4a_4^2 + 4a_8^2 + 4a_{12}^2 + 4a_{16}^2 \geqslant$$
$$\geqslant 4(a_7^2 + a_{10}^2 + a_{13}^2 + a_{16}^2) \geqslant (a_7 + a_{10} + a_{13} + a_{16})^2;$$

в последнем переходе мы воспользовались неравенством между средним квадратичным и средним арифметическим. Второе неравенство доказывается аналогично:

$$1 \geqslant a_1^2 + a_2^2 + \ldots + a_9^2 \geqslant 3a_3^2 + 3a_6^2 + 3a_9^2 \geqslant$$
$$\geqslant 3(a_7^2 + a_8^2 + a_9^2) \geqslant (a_7 + a_8 + a_9)^2.$$

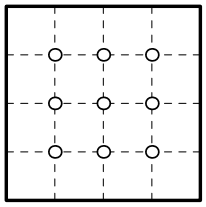


Рис. 3

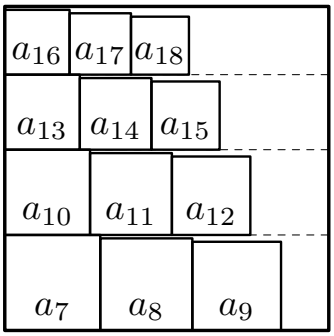


Рис. 4

Из неравенств $(*)$ следует, что можно разрезать торт на горизонтальные полосы высот, не меньших a_7, a_{10}, a_{13} и a_{16} соответственно, и в i-ю полосу уложить квадраты со сторонами a_{3i+4}, a_{3i+5} и a_{3i+6}, как показано на рис. 4.

10 класс

10.1. Назовём *главными делителями* составного числа n два наибольших его натуральных делителя, отличных от n. Составные натуральные числа a и b таковы, что главные делители числа a совпадают с главными делителями числа b. Докажите, что $a = b$.

(*А.С. Голованов*)

Решение. Пусть $n > k$ — главные делители числа a; тогда a/n и a/k — два наименьших делителя числа a, бóльших единицы. Пусть p — наименьший простой делитель числа a, а q — наименьший простой делитель a, кроме p (если такой существует). Тогда $a/n = p$. Далее, a/k — либо простое число (тогда это q), либо составное. Во втором случае единственным простым делителем числа a/k является p, и потому $a/k = p^2$; этот случай реализуется ровно тогда, когда a делится на p^2, причём $p^2 < q$ или q не существует.

Итак, главные делители числа a — это либо a/p и a/q, либо a/p и a/p^2. Покажем теперь, что по двум главным делителям $n > k$ составное число a восстанавливается однозначно (откуда и следует требуемое). Если n кратно k, то выполнен второй случай, и тогда $a = n^2/k$. Иначе выполнен первый случай, и тогда $a = \text{НОК}(n, k)$.

10.2. На стороне BC остроугольного треугольника ABC отмечены точки D и E так, что $BD = CE$. На дуге DE описанной окружности треугольника ADE, не содержащей точку A, нашлись такие точки P и Q, что $AB = PC$ и $AC = BQ$. Докажите, что $AP = AQ$. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Без ограничения общности будем считать, что точка D лежит на отрезке BE и $AD \leqslant AE$. Пусть O — центр окружности (ADE). Пусть точка A' симметрична A относительно серединного перпендикуляра к отрезку DE (см. рис. 5). Из симметрии $A'B = AC = BQ$. Окружность с центром B и радиусом BA' пересекает окружность (ADE) в точках, симметричных относительно прямой BO, то есть точки A' и Q симметричны относительно BO. Аналогично, точки A' и P симметричны относительно прямой CO.

Прямые OB и OC симметричны относительно серединного

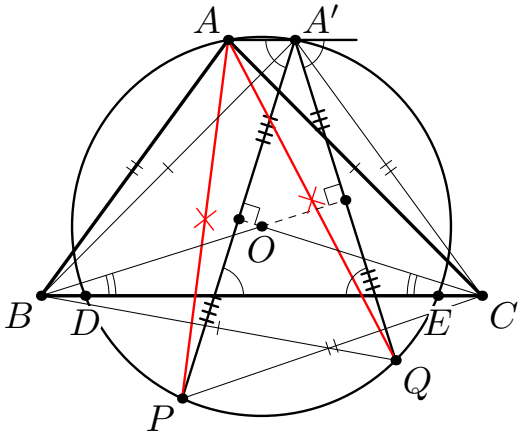


Рис. 5

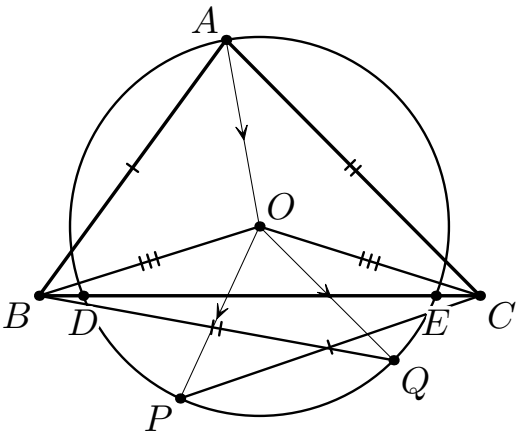


Рис. 6

перпендикуляра к отрезку DE, поэтому они образуют равные углы с прямой DE. Поскольку $A'P \perp CO$, $A'Q \perp BO$ и $AA' \parallel DE$, то прямые $A'Q$ и $A'P$ образуют равные углы с прямой AA'. Значит, меньшие дуги окружности (ADE), стягиваемые хордами AP и AQ равны, а тогда $AP = AQ$, что и требовалось.

Второе решение. Без ограничения общности будем считать, что точка D лежит на отрезке BE. Пусть O — центр окружности (ADE). Заметим, что $OB = OC$. Поскольку $\angle DAE < \angle BAC < 90^\circ$, то точки A и O лежат по одну сторону от прямой BC (см. рис. 6). Треугольники OAB и OPC равны по трем сторонам, треугольники OAC и OQB — тоже.

Тогда $\angle ABQ = \angle ABO + \angle OBQ = \angle PCO + \angle OCA = \angle PCA$. (Если луч BO не лежит внутри угла ABQ, то луч BA лежит внутри угла QBO, а значит и внутри угла OBC. В этом случае либо $\angle BOA > \angle BOE = \angle COD > \angle COP$, либо $\angle BOA < \angle BOD = \angle COE < \angle COP$; в обоих случаях получаем противоречие с равенством треугольников OAB и OPC. Аналогично, луч CO лежит внутри угла PCA.)

Поэтому треугольники ABQ и PCA равны по двум сторонам и углу между ними, откуда $AP = AQ$.

10.3. Изначально на доске написана пара чисел $(1, 1)$. Если для некоторых x и y на доске написана одна из пар $(x, y-1)$ и $(x+y, y+1)$, то можно дописать другую. Аналогично, если на доске написана одна из пар (x, xy) и $\left(\frac{1}{x}, y\right)$, то можно дописать другую. Докажите, что в каждой выписанной паре первое число будет положительным. (*М. Антипов*)

Первое решение. Назовём *дискриминантом* пары чисел (a, b) величину $D(a, b) = b^2 - 4a$. Докажем, что дискриминант всех пар чисел, записанных на доске, всегда отрицателен. Действительно, дискриминант пары чисел, записанной изначально, равен $D(1, 1) = -3 < 0$. Далее, верны следующие соотношения:

$$\frac{D(x, y-1)}{D(x+y, y+1)} = \frac{y^2 - 4x - 2y + 1}{y^2 - 4x - 2y + 1} = 1$$

и

$$\frac{D(x, xy)}{D(1/x, y)} = \frac{x^2y^2 - 4x}{y^2 - 4/x} = x^2,$$

поэтому на доске ни в какой момент не может появиться число с положительным дискриминантом. Теперь рассмотрим любую выписанную на доску пару (a, b). В ней первое число a равно $\frac{b^2 - D}{4}$ и, следовательно, больше 0, что и требовалось доказать.

Второе решение. Если на доске написана пара (x, y), то с помощью первой операции можно добавить или пару $(x + y + 1, y + 2)$, или пару $(x - y + 1, y - 2)$. Обе этим пары можно записать как $(x + ky + k^2, y + 2k)$, где в первом случае $k = 1$, а во втором — $k = -1$. С помощью второй операции можно добавить только пару $\left(\frac{1}{x}, \frac{y}{x}\right)$.

Докажем более общий факт: на каждом шаге для любых целых s, t, таких, что $s^2 + t^2 > 0$, для любой пары чисел (x, y), написанной на доске, выполняется неравенство

$$s^2x + sty + t^2 > 0.$$

В частности, при $s = 1, t = 0$ получается в точности утверждение исходной задачи.

Для пары $(1, 1)$ утверждение задачи верно. Далее, рассмотрим два типа операций:

• $(x, y) \to (x + ky + k^2, y + 2k)$. Тогда для новой пары верно $s^2(x + ky + k^2) + st(y + 2k) + t^2 = s^2x + s(sk + t)y + (sk + t)^2 > 0$.

• $(x, y) \to (1/x, y/x)$. Здесь также получаем нужное неравенство:

$$s^2\,\frac{1}{x} + st\,\frac{y}{x} + t^2 = \frac{t^2x + tsy + s^2}{x} = \frac{t^2x + tsy + s^2}{1^2 \cdot x + 1 \cdot 0 \cdot y + 0^2} > 0.$$

10.4. Дано натуральное число $n > 4$. На плоскости отмечены n точек,

никакие три из которых не лежат на одной прямой. Василий проводит по одному все отрезки, соединяющие пары отмеченных точек. На каждом шаге, проводя очередной отрезок S, Василий помечает его наименьшим натуральным числом, которым ещё не помечен ни один отрезок, имеющий с S общий конец. Для какого наибольшего k Василий может действовать так, чтобы пометить какой-то отрезок числом k? (*А. Глебов, Д. Храмцов*)

Ответ. $k = 2n - 3$ при нечётном n, и $k = 2n - 4$ при чётном $n > 4$.

Решение. *Оценка.* Рассмотрим шаг, на котором Василий помечает некоторый отрезок AB. Перед этим шагом из каждой из точек A и B выходит максимум по $n - 2$ отрезка, и они содержат максимум $2n - 4$ различных пометки. Значит, Василий точно сможет пометить этот отрезок числом, не превосходящим $2n - 3$. Итак, $k \leqslant 2n - 3$.

Если n чётно, эту оценку можно уточнить следующим образом. Назовём *маленьким* отрезок, помеченный единицей. Докажем, что в конце процесса из каждой точки будет выходить маленький отрезок; предположим противное. Точки, из которых выходят маленькие отрезки, разбиваются на пары точек, соединённых таким отрезком. Значит, есть хотя бы две точки X и Y, из которых не выходит маленьктх отрезков. Выходит, что когда Василий проводил отрезок XY, он должен был пометить его единицей — противоречие.

Значит, если отрезок AB не будет маленьким. то в конце процесса среди отрезков, выходящих из A и B, кроме AB, будут два маленьких отрезка. Значит, на этих отрезках будет максимум $2(n-2)-1 = 2n-5$ различных пометок. Следовательно, когдв Василий будет проводить отрезок AB, он сможет пометить его числом, не превосходящим $2n - 4$, и $k \leqslant 2n - 4$.

Пример. Осталось доказать, что Василий может достичь указанных значений k.

Лемма. *Если количество точек чётно и равно m, то Василий может пометить все отрезки между этими точками, использовав лишь числа от 1 до $m - 1$. При этом из каждой*

точки будут выходить отрезки, помеченные всеми этими числами.

Доказательство. Утверждение леммы не зависит от конкретного расположения точек, так что можно считать, что $m-1$ точек $A_1, \ldots, A_{m-1}$ расположены в вершинах правильного $(m-1)$-угольника, а оставшаяся точка — в его центре O.

Тогда все отрезки между этими точками можно разбить на $m-1$ множеств S_1, S_2, $\ldots$, S_{m-1} так, чтобы отрезки одного множества не имели общих концов. Например, в множество S_i можно включить отрезок OA_i и все отрезки, соединяющие пары вершин $(m-1)$-угольника и перпендикулярные OA_i. Из каждой точки выходит по отрезку каждого из множеств.

Теперь Василий может сначала пометить все отрезки множества S_1 числом 1, затем все отрезки второго множества числом 2, и т. д. □

Вернёмся к решению. Пусть n нечётно, и пусть A — отмеченная точка. Пусть Василий сначала пометит все отрезки между точками, отличными от A, числами от 1 до $n-2$ согласно лемме. Затем он проведёт все $n-1$ отрезок из A; каждый отрезок AB ему придётся помечать числом, бóльшим $n-2$, ибо из B уже выходят отрезки, помеченные всеми меньшими числами. Кроме того, все эти $n-1$ отрезок будут помечены разными числами, ибо у них есть общий конец. Следовательно, они будут помечены числами $n-1$, n, $\ldots$, $2n-3$, то есть Василий получит пометку $k = 2n-3$.

Пусть теперь n чётно. Выберем две отмеченных точки A и B; пусть C_1, C_2, $\ldots$, C_{n-2} — остальные отмеченные точки. Пусть Василий сначала пометит все отрезки между точками C_i числами от 1 до $n-3$ согласно лемме, а также пометит отрезок AB числом 1. Затем он последовательно проводит отрезки AC_1, AC_2, $\ldots$, AC_{n-3}; поскольку в вершины C_i уже входят отрезки с пометками от 1 до $n-3$, новые отрезки будут помечены числами $n-2$, $n-1$, $\ldots$, $2n-6$ соответственно. Далее Василий проводит отрезки BC_{n-3}, BC_2, BC_3, $\ldots$, BC_{n-4}; аналогично, он пометит их числами $n-2$, $n-1$, $\ldots$, $2n-6$ соответственно.

Теперь в вершины A и B уже входят отрезки со всеми пометками от $n-2$ до $2n-6$, а в вершину C_{n-2} — со всеми пометками

от 1 до $n-3$. Значит, когда Василий проводит отрезки AC_{n-2} и BC_{n-2}, первый будет помечен числом $2n-5$, а второй — числом $2n-4$ (ибо имеет общий конец с предыдущим). Значит, Василий добился появления числа $k = 2n-4$.

11 класс

11.1. Назовём *главными делителями* составного числа n два наибольших его натуральных делителя, отличных от n. Составные натуральные числа a и b таковы, что главные делители числа a совпадают с главными делителями числа b. Докажите, что $a = b$.

(*А.С. Голованов*)

Решение. Пусть $n > k$ — главные делители числа a; тогда a/n и a/k — два наименьших делителя числа a, бóльших единицы. Пусть p — наименьший простой делитель числа a, а q — наименьший простой делитель a, кроме p (если такой существует). Тогда $a/n = p$. Далее, a/k — либо простое число (тогда это q), либо составное. Во втором случае единственным простым делителем числа a/k является p, и потому $a/k = p^2$; этот случай реализуется ровно тогда, когда a делится на p^2, причём $p^2 < q$ или q не существует.

Итак, главные делители числа a — это либо a/p и a/q, либо a/p и a/p^2. Покажем теперь, что по двум главным делителям $n > k$ составное число a восстанавливается однозначно (откуда и следует требуемое). Если n кратно k, то выполнен второй случай, и тогда $a = n^2/k$. Иначе выполнен первый случай, и тогда $a = \text{НОК}(n, k)$.

11.2. На плоскости нарисованы графики функций $y = \sin x$ и $y = \operatorname{tg} x$, а также оси координат. Как циркулем и линейкой построить какую-нибудь прямую, которая касается графика синуса как выше оси абсцисс (Ox), так и ниже (и, возможно, имеет ещё несколько точек пересечения)? (*А. Кузнецов*)

Решение. Будем искать касательную, проходящую через начало координат. Касательная к графику синуса в точке $(x_0, \sin x_0)$ имеет уравнение $y = (x - x_0) \cdot \cos x_0 + \sin x_0$. Эта прямая проходит через начало координат тогда и только тогда, когда $0 = -x_0 \cdot \cos x_0 + \sin x_0$, что равносильно $\operatorname{tg} x_0 = x_0$.

Осталось построить точку $(x_0, \sin x_0)$. Для этого (с помощью циркуля и линейки) построим биссектрису координатного угла, т.е. прямую $y = x$. Выберем её точку пересечения с графиком тангенса: $(x_0, \operatorname{tg} x_0)$, $x_0 \neq 0$. Далее, опуская из этой точки перпендикуляр на ось абсцисс и пересекая этот перпендикуляр с

графиком синуса, получаем точку $(x_0, \sin x_0)$. Прямая, проходящая через начало координат и точку $(x_0, \sin x_0)$ будет касаться графика синуса в точке $(x_0, \sin x_0)$ по выбору точки x_0, а также в точке $(-x_0, -\sin x_0)$ из симметрии относительно начала координат. Эти точки лежат по разные стороны от оси абсцисс, что и требовалось.

11.3. На плоскости фиксирован остроугольный треугольник ABC с наибольшей стороной BC. Пусть PQ — произвольный диаметр его описанной окружности, причём точка P лежит на меньшей дуге AB, а точка Q — на меньшей дуге AC. Точки X, Y и Z — основания перпендикуляров, опущенных из точки P на прямую AB, из точки Q на прямую AC и из точки A на прямую PQ. Докажите, что центр описанной окружности треугольника XYZ лежит на фиксированной окружности (не зависящей от выбора точек P и Q). (*И. Кухарчук, М. Дидин*)

Решение. Заметим, что $\angle PAQ = 90^\circ$, так как PQ — диаметр окружности (ABC). Пусть M и N — середины отрезков AP и AQ соответственно. Так как $\angle AZP = 90^\circ = \angle AXP$, то четырёхугольник $AZXP$ вписан в окружность с центром в точке M, откуда $\angle PZX = \angle PAB = 90^\circ - \angle BAQ = 90^\circ - \angle BPZ$. Следовательно, $XZ \perp BP$. Тогда, в силу сказанного выше, серединный перпендикуляр к отрезку XZ проходит через точку M и параллелен прямой BP, а потому на нём лежит и середина отрезка AB, обозначим её через D. Аналогично, если E — середина отрезка AC, то NE — серединный перпендикуляр к отрезку YZ. Таким образом, прямые MD и NE пересекаются в центре окружности (XYZ), обозначим его через O.

Тогда $\angle DOE = 180^\circ - \angle XZY = \angle PZX + \angle QZY = \angle PAB + \angle QAC = 90^\circ - \angle BAC$. Следовательно, точка O лежит на фиксированной окружности, проходящей через точки D и E, что и требовалось.

11.4. Дано натуральное число $n > 4$. На плоскости отмечены n точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Василий проводит по одному все отрезки, соединяющие пары отмеченных точек. На каждом шаге, проводя очередной отрезок S, Василий помечает его наименьшим натуральным числом, которым ещё не помечен ни один отрезок, имеющий с S общий конец. Для

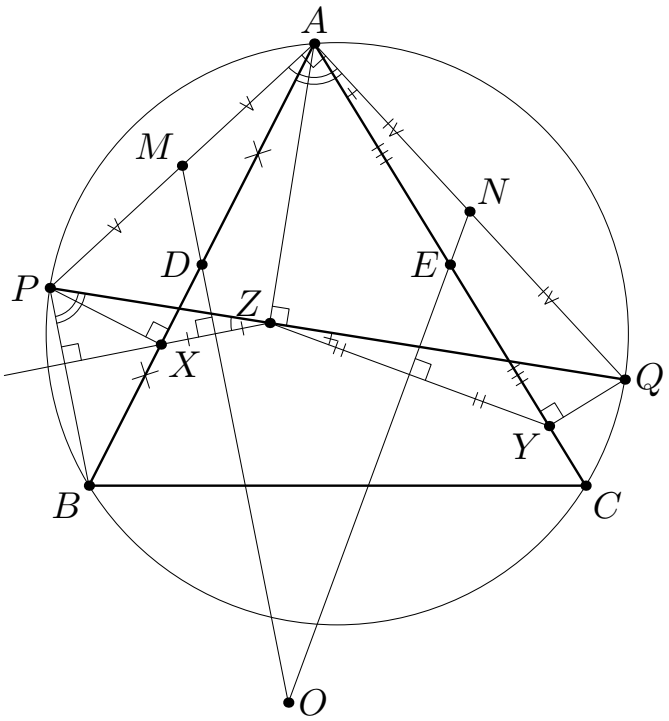


Рис. 7

какого наибольшего k Василий может действовать так, чтобы пометить какой-то отрезок числом k? (*А. Глебов, Д. Храмцов*)

Ответ. $k = 2n - 3$ при нечётном n, и $k = 2n - 4$ при чётном $n > 4$.

Решение. *Оценка.* Рассмотрим шаг, на котором Василий помечает некоторый отрезок AB. Перед этим шагом из каждой из точек A и B выходит максимум по $n - 2$ отрезка, и они содержат максимум $2n - 4$ различных пометки. Значит, Василий точно сможет пометить этот отрезок числом, не превосходящим $2n - 3$. Итак, $k \leqslant 2n - 3$.

Если n чётно, эту оценку можно уточнить следующим образом. Назовём *маленьким* отрезок, помеченный единицей. Докажем, что в конце процесса из каждой точки будет выходить маленький отрезок; предположим противное. Точки, из которых выходят маленькие отрезки, разбиваются на пары точек, соединённых таким отрезком. Значит, есть хотя бы две точки X и Y, из которых не выходит маленьктх отрезков. Выходит, что когда Василий проводил отрезок XY, он должен был пометить его единицей — противоречие.

Значит, если отрезок AB не будет маленьким. то в конце

процесса среди отрезков, выходящих из A и B, кроме AB, будут два маленьких отрезка. Значит, на этих отрезках будет максимум $2(n-2)-1 = 2n-5$ различных пометок. Следовательно, когдв Василий будет проводить отрезок AB, он сможет пометить его числом, не превосходящим $2n-4$, и $k \leqslant 2n-4$.

Пример. Осталось доказать, что Василий может достичь указанных значений k.

Лемма. *Если количество точек чётно и равно m, то Василий может пометить все отрезки между этими точками, использовав лишь числа от 1 до $m-1$. При этом из каждой точки будут выходить отрезки, помеченные всеми этими числами.*

Доказательство. Утверждение леммы не зависит от конкретного расположения точек, так что можно считать, что $m-1$ точек $A_1, \ldots, A_{m-1}$ расположены в вершинах правильного $(m-1)$-угольника, а оставшаяся точка — в его центре O.

Тогда все отрезки между этими точками можно разбить на $m-1$ множеств S_1, S_2, …, S_{m-1} так, чтобы отрезки одного множества не имели общих концов. Например, в множество S_i можно включить отрезок OA_i и все отрезки, соединяющие пары вершин $(m-1)$-угольника и перпендикулярные OA_i. Из каждой точки выходит по отрезку каждого из множеств.

Теперь Василий может сначала пометить все отрезки множества S_1 числом 1, затем все отрезки второго множества числом 2, и т. д. □

Вернёмся к решению. Пусть n нечётно, и пусть A — отмеченная точка. Пусть Василий сначала пометит все отрезки между точками, отличными от A, числами от 1 до $n-2$ согласно лемме. Затем он проведёт все $n-1$ отрезок из A; каждый отрезок AB ему придётся помечать числом, бóльшим $n-2$, ибо из B уже выходят отрезки, помеченные всеми меньшими числами. Кроме того, все эти $n-1$ отрезок будут помечены разными числами, ибо у них есть общий конец. Следовательно, они будут помечены числами $n-1$, n, …, $2n-3$, то есть Василий получит пометку $k = 2n-3$.

Пусть теперь n чётно. Выберем две отмеченных точки A

и B; пусть C_1, C_2, …, C_{n-2} — остальные отмеченные точки. Пусть Василий сначала пометит все отрезки между точками C_i числами от 1 до $n-3$ согласно лемме, а также пометит отрезок AB числом 1. Затем он последовательно проводит отрезки AC_1, AC_2, …, AC_{n-3}; поскольку в вершины C_i уже входят отрезки с пометками от 1 до $n-3$, новые отрезки будут помечены числами $n-2$, $n-1$, …, $2n-6$ соответственно. Далее Василий проводит отрезки BC_{n-3}, BC_2, BC_3, …, BC_{n-4}; аналогично, он пометит их числами $n-2$, $n-1$, …, $2n-6$ соответственно.

Теперь в вершины A и B уже входят отрезки со всеми пометками от $n-2$ до $2n-6$, а в вершину C_{n-2} — со всеми пометками от 1 до $n-3$. Значит, когда Василий проводит отрезки AC_{n-2} и BC_{n-2}, первый будет помечен числом $2n-5$, а второй — числом $2n-4$ (ибо имеет общий конец с предыдущим). Значит, Василий добился появления числа $k = 2n-4$.

Материалы для проведения заключительного этапа

XLVIII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2021–2022 учебный год

Второй день

Саранск,
17–25 апреля 2022 г.

Москва, 2022

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XLVIII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, М. А. Антипов, А. В. Антропов, И. И. Богданов, Д. Ю. Бродский, А. С. Голованов, М. А. Дидин, П. Ю. Козлов, Д. Н. Крачун, А. С. Кузнецов, Ю. В. Кузьменко, Е. Г. Молчанов, Ф. В. Петров, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков, О. И. Южаков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2022
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2022, макет

Заключительный этап, 2021–2022 учебный год. Второй день

Условия и решения задач

9 класс

9.5. Дана бесконечная последовательность чисел a_1, a_2, ..., в которой нет двух равных членов. Отрезок a_i, a_{i+1}, ..., a_{i+m-1} этой последовательности назовём *монотонным отрезком длины* m, если выполнены неравенства $a_i < a_{i+1} < \ldots < a_{i+m-1}$ или неравенства $a_i > a_{i+1} > \ldots > a_{i+m-1}$. Оказалось, что для каждого натурального k член a_k содержится в некотором монотонном отрезке длины $k+1$. Докажите, что существует натуральное N такое, что последовательность a_N, a_{N+1}, ... монотонна, т. е. $a_N < a_{N+1} < \ldots$ или $a_N > a_{N+1} > \ldots$. (*А.С. Голованов*)

Первое решение. Будем называть индекс $k \geqslant 2$ *плохим*, если $a_{k-1} < a_k > a_{k+1}$ или $a_{k-1} > a_k < a_{k+1}$. Заметим, что если среди индексов $N+1, N+2, \ldots$ нет плохих, то последовательность $a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, \ldots$ монотонна.

Предположим, что утверждение задачи неверно. Тогда найдётся бесконечно много плохих индексов. Выберем некоторый плохой индекс k. Возьмём произвольное $n > k$ и рассмотрим монотонный отрезок I длины $n+1$, содержащий a_n. Он не может содержать членов a_{k-1}, a_k и a_{k+1} одновременно; следовательно, поскольку $k+1 \leqslant n$, отрезок I точно не содержит a_{k-1}, а следовательно, не содержит и a_1.

Итак, монотонный отрезок I длины $n+1$ содержит a_n, но не содержит a_1; тогда он обязан содержать a_n, a_{n+1} и a_{n+2}, так что индекс $n+1$ не является плохим. Итак, при любом $n > k$ индекс $n+1$ не плохой, поэтому плохих индексов конечное количество. Противоречие.

Второе решение. Предположим противное. Не умаляя общности, можно считать, что $a_1 < a_2$ (иначе можно умножить все члены последовательности на -1). Поскольку последовательность $a_2, a_3, \ldots$ не является возрастающей, существует такое $k \geqslant 2$, что $a_k > a_{k+1}$. Поскольку последовательность $a_{k+1}, a_{k+2} \ldots$ не является убывающей, существует такое $\ell > k$, что $a_\ell < a_{\ell+1}$. Выберем наименьшее ℓ, удовлетворяющее этим

двум неравенствам. Тогда либо $\ell > k+1$, и тогда $a_{\ell-1} > a_\ell$ согласно выбору ℓ, либо $\ell = k+1$, и тогда $a_{\ell-1} = a_k > a_{k+1} = a_\ell$. Итак, в любом случае $a_{\ell-1} > a_\ell$.

Рассмотрим монотонный отрезок длины ℓ, содержащий $a_{\ell-1}$; он обязан содержать и a_ℓ. Поскольку $a_{\ell-1} > a_\ell$, числа этого отрезка монотонно убывают. Значит, он не может содержать числа a_1 (иначе бы он содержал и $a_2 > a_1$). Но тогда, раз длина отрезка равна ℓ, он обязан содержать и $a_{\ell+1} > a_\ell$, что невозможно.

9.6. Для какого наименьшего натурального числа a существуют целые числа b и c такие, что квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два различных положительных корня, не превосходящих $\frac{1}{1000}$? (*А. Храбров*)

Ответ. $a = 1\,001\,000$.

Первое решение. Докажем, что $a \geqslant 1\,001\,000$. Заметим, что если y — корень трёхчлена $ax^2 + bx + c$, то $1/y$ — корень трёхчлена $cx^2 + bx + a$. Поэтому в задаче нужно найти наименьшее натуральное a, для которого корни x_1 и x_2 некоторого трёхчлена $cx^2 + bx + a$ (с целыми b и c) больше 1000. Поскольку x_1 и x_2 положительны и $x_1 x_2 = a/c$ (по теореме Виета), имеем $c > 0$.

Если $c = 1$, то $|x_1 - x_2| = \sqrt{b^2 - 4a} \geqslant 1$. Поскольку меньший корень не меньше 1000, больший корень не меньше 1001, а тогда $a = x_1 x_2 \geqslant 1001 \cdot 1000$. Если же $c \geqslant 2$, то $a = cx_1 x_2 \geqslant 2x_1 x_2 > > 2\,000\,000$. В обоих случаях требуемая оценка доказана.

Осталось заметить, что трёхчлен $x^2 - (1000 + 1001)x + + 1001 \cdot 1000$ имеет корни 1000 и 1001, поэтому $a = 1\,001\,000$ подходит.

Второе решение. Положим для краткости $n = 1000$. Пусть x_1 и x_2 — два различных корня трёхчлена $f(x) = ax^2 + bx + c$, причём $0 < x_1 < x_2 \leqslant \frac{1}{n}$. Тогда число $b = -a(x_1 + x_2)$ отрицательно, а число $c = ax_1 x_2$ положительно. Более того, имеем $\frac{-b}{a} = x_1 + x_2 < \frac{2}{n}$, откуда $a > -\frac{nb}{2}$.

Поскольку корни различны, дискриминант $D = b^2 - 4ac$ положителен. Следовательно, $b^2 > 4ac > -2nbc$ и, значит, $-b >$

$> 2nc$. Поэтому $a > (-b) \cdot \frac{n}{2} > 2nc \cdot \frac{n}{2} = n^2c$. Пусть $a = n^2c + d$, где d — натуральное число.

Предположим, что $a < n^2 + n$. Тогда $c = 1$ и $d < n$. Стало быть, $0 \leqslant f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{a}{n^2} + \frac{b}{n} + c = \frac{d}{n^2} + \frac{b}{n} + 2 < \frac{1}{n} + \frac{b}{n} + 2$ и, значит, $-b < 2n + 1$. Следовательно, $-b \leqslant 2n$ и $D = b^2 - 4ac \leqslant 4n^2 - -4(n^2 + d) = -4d < 0$. Это противоречие показывает, что $d \geqslant n$.

Если же $a = n^2 + n$, то при $b = -2n - 1$ и $c = 1$ трёхчлен имеет корни $x_1 = \frac{1}{n+1}$ и $x_2 = \frac{1}{n}$.

9.7. В стране 998 городов. Некоторые пары городов соединены двусторонними авиарейсами. Согласно закону, между любой парой городов должно быть не больше одного рейса. Другой закон требует, чтобы для любой группы городов было не больше $5k + 10$ рейсов, соединяющих два города этой группы, где k — количество городов в группе. В настоящий момент законы соблюдены. Докажите, что министерство развития может ввести несколько новых рейсов так, чтобы законы по-прежнему соблюдались, а общее количество рейсов в стране стало равным 5 000.

(*И. Богданов*)

Решение. Назовём набор городов *критическим*, если есть ровно $5k + 10$ рейсов, соединяющих два города этой группы, где k — количество городов в группе (тогда $k > 11$, ибо иначе между городами группы есть не более $k(k-1)/2 \leqslant 5k < 5k+10$ рейсов). Если группа из всех 998 городов критическая, то в стране уже $5 \cdot 998 + 10 = 5\,000$ рейсов.

В дальнейшем мы всегда предполагаем, что законы в любой момент соблюдены. Обозначим через $f(X)$ количество рейсов, соединяющих два города группы X.

Докажем, что если группа из всех городов не критическая, то министерство может добавить один рейс с соблюдением законов. Повторяя такие операции, министерство добьётся требуемого. Заметим, что, если между городами x и y нет рейса, то добавить его министерство не может лишь в случае, когда оба города x и y входят в какую-то критическую группу.

Лемма. *Пусть A и B — критические группы. Тогда группа $A \cup B$ также критическая.*

Доказательство. Положим $C = A \cap B$, $D = A \cup B$. Пусть $|A| = a$, $|B| = b$, $|C| = c$; тогда $|D| = a+b-c$. По условию, имеем $f(A) = 5a + 10$, $f(B) = 5b + 10$ и $f(C) \leqslant 5c + 10$. Заметим, что все рейсы, посчитанные в $f(A)$ и $f(B)$, учитываются также и в $f(D)$; более того, если какой-то рейс учтён и в $f(A)$, и в $f(B)$, то оба его конца лежат в C, то есть количество дважды учтённых рейсов равно $f(C)$. Поэтому

$$f(D) \geqslant f(A) + f(B) - f(C) \geqslant (5a + 10) + (5b + 10) - (5c + 10) = \\ = 5(a + b - c) + 10 = 5d + 10.$$

Учитывая, что законы соблюдены, получаем $f(D) = 5d+10$, что и требовалось. □

Вернёмся к решению. Если в настоящий момент нет ни одной критической группы, можно добавить рейс между любой парой городов, между которыми его ещё нет (такая пара найдётся!). Иначе, применяя лемму, получаем, что объединение всех критических групп — тоже критическая группа A; по предположению, в ней $a < 998$ городов. Пусть x — город вне A; тогда x не входит ни в какую критическую группу.

Пусть из x идёт k рейсов в города из A. Поскольку группа $A' = A \cup \{x\}$ не критическая, имеем

$$5(a + 1) + 10 > f(A') = f(A) + k = 5a + 10 + k,$$

откуда $k < 5$. С другой стороны, $a \geqslant 12$, поэтому в A есть город y, не соединённый рейсом с x, и города x и y не входят в одну критическую группу. Значит, министерство может ввести рейс между x и y.

9.8. В треугольник ABC вписана окружность ω, касающаяся стороны BC в точке K. Окружность ω' симметрична окружности ω относительно точки A. Точка A_0 выбрана так, что отрезки BA_0 и CA_0 касаются ω'. Пусть M — середина стороны BC. Докажите, что прямая AM делит отрезок KA_0 пополам. (*А. Шевцов*)

Решение. Пусть точки B', C' и K' симметричны относительно A точкам B, C и K соответственно. Тогда окружность ω' вписана в треугольник $AB'C'$ и касается $B'C'$ в точке K'. Медиана AM является средней линией в треугольниках BCC' и $B'BC$, так что $AM \parallel BC' \parallel B'C$. Поскольку A — середина KK', утверждение задачи равносильно тому, что пря-

мая AM содержит среднюю линию треугольника $KK'A_0$ (параллельную A_0K'), то есть утверждение равносильно параллельности $B'C \parallel A_0K'$.

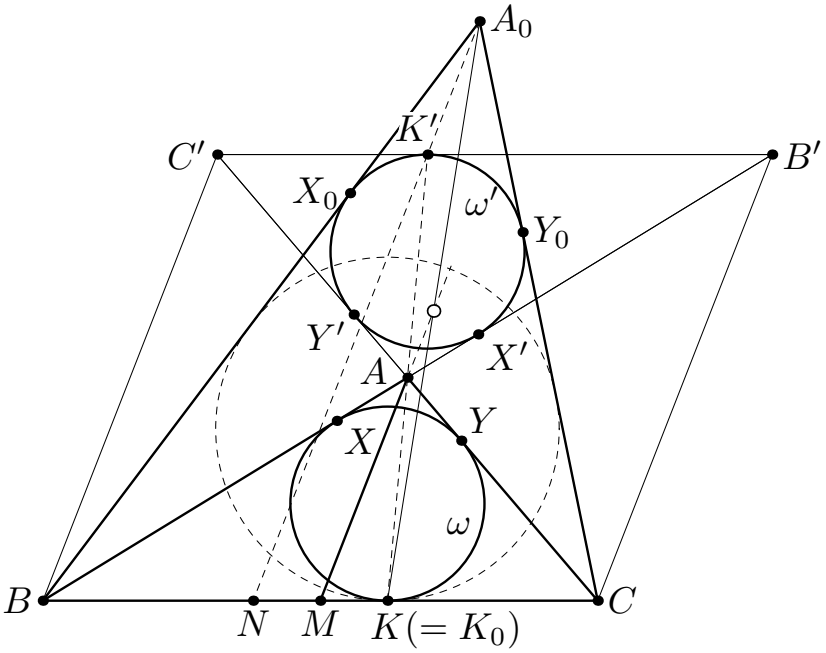


Рис. 1

Пусть ω касается AB и AC в точках X и Y соответственно, а ω' касается отрезков AB', AC', A_0B и A_0C в точках X', Y', X_0 и Y_0 соответственно. Заметим, что $AB - AC = (AX + XB) - (AY + YC) = XB - YC = KB - KC$. Аналогично, если вписанная окружность треугольника A_0BC касается BC в точке K_0, то $A_0B - A_0C = K_0B - K_0C$. Однако

$$A_0B - A_0C = (A_0X_0 + X_0B) - (A_0Y_0 + Y_0C) = X_0B - Y_0C =$$
$$= X'B - Y'C = (XA + AB) - (YA + AC) = AB - AC,$$

так что $KB - KC = K_0B - K_0C$, и потому $K = K_0$.

Из доказанного следует, что вневписанные окружности треугольников ABC и A_0BC также касаются отрезка BC в одной и той же точке N, симметричной K относительно M (поскольку $BN = CK$). Гомотетия с центром A_0, переводящая прямую BC в прямую $B'C'$, переводит вневписанную окружность треугольника A_0BC в окружность ω', то есть точку N — в K'. Значит, N лежит на прямой A_0K; но, поскольку $BN = CK = C'K'$, имеем $K'N \parallel B'C$, то есть $A_0K' \parallel B'C$, что и требовалось.

Замечание 1. После первого абзаца решение также можно завершить применением теоремы Брианшона к описанному (около ω') шестиугольнику $A_0BB'K'C'C$. Теорема утверждает, что три главных диагонали A_0K', BC', $B'C$ этого шестиугольника пересекаются в одной точке или попарно параллельны; в нашей задаче реализуется второй случай, то есть $A_0K' \parallel BC' \parallel B'C$.

Замечание 2. Из утверждения задачи следует, что центр I' вписанной окружности треугольника A_0BC лежит на AM. Существуют способы решить задачу, доказав этот факт.

Заключительный этап, 2021–2022 учебный год. Второй день

10 класс

10.5. На доске написаны 11 целых чисел (не обязательно различных). Может ли оказаться, что произведение любых пяти из них больше, чем произведение остальных шести? (*И. Богданов*)

Ответ. Может.

Решение. Пусть одно из чисел равно 10, а каждое из остальных равно -1. Тогда произведение любых пяти из них больше, чем произведение остальных шести. Действительно, если число 10 входит в произведение пяти чисел, то это произведение равно 10, а произведение оставшихся шести чисел равно 1, и $10 > 1$. Если же число 10 не входит в произведение пяти чисел, то это произведение равно -1, а произведение оставшихся шести чисел равно -10, и $-1 > -10$.

10.6. Дано натуральное число $n > 5$. На кольцевой полоске бумаги написана последовательность из нулей и единиц. Для каждой последовательности w из n нулей и единиц посчитали количество способов вырезать из полоски фрагмент, на котором написана w. Оказалось, что наибольшее количество M достигается на последовательности $11\underbrace{00\ldots0}_{n-2}$, а наименьшее (возможно, нулевое) — на последовательности $\underbrace{00\ldots0}_{n-2}11$. Докажите, что есть и другая последовательность из n нулей и единиц, встречающаяся ровно M раз. (*И. Богданов*)

Решение. Обозначим через N количество способов вырезать из полоски последовательность $1\underbrace{00\ldots0}_{\geqslant n-2}1$ (т.е. количество последовательностей из хотя бы $n-2$ нулей, перед и после которых стоят единицы). Перед каждой из них может стоять или 1, или 0; обозначим количество тех, перед которыми стоят 1, через N_{1x}, перед которыми стоят 0 — через N_{0x}. После каждой из N последовательностей может стоять или 0, или 1; аналогично предыдущему предложению введём количества N_{x0} и N_{x1}. Тогда

$$N_{0x} + N_{1x} = N = N_{x0} + N_{x1}. \qquad (*)$$

Заметим, что N_{1x} — это количество способов вырезать по-

следовательность $11\underbrace{00\ldots0}_{\geqslant n-2}1$. Каждый такой способ соответствует способу вырезать последовательность $11\underbrace{00\ldots0}_{n-2}$; и наоборот, каждый способ вырезать последовательность $11\underbrace{00\ldots0}_{n-2}$ можно единственным образом дополнить до способа вырезать последовательность $11\underbrace{00\ldots0}_{\geqslant n-2}1$. Значит, количества таких способов одинаковые, и $N_{1x} = M$. Аналогично N_{0x}, N_{x0} и N_{x1} равняются количествам способов вырезать последовательности $01\underbrace{00\ldots0}_{n-2}$, $\underbrace{00\ldots0}_{n-2}10$ и $\underbrace{00\ldots0}_{n-2}11$ соответственно. По условию, последовательность $\underbrace{00\ldots0}_{n-2}11$ встречается наименьшее число раз, откуда $N_{0x} \geqslant N_{x1}$. Тогда, с учётом $(*)$, получаем $N_{x0} \geqslant N_{1x} = M$, что возможно только при $N_{x0} = M$. Значит, последовательность $\underbrace{00\ldots0}_{n-2}10$ также встречается ровно M раз.

Замечание. То же самое решение можно изложить на немного другом языке. Обозначим через x^k последовательность из k букв x. Для слова w обозначим через $f(w)$ количество способов вырезать w из полоски. Тогда для любого слова w выполнено равенство $f(w) = f(0w) + f(1w) = f(w0) + f(w1)$.

Заметим, что $f(10^{n-1})+f(0^n) = f(0^{n-1}) = f(0^n)+f(0^{n-1}1)$, так что $f(10^{n-1}) = f(0^{n-1}1)$.

Теперь

$$f(110^{n-2}) + f(010^{n-2}) = f(10^{n-2}) = f(10^{n-2}1) + f(10^{n-1}) =$$
$$= f(10^{n-2}1) + f(0^{n-1}1) = f(0^{n-2}1) = f(0^{n-2}11) + f(0^{n-2}10).$$

Таким образом, разность между наибольшим и наименьшим количествами способов равна

$$f(110^{n-2}) - f(0^{n-2}11) = f(0^{n-2}10) - f(010^{n-2}).$$

В частности, должно выполняться $f(0^{n-2}10) = M$.

10.7. На стороне BC параллелограмма $ABCD$ отмечена точка E, а на стороне AD — точка F так, что описанная окружность треугольника ABE касается отрезка CF. Докажите, что описанная

окружность треугольника CDF касается прямой AE.

(*А. Кузнецов, П. Кожевников*)

Первое решение. Обозначим точку касания окружности (ABE) с отрезком CF через P. Пусть прямая, проходящая через C и параллельная AP, пересекает отрезок AE в точке Q (см. рис. 2). Тогда $\angle QCP = \angle APF = \angle AEP$ (из упомянутых выше касания и параллельности). Значит, четырёхугольник $CEQP$ вписанный. Имеем $\angle QPC = 180^\circ - \angle QEC = \angle QAF$. Следовательно, четырёхугольник $QPFA$ вписанный. Тогда $\angle AQF = \angle APF = \angle QCP$, откуда $QF \parallel EP$. Значит, прямые CQ, EP, PA и QF ограничивают параллелограмм, откуда $\angle CQF = \angle APE$. Так как $\angle APE = 180^\circ - \angle ABC = 180^\circ - \angle CDF$, то точка Q лежит на окружности (CDF). Раз $\angle AQF = \angle QCP$, то окружность (CDF) касается отрезка AE в точке Q, что и требовалось.

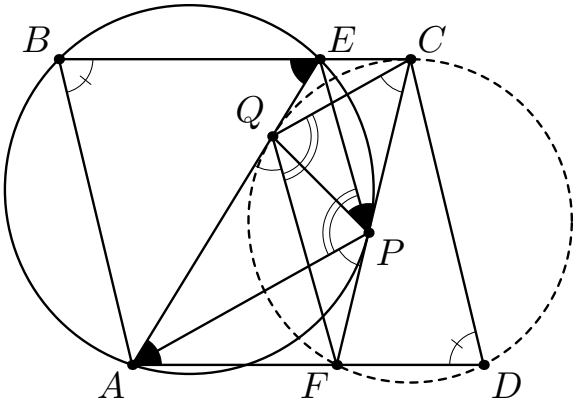


Рис. 2

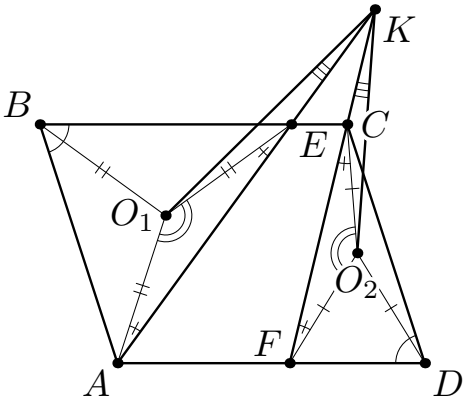


Рис. 3

Второе решение. Обозначим через O_1 центр окружности (ABE), пусть R_1 — её радиус и d_1 — расстояние от точки O_1 до прямой CF. Обозначим через O_2 центр окружности (CDF), пусть R_2 — её радиус и d_2 — расстояние от точки O_2 до прямой AE. Мы докажем более общий факт: $d_1/R_1 = d_2/R_2$ $(\star)$.

В частности, если $d_1 = R_1$, то $d_2 = R_2$, и первое равносильно касанию прямой CF и окружности (ABE), второе — касанию прямой AE и окружности (CDF).

Если $AE \parallel CF$, то точки E и F, а также O_1 и O_2 симметричны относительно центра параллелограмма, и в силу этой центральной симметрии $d_1 = d_2$ и $R_1 = R_2$, откуда следует $(\star)$.

Иначе без ограничения общности будем считать, что луч AE пересекает луч FC, обозначим их точку пересечения через K (см. рис. 3).

Обозначим через α углы при вершинах B и D параллелограмма $ABCD$. Разберём случай $\alpha < 90^\circ$, в других случаях рассуждение аналогично. Тогда $\angle AO_1E = 2\alpha = \angle CO_2F$, поэтому равнобедренные треугольники AO_1E и CO_2F подобны, откуда $\angle EAO_1 = \angle CFO_2$ и $\frac{R_1}{R_2} = \frac{O_1A}{O_2F} = \frac{AE}{CF} = \frac{KA}{KF}$ (последнее равенство следует из теоремы Фалеса). Следовательно, треугольники KAO_1 и KFO_2 подобны по углу и отношению заключающих сторон. Значит, $\frac{O_1K}{O_2K} = \frac{O_1A}{O_2F} = \frac{R_1}{R_2}$ и $\angle O_1KA = \angle O_2KF$. Тогда $\angle O_1KF = \angle O_2KA$, следовательно, $\frac{d_1}{d_2} = \frac{O_1K}{O_2K} = \frac{R_1}{R_2}$, что и требовалось.

Замечание. Соотношение $(\star)$ равносильно тому, что угол между окружностью (ABE) и прямой CF равен углу между окружностью (CDF) и прямой AE.

Третье решение. Пусть окружность (ABE) касается отрезка CF в точке P и вторично пересекает прямую AD в точке X. Обозначим вторую точку пересечения окружности (FCD) с прямой BC через Y (см. рис. 4). Тогда отрезки XE и AB симметричны относительно серединного перпендикуляра к BE, а отрезки CD и YF — относительно серединного перпендикуляра к DF, поэтому $\overrightarrow{XE} = \overrightarrow{FY}$. Поскольку окружность ABE касается отрезка CF, то точка X лежит на луче FA. Значит, точка Y лежит на луче EC, причём $XF = EY$.

Поскольку окружность $(ABEX)$ касается отрезка CF в точке P, $CP^2 = CE \cdot CB$ и $FP^2 = FA \cdot FX$. Значит, $CF = \sqrt{CE \cdot CB} + \sqrt{FX \cdot FA}$ $(\star)$. Мы позднее докажем, что отсюда следует равенство $AE = \sqrt{AF \cdot AD} + \sqrt{EY \cdot YC}$ $(\star\star)$, сначала завершим решение задачи с его помощью: отметим на отрезке AE точку T так, что $ET = \sqrt{EY \cdot EC}$ и $AT = \sqrt{AF \cdot AD}$. Если точка T отлична от концов отрезка AE, полученные равенства означают, что окружности (YCT) и (FDT) касаются прямой AE в точке T. Если эти окружности не совпадают, то они обе не совпадают и с окружностью $(FYCD)$, но в таком случае

AE, BC и AD — радикальные оси этих трех окружностей. Однако, прямые BC и AE пересекаются в точке E, не лежащей на прямой AD, противоречие. Значит, на самом деле окружности (YCT) и (FDT) совпадают, а тогда это и есть окружность (CDF), и она касается AE в точке T. Если точки Y и C совпадают, нужно, как обычно, под окружностью (YCT) понимать окружность, проходящую через T и касающуюся BC в точке Y. В случае, когда T совпадает с одним из концов отрезка AE, возможна лишь ситуация $T = E$, и тогда $EY = 0$, то есть $E = Y$, а также $AE^2 = AF \cdot AD$. Итого, окружность (CFD) касается AE в точке E.

Остаётся доказать соотношение $(\star\star)$. Положим $EY = a, EC = x, AF = y$. Из сказанного выше, векторы $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{XE}, \overrightarrow{FY}, \overrightarrow{CD}$ равны по длине, обозначим её b, а также равны их проекции на ось, сонаправленную вектору $\overrightarrow{BC}$, обозначим такую проекцию h. Положим $d = 2h - a$. Тогда $BE = y + d$ и $DF = x + d$. По теореме Птолемея для четырёхугольников $FYCD$ и $ABEX$ мы получаем, что $CF^2 = b^2 + (x + d)(x - a)$ и $AE^2 = b^2 + (y + d)(y - a)$. Отметим, что эти равенства будут выполняться вне зависимости от взаимного расположения точек A и X; C и Y. Итого, соотношение $(\star)$ имеет вид

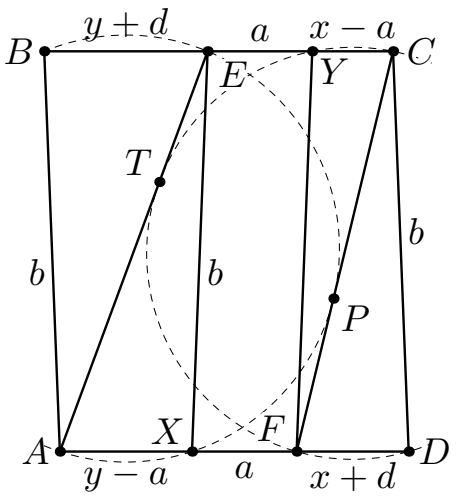


Рис. 4

$$\sqrt{b^2 + (x + d)(x - a)} = \sqrt{x(x + y + d)} + \sqrt{ay}.$$

После возведения в квадрат и сокращения общих слагаемых, получается симметричное по x и y равенство:

$$b^2 = a(x + y) + ad + xy + 2\sqrt{axy(x + y + d)}.$$

Следовательно,

$$\sqrt{b^2 + (y + d)(y - a)} = \sqrt{y(x + y + d)} + \sqrt{ax},$$

а это в точности соотношение $(\star\star)$, что и требовалось.

Замечание. Точка T совпадает с точкой Q из решения 1.

10.8. Для натурального числа N рассмотрим все различные точные квадраты, которые можно получить из N вычёркиванием одной цифры в его десятичной записи. Докажите, что количество этих квадратов не превосходит некоторой величины, не зависящей от N. (*С. Берлов, Ф. Петров, Д. Крачун*)

Решение. Пусть число N состоит из $k+1$ цифры. Считаем далее, что $k > 100$: меньшие числа не влияют на искомую ограниченность.

Для $i = 1, \ldots, k$ обозначим через n_i число, получающееся удалением из N i-ой с конца цифры. Обозначим через $f(N)$ количество точных квадратов в множестве $\{n_1, \ldots, n_k\}$. Наша цель — доказать, что $f(N)$ ограничено сверху.

Пусть $N = 10^t N_1$, где N_1 не кратно 10. Если t нечётно, то число n_i может быть точным квадратом только при $i \leqslant t+1$, так что в этом случае $f(N) \leqslant 2$. Если t чётно, то заключительные t нулей не влияют на дело, поэтому $f(N) = f(N_1)$. Поэтому далее считаем, что N не кратно 10.

Выделим множество $A \subset \{1, \ldots, k\}$ из $f(N)$ номеров i, для которых $n_i = m_i^2$ — точный квадрат, причём натуральные числа m_i, $i \in A$, попарно различны.

Отметим следующее:

1) $n_i \geqslant 10^{k-1}$, следовательно $m_i \geqslant 10^{(k-1)/2}$ при всех $i \in A$;

2) $|n_i - n_j| < 10^{\max(i,j)}$;

3) $N - n_i$ кратно 10^{i-1}.

Из свойства 1) следует, что для различных номеров $i \neq j$ из A имеет место оценка

$$|n_i - n_j| = |m_i^2 - m_j^2| \geqslant m_i + m_j \geqslant 2 \cdot 10^{(k-1)/2}.$$

Сопоставляя это со свойством 2), получаем, что $\max(i,j) > (k-1)/2$. Таким образом, все элементы A, кроме, быть может, одного, больше, чем $(k-1)/2$. Обозначим $A_1 := A \setminus \{\min(A)\}$ (удалили из A наименьший элемент), тогда $|A_1| = f(N) - 1$ и $\min(A_1) \geqslant k/2$.

Пусть $j > i$ — два элемента множества A_1. Тогда по свойствам 1), 2) имеем

$$10^j > |n_i - n_j| = |m_i^2 - m_j^2| \geqslant 2 \cdot 10^{(k-1)/2} \cdot |m_i - m_j|. \qquad (1)$$

С другой стороны, по свойству 3) число $n_i - n_j = (m_i - m_j)(m_i + m_j)$ кратно 10^{i-1}.

Положим $r = \lceil (i-1)/2 \rceil$ (где $\lceil \cdot \rceil$ обозначает верхнюю целую часть). Хотя бы одно из чисел $m_i - m_j$, $m_i + m_j$ кратно 2^r, и хотя бы одно кратно 5^r. Кроме того, если N нечётно, то нечётны числа m_i, m_j, поэтому одно из чисел $m_i - m_j$, $m_i + m_j$ не кратно 4 — а другое, соответственно, кратно 2^{i-2}. Иначе N не кратно 5, и аналогичным образом получаем, что одно из чисел $m_i - m_j$, $m_i + m_j$ кратно 5^{i-1}.

Рассмотрим пятиэлементное подмножество $\tilde{A} \subset A_1$, наименьший элемент $\tilde{A}$ обозначим u, а наибольший v. Обозначим $r = \lceil (u-1)/2 \rceil$. Если N нечётно, положим $\alpha = u-2$, $\beta = r$; иначе положим $\alpha = r$, $\beta = u-1$. Из доказанного следует, что элементы множества $\{m_s : s \in \tilde{A}\}$ дают не более двух различных остатков по модулю 2^α и не более двух различных остатков по модулю 5^β. Значит, в $\tilde{A}$ найдутся два различных элемента $i < j$ такие, что $m_j - m_i$ кратно $2^\alpha 5^\beta$. Тогда по (1) получаем

$$10^v \geqslant 10^j \geqslant 2 \cdot 10^{(k-1)/2} 2^\alpha 5^\beta \geqslant$$
$$\geqslant 10^{(k-1)/2+(u-1)/2} 2^{(u-1)/2} > 10^{u-1} 2^{u/2},$$

откуда следует что $v/u > 1,01$. Таким образом, если разбить отрезок $[k/2, k]$ на группы подряд идущих чисел, в каждой из которых отношение любых двух элементов меньше чем $1,01$ (количество таких групп меньше, например, миллиона), то любая из этих групп содержит не более 4 элементов множества A_1. Отсюда вытекает ограниченность числа $|A_1| = f(N) - 1$.

11 класс

11.5. На доске написаны 11 целых чисел (не обязательно различных). Может ли оказаться, что произведение любых пяти из них больше, чем произведение остальных шести? (*И. Богданов*)

Ответ. Может.

Решение. Пусть одно из чисел равно 10, а каждое из остальных равно -1. Тогда произведение любых пяти из них больше, чем произведение остальных шести. Действительно, если число 10 входит в произведение пяти чисел, то это произведение равно 10, а произведение оставшихся шести чисел равно 1, и $10 > 1$. Если же число 10 не входит в произведение пяти чисел, то это произведение равно -1, а произведение оставшихся шести чисел равно -10, и $-1 > -10$.

11.6. Дано натуральное число n. Саша утверждает, что для любых n лучей в пространстве, никакие два из которых не имеют общих точек, он сможет отметить на этих лучах k точек, лежащих на одной сфере. При каком наибольшем k его утверждение верно? (*А. Кузнецов*)

Ответ. $k = n$ при чётном n, $k = n + 1$ при нечётном n, то есть $2 \cdot \lceil \frac{n}{2} \rceil$.

Решение. *Пример.* При чётном $n = 2m$ рассмотрим m параллельных прямых и на каждой выделим пару непересекающихся лучей. Заметим, что в каждой паре лучей пересечений со сферой не больше двух, так как прямая имеет со сферой не более двух общих точек, поэтому $k \leqslant 2m$. Пример для нечётного $n = 2m-1$ получается удалением из примера для $n = 2m$ одного луча.

Оценка. Рассмотрим некоторую прямую ℓ, которая не перпендикулярна ни одному из наших лучей. Рассмотрим проекции наших лучей на ℓ, среди них не менее $\lceil \frac{n}{2} \rceil = \left[\frac{n+1}{2} \right]$ направлены в одну сторону (будем говорить, что вправо), забудем про остальные лучи. Пусть точка X на прямой принадлежит всем выбранным проекциям, выберем произвольную точку $Y \in \ell$ правее. Пусть α_X и α_Y — плоскости, перпендикулярные прямой ℓ, проходящие через X и Y соответственно. Каждый из выбранных

нами лучей пересекает обе эти плоскости. Выберем достаточно большое R такое, чтобы окружность $\omega \subset \alpha_Y$ с центром Y и радиуса R содержала внутри все точки пересечения плоскости α_Y с выбранными лучами. Рассмотрим сферу Ω, которая касается плоскости α_X в точке X и содержит окружность ω. Рассмотрим любой из наших лучей. Он проходит через точку внутри сферы Ω, а его начало лежит в другом полупространстве относительно плоскости α_X, нежели Ω, поэтому он пересекает Ω в двух точках. Таким образом, мы получили $k = 2\lceil \frac{n}{2} \rceil$ точек пересечения.

11.7. Для натурального числа N рассмотрим все различные точные квадраты, которые можно получить из N вычёркиванием одной цифры в его десятичной записи. Докажите, что количество этих квадратов не превосходит некоторой величины, не зависящей от N. (*С. Берлов, Ф. Петров, Д. Крачун*)

Решение. Пусть число N состоит из $k+1$ цифры. Считаем далее, что $k > 100$: меньшие числа не влияют на искомую ограниченность.

Для $i = 1, \ldots, k$ обозначим через n_i число, получающееся удалением из N i-ой с конца цифры. Обозначим через $f(N)$ количество точных квадратов в множестве $\{n_1, \ldots, n_k\}$. Наша цель — доказать, что $f(N)$ ограничено сверху.

Пусть $N = 10^t N_1$, где N_1 не кратно 10. Если t нечётно, то число n_i может быть точным квадратом только при $i \leqslant t+1$, так что в этом случае $f(N) \leqslant 2$. Если t чётно, то заключительные t нулей не влияют на дело, поэтому $f(N) = f(N_1)$. Поэтому далее считаем, что N не кратно 10.

Выделим множество $A \subset \{1, \ldots, k\}$ из $f(N)$ номеров i, для которых $n_i = m_i^2$ — точный квадрат, причём натуральные числа m_i, $i \in A$, попарно различны.

Отметим следующее:

1) $n_i \geqslant 10^{k-1}$, следовательно $m_i \geqslant 10^{(k-1)/2}$ при всех $i \in A$;

2) $|n_i - n_j| < 10^{\max(i,j)}$;

3) $N - n_i$ кратно 10^{i-1}.

Из свойства 1) следует, что для различных номеров $i \neq j$ из A имеет место оценка

$$|n_i - n_j| = |m_i^2 - m_j^2| \geqslant m_i + m_j \geqslant 2 \cdot 10^{(k-1)/2}.$$

Сопоставляя это со свойством 2), получаем, что $\max(i,j) > (k-$ $-1)/2$. Таким образом, все элементы A, кроме, быть может, одного, больше, чем $(k-1)/2$. Обозначим $A_1 := A \setminus \{\min(A)\}$ (удалили из A наименьший элемент), тогда $|A_1| = f(N) - 1$ и $\min(A_1) \geqslant k/2$.

Пусть $j > i$ — два элемента множества A_1. Тогда по свойствам 1), 2) имеем

$$10^j > |n_i - n_j| = |m_i^2 - m_j^2| \geqslant 2 \cdot 10^{(k-1)/2} \cdot |m_i - m_j|. \qquad (1)$$

С другой стороны, по свойству 3) число $n_i - n_j = (m_i - m_j)(m_i + + m_j)$ кратно 10^{i-1}.

Положим $r = \lceil (i-1)/2 \rceil$ (где $\lceil \cdot \rceil$ обозначает верхнюю целую часть). Хотя бы одно из чисел $m_i - m_j$, $m_i + m_j$ кратно 2^r, и хотя бы одно кратно 5^r. Кроме того, если N нечётно, то нечётны числа m_i, m_j, поэтому одно из чисел $m_i - m_j$, $m_i + m_j$ не кратно 4 — а другое, соответственно, кратно 2^{i-2}. Иначе N не кратно 5, и аналогичным образом получаем, что одно из чисел $m_i - m_j$, $m_i + m_j$ кратно 5^{i-1}.

Рассмотрим пятиэлементное подмножество $\tilde{A} \subset A_1$, наименьший элемент $\tilde{A}$ обозначим u, а наибольший v. Обозначим $r = \lceil (u-1)/2 \rceil$. Если N нечётно, положим $\alpha = u-2$, $\beta = r$; иначе положим $\alpha = r$, $\beta = u-1$. Из доказанного следует, что элементы множества $\{m_s : s \in \tilde{A}\}$ дают не более двух различных остатков по модулю 2^α и не более двух различных остатков по модулю 5^β. Значит, в $\tilde{A}$ найдутся два различных элемента $i < j$ такие, что $m_j - m_i$ кратно $2^\alpha 5^\beta$. Тогда по (1) получаем

$$10^v \geqslant 10^j \geqslant 2 \cdot 10^{(k-1)/2} 2^\alpha 5^\beta \geqslant$$
$$\geqslant 10^{(k-1)/2+(u-1)/2} 2^{(u-1)/2} > 10^{u-1} 2^{u/2},$$

откуда следует что $v/u > 1,01$. Таким образом, если разбить отрезок $[k/2, k]$ на группы подряд идущих чисел, в каждой из которых отношение любых двух элементов меньше чем $1,01$ (количество таких групп меньше, например, миллиона), то любая из этих групп содержит не более 4 элементов множества A_1. Отсюда вытекает ограниченность числа $|A_1| = f(N) - 1$.

11.8. Из каждой вершины треугольника ABC провели внутрь него два луча, красный и синий, симметричные относительно бис-

сектрисы соответствующего угла. Около треугольников, образованных при пересечении лучей одного цвета, описали окружности. Докажите, что если описанная окружность треугольника ABC касается одной из этих окружностей, то она касается и другой. (*А. Кузнецов, И. Фролов*)

Первое решение. Обозначим треугольник, образованный синими лучами, через $A_1B_1C_1$ (как на рисунке), и пусть его описанная окружность касается окружности (ABC). Пусть окружность (A_1BC) вторично пересекает окружность (AB_1C) в точке P (которая, очевидно, лежит внутри треугольника $A_1B_1C_1$). Тогда $\angle APC = \angle AB_1C$ и $\angle BPC = \angle BA_1C$. Поскольку также $\angle APB + \angle BPC + \angle APC = 360^\circ = \angle AB_1C + \angle AC_1B + \angle BA_1C$ (второе равенство — сумма внешних углов треугольника $A_1B_1C_1$), то $\angle APB = \angle AC_1B$. Таким образом, точка P лежит и на окружности (AC_1B).

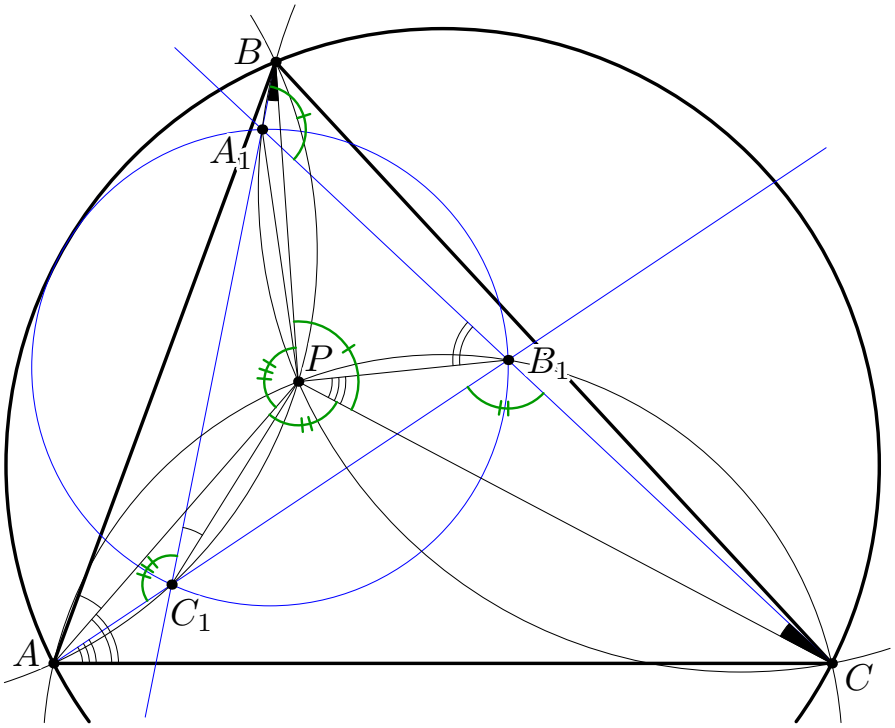


Рис. 5

Сделаем инверсию с центром в точке P (и с произвольным радиусом), образы точек будем обозначать теми же буквами со штрихами. Напомним, что для любых точек X и Y треугольни-

ки XPY и $Y'PX'$ подобны (по углу и отношению заключающих сторон), поэтому $\angle X'Y'P = \angle PXY$.

Докажем, что треугольник $A_1'B_1'C_1'$ подобен треугольнику ABC. Действительно, $\angle B_1'A_1'C_1' = \angle B_1'A_1'P + \angle PA_1'C_1' = \angle PB_1A_1 + \angle A_1C_1P = \angle PAC + \angle BAP = \angle BAC$, аналогично для остальных углов.

Окружность (CPA_1B) при инверсии перейдет в прямую $C'B'$, проходящую через вершину A_1' треугольника $A_1'B_1'C_1'$. Найдем угол между этой прямой и стороной $A_1'B_1'$: $\angle B'A_1'B_1' = \angle PA_1'B_1' - \angle PA_1'B' = \angle A_1B_1P - \angle A_1BP = \angle A_1B_1P - \angle A_1CP = \angle CPB_1 = \angle CAB_1$. Вместе с двумя аналогичными равенствами отсюда следует, что в подобных треугольниках ABC и $A_1'B_1'C_1'$ красные лучи в первом и лучи $A_1'B', B_1'C', C_1'A'$ во втором — соответствующие элементы. Окружности $(A_1'B_1'C_1')$ и $(A'B'C')$ касаются (поскольку они получены инверсией из касающихся окружностей), а тогда и окружность (ABC) касается описанной окружности треугольника, ограниченного красными лучами, что и требовалось.

Замечание. Из решения следует более общий факт: углы между окружностью (ABC) и окружностями, описанными около красного и синего треугольника, одинаковы.

Второе решение. Обозначим треугольник, образованный красными лучами, через $A_0B_0C_0$, а треугольник, образованный синими — $A_1B_1C_1$ (обозначения введем как на рисунке) Для определенности будем считать, что именно окружность $(A_1B_1C_1)$ касается окружности (ABC), а доказать нужно то же про окружность $(A_0B_0C_0)$.

Без ограничения общности можно считать, что точка C_1 лежит на отрезке AB_1. По условию $\angle BAC_1 = \angle CAC_0$ и $\angle ABC_1 = \angle CBC_0$. Следовательно, точки C_0 и C_1 изогонально сопряжены относительно треугольника ABC. Аналогично, изогонально сопряжены точки A_0 и A_1, B_0 и B_1.

Обозначим через i композицию инверсии с центром в точке B с радиусом $\sqrt{AB \cdot BC}$ и симметрии относительно биссектрисы угла ABC. Тогда преобразование i меняет местами точки A и

C. Образы точек A_0, B_0 и C_0 нам поможет описать следующее вспомогательное утверждение.

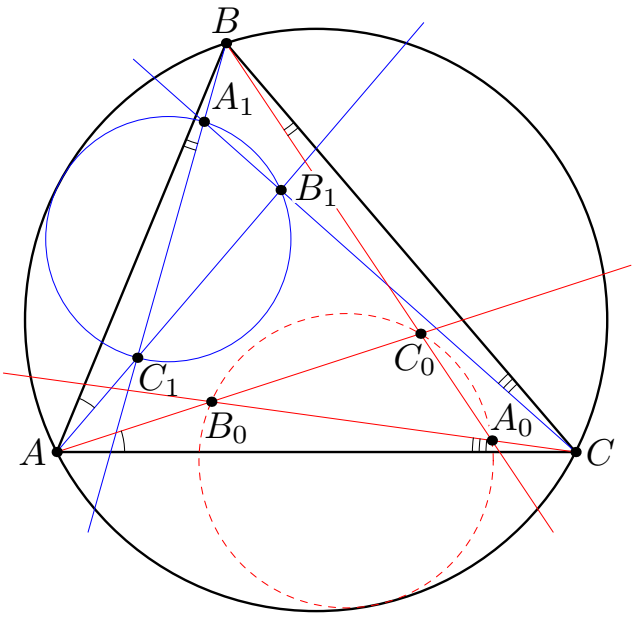


Рис. 6

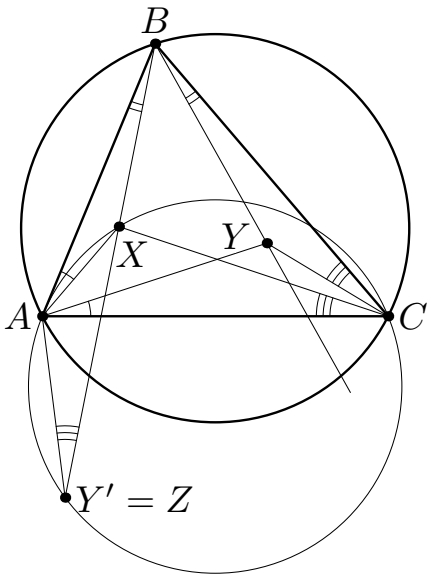


Рис. 7

Лемма. *Пусть точки X и Y изогонально сопряжены относительно треугольника ABC. Пусть прямая BX вторично пересекает окружность, описанную около треугольника AXC, в точке Z. Тогда $i(Y) = Z$.*

Доказательство. Пусть $i(Y) = Y'$. Поскольку $i(C) = A$, то треугольники BCY и $BY'A$ подобны, в частности, $\angle CBY = \angle ABY'$, откуда следует, что точка Y' лежит на продолжении отрезка BX за точку X. А также $\angle AY'X = \angle AY'B = \angle BCY = \angle ACX$, поэтому точка Y' лежит на окружности (AXC). Значит, $Y' = Z$, лемма доказана. □

Вернёмся к решению задачи. Пусть прямая BA_1 вторично пересекает окружность (AA_1C) в точке A_2, прямая BB_1 окружность (AB_1C) — в точке B_2, прямая BC_1 окружность (AC_1C) — в точке C_2. Тогда, согласно лемме, $i(A_0) = A_2$, $i(B_0) = B_2$, $i(C_0) = C_2$. Кроме того, i переводит окружность (ABC) в прямую AC. Следовательно, достаточно доказать, что прямая AC касается окружности $(A_2B_2C_2)$.

В силу вписанности четырёхугольников AB_1CB_2 и AA_1CA_2 мы получаем, что $\angle AB_2B = \angle ACB_1 = \angle ACA_1 = \angle AA_2B$,

поэтому четырёхугольник ABB_2A_2 вписанный. Аналогично четырёхугольник BCB_2C_2 тоже вписанный.

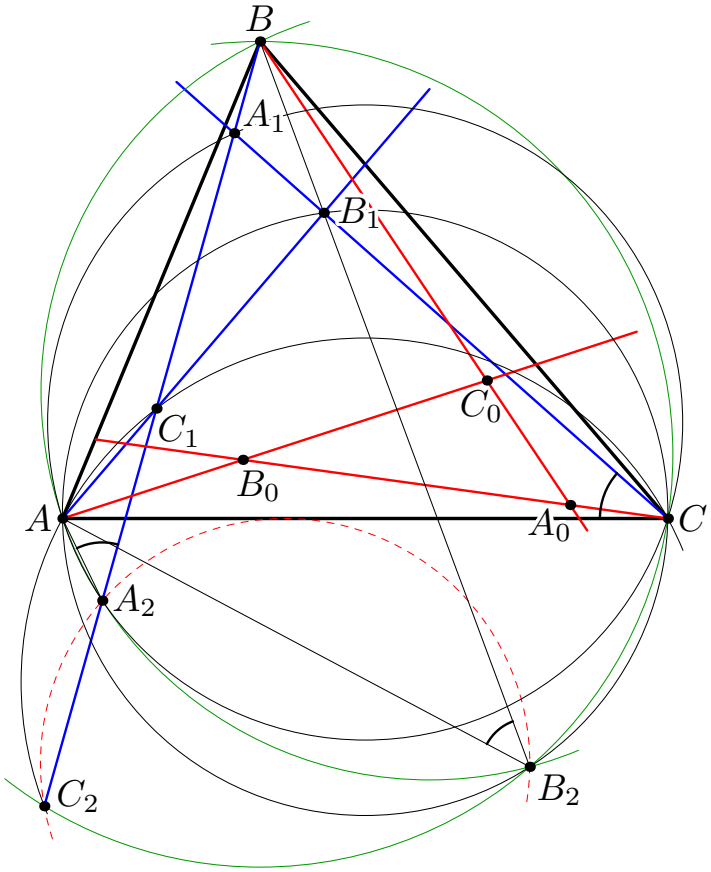


Рис. 8

Сделаем инверсию j с центром в точке A (и произвольным радиусом). Образы точек будем обозначать теми же буквами со штрихами.

Поскольку точка C_1 лежит на отрезке AB_1, то точка C_1' лежит на продолжении отрезка AB_1', при этом и точка B_1', и точка C_1' расположены в угле $B'AC'$, но вне треугольника $AB'C'$. Точка A_1' лежит внутри угла $B'AB_1'$ и вне треугольника $AB'C'$. Поскольку точки C, B_1, A_1 лежат на одной прямой, точка A_1' лежит на окружности $(AC'B_1')$. В частности, она расположена внутри угла $B'C'B_1'$.

Точки C_2', A_2', B_2' расположены в другой полуплоскости относительно прямой AC', нежели точка B'. Кроме того, поскольку четырёхугольники AB_1CB_2, AA_1CA_2, AC_1CC_2 и ABB_2A_2 вписанные, то точка C' лежит на отрезках $A_1'A_2'$, $B_1'B_2'$, $C_1'C_2'$, а

точка B_2' — на отрезке $B'A_2'$. Поскольку окружности $(A_1B_1C_1)$ и (ABC) касаются, то окружность $(A_1'B_1'C_1')$, обозначим ее через ω_1, касается прямой $B'C'$. Также четырёхугольники $AC'B_1'A_1'$, $B'C'B_2'C_2'$ и шестиугольник $AB'A_1'C_1'A_2'C_2'$ все вписанные, поскольку точка точка B_1 лежит на отрезке CA_1, четырёхугольник BCB_2C_2 вписанный, а также точки B, A_1, C_1, A_2, C_2 лежат на одной прямой именно в таком порядке.

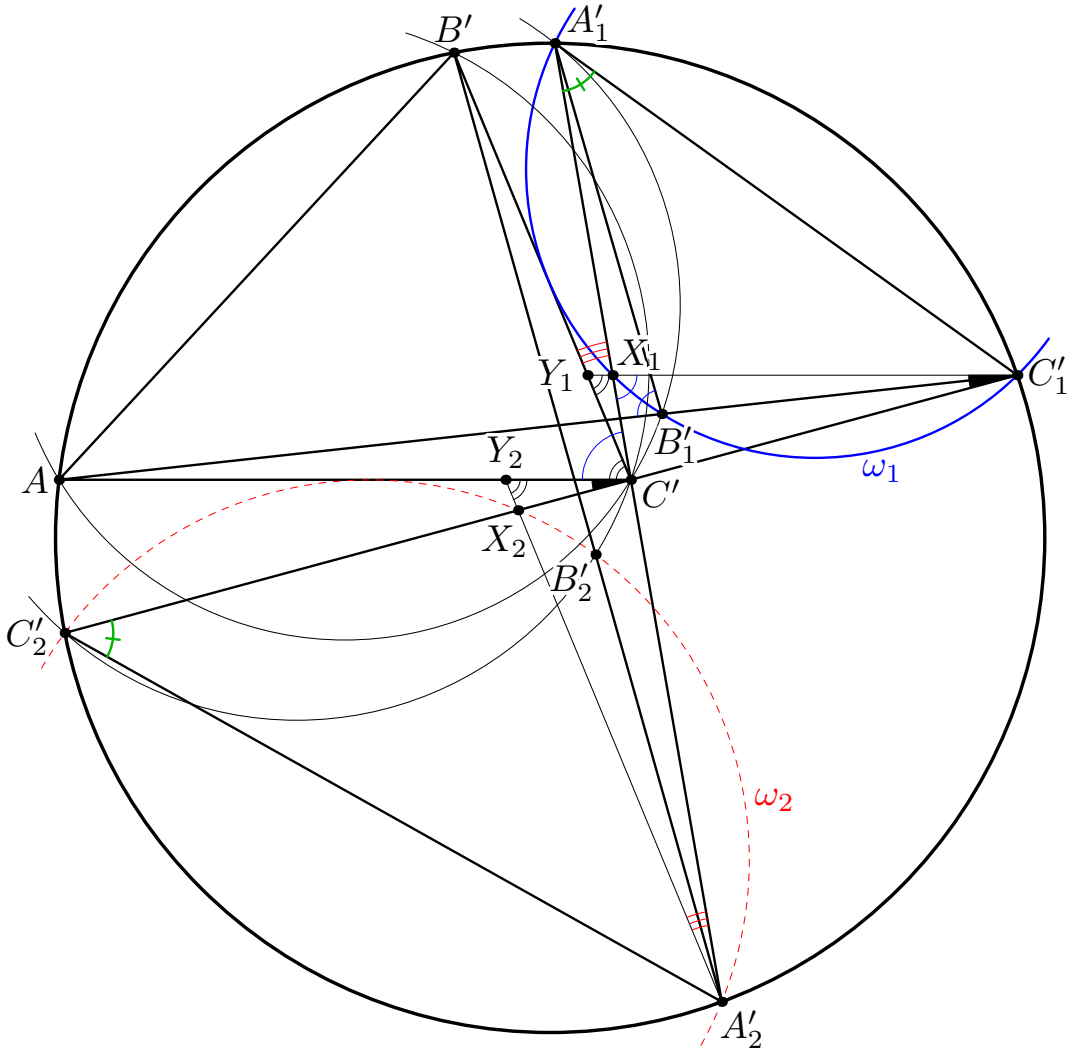


Рис. 9

Теперь достаточно доказать, что окружность $(A_2'B_2'C_2')$, обозначим ее через ω_2, касается прямой AC', потому что это означает, что до инверсии касались окружности (ABC) и $(A_2B_2C_2)$.

Проведем через точку C_1' прямую параллельно AC' и обозначим ее точки пересечения с прямыми $C'A_1'$ и $C'B'$ через X_1

и Y_1 соответственно. Через точку A_2' проведем прямую параллельно $B'C'$ и обозначим ее точки пересечения с прямыми $C'C_2'$ и $C'A$ через X_2 и Y_2 соответственно.

Четырёхугольник $AC'B_1'A_1'$ вписанный, а также $X_1C_1' \parallel AC'$. Значит, $\angle AB_1'A_1' = \angle AC'A_1' = \angle C'X_1C_1'$. Следовательно, точка X_1 лежит на окружности ω_1. Аналогично точка X_2 лежит на ω_2.

Пусть π_1 — полуплоскость, ограниченная прямой X_1C_1', в которой лежит точка C'. Аналогично π_2 — полуплоскость, в которой лежит точка C', ограниченная прямой $A_2'X_2$. Обозначим через τ преобразование подобия, которое переводит точку C_1' в точку A_2', точку X_1 в точку X_2, а также полуплоскость π_1 в полуплоскость π_2. (Такое преобразование подобия можно получить, например, как композицию поворотной гомотетии, переводящей X_1 в X_2 и C_1' в A_2', и симметрии относительно прямой X_2A_2').

Четырёхугольник $A_1'C_1'A_2'C_2'$ вписанный, поэтому $\angle A_2'C_2'C' = \angle C_1'A_1'C'$. Следовательно, преобразование τ переводит окружность ω_1 в окружность ω_2. Далее мы докажем, что, во-первых, $X_1Y_1/Y_1C_1' = X_2Y_2/Y_2A_2'$ ($\star$) и, во-вторых, $\angle A_2'Y_2C' = \angle C_1'Y_1C'$ ($\star\star$). Отсюда последует, что τ переводит точку Y_1 в точку Y_2, а также прямую Y_1C' в прямую Y_2C'. Таким образом, поскольку прямая $C'Y_1'$ касается окружности ω_1, то прямая $C'Y_2'$, касается окружности ω_2, что и требовалось.

Остается доказать соотношения ($\star$) и ($\star\star$). В силу параллельности X_2Y_2 и $B'C'$, а также X_1Y_1 и AC' имеем, что $\angle X_2Y_2C' = \angle AC'B' = \angle X_1Y_1C'$, откуда следует ($\star\star$). Кроме того, $\angle Y_1C_1'C' = \angle Y_2C'X_2$ и $\angle Y_1C'X_1 = \angle Y_2A_2'C'$, поэтому треугольник $Y_2C'X_2$ подобен треугольнику $Y_1C_1'C'$ по двум углам, а треугольник Y_1X_1C' — треугольнику $Y_2C'A_2'$. Следовательно, $\frac{Y_2X_2}{Y_2C'} = \frac{Y_1C'}{Y_1C_1'}$ и $\frac{Y_2A_2'}{Y_2C'} = \frac{Y_1C'}{Y_1X_1}$. Разделив первое полученное равенство на второе, мы получаем в точности соотношение ($\star$).

Отметим, что точки X_1 и X_2 могут располагаться на продолжениях отрезков $C'A_1'$ и $C'C_2'$ (за точки A_1' и C_2'), но на решение это не влияет.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по математике

Решения задач

Москва, декабрь 2021

В 7 и 8 классах участникам отводилось 90 минут на решение олимпиады, а в 9, 10 и 11 классах — 120 минут.

Для каждого номера задания составители подготовили несколько версий задач. Под каждым номером участнику случайным образом выдавалась одна из версий. Таким образом, у каждого школьника был свой вариант олимпиады. Далее для каждого номера приведена только одна версия задачи с решением.

Содержание

7 класс **2**
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

8 класс **8**
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

9 класс **17**
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

10 класс **25**
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8

11 класс **32**
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8

8 класс

Задача 8.1. Числа x, y, z таковы, что $x \in [-3, 7]$, $y \in [-2, 5]$, $z \in [-5, 3]$.

(а) *(1 балл)* Найдите наименьшее возможное значение величины $x^2 + y^2$.

(б) *(3 балла)* Найдите наименьшее возможное значение величины $xyz - z^2$.

Ответ:

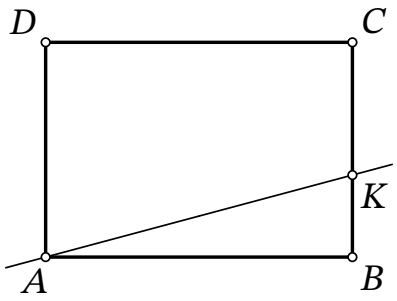
(а) *(1 балл)* 0.

(б) *(3 балла)* -200.

Решение. **(а)** Заметим, что $x^2 \geqslant 0$ и $y^2 \geqslant 0$, поэтому $x^2 + y^2 \geqslant 0$. Значение $x^2 + y^2 = 0$ возможно при $x = 0, y = 0$.

(б) Заметим, что $|xyz| = |x||y||z| \leqslant 7 \cdot 5 \cdot 5$ и $z^2 \leqslant 5^2$, поэтому $xyz - z^2 \geqslant -7 \cdot 5 \cdot 5 - 5^2 = -200$. Значение $xyz - z^2 = 200$ возможно при $x = 7, y = 5, z = -5$. □

Задача 8.2. Дан прямоугольник $ABCD$. Прямая, проходящая через вершину A и точку K на стороне BC, делит весь прямоугольник на две части, площадь одной из которых в 5 раз меньше площади другой. Найдите длину отрезка KC, если $AD = 60$.



Ответ: 40.

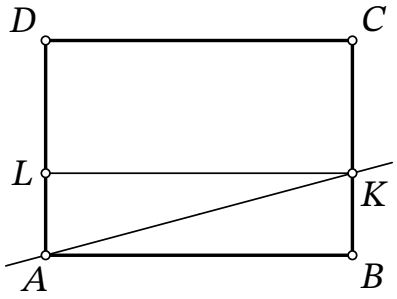


Рис. 1: к решению задачи 8.2

Решение. Проведём через K прямую, параллельную AB. Пусть она пересекает сторону AD в точке L (рис. 1), тогда $ABKL$ и $DCKL$ — прямоугольники. Пусть $S_{ABK} = S$, тогда $S_{KLA} = S$. Очевидно, что $S_{AKCD} = 5S$ и $S_{LKCD} = 5S - S = 4S$.

Отношение площадей прямоугольников $ABKL$ и $DCKL$ с общей стороной KL равно отношению сторон BK и CK. Следовательно, $\frac{BK}{CK} = \frac{2S}{4S} = \frac{1}{2}$, откуда получаем $KC = \frac{2}{3}BC = \frac{2}{3} \cdot 60 = 40$. □

Задача 8.3. В ряд лежат 127 шариков, каждый из которых либо красный, либо зелёный, либо синий. Известно, что

- есть хотя бы один красный, хотя бы один зелёный и хотя бы один синий шарик;
- слева от каждого синего шарика лежит красный шарик;
- справа от каждого зелёного шарика лежит красный шарик.

(а) *(1 балл)* Какое наибольшее количество красных шариков может лежать в ряду?

(б) *(3 балла)* Какое наименьшее количество красных шариков может лежать в ряду?

Ответ:

(а) *(1 балл)* 125.

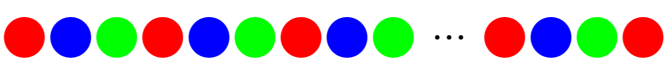
(б) *(3 балла)* 43.

Решение. **(а)** Среди 127 шариков есть хотя бы 1 зелёный и хотя бы 1 синий, поэтому красных шариков не более 125. Заметим также, что их может быть ровно 125, если самый левый шарик — синий, самый правый шарик — зелёный, а все 125 шариков между ними — красные.

(б) Предположим, найдутся 3 подряд идущих шарика, среди которых нет красных шариков. Если средний шарик из них — синий, то слева от него лежит не красный, а если средний шарик — зелёный, то справа от него лежит не красный. Противоречие, следовательно, среди любых 3 подряд идущих шариков есть хотя бы 1 красный.

Предположим, среди двух самых левых шариков нет ни одного красного. Если самый левый шарик из них — зелёный, то слева от него нет красного шарика, а если самый левый шарик — синий, то справа от него не красный. Противоречие, следовательно, среди 2 самых левых шариков есть хотя бы 1 красный. Аналогично среди 2 самых правых шариков есть хотя бы 1 красный.

Все шарики, кроме двух самых левых и двух самых правых, разбиваются на $\frac{127-4}{3} = 41$ тройку подряд идущих. Следовательно, всего красных шариков не меньше $41+1+1 = 43$. Ровно 43 красных шарика может быть, например, так: КСЗКСЗКСЗ...КСЗК.



□

Задача 8.4. Ваня выписал в ряд без пропусков друг за другом все натуральные числа от 1 до N в следующем порядке:

$$1 \quad N \quad 2 \quad N-1 \quad 3 \quad N-2 \ldots$$

Например, при $N = 5$ получилось бы 15243, а при $N = 10$ получилось бы 11029384756.

При каком наименьшем N в такой записи встретится последовательность цифр 301?

Ответ: 38.

Решение. Заметим, что в нашей последовательности сумма двух подряд идущих чисел равна $N + 1$ или $N + 2$.

Рассмотрим последовательность цифр 301. Есть четыре случая:

- цифры этой последовательности принадлежат одному числу, тогда $N \geqslant 301$, но мы покажем, что N может быть и меньше;
- цифры этой последовательности принадлежат трём разным числам: одно заканчивается на 3, другое начинается на 1 и число 0 посередине, но в нашем ряду только натуральные числа, поэтому этот случай невозможен;
- цифры этой последовательности принадлежат двум разным числам: одно заканчивается на 3, другое начинается на 01, но в нашем ряду только натуральные числа, поэтому этот случай невозможен;
- цифры этой последовательности принадлежат двум разным числам: одно заканчивается на 30, другое начинается на 1.

Последний случай рассмотрим более детально. Число, которое начинается на 1, не может равняться 1, так как в нашей последовательности перед 1 нет других чисел.

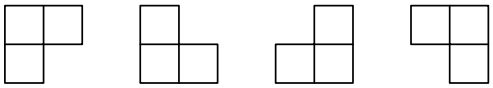
Таким образом, второе число не меньше 10, а предыдущее число не меньше 30, то есть сумма наших двух подряд идущих чисел не меньше 40. Но она равна $N + 1$ или $N + 2$, поэтому $N \leqslant 38$.

Теперь приведём пример для $N = 38$.

$$1\ 38\ 2\ 37\ 3\ 36\ 4\ 35\ 5\ 34\ 6\ 33\ 7\ 32\ 8\ 31\ 9\ \underbrace{30\ 1}\ 0\ 29 \ldots$$ □

Задача 8.5. Клетчатый прямоугольник площади S таков, что:

- его целиком можно разрезать по линиям сетки на прямоугольники 1×13;
- его целиком можно разрезать по линиям сетки на трёхклеточные уголки (примеры уголков изображены на рисунке ниже);



- не существует клетчатого прямоугольника меньшей площади, удовлетворяющего двум предыдущим условиям.

(а) *(2 балла)* Найдите S.

(б) *(2 балла)* Чему может быть равен периметр этого прямоугольника? Укажите все возможные варианты.

Ответ:

(а) *(2 балла)* 78.

(б) *(2 балла)* 38, 58, 82.

Решение. **(а)** Из условия следует, что S делится на 39. Докажем, что $S \neq 39$. Очевидно, что прямоугольник 1×39 не подходит.

Рассмотрим прямоугольник 3×13 (3 строки, 13 столбцов). Предположим, что его можно разрезать на трёхклеточные уголки. Тогда клетки первого столбца принадлежат в точности двум уголкам. При этом клетки второго столбца также полностью покрываются теми же сами двумя уголками.

Отрежем первые два столбца (так как они уже разрезаны на два уголка). Повторим аналогичное рассуждение со следующей парой столбцов, затем со следующей, и так далее.

В итоге останется один последний столбец, который не удастся разрезать на уголки. Противоречие.

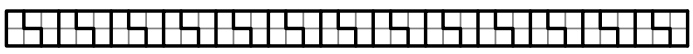
Для $S = 78$ нетрудно построить пример — см. следующий пункт.

(б) Есть несколько способов представить $S = 78$ в виде произведения двух натуральных чисел:

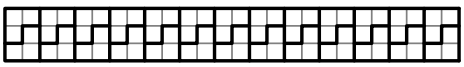
- 1×78;
- 2×39;
- 3×26;
- 6×13.

Первый случай, очевидно, не подходит. В трёх остальных случаях построим примеры разбиений на уголки (разбиение на прямоугольники 1×13 очевидно). Ответ в задаче — периметры трёх соответствующих прямоугольников.

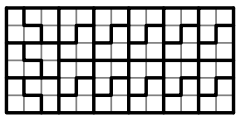
Случай 2×39 **(2 строки, 39 столбцов)**. Разрежем всю конструкцию на 13 горизонтальных прямоугольников 2×3. Затем каждый из них разрежем на два уголка.



Случай 3×26 **(3 строки, 26 столбцов)**. Разрежем всю конструкцию на 13 вертикальных прямоугольников 2×3. Затем каждый из них разрежем на два уголка.



Случай 6×13 **(6 строк, 13 столбцов)**. Отрежем прямоугольник, образованный первыми тремя столбцами. Далее разрежем его на 3 горизонтальных прямоугольника 2×3. Оставшийся прямоугольник 6×10 нетрудно разрезать на 10 вертикальных прямоугольников 2×3. Затем каждый из них разрежем на два уголка.



□

Задача 8.6. Числа $13, 14, 15, \ldots, 25$ покрашены в пять цветов: одно чёрное число, три красных, три синих, три жёлтых, три зелёных.

Известно, что:

- все четыре суммы трёх одноцветных чисел равны;
- число 13 — красное, 15 — жёлтое, 23 — синее.

(а) *(1 балл)* Найдите чёрное число.

(б) *(3 балла)* Найдите три зелёных числа.

Ответ:

(а) *(1 балл)* 19.

(б) *(3 балла)* 14, 21, 22.

Решение. **(а)** Посчитаем сумму чисел от 13 до 25:

$$13 + 14 + \ldots + 25 = \frac{(13 + 25) \cdot 13}{2} = 247.$$

Сумма всех чисел, кроме чёрного, должна делиться на 4. Поскольку 247 даёт остаток 3 при делении на 4, то для чёрного числа есть ровно три варианта: 15, 19, 23. Так как 15 — жёлтое число, а 23 — синее, то 19 — точно чёрное.

(б) Поймём, что нам уже известно про числа:

- чёрное число: 19;
- красное число: 13;

- жёлтое число: 15;
- синее число: 23;
- зелёные числа нам пока неизвестны;
- числа, у которых ещё не определён цвет: 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25.

Ясно, что сумма одноцветных (красных/жёлтых/зелёных/синих) чисел равна $\frac{247-19}{4} = 57$.

Из условия мы знаем, что число 13 — красное, поэтому сумма остальных красных чисел равна $57 - 13 = 44$. Есть единственный способ, как можно 44 представить в виде суммы двух чисел с ещё не определённым цветом: $24 + 20$. Значит, числа 24 и 20 — красные.

Поймём, что нам теперь известно про числа:

- чёрное число: 19;
- красные числа: 13, 20, 24;
- жёлтое число: 15;
- синее число: 23;
- зелёные числа нам пока неизвестны;
- числа, у которых ещё не определён цвет: 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25.

Из условия мы знаем, что число 15 — жёлтое, поэтому сумма остальных жёлтых чисел равна $57 - 15 = 42$. Есть единственный способ, как можно 42 представить в виде суммы двух чисел с ещё не определённым цветом: $25 + 17$. Значит, числа 25 и 17 — жёлтые.

Получаем следующее:

- чёрное число: 19;
- красные число: 13, 20, 24;
- жёлтые числа: 15, 17, 25;
- синее число: 23;
- зелёные числа нам пока неизвестны;
- числа, у которых ещё не определён цвет: 14, 16, 18, 21, 22.

Число 14 точно не синее, так как иначе оставшееся синее число равнялось бы $57-23-14 = 20$, поэтому число 14 — зелёное. Сумма оставшихся зелёных чисел равна $57 - 14 = 43$, поэтому их определить нетрудно — это 21 и 22. Оставшиеся числа 16 и 18 —точно синие.

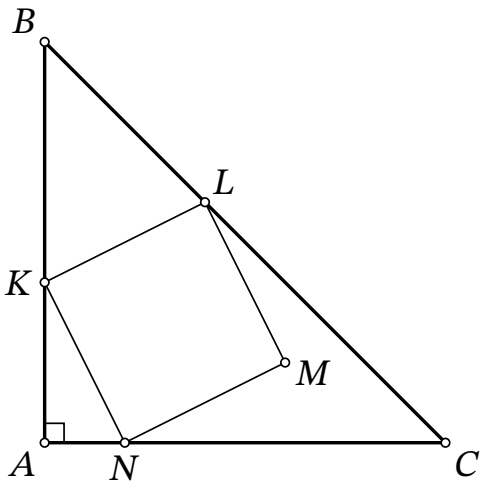
Таким образом, мы однозначно восстановили раскраску всех чисел:

- чёрное число: 19;
- красные число: 13, 20, 24;

- жёлтые числа: 15, 17, 25;
- синие числа: 16, 18, 23;
- зелёные числа: 14, 21, 22. □

Задача 8.7. Дан прямоугольный равнобедренный треугольник ABC с прямым углом A. Квадрат $KLMN$ расположен, как на рисунке: точки K, L, N лежат на сторонах AB, BC, AC соответственно, а точка M расположена внутри треугольника ABC.

Найдите длину отрезка AC, если известно, что $AK = 7$, $AN = 3$.



Ответ: 17.

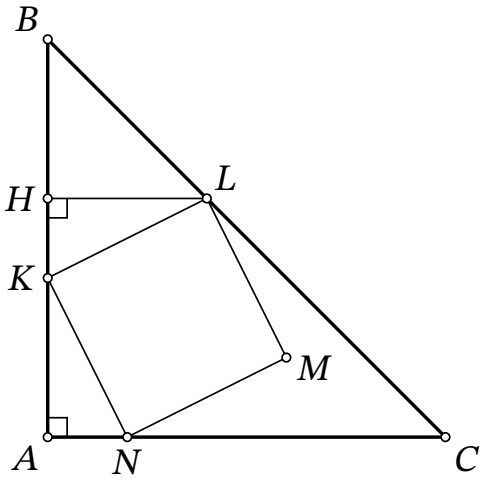


Рис. 2: к решению задачи 8.7

Решение. Отметим на отрезке BK точку H такую, что $LH \perp BK$ (рис. 2). Треугольник BHL является прямоугольным равнобедренным, $HB = HL$. Заметим, что $\angle LKH = 90° -$

$\angle AKN = \angle ANK$, а также $KL = KN$. Прямоугольные треугольники LKH и KNA равны по острому углу и гипотенузе, поэтому $KH = AN = 3$ и $LH = AK = 7$. Следовательно,

$$AC = AB = AK + KH + HB = 7 + 3 + 7 = 17.$$ □

Задача 8.8. В ряд встали 7 гномов: Весельчак, Ворчун, Простачок, Скромник, Соня, Умник и Чихун. На каждом из них кофта с первой буквой его имени и колпак. У некоторых из них сегодня плохое настроение, и они при любой просьбе делают всё наоборот (остальные гномы делают то, что их попросят).

Белоснежка попросила снять колпак тех, рядом с которыми стоит хотя бы один гном с плохим настроением. Получилось так, как изображено на следующем рисунке: колпак сняли все гномы.



Удивившись, Белоснежка переставила гномов, всем надела колпаки и повторила свою просьбу. Получилось так, как изображено на следующем рисунке: колпак снял только Простачок.



У кого из гномов сегодня плохое настроение?

Ответ: Скромник, Соня и Чихун.

Решение. Рассмотрим Простачка во второй ситуации. Если у него плохое настроение, то он снял колпак, так как у его соседей хорошее настроение. Но при этом его соседи колпаки не сняли. Противоречие, следовательно, у Простачка в этот день хорошее настроение.

Посмотрим на тройку гномов слева от Простачка во второй ситуации.

- Если у центрального гнома (из этих троих) хорошее настроение, то раз он не снял колпак, то и у его соседей тоже хорошее настроение.
- Если у центрального гнома (из этих троих) плохое настроение, то раз он не снял колпак, то и у хотя бы одного его соседа тоже плохое настроение.

Аналогичные рассуждения выполняются и для правой тройки гномов. Таким образом, в каждой из этих троек у всех гномов одинаковое настроение. То есть плохое настроение либо у 0, либо у 3, либо у 6 гномов.

Теперь рассмотрим первую ситуацию. Так как все гномы сняли колпаки, то у кого-то из них точно плохое настроение, поэтому случай с 0 гномов с плохим настроением отпадает. Если же у 6 гномов плохое настроение, то какие-то два из них в первой ситуации стоят рядом, чего быть не может, так как они оба сняли колпаки.

Методом исключения мы понимаем, что ровно у 3 гномов плохое настроение. Теперь осталось лишь заметить, что Весельчак и Ворчун в первой ситуации стоят рядом, поэтому у них не может быть одновременно плохое настроение. Таким образом, в первой тройке гномов во второй ситуации у всех хорошее настроение.

Следовательно, плохое настроение у Скромника, Сони и Чихуна. □

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по математике

Решения задач

Москва, декабрь 2021

В 7 и 8 классах участникам отводилось 90 минут на решение олимпиады, а в 9, 10 и 11 классах — 120 минут.

Для каждого номера задания составители подготовили несколько версий задач. Под каждым номером участнику случайным образом выдавалась одна из версий. Таким образом, у каждого школьника был свой вариант олимпиады. Далее для каждого номера приведена только одна версия задачи с решением.

Содержание

7 класс **2**
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

8 класс **8**
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

9 класс **17**
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

10 класс **25**
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8

11 класс **32**
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8

9 класс

Задача 9.1. Для натурального числа a произведение $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot a$ обозначается как $a!$.

(а) *(2 балла)* Найдите наименьшее натуральное число m такое, что $m!$ делится на $23m$.

(б) *(2 балла)* Найдите наименьшее натуральное число n такое, что $n!$ делится на $33n$.

Ответ:

(а) *(2 балла)* 24.

(б) *(2 балла)* 12.

Решение. **(а)** Условие равносильно тому, что $(m-1)!$ делится на 23. Поскольку число 23 — простое, хотя бы одно из чисел $1, 2, \ldots, m-1$ делится на 23, поэтому $m-1 \geqslant 23$ и $m \geqslant 24$. Ясно, что $m = 24$ подходит, ведь в этом случае $\frac{24!}{23 \cdot 24} = 22!$.

(б) Условие равносильно тому, что $(n-1)!$ делится на $33 = 3 \cdot 11$. Поскольку числа 3 и 11 — простые, хотя бы одно из чисел $1, 2, \ldots, n-1$ делится на 11, поэтому $n-1 \geqslant 11$ и $n \geqslant 12$. Ясно, что $n = 12$ подходит, ведь в этом случае $\frac{12!}{33 \cdot 12} = \frac{10!}{3} = 8! \cdot 3 \cdot 10$. □

Задача 9.2. В четырёх классах школы учится более 70 детей, все они пришли на собрание параллели (других детей на собрании не было).

Каждую пришедшую девочку спросили: «Сколько пришло человек из твоего класса, включая тебя?»

Каждого пришедшего мальчика спросили: «Сколько пришло мальчиков из твоего класса, включая тебя?»

Среди ответов встретились числа 7, 9, 10, 12, 15, 16, 19 и 21 (все дети ответили верно).

(а) *(1 балл)* Сколько детей учится в самом большом классе параллели?

(б) *(3 балла)* Сколько девочек пришло на собрание параллели?

Ответ:

(а) *(1 балл)* 21 ученик.

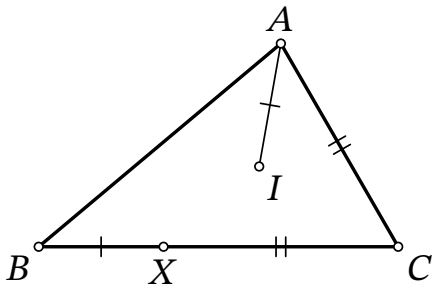
(б) *(3 балла)* 33 девочки.

Решение. **(а)** Поскольку все 8 перечисленных в условии чисел различны, ровно 4 из них означают численность детей в классах, а другие 4 — численность мальчиков в классах. Число 21, самое большое из перечисленных, не может быть численностью мальчиков какого-то класса (иначе нет числа, соответствующего количеству учеников этого класса). Поэтому в самом большом классе учится 21 ребёнок.

(б) Получается, что количество учеников во втором по размеру классе не превосходит 19, в третьем по размеру не превосходит 16, в четвёртом не превосходит 15. Тогда общее количество учеников не превосходит $15+16+19+21 = 71$, а по условию задачи на собрание параллели пришло более 70 учеников. Отсюда следует, что численности классов — в точности 15, 16, 19, 21, а общее количество учеников в них — 71.

Тогда общее количество мальчиков в классах равно $7+9+10+12 = 38$, а общее количество девочек равно $71 - 38 = 33$. □

Задача 9.3. Точка I — точка пересечения биссектрис треугольника ABC. На стороне BC отметили точку X. Оказалось, что $AI = BX$, $AC = CX$, $\angle ABC = 42°$.



(а) *(2 балла)* Сколько градусов составляет угол BIX?

(б) *(2 балла)* Сколько градусов составляет угол BCA?

Ответ:

(а) *(2 балла)* 21°.

(б) *(2 балла)* 54°.

Решение. **(а)** Заметим, что треугольники XIC и AIC равны (IC — общая сторона, $XC = CA$, $\angle XCI = \angle ACI$ по условию; рис. 3). Тогда $XI = AI = BX$, и треугольник BXI — равнобедренный. Следовательно,

$$\angle BIX = \angle IBX = \frac{\angle ABC}{2} = 21^\circ.$$

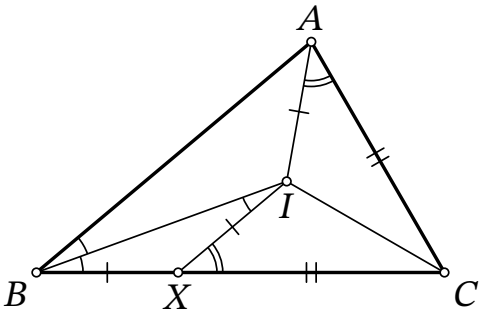


Рис. 3: к решению задачи 9.3

(б) Получается, что $\angle ABI = \angle BIX = 21^\circ$, т. е. $AB \parallel XI$. Осталось найти углы BAC и BCA.

$$\angle BAC = 2\angle IAC = 2\angle IXC = 2\angle ABC = 84^\circ,$$
$$\angle ACB = 180^\circ - \angle BAC - \angle ABC = 54^\circ.$$ □

Задача 9.4. Фома и Ерёма ехали по прямой дороге в Москву на повозке с постоянной скоростью.

- В 12:00 Фома спросил: «Сколько вёрст до Москвы?»
- Ерёма ответил: «82».
- В 13:00 Фома спросил: «Сколько вёрст до Москвы?»
- Ерёма ответил: «71».
- В 15:00 Фома спросил: «Сколько вёрст до Москвы?»
- Ерёма ответил: «46».

Известно, что Ерёма каждый раз округлял расстояние до ближайшего целого, а если таких было два — то до любого на свой выбор.

В 16:00 Фома снова спросил: «Сколько вёрст до Москвы?» В этот раз Ерёма уже дал точный ответ, не округляя его. Что ответил Ерёма?

Ответ: 34,5 версты.

Решение. Из ответов Ерёмы мы понимаем, что

- в 12:00 до Москвы оставалось от 81,5 до 82,5 вёрст;
- в 13:00 до Москвы оставалось от 70,5 до 71,5 вёрст;
- в 15:00 до Москвы оставалось от 45,5 до 46,5 вёрст.

То есть Фома и Ерёма

- с 12:00 до 13:00 проехали от 10 до 12 вёрст;
- с 13:00 до 15:00 проехали от 24 до 26 вёрст.

Но так как скорость повозки постоянна, она определяется однозначно и равняется 12 вёрст в час (это максимально возможная скорость с 12:00 до 13:00 и минимально возможная скорость с 13:00 до 15:00). Кроме этого, мы получаем, что

- в 12:00 до Москвы оставалось 82,5 версты;
- в 13:00 до Москвы оставалось 70,5 вёрст;
- в 15:00 до Москвы оставалось 46,5 вёрст.

Таким образом, в 16:00 до Москвы оставалось 34,5 версты. □

Задача 9.5. Про действительные ненулевые числа a, b, c известно, что

$$a^2 - bc = b^2 - ac = c^2 - ab.$$

(а) *(1 балл)* Какие положительные значения может принимать выражение

$$\frac{a}{b+c} + \frac{2b}{a+c} + \frac{4c}{a+b}?$$

Укажите все возможные варианты. Если выражение не может принимать положительные значения, то в качестве ответа напишите 0.

(б) *(3 балла)* Какие отрицательные значения может принимать выражение

$$\frac{a}{b+c} + \frac{2b}{a+c} + \frac{4c}{a+b}?$$

Укажите все возможные варианты. Если выражение не может принимать отрицательные значения, то в качестве ответа напишите 0.

Ответ:

(а) *(1 балл)* $7/2$.

(б) *(3 балла)* -7.

Решение. **Первый случай:** все числа a, b, c равны друг другу.

Тогда

$$\frac{a}{b+c}+\frac{2b}{a+c}+\frac{4c}{a+b}=\frac{1}{2}+\frac{2}{2}+\frac{4}{2}=\frac{7}{2}.$$

Второй случай: среди a, b, c есть различные числа.

Не нарушая общности, $a \neq b$, тогда

$$a^2-bc=b^2-ac;$$

$$a^2-b^2=bc-ac;$$

$$(a-b)(a+b)=-c(a-b);$$

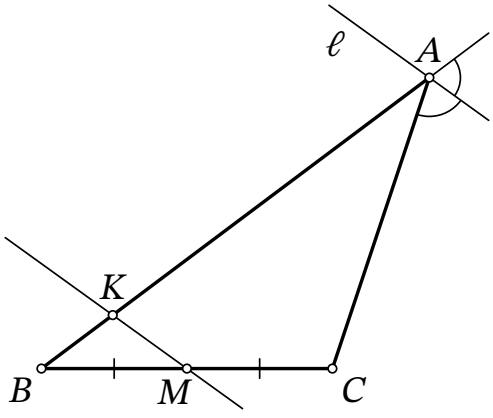
$$a+b=-c;$$

$$a+b+c=0.$$

Этот же результат получится, если $a \neq c$ или $b \neq c$. То есть, если среди a, b, c есть два различных числа, то сумма всех трёх чисел равна нулю. Получаем, что

$$\frac{a}{b+c}+\frac{2b}{a+c}+\frac{4c}{a+b}=\frac{a}{-a}+\frac{2b}{-b}+\frac{4c}{-c}=-7. \qquad \square$$

Задача 9.6. Дан треугольник ABC, точка M — середина стороны BC. Пусть ℓ — биссектриса внешнего угла A треугольника ABC. Прямая, проходящая через M и параллельная ℓ, пересекает сторону AB в точке K. Найдите длину отрезка AK, если $AB = 23$ и $AC = 8$.



Ответ: 15,5.

Решение. Проведём через точку C прямую ℓ_1 параллельно прямой ℓ (рис. 4). Пусть X — точка пересечения прямой ℓ_1 и AB.

Заметим, что $\angle AXC = \angle ACX$, так как оба этих угла равны половине внешнего угла A, поэтому $AX = AC = 8$.

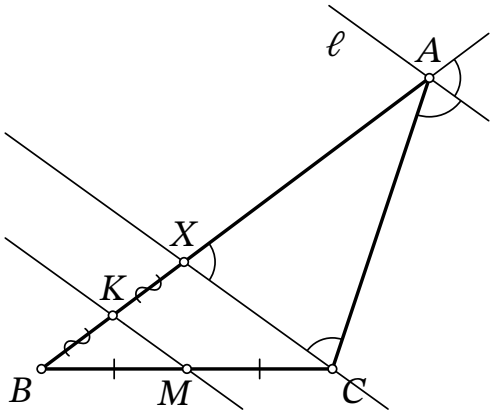


Рис. 4: к решению задачи 9.6

В треугольнике BCX отрезок MK является средней линией, поэтому

$$AK = AX + XK = 8 + \frac{BX}{2} = 8 + \frac{AB - AX}{2} = 8 + \frac{23 - 8}{2} = 15{,}5. \qquad \square$$

Задача 9.7. На доску выписаны числа $1, 2, 3, \ldots, 57$. Какое наибольшее количество чисел среди них можно выбрать так, чтобы никакие два выбранных числа не отличались ровно в 2,5 раза?

Ответ: 48.

Решение. Рассмотрим последовательности натуральных чисел, удовлетворяющие следующему набору условий: в каждой последовательности

- каждое число не превосходит 57;
- есть хотя бы два числа, и все они идут по возрастанию;
- каждое следующее число в 2, 5 раза больше предыдущего.

Выпишем их все.

- 2, 5
- 4, 10, 25
- 6, 15
- 8, 20, 50
- 12, 30
- 14, 35
- 16, 40
- 18, 45

- 22, 55

Заметим, что в каждой из этих девяти последовательностей должно быть хотя бы одно невыбранное число. Тогда выбранных чисел не более, чем $57 - 9 = 48$.

Пример, когда выбранных чисел ровно 48, построить несложно: достаточно выбрать все числа от 1 до 57, кроме вторых чисел из перечисленных выше девяти последовательностей. □

Задача 9.8. На плоскости отмечено 36 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Некоторые пары отмеченных точек соединены отрезком так, что из каждой отмеченной точки выходит не более 3 отрезков.

Какое наибольшее количество различных замкнутых 4-звенных ломаных может получиться?

Вершинами ломаной могут быть только отмеченные точки, а звеньями — только проведённые отрезки. Неважно, где у ломаной начало и как она ориентирована: например, если для некоторых 4 отмеченных точек A, B, C, D проведены отрезки AB, BC, CD, DA, то $ABCD$, $BCDA$, $CDAB$, $DABC$, $ADCB$, $BADC$, $CBAD$, $DCBA$ — это одна и та же ломаная.

Ответ: 54.

Решение. Для начала докажем, что ломаных не больше 54.

Рассмотрим конструкцию «галочка», состоящую из трёх точек A, B и C, а также двух отрезков AB и AC (при этом отрезок BC может как присутствовать, так и не присутствовать; точку A будем называть *вершиной* галочки). Так как из B и C выходит ещё не более чем по два отрезка, то каждая галочка может содержаться не более, чем в двух 4-звенных ломаных (рис. 5a). При этом точка A является вершиной не более чем трёх галочек, поэтому она находится не более чем в шести 4-звенных ломаных.



(a) (b)

Рис. 5: к решению задачи 9.8

Теперь оценим количество ломаных. Всего точек 36, каждая находится не более чем в 6 ломаных, при этом в каждой ломаной участвуют ровно 4 точки. Таким образом, ломаных не больше чем $36 \cdot 6 / 4 = 54$.

Теперь докажем, что ломаных могло быть ровно 54.

Опишем конструкцию, состоящую из 6 точек: $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3$ (рис. 5b). Между ними проведём отрезки так, чтобы для всех $i, j \in \{1, 2, 3\}$ точка A_i была соединена с точкой B_j (таким образом, из каждой точки выходит ровно 3 отрезка). Тогда любая пара вершин A_{i_1}, A_{i_2} вместе с любой парой вершин B_{j_1}, B_{j_2} будет образовывать 4-звенную ломаную. Таким образом, ломаных будет ровно 9. Для построения примера, требующегося в задаче, достаточно рассмотреть 6 таких конструкций, все точки которых различны. □

Школьный этап Всероссийской олимпиады по математике
Решения задач

Москва, октябрь 2020

В 4 и 5 классах олимпиада длилась 60 минут, в 6–8 классах — 90 минут, в 9–11 классах — 120 минут.

Для каждого номера задания составители подготовили несколько версий задач. Под каждым номером участнику случайным образом выдавалась одна из версий. Таким образом, у каждого школьника был свой вариант олимпиады. Далее для каждого номера приведена только одна версия задачи с решением.

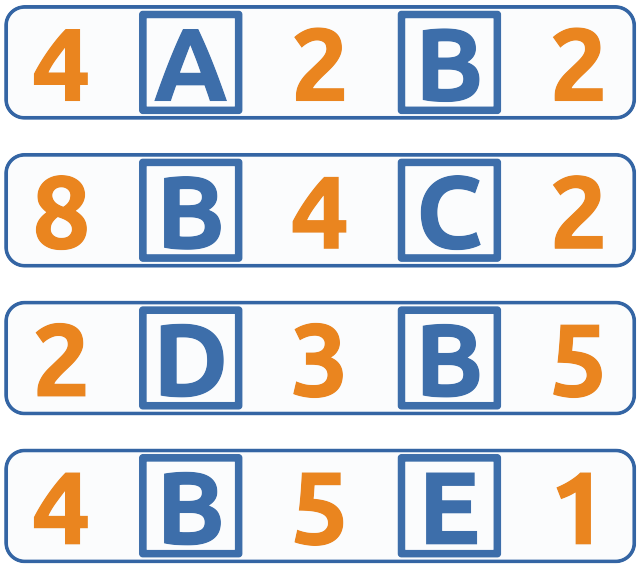
Содержание

4 класс 2
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
5 класс 8
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
6 класс 15
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8
7 класс 20
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8
8 класс 27
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8
9 класс 32
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8
10 класс 39
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8
11 класс 45
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8

4 класс

Задача 4.1. На доске были написаны четыре арифметических примера. Вера стёрла один знак «плюс», один знак «минус», один знак «умножить», один знак «делить», а также четыре знака «равно».

Вместо одинаковых знаков она написала одинаковые буквы, а вместо разных знаков — разные буквы. Восстановите примеры.



(a) Вместо буквы A
(b) Вместо буквы B
(c) Вместо буквы C
(d) Вместо буквы D
(e) Вместо буквы E

(1) должен стоять знак «плюс»
(2) должен стоять знак «умножить»
(3) должен стоять знак «минус»
(4) должен стоять знак «делить»
(5) должен стоять знак «равно»

Ответ: a4 b5 c2 d1 e3.

Решение. Заметим, что буква B встречается во всех примерах. Получается, что вместо буквы B должен стоять знак «равно»:

$$4\,A\,2 = 2$$
$$8 = 4\,C\,2$$
$$2\,D\,3 = 5$$
$$4 = 5\,E\,1$$

Теперь будем смотреть на примеры, начиная с последнего.

- Какой знак надо поставить между 5 и 1, чтобы получилось 4? Есть только один вариант — знак «минус».

- Какой знак надо поставить между 2 и 3, чтобы получилось 5? Есть только один вариант — знак «плюс».
- Какой знак надо поставить между 4 и 2, чтобы получилось 8? Есть только один вариант — знак «умножить».
- Какой знак надо поставить между 4 и 2, чтобы получилось 2? Есть два варианта — знак «минус» или знак «делить», но знак «минус» уже используется в другом примере, поэтому он нам не подходит.

Итак, наши примеры выглядят следующим образом:

$$4 : 2 = 2$$
$$8 = 4 \cdot 2$$
$$2 + 3 = 5$$
$$4 = 5 - 1$$ □

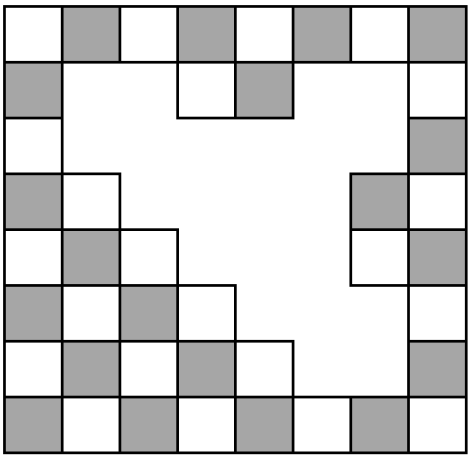
Задача 4.2. У Пети есть 25 монет, каждая из которых имеет номинал 1, 2, 5 или 10 рублей. Среди этих монет 19 — не двухрублёвые, 20 — не десятирублёвые, 16 — не однорублёвые. Сколько пятирублёвых монет у Пети?

Ответ: 5.

Решение. Раз среди Петиных монет 19 не двухрублёвых, то у Пети всего 6 двухрублёвых монет. Аналогично получается, что у Пети 5 десятирублёвых монет и 9 однорублёвых монет.

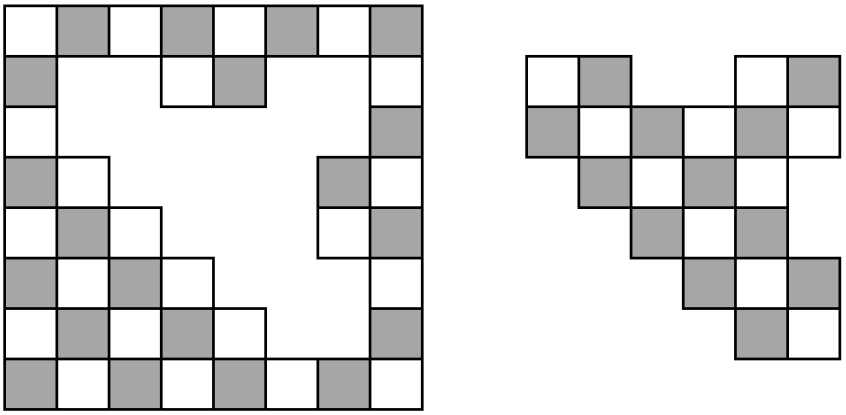
Таким образом, у Пети $25 - 6 - 5 - 9 = 5$ пятирублёвых монет. □

Задача 4.3. Термиты съели кусок старой деревянной шахматной доски. Сколько чёрных клеток они съели?



Ответ: 12.

Решение. Нарисуем фигуру, которую «выели термиты». Теперь мы можем без труда посчитать количество чёрных клеток, которые они съели.



□

Задача 4.4. В очереди в столовую стоят пять школьников: Аня, Боря, Вера, Гена и Денис.

- Боря стоит в начале очереди.
- Вера стоит рядом с Аней, но не рядом с Геной.
- Среди Ани, Бори и Гены никакие двое не стоят рядом.

Кто стоит рядом с Денисом?

Ответ: Аня и Гена.

Решение. Пронумеруем места в очереди от 1 до 5: место №1 — место в начале очереди, место №5 — в конце очереди.

Из первого условия мы понимаем, что Боря стоит на месте №1, а из третьего условия становится ясно, что Аня и Гена стоят на местах №3 и №5.

- Место №1 — Боря
- Место №2 — ?
- Место №3 — Аня или Гена
- Место №4 — ?
- Место №5 — Аня или Гена

Из второго условия следует, что Вера не может стоять на месте №4 (иначе рядом с ней стоят и Аня, и Гена). Тогда она точно стоит на месте №2, а рядом с ней (на месте №3) стоит Аня. Тогда на месте №4 может стоять только Денис.

- Место №1 — Боря
- Место №2 — Вера

- Место №3 — Аня
- Место №4 — Денис
- Место №5 — Гена □

Задача 4.5. Антон загадал трёхзначное число, а Лёша пытается его угадать. Лёша по очереди назвал числа 109, 704 и 124. Антон заметил, что каждое из этих чисел совпадает с загаданным числом ровно в одном разряде. Какое число загадал Антон?

Ответ: 729.

Решение. Заметим, что первое и третье число имеют общую цифру сотен 1, первое и второе имеют общую цифру десятков 0, второе и третье имеют общую цифру единиц 4.

Предположим, первая цифра загаданного числа 1. Тогда первое и третье число больше не имеют общих цифр с загаданным в одних и тех же разрядах, поэтому вторая цифра не 0 и не 2, а третья — не 4 и не 9. Но тогда второе число с загаданным общих цифр в одном и том же разряде иметь не может. Получили противоречие, поэтому первая цифра не равна 1.

Рассуждая аналогично, получим, что вторая цифра не равна 0 (иначе третье число не будет иметь с загаданным общих цифр в одном и том же разряде), а третья цифра не равна 4 (иначе первое число не будет иметь с загаданным общих цифр в одном и том же разряде).

Итак, второе число с загаданным может иметь только общую цифру сотен 7, третье — цифру десятков 2, первое — цифру единиц 9, т. е. загаданное число равно 729. □

Задача 4.6. Впишите вместо букв A, B, C, D, E цифры $1, 2, 3, 4, 5$ так, чтобы сумма цифр во всех прямоугольниках 1×3 (и горизонтальных, и вертикальных) равнялась 13. Каждая из цифр от 1 до 5 должна встречаться в таблице ровно один раз.

7	*A*	
B	**6**	*C*
D	*E*	**8**

(a) Вместо буквы A **(1)** должна стоять цифра 1
(b) Вместо буквы B **(2)** должна стоять цифра 2
(c) Вместо буквы C **(3)** должна стоять цифра 3
(d) Вместо буквы D **(4)** должна стоять цифра 4
(e) Вместо буквы E **(5)** должна стоять цифра 5

Ответ: a3 b5 c2 d1 e4.

Решение. Сумма всех чисел в таблице равна $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36$, а в каждом из первых двух столбцов она равна 13. Значит, общая сумма чисел в таблице равна $36 = 13 + 13 + (8 + C)$, откуда $C = 2$.

Во второй строке сумма равна $13 = B + 6 + C = B + 6 + 2$, откуда $B = 5$.

В первом столбце сумма равна $13 = 7 + B + D = 7 + 5 + D$, откуда $D = 1$.

В нижней строке сумма равна $13 = D + E + 8 = 1 + E + 8$, откуда $E = 4$.

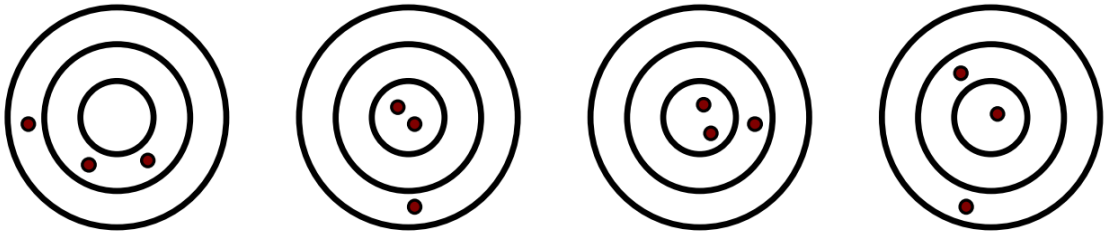
Во втором столбце сумма равна $13 = A + 6 + E = A + 6 + 4$, откуда $A = 3$.

Итак, искомая расстановка имеет следующий вид:

7	**3**	
5	**6**	**2**
1	**4**	**8**

□

Задача 4.7. Денис кидал дротики в четыре одинаковых поля для дартса: в каждое поле он кинул ровно три дротика, куда они попали, показано на рисунке. На первом поле он набрал 30 очков, на втором — 38 очков, на третьем — 41 очко. Сколько очков он набрал на четвёртом поле? (За попадание в каждую определённую зону — кольцо или центральное поле — даётся определённое количество очков.)



Ответ: 34.

Решение. «Сложим» первые два поля для дартса: получим 2 попадания в центральное поле, 2 попадания во внутреннее кольцо, 2 попадания во внешнее кольцо. Таким образом, сумма очков на первом и втором полях в два раза больше, чем количество очков, полученных за четвёртое поле.

Отсюда несложно получить ответ

$$(30 + 38) : 2 = 34.$$

□

Задача 4.8. В роще растут деревья четырёх видов: березы, ели, сосны и осины. Всего 100 деревьев. Известно, что среди любых 85 деревьев найдутся деревья всех четырёх видов. Среди какого наименьшего количества любых деревьев в этой роще обязательно найдутся деревья хотя бы трёх видов?

Ответ: 69.

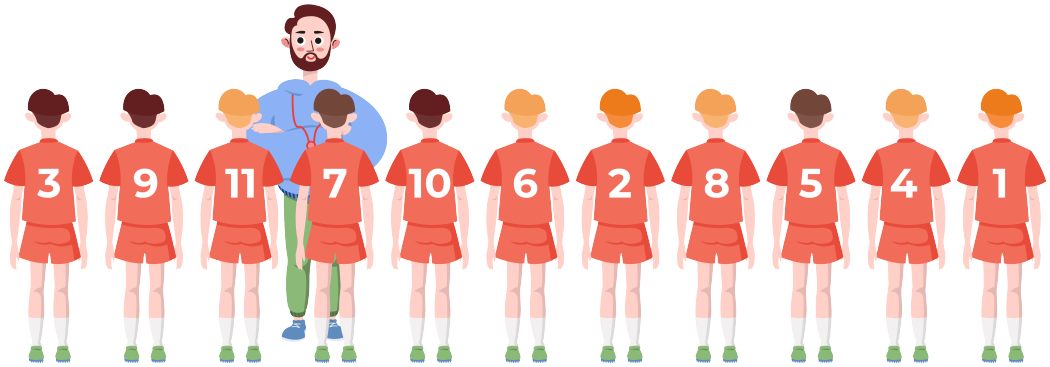
Решение. Предположим, в роще не более 15 берёз. Тогда остальных деревьев хотя бы 85, а по условию задачи среди них должны найтись деревья всех четырёх видов. Противоречие. Значит, в роще хотя бы 16 берёз. Аналогично получаем, что деревьев каждого вида хотя бы 16.

Докажем, что среди любых 69 деревьев обязательно найдутся три различных дерева. Предположим, что это не так, и среди каких-то 69 деревьев оказались только два разных вида. Тогда среди оставшихся 31 дерева встречаются все деревья каких-то двух оставшихся видов, но, как было доказано ранее, каждый вид представлен хотя бы 16 деревьями. Противоречие.

Теперь приведём пример, когда среди некоторых 68 деревьев встречается не более двух видов (т. е. 68 деревьев может «не хватить»). Пусть в роще растут 34 берёзы, 34 ели, 16 сосен и 16 осин. Из предыдущих рассуждений мы понимаем, что среди любых 85 деревьев найдутся деревья всех четырёх видов (т. к. среди отсутствующих 15 деревьев не может содержаться какой-то вид целиком). При этом, если взять все берёзы и ели, суммарно 68 деревьев, то среди них не будет деревьев трёх видов. □

5 класс

Задача 5.1. После футбольного матча тренер построил команду в шеренгу, как показано на рисунке, и скомандовал: «В раздевалку бегут те, у кого номер меньше, чем у любого из соседей». После того, как несколько человек убежало, он повторил свою команду. Тренер продолжал до тех пор, пока не остался один игрок. Какой номер у Игоря, если известно, что после того как он убежал, в шеренге осталось 3 человека? (После каждой команды убегали один или несколько игроков, после чего шеренга смыкалась, и пустых мест между оставшимися игроками не оставалось.)



Ответ: 5.

Решение. Ясно, что после первой команды останутся игроки 9, 11, 10, 6, 8, 5, 4, 1. После второй команды останутся игроки 11, 10, 8, 5, 4. После третьей — 11, 10, 8, 5. После четвёртой — 11, 10, 8. Значит, у Игоря был номер 5. □

Задача 5.2. На урок физкультуры Алина, Богдан, Вика и Гриша пришли в шортах и футболках, причём каждый из этих предметов одежды был синего или красного цвета. У Алины и Богдана футболки были красные, а шорты — разного цвета. У Вики и Гриши футболки были разного цвета, а шорты — синие. Также известно, что у девочек футболки разные по цвету, да и шорты тоже. Кто из детей в какой одежде?

Ответ: Алина — красная футболка и красные шорты, Богдан — красная футболка и синие шорты, Вика — синяя футболка и синие шорты, Гриша — красная футболка и синие шорты.

Решение. У Алины и Вики по условию футболки разные, поэтому у Вики футболка синяя. Тогда у Гриши красная футболка. Значит, синяя футболка только у Вики.

У Алины и Вики по условию шорты разные, поэтому у Алины красные шорты. Тогда у Богдана синие шорты. Значит, красные шорты только у Алины. □

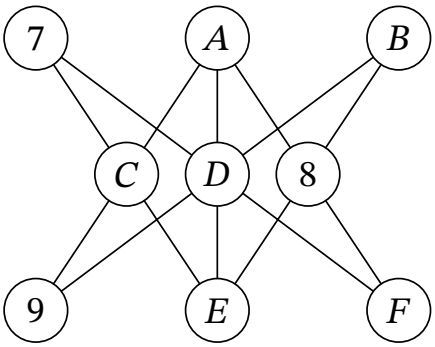
Задача 5.3. К первому сентября Влад купил себе несколько шариковых и гелевых ручек. Он заметил, что если бы все купленные ручки были гелевыми, то он заплатил бы в 4 раза больше, чем вышло у него. А если бы все ручки были шариковыми, то покупка обо-

шлась бы в 2 раза дешевле реальной. Во сколько раз гелевая ручка дороже, чем шариковая?

Ответ: 8.

Решение. Если бы все ручки были гелевыми, то их цена была бы в 4 раза больше реальной цены, что в свою очередь в 2 раза больше, чем если бы все ручки были шариковыми. Значит, гелевые ручки стоят в $4 \cdot 2 = 8$ раз больше шариковых. Следовательно, и одна гелевая ручка в 8 раз дороже, чем одна шариковая. □

Задача 5.4. Расставьте цифры от 1 до 6 (каждую нужно использовать ровно один раз) так, чтобы сумма трёх чисел, расположенных на каждой из 7 прямых, была равна 15. В ответе укажите, какие цифры должны стоять на местах A – F.



(a) Вместо буквы A
(b) Вместо буквы B
(c) Вместо буквы C
(d) Вместо буквы D
(e) Вместо буквы E
(f) Вместо буквы F

(1) должна стоять цифра 1
(2) должна стоять цифра 2
(3) должна стоять цифра 3
(4) должна стоять цифра 4
(5) должна стоять цифра 5
(6) должна стоять цифра 6

Ответ: $A = 4, B = 1, C = 2, D = 5, E = 6, F = 3$.

Решение. По условию A, D, E — различные цифры, не превосходящие 6, сумма которых равна 15. Если эти цифры брать максимально возможными, то их сумма $4 + 5 + 6 = 15$. Значит, A, D, E — это 4, 5, 6 в некотором порядке (если хотя бы одна из цифр не больше 3, то сумма всех трёх цифр не больше $3 + 5 + 6 < 15$).

При этом $A \neq 6$ (иначе $A + C + 9 > 15$) и $D \neq 6$ (иначе $B + D + 9 > 15$). Следовательно, $E = 6$.

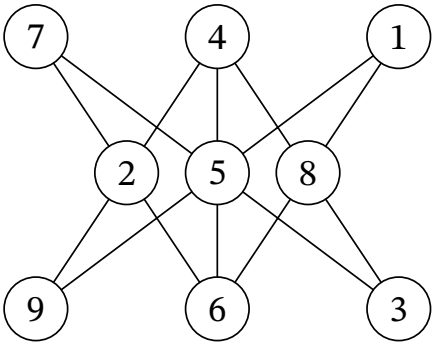
Поскольку $7 + C + E = 15$ и $E = 6$, получаем $C = 2$.

Поскольку $9 + C + A = 15$ и $C = 2$, получаем $A = 4$.

Поскольку $A + 8 + F = 15$ и $A = 4$, получаем $F = 3$.

Поскольку $7 + D + F = 15$ и $F = 3$, получаем $D = 5$.

Поскольку $9 + D + B = 15$ и $D = 5$, получаем $B = 1$.



Легко проверить, что полученная расстановка удовлетворяет всем условиям. □

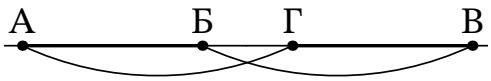
Задача 5.5. Дома Андрея, Бори, Вовы и Глеба расположены в некотором порядке на одной прямой улице. Расстояние между домами Андрея и Бори, как и расстояние между домами Вовы и Глеба, равно 600 м. Чему может равняться в метрах расстояние между домами Андрея и Глеба, если известно, что оно в 3 раза больше, чем расстояние между домами Бори и Вовы? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 900, 1800.

Решение. Для краткости будем дома жителей кратко обозначать первой буквой их имени. А двумя заглавными буквами подряд будем обозначать расстояние между домами соответствующих людей.

Не умаляя общности, А левее Б (иначе будем смотреть на всё с другой стороны улицы).

Сначала предположим, что В правее Г. Так как А левее Б на 600 м, а Г левее В на 600 м, то АГ равно БВ (если отрезок, соединяющий Б и В, мысленно перенести левее на 600 м, то получится отрезок, соединяющий А и Г). Но по условию они отличаются в 3 раза — противоречие.

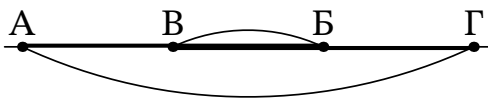


Значит, А левее Б, В левее Г. Поскольку АБ = ВГ, то В и Г не могут одновременно располагаться между А и Б, а также А и Б не могут одновременно располагаться между В и Г. Тогда возможны 4 случая расположения домов.

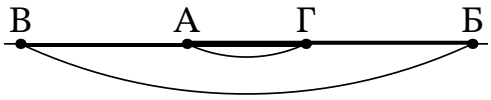
Случай 1. Порядок домов такой: А, Б, В, Г. Поскольку АБ = 600, БВ = x, ВГ = 600, то по условию $600 + x + 600 = 3x$, откуда $x = 600$, тогда АГ = 1800.



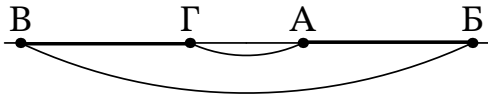
Случай 2. Порядок домов такой: А, В, Б, Г. Пусть БВ = x. Поскольку АБ = ВГ = 600, то АВ = БГ = $600 - x$. Тогда по условию $(600 - x) + x + (600 - x) = 3x$, откуда $x = 300$, тогда АГ = 900.



Случай 3. Порядок домов такой: В, А, Г, Б. Легко видеть, что АГ не может быть больше БВ, противоречие.



Случай 4. Порядок домов такой: В, Г, А, Б. Легко видеть, что АГ не может быть больше БВ, противоречие.



Значит, возможны только два варианта: 900 и 1800. □

Задача 5.6. Ване на Новый Год подарили три набора конфет. В наборах три вида конфет: леденцы, шоколадные и мармеладные. Общее количество леденцов во всех трёх наборах равно общему количеству шоколадных конфет во всех трёх наборах, а также общему количеству мармеладных конфет во всех трёх наборах. В первом наборе шоколадных и мармеладных поровну, а леденцов на 7 больше. Во втором наборе леденцов и шоколадных одинаково, а мармеладных на 15 меньше. Сколько конфет в третьем наборе, если известно, что леденцов там нет?

Ответ: 29.

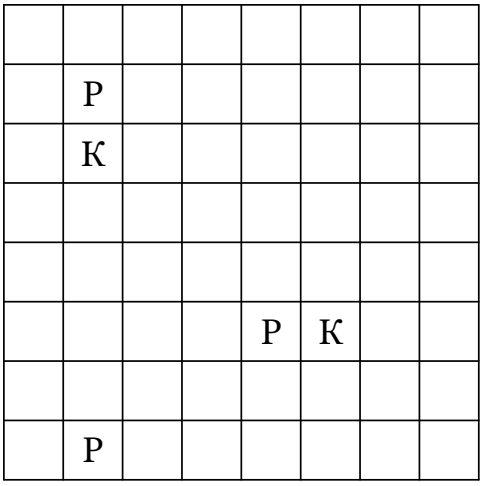
Решение. Леденцов больше, чем мармеладных конфет, в первом наборе на 7, а во втором на 15. Поскольку их суммарно во всех наборах поровну, а в третьем наборе леденцов 0, то мармеладных конфет там $7 + 15 = 22$.

Аналогично, леденцов больше, чем шоколадных конфет, в первом наборе на 7, а во втором на 0. Поскольку их суммарно во всех наборах поровну, а в третьем наборе леденцов 0, то шоколадных конфет там 7.

Тогда конфет в третьем наборе $22 + 7 + 0 = 29$. □

Задача 5.7. Мышонок Джерри решил подарить коту Тому на День Рождения пирог в виде квадрата 8×8. В три куска, отмеченные буквой «Р», он положил рыбу, в два куска, отмеченные буквой «К», положил колбасу, а ещё в один кусок добавил и то, и другое, но такой кусок не отметил (все остальные куски — без начинки). Также Джерри сообщил Тому, что в любом квадрате 6×6 есть хотя бы 2 куска с рыбой, а в любом квадрате 3×3 — не более одного куска с колбасой.

Какое наименьшее количество кусков пирога надо съесть Тому, чтобы среди них гарантированно оказался кусок с рыбой и колбасой?



Ответ: 5.

Решение. Кусок с рыбой и колбасой назовём *заветным.*

По условию в любом квадрате 6×6 есть хотя бы 2 куска с рыбой. В любом таком квадрате хотя бы один известный кусок с рыбой уже содержится; рассмотрим те квадраты, которые содержат только 1 известный кусок рыбы (все они прилегают к правой границе пирога). Можно увидеть, что у них есть общий прямоугольник 4×6 (серый на рис. 1). Значит, именно в нём и содержится заветный кусок.

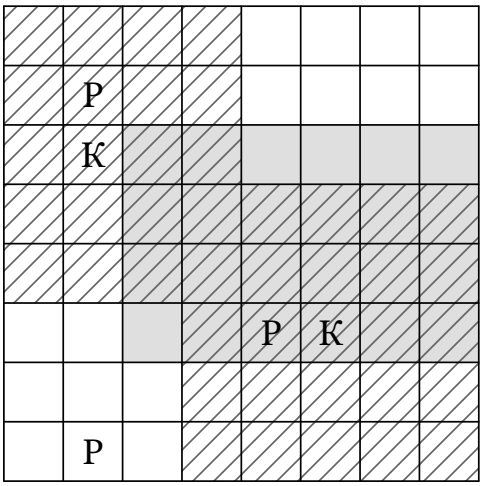


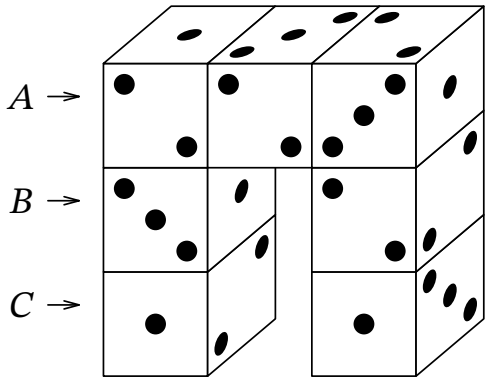
Рис. 1: к решению задачи 5.7

Далее, по условию в любом квадрате 3×3 не более 1 куска с колбасой. Значит, в любом таком квадрате, который уже содержит известный кусок колбасы, заветного куска не будет. Такие квадраты закрывают области 5×5 с центрами в каждом куске колбасы (заштрихованы на рисунке).

Остаётся ровно 5 клеток (серых, но не заштрихованных). Несложно проверить, что каждый из этих 5 случаев удовлетворяет условию задачи. Если Том съест не более 4 кусков

пирога, то одна из перечисленных выше пяти клеток точно окажется не тронута, а в ней может находиться заветный кусок. А если Том съест 5 кусков в этих клетках, то среди них точно будет заветный. □

Задача 5.8. Есть 7 абсолютно одинаковых кубиков, у которых отмечены на одной грани 3 точки, на двух гранях по 2 точки, на остальных по 1. Из этих кубиков склеили фигуру в виде буквы «П», изображённую на рисунке, причём количество точек на любых двух соприкасающихся гранях одинаково.



Что находится на трёх левых гранях A, B и C?

Ответ: A — 2, B — 2, C — 3.

Решение. Для полного решения этой задачи необходимо не только понимание того, сколько точек расположено на гранях кубика и какие именно из них соседние. Также важно разобраться в том, по каким именно диагоналям направлены точки на гранях кубика.

Рассмотрим правый средний кубик (над и под которым есть ещё кубики). На его верхней грани, как и на его нижней грани, не могут стоять 3 точки (иначе у верхнего или у нижнего кубика было бы хотя бы две грани по 3 точки). Значит, грань с 3 точками — одна из двух оставшихся (которые не видны и ни с кем не соприкасаются). Тогда в нашем кубике напротив грани с 3 точками находится грань с 2 точками, одна из четырёх оставшихся граней имеет 2 точки, а остальные три — по 1 точке.

Рассмотрим средний верхний кубик. На верхней его грани 3 точки, на ближней — 2 точки. Ясно, что тогда на нижней грани этого кубика 2 точки, а на левой — 1 точка (рис. 2).

Рассмотрим средний верхний кубик и левый средний. Они абсолютно одинаковые, поэтому их можно совместить в пространстве («наложить» друг на друга). При этом грани с тремя точками должны совместиться; с учётом направлений этих точек понятно, что это можно сделать только двумя способами; один из этих способов невозможен, так как иначе видимая грань с 2 точками совместится с видимой гранью с 1 точкой. Значит, положение левого среднего кубика определено однозначно, и на его левой грани B, а также на задней грани по 2 точки. Тогда на его верхней и нижней грани по 1 точке.

У верхнего кубика верхняя, передняя и нижняя грань определены. Правая тоже — на ней

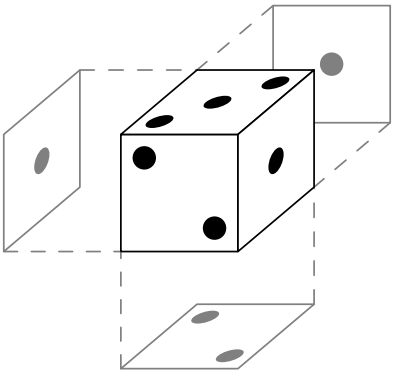


Рис. 2: к решению задачи 5.8; чёрным изображены три «настоящие» грани кубика; серым — вынесенные изображения трёх остальных граней.

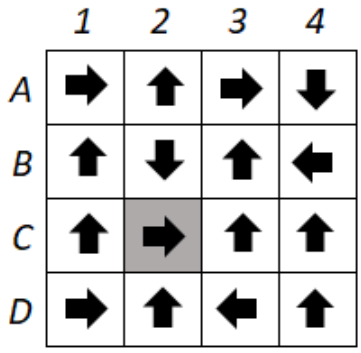
1 точка, т. к. на левой грани верхнего среднего кубика 1 точка. Тогда на грани A обязательно 2 точки, а на задней грани — 3 точки.

У нижнего кубика на передней и верхней грани по 1 точке, а на правой 2. Поскольку напротив грани с 3 точками не может находиться грань с 1 точкой, получаем, что на грани C 3 точки.

Итак, на грани A находятся 2 точки, на грани B — 2 точки, на грани C — 3 точки. Несложно убедиться, что все 7 кубиков можно расположить так, как на рисунке, чтобы все условия задачи выполнялись. □

6 класс

Задача 6.1. В квадрате 4×4 в отмеченной серым фоном клетке стоит фишка. За одно действие фишка перемещается в соседнюю по стороне клетку, по направлению стрелочки, на которой стоит. Также после каждого перемещения стрелочка в клетке, где только что была фишка, меняется на противоположную. С какой клетки фишка выйдет за границу квадрата? В ответе укажите строку и столбец этой клетки.



(a) Строка A
(b) Строка B
(c) Строка C
(d) Строка D

(1) столбец 1
(2) столбец 2
(3) столбец 3
(4) столбец 4

Ответ: Строка A, столбец 2.

Решение. Легко видеть, что фишка пойдёт по маршруту

$$C2{-}C3{-}B3{-}A3{-}A4{-}B4{-}B3{-}C3{-}D3{-}D2{-}C2{-}C1{-}B1{-}A1{-}A2,$$

с клетки $A2$ она и выйдет с доски. □

Задача 6.2. В соревновании по бегу участвовали пять спортсменов: A, B, C, D и E. Было сделано два прогноза, в каком порядке они финишируют.

- Первый прогноз: A — первый, B — второй, C — третий, D — четвёртый, E — пятый.
- Второй прогноз: C — первый, E — второй, A — третий, B — четвёртый, D — пятый.

Оказалось, что первом прогнозе было верно предсказано ровно про троих спортсменов, а во втором — ровно про двоих. Кто какое место занял в забеге?

Ответ: C — первый, B — второй, A — третий, D — четвёртый, E — пятый.

Решение. В первом прогнозе верно предсказано ровно про троих спортсменов, т. е. неверно предсказано про двоих. Значит, места, на которых эти двое финишировали, надо поменять друг с другом.

Также во втором прогнозе про каждого из пяти спортсменов предсказано не то же место, что и в первом прогнозе. Следовательно, про верно предсказанных троих спортсменов в первом прогнозе предсказано неверно во втором прогнозе. Тогда, поскольку во втором

прогнозе верно предсказано про двоих, ими должны быть в точности те двое, про которых неверно предсказано в первом прогнозе.

Начнём перебирать, у каких спортсменов в первом прогнозе надо поменять места друг с другом. Во втором прогнозе у этих же двоих места должны совпасть с поменянными местами в первом.

Если это спортсмены A и B, то, поменяв их места, получим, что во втором прогнозе A должен быть вторым, а B — первым. Но это не так.

Если это спортсмены A и C, то, поменяв их места, убедимся, что во втором прогнозе A является третьим, а C — вторым. Тогда места троих остальных спортсменов B, D, E верно предсказаны в первом прогнозе: B — второй, D — четвёртый, E — пятый. Этот вариант удовлетворяет условиям задачи.

Если это спортсмены A и D, то, поменяв их места, получим, что во втором прогнозе A должен быть четвёртым, а D — первым. Но это не так.

Аналогично перебирая остальные возможные пары A и E, B и C, B и D, B и E, C и D, C и E, D и E, несложно убедиться в том, что A и C — единственно возможная пара, про которую неверно предсказано в первом прогнозе. □

Другое решение. Отметим, что для каждого спортсмена прогнозы дают разные результаты, то есть в оба в сумме они могли угадать не более одного раза. Так как про всех пятерых прогнозы в сумме угадали пять раз, то про каждого спортсмена они угадали ровно по одному разу. Кроме того, это означает, что про каждое место прогнозы также угадали ровно по одному разу.

Значит, если бы первый прогноз угадал про первое место A, то второй бы не угадал про C (так как его прочили на первое место); тогда первый бы угадал про C.

Аналогично, если бы первый угадал про B, то первый угадал бы про E и, аналогично, про D.

Рассуждая так и далее, становится ясно, что про A и C первый прогноз одновременно угадал про обоих или не угадал ни про одного; аналогично с B, E и D. Так как всего первый прогноз угадал про троих спортсменов, то про B, D и E он угадал, а про A и C — нет. Со вторым прогнозом, соответственно, всё наоборот. □

Задача 6.3. Три купца: Фома, Ерёма и Юлий встретились в Новгороде. Если Фома отдаст Ерёме 70 золотых монет, то у Ерёмы и Юлия будет поровну денег. Если Фома отдаст Ерёме 40 золотых монет, то у Фомы и Юлия будет поровну денег. Сколько золотых монет должен отдать Фома Ерёме, чтобы у них двоих стало поровну денег?

Ответ: 55.

Решение. Из первого условия следует, что у Юлия на 70 монет больше, чем у Ерёмы. Из второго условия следует, что у Фомы на 40 монет больше, чем у Юлия. Значит, у Фо-

мы на $40 + 70 = 110$ монет больше, чем у Ерёмы. Чтобы денег у них стало поровну, Фома должен отдать Ерёме половину этой разницы, равную $\frac{110}{2} = 55$ монетам. □

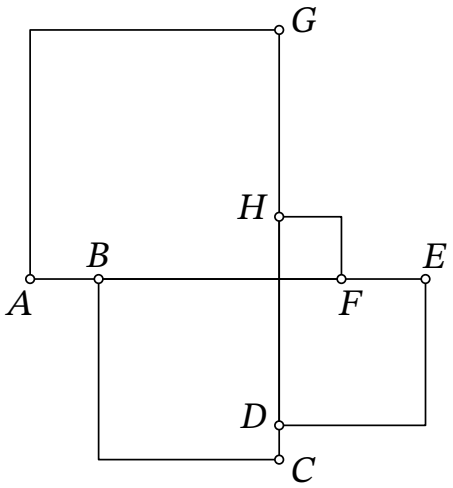
Задача 6.4. В прибрежной деревне 7 человек рыбачат каждый день, 8 человек рыбачат через день, 3 человека рыбачат раз в три дня, а остальные не рыбачат вовсе. Вчера рыбачили 12 человек, сегодня рыбачат 10 человек. Сколько людей будет рыбачить завтра?

Ответ: 15.

Решение. Посчитаем, сколько раз суммарно рыбачили за вчера и сегодня. 7 человек, которые рыбачат каждый день, рыбачили по 2 раза, т. е. суммарно рыбачили 14 раз. 8 человек, которые рыбачат через день, рыбачили ровно 1 раз, т. е. суммарно рыбачили 8 раз. Тогда суммарно эти 15 человек за вчера и сегодня рыбачили $14 + 8 = 22$ раза.

По условию за вчера и сегодня рыбачили $12 + 10 = 22$ раза. Следовательно, рыбаков, которые рыбачат раз в три дня, вчера и сегодня не было, и они все придут рыбачить завтра. Также завтра придут 7 человек, рыбачащих каждый день, а ещё придут $12-7 = 5$ рыбаков, рыбачащих через день. Значит, завтра придут рыбачить $3 + 7 + 5 = 15$ человек. □

Задача 6.5. На рисунке изображено 4 квадрата. Известно, что длина отрезка AB равна 11, длина отрезка FE равна 13, длина отрезка CD равна 5. Чему равна длина отрезка GH?



Ответ: 29.

Решение. Сторона самого большого квадрата (с вершиной A) больше стороны второго по величине квадрата (с вершиной C) на длину отрезка AB, равную 11. Аналогично, сторона второго по величине квадрата больше стороны третьего по величине квадрата (с вершиной E) на длину отрезка CD, равную 5. А его сторона больше стороны самого маленького квадрата на длину отрезка EF, равную 13. Итого, сторона большого квадрата больше стороны самого маленького квадрата на длину отрезка GH, равную $11 + 5 + 13 = 29$. □

Задача 6.6. На фотографирование класса пришли 4 девочки и 8 мальчиков. Дети по двое подходят к фотографу и делают совместное фото. Среди какого наименьшего количества

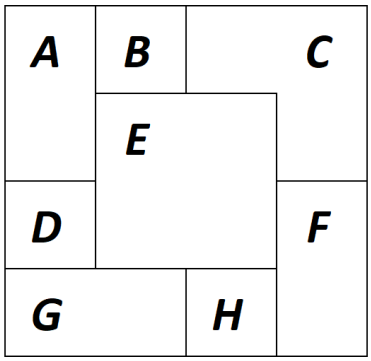
фотографий обязательно есть либо фотография двух мальчиков, либо фотография двух девочек, либо две фотографии с одними и теми же детьми?

Ответ: 33.

Решение. Пусть в некоторый момент нет ни фотографии двух мальчиков, ни фотографии двух девочек, ни двух фотографий с одними и теми же детьми. Тогда на каждой фотографии присутствуют мальчик и девочка, причём на разных фотографиях — разные пары. Но всевозможных пар, состоящих из мальчика и девочки, существует $4 \cdot 8 = 32$, и каждая из этих пар может быть запечатлена не более чем на одной фотографии. Значит, среди любых 33 фотографий обязательно найдётся либо фотография с людьми одного пола, либо две фотографии с одной и той же парой людей.

При этом не более 32 фотографий может не хватить: на них могут быть запечатлены разные пары, состоящие из мальчика и девочки. □

Задача 6.7. Восемь бумажных квадратов 2×2 последовательно выкладывали на стол, пока не получился большой квадрат 4×4. Последним на стол положили квадрат E. На рисунке изображено, как видны квадраты: квадрат E видно полностью, остальные квадраты видно частично. Какой квадрат положили на стол третьим по счёту?



Ответ: G.

Решение. Ясно, что разные квадраты выкладывали на разное место (иначе положенный последним полностью покрывал бы положенный ранее, но мы видим хотя бы по одной клетке от каждого квадрата).

Положения квадратов A, C, G и F можно определить сразу, так как они содержат угловые клетки.

Поскольку F не покрывает видимую клетку квадрата H, H был положен позже F. (Кроме того, теперь однозначно определяется положение квадрата H.)

Поскольку G покрывает клетку левее видимой клетки квадрата H, G был положен позже H.

Поскольку G не покрывает видимую клетку квадрата D, D был положен позже G.

Поскольку A покрывает клетку выше видимой клетки квадрата D, A был положен позже D. (И положение квадрата D теперь тоже определено.)

Поскольку A не покрывает видимую клетку квадрата B, B был положен позже A.

Поскольку C покрывает клетку правее видимой клетки квадрата B, C был положен позже B.

Квадрат E по условию положили последним.

Значит, квадраты выкладывались в порядке $F{-}H{-}G{-}D{-}A{-}B{-}C{-}E$, и третьим из них был G. □

Задача 6.8. Натуральное число n назовём *хорошим*, если 2020 при делении на n даёт остаток 22. Сколько существует хороших чисел?

Ответ: 10.

Решение. В последующем решении выражение вида a^k — число a в степени k — это число a, умноженное на себя k раз. Также будем считать $a^0 = 1$. Например, $3^2 = 3 \cdot 3 = 9$, а $2^0 = 1$.

Поскольку 2020 при делении на n даёт остаток 22, то $2020 - 22 = 1998$ делится на n, а также $n > 22$ (поскольку остаток от деления меньше делителя). Значит, надо найти количество делителей числа 1998, которые больше 22. Очевидно, любое такое число является хорошим.

Разложим 1998 на простые множители: $1998 = 2 \cdot 3^3 \cdot 37$. Любой его делитель, делящийся на 37, больше 22, поэтому он является хорошим числом. Такие делители представляются в виде $2^a \cdot 3^b \cdot 37$, где a может принимать одно из значений $0, 1$ (2 варианта), b может принимать одно из значений $0, 1, 2, 3$ (4 варианта). Значит, таких делителей $2 \cdot 4 = 8$.

Теперь посчитаем количество делителей, не делящихся на 37. Такие делители представляются в виде $2^c \cdot 3^d$, где c может принимать одно из значений $0, 1$, а d может принимать одно из значений $0, 1, 2, 3$. Если $d < 3$, то такой делитель не превосходит $2 \cdot 3^2 < 22$, поэтому не является хорошим числом. Если $d = 3$, то такой делитель не меньше $3^3 > 22$, поэтому является хорошим числом. Таких делителей всего два: 3^3 и $2 \cdot 3^3$.

Итого хороших чисел $8 + 2 = 10$. □

Замечание. Зная, что $1998 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 37$, можно просто выписать все 16 делителей этого числа и убедиться, что ровно 10 из них превосходят 22:

$$1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 37, 54, 74, 111, 222, 333, 666, 999, 1998\,.$$

7 класс

Задача 7.1. Петя записал на доску 20 натуральных чисел 1, 2, ... , 20. Вася сначала стёр все чётные числа, а затем стёр все числа, дающие остаток 4 при делении на 5. Сколько чисел осталось на доске?

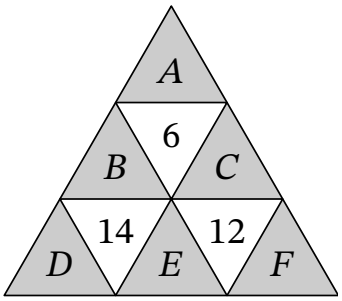
Ответ: 8.

Решение. После того, как стёрли все чётные числа, на доске остались:

$$1 \quad 3 \quad 5 \quad 7 \quad 9 \quad 11 \quad 13 \quad 15 \quad 17 \quad 19\,.$$

Среди них ровно два дают остаток 4 при делении на 5 — это 9 и 19. После того как и их стёрли, на доске осталось 8 чисел. □

Задача 7.2. Денис разбил треугольник на девять треугольничков, как показано на рисунке, и расставил в них числа, при этом в белых треугольниках числа оказались равны суммам чисел в соседних с ними (по сторонам) серых треугольниках. После этого Лёша стёр числа 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и вместо них написал буквы A, B, C, D, E и F в некотором порядке. Получившаяся расстановка чисел и букв изображена на рисунке.



Где какие числа стояли первоначально?

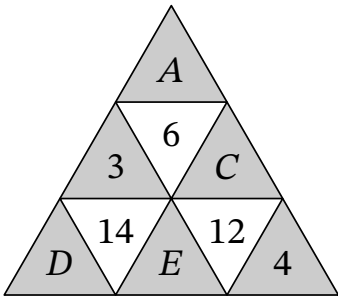
(a) Вместо буквы A
(b) Вместо буквы B
(c) Вместо буквы C
(d) Вместо буквы D
(e) Вместо буквы E
(f) Вместо буквы F

(1) стояло число 1.
(2) стояло число 2.
(3) стояло число 3.
(4) стояло число 4.
(5) стояло число 5.
(6) стояло число 6.

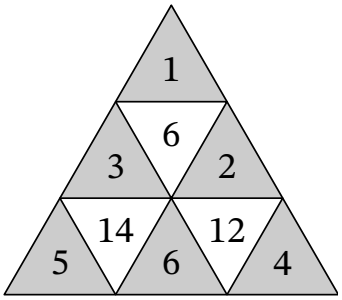
Ответ: a1 b3 c2 d5 e6 f4.

Решение. Заметим, что число 6 можно единственным образом представить в виде суммы трёх чисел из множества чисел от 1 до 6 — это $6 = 1 + 2 + 3$ (или те же числа, но в другом порядке).

Теперь посмотрим на числа B, D и E. Максимальное значение суммы $D + E$ — это сумма $5 + 6 = 11$, а максимальное значение B равно 3. По условию сумма этих чисел в точности равна 14. Таким образом, $B = 3$, D и E равны 5 и 6 (либо наоборот), A и C равны 1 и 2 (либо наоборот). Методом исключения получаем, что $F = 4$.



Максимальное значение суммы $C+E$ — это сумма $6+2=8$, а по условию $12=C+E+4$. Отсюда мы уже однозначно восстанавливаем всю расстановку чисел.



□

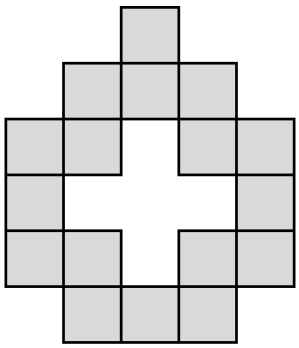
Задача 7.3. Листы в книге пронумерованы следующим образом: первый лист — это две страницы (с номерами 1 и 2), второй лист — это следующие две страницы (с номерами 3 и 4) и так далее. Хулиган Петя вырвал из книги несколько подряд идущих листов: первая вырванная страница имеет номер 185, а номер последней вырванной страницы состоит из тех же цифр, но идущих в другом порядке. Сколько листов вырвал Петя?

Ответ: 167.

Решение. Поскольку любой лист заканчивается на номер страницы, являющийся чётным числом, то номер последней вырванной страницы равен либо 158, либо 518. Но 158 нам не подходит, т. к. $158<185$. Значит, последняя страница заканчивается на номер 518.

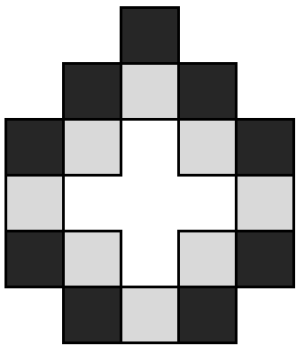
Теперь посчитаем количество вырванных страниц. Среди страниц от 1 до 518 не вырваны были страницы от 1 до 184. Значит, было вырвано $518-184=334$ страницы. Листов же в два раза меньше, а именно $334/2=167$. □

Задача 7.4. На рисунке изображена фигура, состоящая из 17 клеток. Сколько существует способов разрезать её на 8 прямоугольников 1×2 и один квадратик 1×1?



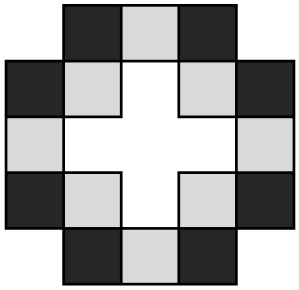
Ответ: 10.

Решение. Раскрасим фигуру в шахматную раскраску.



Легко видеть, что чёрных клеток 9, а серых — 8. Поскольку любой прямоугольник 1×2 занимает одну чёрную и одну серую клетку, то одноклеточный квадратик должен быть чёрного цвета.

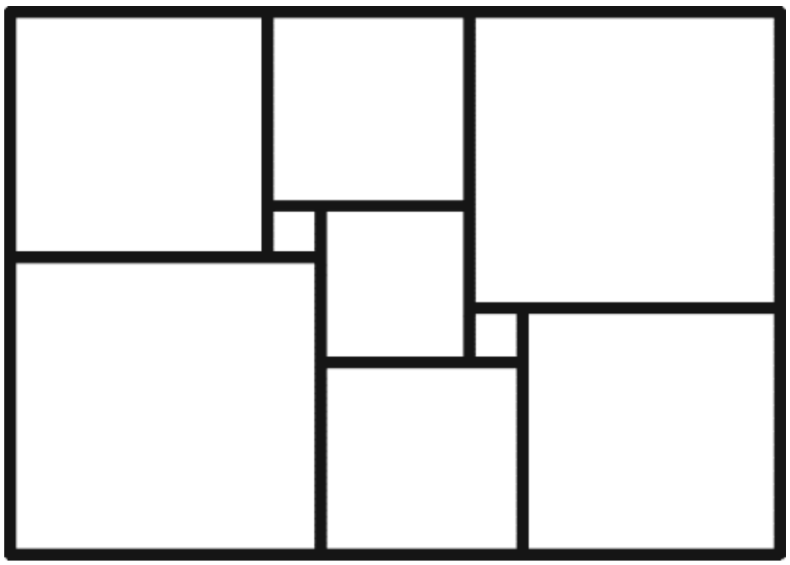
Если этот квадратик — «верхний», то после его вырезания получается следующая фигура.



Есть два способа разрезать её на прямоугольники 1×2.

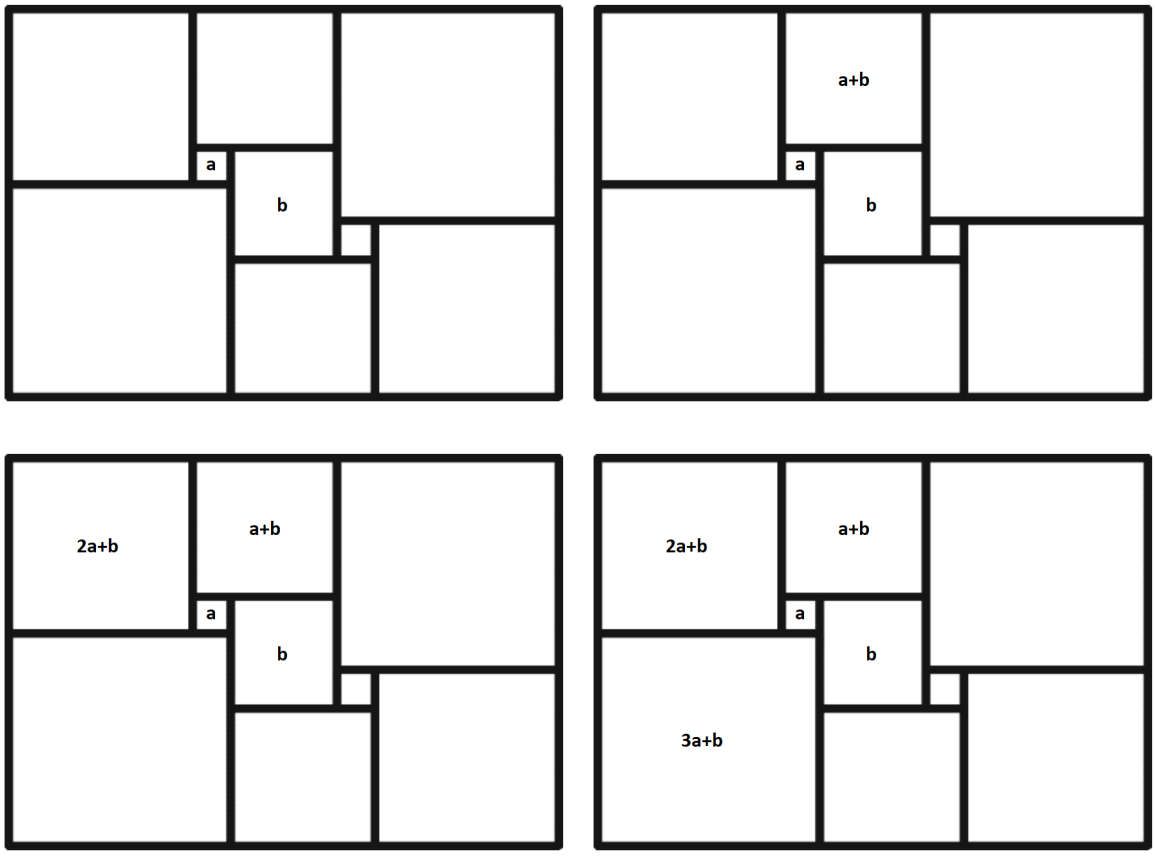
Если же вырезан другой чёрный квадратик, несложно проверить, что оставшуюся фигуру однозначно можно разрезать на прямоугольники 1×2. □

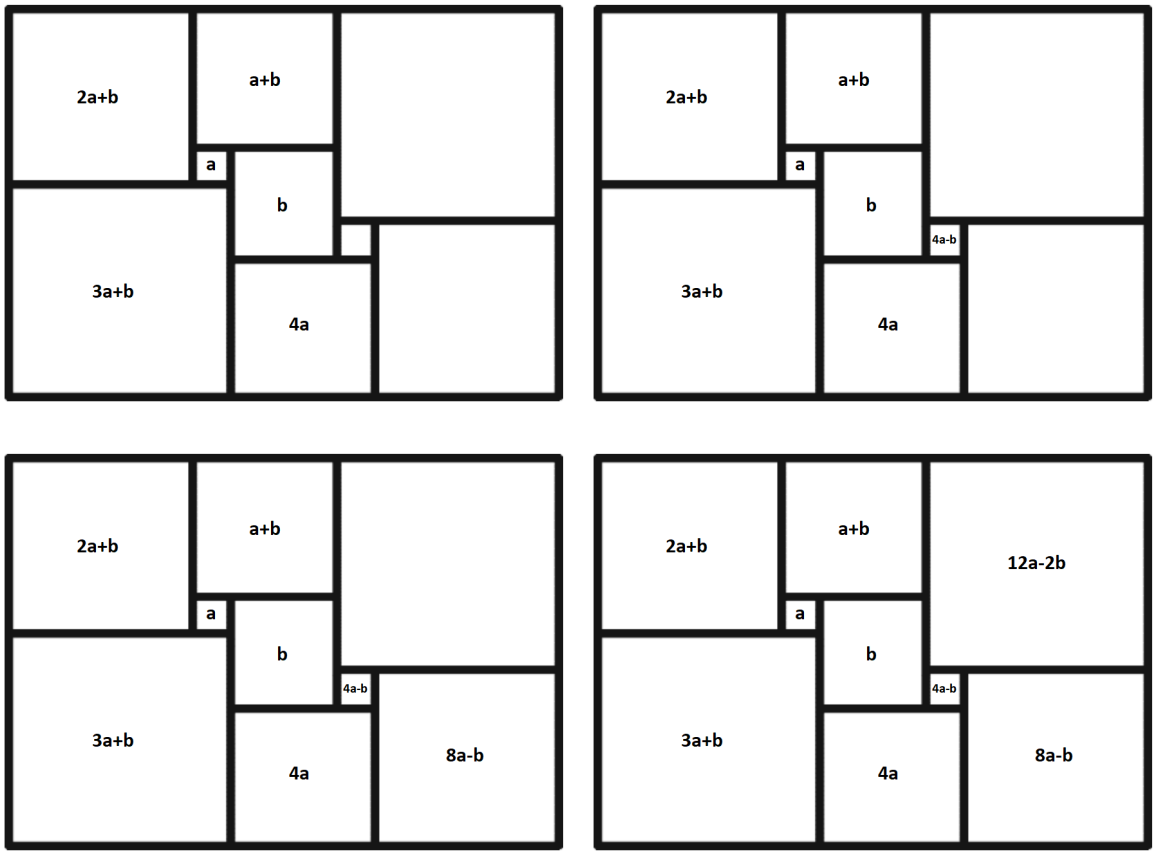
Задача 7.5. Прямоугольник разрезали на девять квадратов, как показано на рисунке. Длины сторон прямоугольника и всех квадратов — целые числа. Какое наименьшее значение может принимать периметр прямоугольника?



Ответ: 52.

Решение. Внутри квадрата будем писать длину его стороны. Обозначим стороны двух квадратов за a и b и будем последовательно вычислять длины сторон квадратов.





Сумма длин сторон двух квадратов, примыкающих к левой стороне прямоугольника, равна сумме длин сторон двух квадратов, примыкающих к правой стороне прямоугольника. Получаем уравнение

$$(2a + b) + (3a + b) = (12a - 2b) + (8a - b),$$

$$5a + 2b = 20a - 3b,$$

$$b = 3a.$$

Таким образом, чтобы минимизировать периметр прямоугольника, надо выбрать $a = 1$, $b = 3$. Несложно проверить, что при этих значениях прямоугольник будет иметь размеры 11×15, а его периметр будет равен 52. □

Задача 7.6. Расстояние между городами А и Б составляет целое число километров. На дороге между городами каждый километр стоит табличка: на одной стороне написано расстояние до города А, на другой — до города Б. Слава шёл пешком из города А в город Б. В течение своего путешествия Слава посчитал для каждой таблички НОД чисел, написанных на ней. Оказалось, что среди посчитанных НОДов встречаются только числа 1, 3 и 13. Чему равняется расстояние между городами?

Ответ: 39.

Решение. Предположим, мы стоим около таблички, на которой написаны числа x и y. Если НОД$(x, y) = d$, то $(x + y) \vdots d$, т. е. расстояние между городами делится на все посчитанные НОДы.

Теперь предположим, что расстояние между городами (назовём его S) делится на некоторое натуральное число d. Тогда на расстоянии d километров от города А на табличке написаны числа d и $S - d$, НОД которых равен в точности d.

Из всего этого мы делаем вывод, что 1, 3 и 13 — это полный список делителей расстояния между городами (не считая самого расстояния). Значит, расстояние равно 39 километров. □

Задача 7.7. В выборах на должность президента класса соревновались Петя и Вася. В течение трёх часов 27 учеников класса голосовали за одного из двух кандидатов. За первые два часа за Петю было отдано на 9 голосов больше, чем за Васю. А за последние два часа за Васю было отдано на 9 голосов больше, чем за Петю. В итоге Петя победил. С преимуществом в какое наибольшее количество голосов он мог победить?

Ответ: 9.

Решение. За последние два часа за Васю проголосовали хотя бы 9 человек. Значит, в итоге он набрал хотя бы 9 голосов. Тогда Петя набрал не более $27 - 9 = 18$ голосов. Тогда его преимущество в голосах не превосходит $18 - 9 = 9$.

Приведём теперь пример, как могло достигаться преимущество в 9 голосов. Пусть в течение первого часа 18 человек проголосовали за Петю, а в течение второго часа 9 человек — за Васю. Легко видеть, что все условия задачи выполняются, а Петя победил с преимуществом в 9 голосов. □

Задача 7.8. У Карлсона и Малыша есть несколько банок варенья, каждая весит целое число фунтов.

Суммарный вес всех банок варенья Карлсона в 13 раз больше суммарного веса всех банок Малыша. Карлсон отдал Малышу банку с наименьшим весом (из тех, что были у него), после чего суммарный вес его банок оказался в 8 раз больше суммарного веса банок Малыша.

Какое наибольшее количество банок варенья могло изначально быть у Карлсона?

Ответ: 23.

Решение. Все переменные в решении будут натуральными числами, поскольку веса всех банок по условию являются целыми числами.

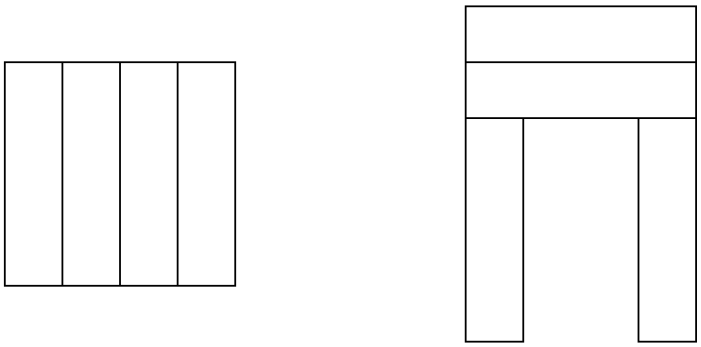
Пусть у Малыша изначально было суммарно n фунтов варенья, тогда у Карлсона было $13n$ фунтов варенья. Пусть Карлсон отдал свою наименьшую банку с a фунтами варенья. Тогда по условию $13n - a = 8(n + a)$, т. е. $5n = 9a$. Значит, $9a$ делится на 5, но тогда a делится на 5, т. е. $a = 5k$ для некоторого k. Тогда $5n = 9 \cdot 5k$, и $n = 9k$. Следовательно, изначально у Карлсона было несколько банок, в которых суммарно было $13 \cdot 9k = 117k$

фунтов варенья, причём наименьшая банка весит $5k$ фунтов. Но тогда банок у Карлсона не больше $\frac{117k}{5k} = 23{,}4$. Следовательно, их не больше 23.

23 банки у Карлсона быть могло. Пусть, например, у него была 1 банка весом 7 фунтов и 22 банки весом по 5 фунтов, а у Малыша 1 банка весом 9 фунтов. Тогда все условия выполняются: $117 = 13 \cdot 9$ и $117 - 5 = 8 \cdot (9 + 5)$. □

8 класс

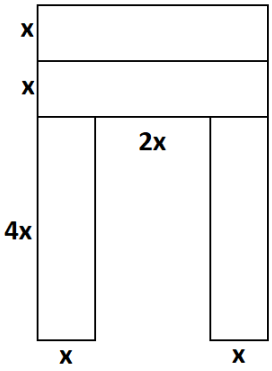
Задача 8.1. Квадрат разрезали на четыре равных прямоугольника, а из них сложили большую букву П, как на рисунке, периметр которой равен 56.



Чему равен периметр первоначального квадрата?

Ответ: 32.

Решение. Пусть ширина прямоугольника равна x. Из первого чертежа мы понимаем, что длина прямоугольника в четыре раза больше его ширины, то есть она равна $4x$. Теперь можно посчитать размеры буквы П.



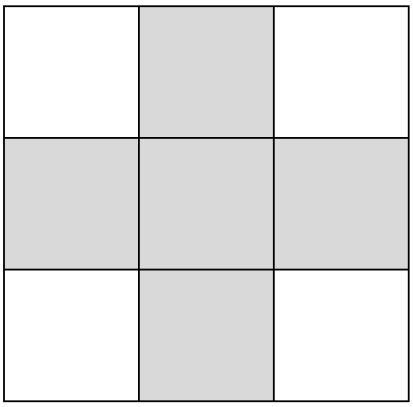
Отсюда получаем уравнение

$$28x = 56;$$

$$x = 2.$$

Периметр квадрата равен $16x = 32$. □

Задача 8.2. Числа от 1 до 9 расставили в клетки таблицы 3×3 так, что сумма чисел на одной диагонали равна 7, а на другой — 21. Чему равна сумма чисел в пяти закрашенных клетках?



Ответ: 25.

Решение. Заметим, что 7 можно представить единственным образом в виде суммы чисел от 1 до 9 — это $1 + 2 + 4 = 7$.

Посмотрим на другую диагональ с суммой 21. Наибольшее возможное значение суммы в ней равно $9 + 8 + 4 = 21$ (т. к. число в центральной клетке не больше 4). Поэтому в ней обязаны стоять числа 9, 8, 4.

Итак, в центральной клетке стоит число 4, а по углам стоят числа 1, 2, 8 и 9. Теперь несложно найти сумму чисел в закрашенных клетках: $3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 25$. □

Задача 8.3. Четверо ребят гуляли вдоль аллеи и решили посчитать количество елей, высаженных вдоль неё.

- Аня сказала: «Вдоль аллеи всего 15 елей.»
- Боря сказал: «Количество елей делится на 11.»
- Вера сказала: «Елей точно меньше 25.»
- Гена сказал: «А я уверен, что их количество делится на 22.»

Один мальчик и одна девочка сказали правду, а остальные двое ошиблись. Сколько елей растёт вдоль аллеи?

Ответ: 11.

Решение. Пусть N — количество елей вдоль аллеи.

Предположим, Гена сказал правду, и N делится на 22. Но тогда N делится и на 11, т. е. и Боря сказал правду. Но по условию один из мальчиков ошибся. Значит, Гена всё же ошибся, но тогда Боря прав. Итак, N делится на 11, но не делится на 22.

Поскольку 15 не делится на 11, Аня точно ошиблась. Тогда Вера сказала правду, и $N < 25$. Но существует ровно одно число, меньшее 25, делящееся на 11 и не делящееся на 22, — это 11. Легко проверить, что $N = 11$ удовлетворяет всем условиям задачи. □

Задача 8.4. В классе учатся 20 человек. Размышляя, каким девочкам отправить валентинку на 14 февраля, каждый мальчик составил список из всех симпатичных ему девочек-одноклассниц (возможно, пустой). Известно, что не существует трёх мальчиков, у которых списки совпадают по количеству девочек. Какое наименьшее количество девочек может быть в классе?

Ответ: 6.

Решение. Обозначим количество девочек в классе за d. По условию нет трёх мальчиков, у которых списки совпадают по количеству девочек, значит, может быть максимум 2 пустых списка, 2 списка с одной девочкой, 2 списка с двумя девочками, ..., 2 списка с d девочками. Получается, что списков, как и мальчиков, не больше $2(d+1)$.

Общее количество детей в классе равно 20 и не превосходит $2(d+1)+d = 3d+2$, откуда получаем, что $d \leqslant 6$.

Несложно понять, что такое могло произойти, если всего было 6 девочек и 14 мальчиков. У двух мальчиков списки должны быть пустыми, у двух других в списках должна быть 1 девочка, ещё у двух — 2 девочки, ..., у последних двух — 6 девочек (неважно, какие именно девочки присутствуют в списках, главное — их количество). Итого получается как раз 14 списков. □

Задача 8.5. На бал пришли дамы и джентльмены — всего меньше 50 человек. Во время первого танца лишь четверть дам не были приглашены на танец, и 2/7 от общего количество джентльменов никого не пригласили. Сколько человек пришло на бал? (Для танца некоторый джентльмен приглашает некоторую даму.)

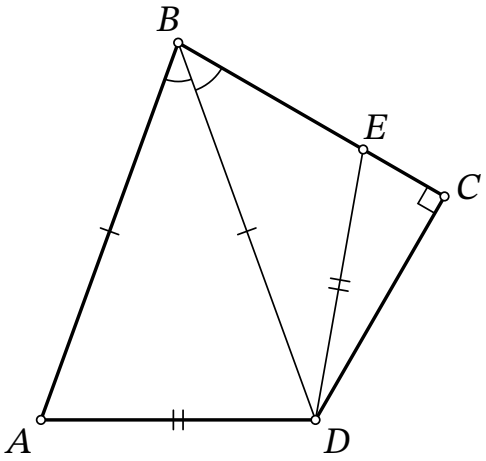
Ответ: 41.

Решение. Обозначим количество дам за n, а количество джентльменов за m. Посчитаем количество пар, которые танцевали. С одной стороны, оно равно $\frac{3}{4}n$, с другой стороны — $\frac{5}{7}m$. Приравнивая, находим отношение

$$\frac{n}{m} = \frac{20}{21}.$$

Поскольку дробь в правой части является несократимой, получаем, что $n = 20k$ и $m = 21k$ для некоторого натурального k. Осталось заметить, что общее количество людей $20k + 21k = 41k$ по условию меньше 50, поэтому подходит только $k = 1$, а общее количество людей на балу равно $20 + 21 = 41$. □

Задача 8.6. Про четырёхугольник $ABCD$ известно, что $AB = BD$, $\angle ABD = \angle DBC$, $\angle BCD = 90°$. На отрезке BC отмечена точка E такая, что $AD = DE$. Чему равна длина отрезка BD, если известно, что $BE = 7$, $EC = 5$?



Ответ: 17.

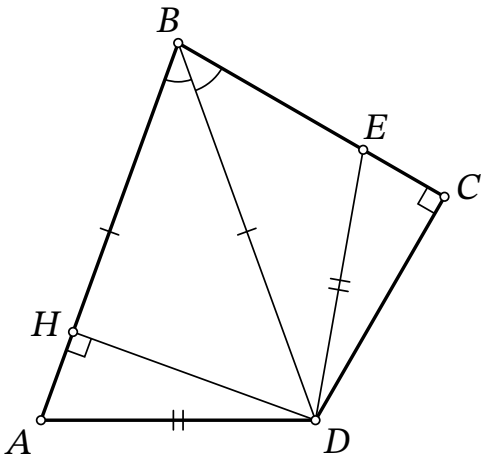


Рис. 3: к решению задачи 8.6

Решение. Опустим в равнобедренном треугольнике ABD высоту из точки D, пусть H — её основание (рис. 3). Поскольку этот треугольник остроугольный ($\angle ABD = \angle CBD < 90°$, $\angle BAD = \angle ADB = \frac{180° - \angle ABD}{2} < 90°$), точка H лежит на отрезке AB.

Заметим, что прямоугольные треугольники BDH и BDC равны по общей гипотенузе BD и острому углу при вершине B. Тогда $BH = BC$ и $DH = CD$.

Заметим теперь, что также равны прямоугольные треугольники ADH и EDC по гипотенузе $AD = ED$ и катету $DH = CD$. Тогда $EC = AH$.

Итак, $BD = BA = BH + AH = BC + EC = (7 + 5) + 5 = 17$. □

Задача 8.7. Про три действительных числа p, q и r известно, что

$$p + q + r = 5\,, \qquad \frac{1}{p+q} + \frac{1}{q+r} + \frac{1}{p+r} = 9\,.$$

Чему равняется выражение

$$\frac{r}{p+q}+\frac{p}{q+r}+\frac{q}{p+r}\,?$$

Ответ: 42.

Решение. Перемножим два данных равенства, получим

$$5\cdot 9=\frac{p+q+r}{p+q}+\frac{p+q+r}{q+r}+\frac{p+q+r}{p+r}=\left(1+\frac{r}{p+q}\right)+\left(1+\frac{p}{q+r}\right)+\left(1+\frac{q}{p+r}\right).$$

Вычтем из обеих частей равенства 3, получим

$$\frac{r}{p+q}+\frac{p}{q+r}+\frac{q}{p+r}=42\,. \qquad \square$$

Задача 8.8. Маша выписала на доску в порядке возрастания все натуральные делители некоторого числа N (самый первый выписанный делитель — 1, самый большой выписанный делитель — само число N). Оказалось, что третий с конца делитель в 21 раз больше второго с начала. Какое наибольшее значение может принимать N?

Ответ: 441.

Решение. Второй делитель с начала — это наименьший простой делитель числа N, обозначим его p. Третий делитель с начала — это либо p^2, либо второй по величине простой делитель числа N, обозначим его q.

Случай 1. Третий делитель с начала — это p^2. Тогда третий делитель с конца — это $\frac{N}{p^2}$. По условию задачи

$$\frac{N}{p^2}=21p;$$

$$N=21p^3.$$

Видно, что 3 и 7 — делители числа N, поэтому $p\leqslant 3$. Если $p=2$, то третий по величине делитель числа N равен 3; если же $p=3$, то третий по величине делитель числа N не больше 7, т. е. не 3^2. Противоречие.

Случай 2. Третий делитель с начала — это q. Тогда третий делитель с конца — это $\frac{N}{q}$. По условию задачи

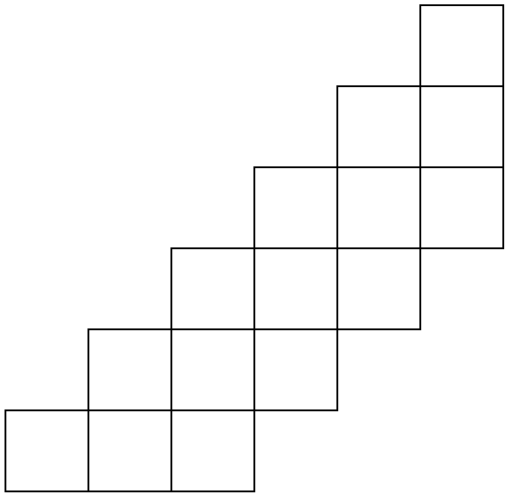
$$\frac{N}{q}=21p;$$

$$N=21pq.$$

Видно, что 3 и 7 — делители числа N, поэтому $p\leqslant 3$, $q\leqslant 7$. Отсюда получаем, что $N\leqslant 441$. Несложно проверить, что это число удовлетворяет условию. $\square$

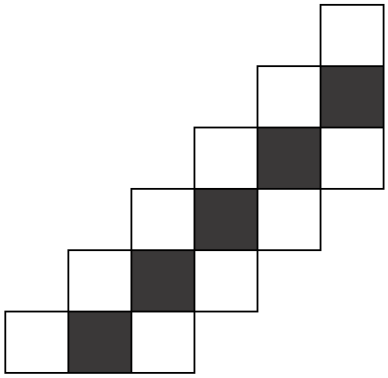
9 класс

Задача 9.1. Фигуру, изображённую на рисунке, разрезали на одноклеточные квадраты и прямоугольники 1×2. Какое наибольшее количество прямоугольников 1×2 при этом могло получиться?

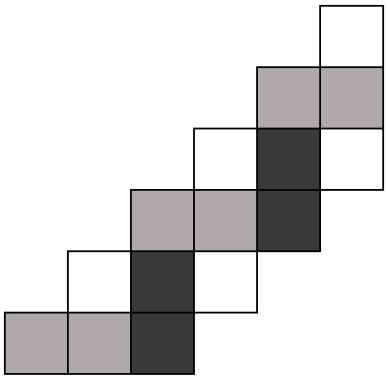


Ответ: 5.

Решение. Покрасим среднюю диагональ в чёрный цвет, как на рисунке.



Каждый прямоугольник 1×2 занимает одну чёрную и одну белую клетки. Поскольку чёрных клеток всего 5, то и таких прямоугольников не более 5. Пример того, как можно вырезать ровно пять прямоугольников, изображён ниже.



□

Задача 9.2. Антон, Вася, Саша и Дима ехали на машине из города А в город Б, каждый из них по очереди был за рулём. Весь путь машина ехала с постоянной скоростью.

Антон вёл машину в два раза меньше, чем Вася, а Саша вёл машину столько же, сколько Антон и Дима вместе взятые. Дима был за рулём лишь десятую часть пути. Какую часть пути за рулём был Вася? Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ: 0,4.

Решение. Пусть Антон вёл машину a километров, Вася — b километров, Саша — c километров, Дима — d километров.

Антон вёл машину в два раза меньше, чем Вася. Значит, $2a = b$.

Саша вёл машину столько же, сколько Антон и Дима, вместе взятые. Значит, $c = a + d$.

Записав цепочку равенств $2a + 2c = 2a + c + c = b + c + (a + d)$, получим

$$a + c = \frac{a + b + c + d}{2}.$$

Следовательно, Антон и Саша суммарно на двоих вели машину половину пути, поэтому Вася и Дима суммарно вели машину вторую половину пути. Поскольку по условию Дима вёл 0,1 часть пути, Вася вёл машину 0,4 часть пути. □

Другое решение. Пусть доля пути, в течение которой Антон был за рулём, равна x. Тогда доля Васи равна $2x$, Димы — 0,1, а Саши — $0{,}1 + x$. Суммируя все доли, получаем $4x + 0{,}2$, что должно составить 1. Отсюда $x = 0{,}2$; а ответом будет $2x = 0{,}4$. □

Задача 9.3. К 30 пальмам в разных частях необитаемого острова прибито по табличке.

- На 15 из них написано: «Ровно под 15 табличками зарыт клад».
- На 8 из них написано: «Ровно под 8 табличками зарыт клад».
- На 4 из них написано: «Ровно под 4 табличками зарыт клад».
- На 3 из них написано: «Ровно под 3 табличками зарыт клад».

Известно, что правдивы только те таблички, под которыми клада нет.

Под каким наименьшим количеством табличек может быть зарыт клад?

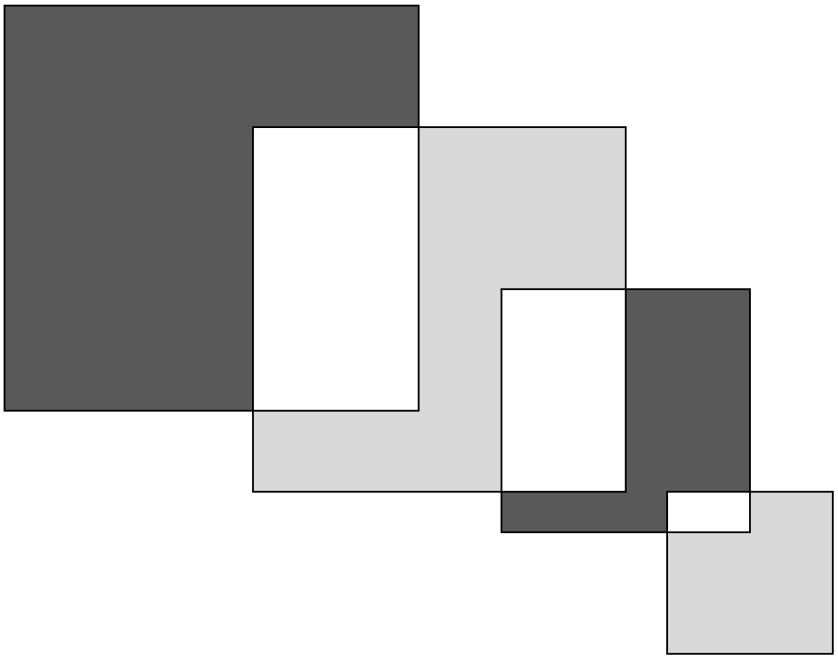
Ответ: 15.

Решение. Предположим, клад не зарыт хотя бы под 16 табличками. Тогда есть две таблички с различными надписями, под которыми клада нет. По условию записи на них обе должны быть правдивы, но они противоречат друг другу. Противоречие.

Значит, клад не зарыт максимум под 15 табличками. Таким образом, табличек, под которыми есть клад, хотя бы 15. Подходящий пример придумать несложно: пусть клады будут зарыты только под табличками, на которых написана одна из трёх следующих фраз.

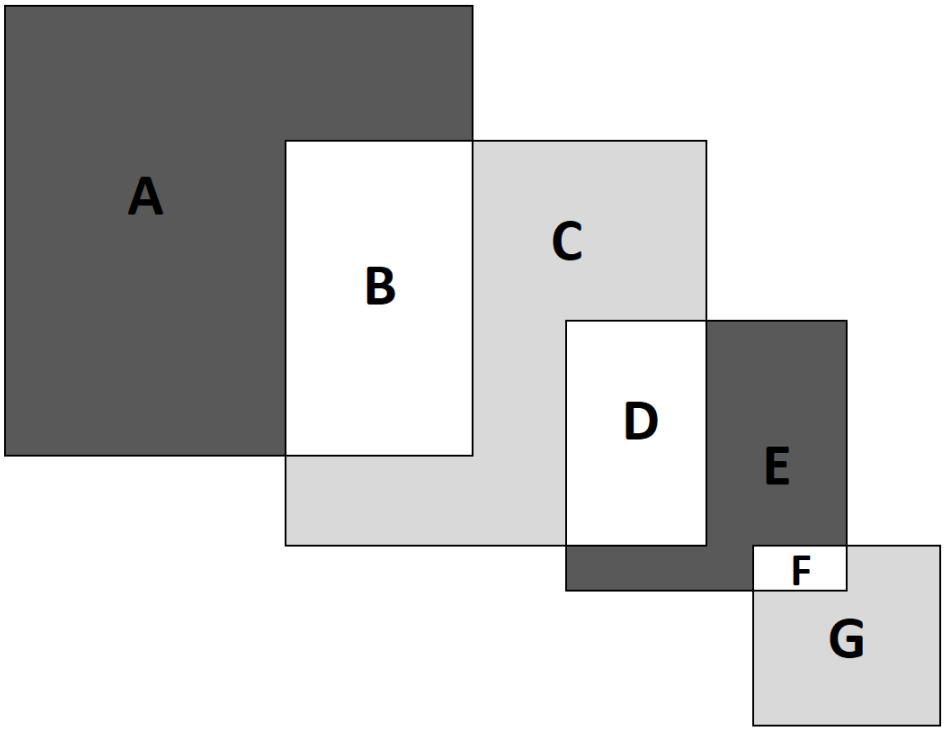
- «Ровно под 8 табличками зарыт клад».
- «Ровно под 4 табличками зарыт клад».
- «Ровно под 3 табличками зарыт клад». □

Задача 9.4. На рисунке слева направо изображены пересекающиеся квадраты со сторонами 12, 9, 7, 3 соответственно. На сколько сумма чёрных площадей больше, чем сумма серых площадей?



Ответ: 103.

Решение. Обозначим площади буквами A, B, C, D, E, F, G.



Вычислим искомую разность площадей:

$$A+E-(C+G)=A-C+E-G=A+B-B-C-D+D+E+F-F-G=$$
$$=(A+B)-(B+C+D)+(D+E+F)-(F+G)=$$
$$=12^2-9^2+7^2-3^2=103.$$ □

Задача 9.5. У Буратино есть много монет по 5 и по 6 сольдо, каждого вида более 10 монет. Придя в магазин и купив книгу за N сольдо, он понял, что не сможет за неё рассчитаться без сдачи. Какое наибольшее значение может принимать натуральное N, если оно не больше 50?

Ответ: 19.

Решение. Легко проверить, что при $N = 19$ сдача необходима.

Заметим, что числа от 20 до 24 не подходят под условие, ведь за них можно было бы рассчитаться без сдачи: $N = 20 = 4 \cdot 5$, $21 = 3 \cdot 5 + 6$, $22 = 2 \cdot 5 + 2 \cdot 6$, $23 = 5 + 3 \cdot 6$, $24 = 4 \cdot 6$.

Ясно, что тогда и числа от 25 до 50 не подходят под условие, ведь каждое из них является суммой одного или нескольких слагаемых, равных 5, а также числа от 20 до 24, являющегося суммой слагаемых, каждое из которых равно 5 и 6. □

Задача 9.6. На бал пришли 29 мальчиков и 15 девочек. Некоторые мальчики потанцевали с некоторыми девочками (не более одного раза в каждой паре). После бала каждый человек рассказал родителям, сколько раз он танцевал. Какое наибольшее количество различных чисел дети могли назвать?

Ответ: 29.

Решение. Наибольшее возможное число, которое могло быть названо, равно 29 (в случае, если есть девочка, которая потанцевала со всеми мальчиками), а наименьшее — 0. Таким образом, мы получили, что количество различных названных чисел не более 30.

Докажем, что ровно 30 быть не может. Предположим противное, пусть все числа от 0 до 29 были названы. Тогда числа от 16 до 29 названы только девочками (это уже 14 чисел). Число 0 назвал точно не мальчик, т. к. есть девочка, которая потанцевала со всеми мальчиками. Получается, что девочки должны назвать в точности пятнадцать чисел 0, 16, 17, 18, ..., 29.

При этом число 15 не названо ни одной из девочек, т. к. уже известно, какие числа они называли. Если бы число 15 назвал мальчик, то это значило бы, что он потанцевал со всеми девочками. Но есть девочка, назвавшая число 0, которая ни с кем не танцевала. Противоречие.

Теперь покажем, как могли быть названы 29 различных чисел. Пронумеруем девочек числами от 1 до 15, а мальчиков — числами от 1 до 29. Пусть мальчик i потанцевал с девочкой j в том и только в том случае, когда $i \geqslant j$.

Можно изобразить этот пример в виде таблицы 15×29: каждому мальчику поставим в соответствие столбец таблицы, каждой девочке — строку; если мальчик потанцевал с девочкой — будем закрашивать клетку на пересечении соответствующих строки и столбца. На рис. 4 над каждым столбцом написано, сколько в нём закрашенных клеток; слева от каждой строки написано, сколько в ней закрашено клеток. □

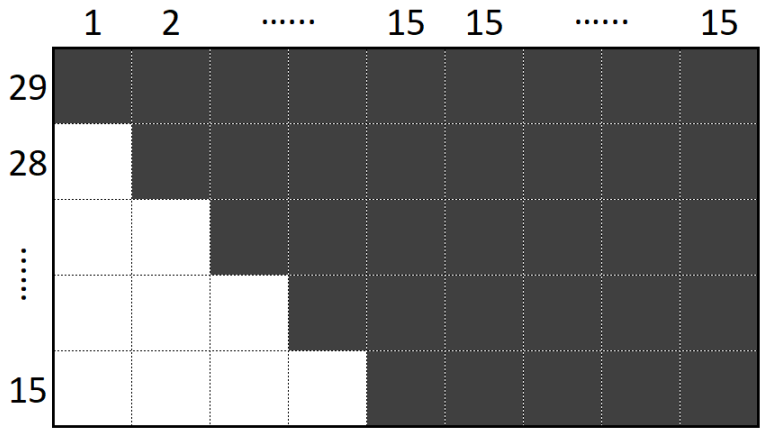
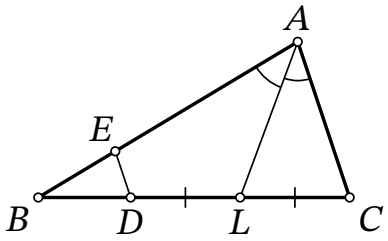


Рис. 4: пример к решению задачи 9.6

Задача 9.7. В треугольнике ABC проведена биссектриса AL. Точки E и D отмечены на отрезках AB и BL соответственно так, что $DL = LC$, $ED \parallel AC$. Найдите длину отрезка ED, если известно, что $AE = 15$, $AC = 12$.



Ответ: 3.

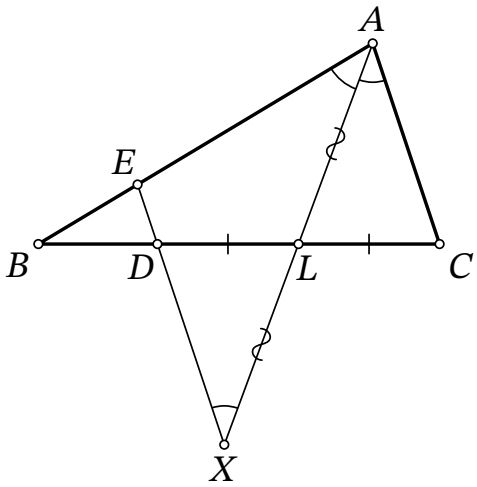


Рис. 5: к решению задачи 9.7

Решение. На луче AL за точкой L отметим точку X такую, что $XL = LA$ (рис. 5). Поскольку в четырёхугольнике $ACXD$ диагонали точкой пересечения L делятся пополам, он является параллелограммом (в частности, $AC = DX$). Следовательно, $DX \parallel AC$. Так как $AC \parallel ED$ по условию, то точки X, D, E лежат на одной прямой.

Поскольку $AC \parallel EX$, то $\angle EAX = \angle CAX = \angle AXE$, т. е. треугольник AEX — равнобедренный, $EA = EX$. Тогда

$$ED = EX - XD = EA - AC = 15 - 12 = 3. \qquad \square$$

Задача 9.8. Сколько существует пар натуральных чисел a и b таких, что $a \geqslant b$ и выполнено

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{6}\,?$$

Ответ: 5.

Решение. Из условия следует, что $\frac{1}{6} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leqslant \frac{2}{b}$, откуда $b \leqslant 12$. Также $\frac{1}{6} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} > \frac{1}{b}$, поэтому $b > 6$. Значит, b может принимать значения от 7 до 12 включительно.

Используя $\frac{1}{a} = \frac{1}{6} - \frac{1}{b} = \frac{b-6}{6b}$, получаем

$$a = \frac{6b}{b-6} = 6 + \frac{36}{b-6}\,.$$

Подставим возможные значения b и проверим, будет ли натуральным число a.

Если $b = 7$, то $a = 6 + \frac{36}{7-6} = 42$ — подходит.

Если $b = 8$, то $a = 6 + \frac{36}{8-6} = 24$ — подходит.

Если $b = 9$, то $a = 6 + \frac{36}{9-6} = 18$ — подходит.

Если $b = 10$, то $a = 6 + \frac{36}{10-6} = 15$ — подходит.

Если $b = 11$, то $a = 6 + \frac{36}{11-6} = 6 + \frac{36}{5}$ — не целое, не подходит.

Если $b = 12$, то $a = 6 + \frac{36}{12-6} = 12$ — подходит.

Легко понять, что все 5 пар $(42, 7)$, $(24, 8)$, $(18, 9)$, $(15, 10)$, $(12, 12)$ являются решениями исходного уравнения. □

Другое решение. Домножив уравнение на знаменатели (a и b — натуральные, поэтому на них можно умножать и делить), получим

$$6a + 6b = ab.$$

Это уравнение нетрудно преобразовать в следующее:

$$(a - 6)(b - 6) = 36.$$

Отсюда ясно, что числа $a-6$ и $b-6$ должны быть делителями 36, причём натуральными, так как если бы они были целыми отрицательными, то меньшее из них оказалось бы не больше -6, что невозможно.

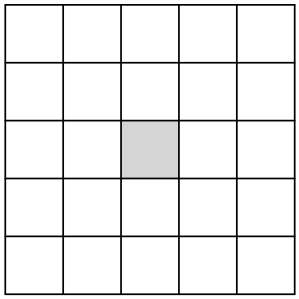
Первый сомножитель по условию не меньше второго. Перебрав возможные разложения

$$(a - 6)(b - 6) = 36 \cdot 1 = 18 \cdot 2 = 12 \cdot 3 = 9 \cdot 4 = 6 \cdot 6,$$

получим те же 5 решений. □

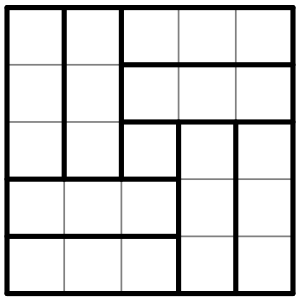
10 класс

Задача 10.1. В каждую клетку таблицы 5×5 невидимыми чернилами вписано натуральное число. Известно, что сумма всех чисел равна 200, а сумма трёх чисел, находящихся внутри любого прямоугольника 1×3, равна 23. Чему равно центральное число в таблице?



Ответ: 16.

Решение. Разобьём квадрат 5×5 без центральной клетки на четыре прямоугольника 2×3, а каждый из них разобьём на два прямоугольника 1×3.



Получится 8 прямоугольников 1×3, сумма чисел в каждом из которых равна 23. Поскольку сумма вообще всех чисел равна 200, находим число в центральной клетке как $200-23\cdot8=16$. □

Задача 10.2. Известно, что $\frac{a+b}{a-b}=3$. Найдите значение выражения $\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$.

Ответ: 0,6.

Решение. Домножив равенство $\frac{a+b}{a-b}=3$ на знаменатель, получим $a+b=3a-3b$. Перенеся a направо, а $3b$ налево, получим $4b=2a$, откуда $a=2b$. Подставив $a=2b$ во второе выражение, получим

$$\frac{4b^2-b^2}{4b^2+b^2}=0{,}6.$$ □

Задача 10.3. У Юры есть n карточек, на которых написаны числа от 1 до n. После того, как Юра потерял одну из них, сумма чисел на оставшихся оказалась равна 101. Какое число написано на потерянной карточке?

Ответ: 4.

Решение. Предположим, что $n \leqslant 13$. Тогда $1 + 2 + ... + n = \frac{n(n+1)}{2} \leqslant 91 < 101$. Какую бы карточку Юра ни потерял, в любом случае общая сумма получится меньше 101, противоречие.

Предположим $n \geqslant 15$. Потерянная карточка Юры содержит число не больше n, поэтому сумма оставшихся карточек не меньше $1 + 2 + ... + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2} \geqslant 105 > 101$, противоречие.

Следовательно, $n = 14$, а потерянное число равно $1 + 2 + ... + 14 - 101 = 105 - 101 = 4$. □

Задача 10.4. В центральной клетке доски 21×21 находится фишка. За один ход можно передвинуть фишку в соседнюю по стороне клетку. Алина сделала 10 ходов. Сколько существует клеток, где может оказаться фишка?

Ответ: 121.

Решение. Покрасим всю доску в шахматную раскраску так, чтобы центральная клетка доски была чёрной. При передвижении фишки в соседнюю по стороне клетку каждый раз будет меняться цвет клетки, на которой стоит фишка. Спустя нечётное число ходов фишка всегда оказывается на белой клетке, а спустя чётное число ходов — на чёрной. Следовательно, после 10 ходов фишка точно окажется на чёрной клетке.

Покажем, что во все чёрные клетки, в которые возможно попасть не более, чем за 10 ходов, можно попасть и ровно за 10 ходов. Рассмотрим произвольную чёрную клетку A, в которую можно попасть менее чем за 10 ходов из центральной. Поскольку к моменту попадания в клетку A было сделано чётное количество ходов, меньшее 10, то дальше можно просто передвигать фишку в соседнюю клетку и обратно, пока не будет сделано ровно 10 ходов. Значит, нам надо посчитать количество чёрных клеток, в которые можно попасть не более чем за 10 ходов.

За 0 ходов можно попасть только в начальную клетку, за 2 хода можно попасть в начальную клетку и в $4 \cdot 2 = 8$ новых клеток, за 4 хода можно попасть в те клетки, в которые уже попадали, и в $4 \cdot 4 = 16$ новых клеток и так далее. Получаем, что количество клеток, в которые можно попасть не более чем за 10 шагов, равно $1 + 8 + 16 + 24 + ... + 40 = 1 + 8(1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 121$. □

Замечание. Центры клеток, в которые можно попасть за $k \leqslant 10$ шагов, образуют вершины квадратной решетки, повёрнутой на 45° (рис. 6). Отсюда ясно, что всего таких клеток 11^2.

Задача 10.5. Хулиган Вася любит бегать по эскалатору в метро, причём вниз он бежит в два раза быстрее, чем вверх. Если эскалатор не работает, то, чтобы сбегать вверх и вниз, Васе потребуется 6 минут. Если эскалатор едет вниз, то, чтобы сбегать вверх и вниз, Васе потребуется 13,5 минут. Сколько секунд потребуется Васе, чтобы сбегать вверх и вниз по эскалатору, который будет ехать вверх? (Эскалатор всегда движется с постоянной скоростью.)

Ответ: 324.

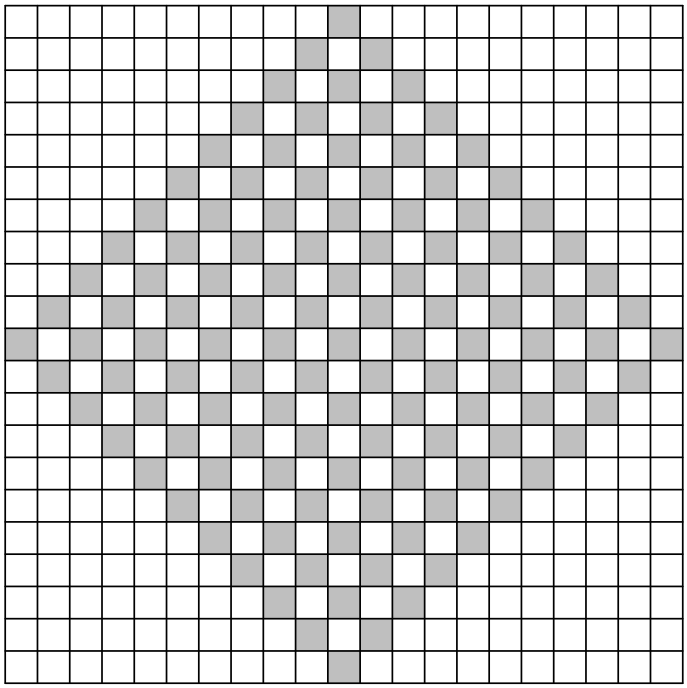


Рис. 6: к решению задачи 10.4

Решение. Обозначим длину эскалатора за 1, скорость Васи вниз по эскалатору за x, а скорость эскалатора за y (скорости выражаются в длине эскалатора, делённой на минуту). По условию $6 = \frac{1}{x} + \frac{1}{x/2} = \frac{3}{x}$, откуда $x = \frac{1}{2}$.

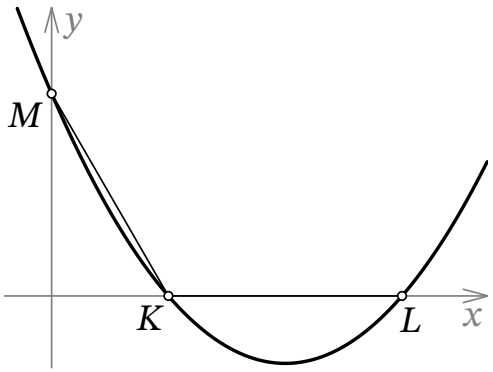
Из условия также следует, что $\frac{1}{x+y} + \frac{1}{x/2-y} = 13{,}5$. Подставив в это равенство $x = \frac{1}{2}$ и домножив его на произведение знаменателей, получим

$$\frac{1}{4} - y + \frac{1}{2} + y = \frac{27}{2}\left(\frac{1}{2} + y\right)\left(\frac{1}{4} - y\right).$$

Перенеся всё налево, получим квадратное уравнение $\frac{27}{2}y^2 + \frac{27}{8}y - \frac{15}{16} = 0$, корнями которого являются числа $y_1 = \frac{1}{6}$ и $y_2 = -\frac{5}{12}$ (второй корень не подходит, т. к. скорость положительна).

Осталось вычислить значение выражения $\frac{1}{x-y} + \frac{1}{x/2+y}$. Подставив в него $x = \frac{1}{2}$ и $y = \frac{1}{6}$, получим 5,4 минуты. Переведя это в секунды, получим $5{,}4 \cdot 60 = 324$ секунды. □

Задача 10.6. График квадратного трёхчлена $y = \frac{2}{\sqrt{3}}x^2 + bx + c$ пересекает оси координат в трёх точках K, L и M, как на рисунке ниже. Оказалось, что $KL = KM$ и $\angle LKM = 120°$. Найдите корни данного трёхчлена.



Ответ: 0,5 и 1,5.

Решение. Обозначим начало координат за O, а меньший корень за p (тогда и длина отрезка KO равна p). По условию треугольник OMK прямоугольный с углом 30° при вершине M, поэтому $OM = \sqrt{3}KO = \sqrt{3}p$ и $KM = 2KO = 2p$. Также по условию $KL = KM$, поэтому $OL = p + 2p = 3p$, т. е. больший корень равен $3p$ (рис. 7).

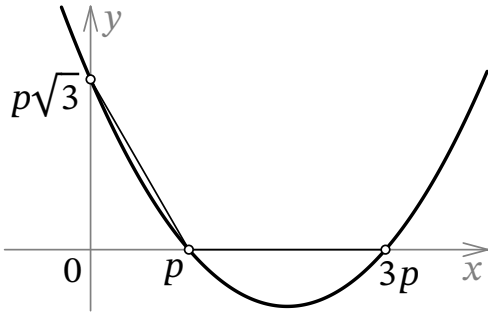


Рис. 7: к решению задачи 10.6

По теореме Виета произведение корней квадратного трёхчлена равно отношению свободного члена к старшему коэффициенту. Поскольку свободный член равен значению трёхчлена в нуле, т. е. длине отрезка OM, получаем уравнение

$$p \cdot 3p = \frac{\sqrt{3}p}{2/\sqrt{3}}.$$

Решая его, получаем $p = 1{,}5$. Следовательно, корни данного трёхчлена равны $p = 1{,}5$ и $3p = 4{,}5$. □

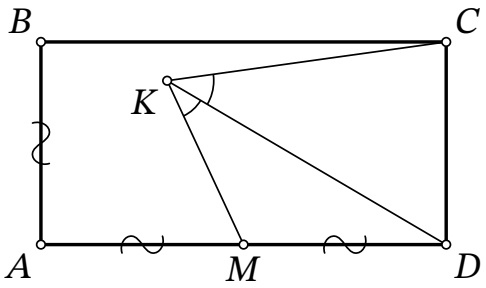
Задача 10.7. У Олега есть четыре карточки, на каждой из которых с одной и с другой стороны написаны натуральные числа (всего написано 8 чисел). Он рассматривает всевозможные четвёрки чисел, где первое число написано на первой карточке, второе — на второй, третье — на третьей, четвёртое — на четвёртой. Затем для каждой четвёрки он выписывает произведение чисел к себе в блокнот. Чему равна сумма восьми чисел на карточках, если сумма шестнадцати чисел в блокноте Олега равна 330?

Ответ: 21.

Решение. Обозначим числа на одной карточке за a и b, на другой — за c и d, на третьей — за e и f, на четвёртой — за g и h. По условию сумма 16 слагаемых вида $aceg+aceh+...+bdfh$ равна 330. Заметим, что эта же сумма получается при раскрытии всех скобок в выражении $(a+b)(c+d)(e+f)(g+h)$.

Следовательно, $(a+b)(c+d)(e+f)(g+h) = 330 = 2\cdot 3\cdot 5\cdot 11$. Поскольку все числа являются натуральными, каждая из скобок больше 1. Значит, скобки равны числам 2, 3, 5, 11 в некотором порядке. Тогда их сумма равна $a+b+c+d+e+f+g+h = 2+3+5+11 = 21$. □

Задача 10.8. Прямоугольник $ABCD$ таков, что $AD = 2AB$. Точка M — середина стороны AD. Внутри прямоугольника нашлась точка K такая, что $\angle AMK = 80°$ и луч KD является биссектрисой угла MKC. Сколько градусов составляет угол KDA?



Ответ: 35.

Решение. Начнём с предположения, что четырёхугольник $KMDC$ является вписанным (далее будет предложено несколько доказательств данного факта).

Воспользовавшись тем, что во вписанном четырёхугольнике $KMDC$ сумма противоположных углов равна 180°, получим $\angle MKD = \frac{\angle MKC}{2} = \frac{180°-\angle MDC}{2} = 45°$. Угол AMK как внешний для треугольника KDM равен сумме углов MKD и KDA, поэтому искомый угол KDA равен $80° - 45° = 35°$.

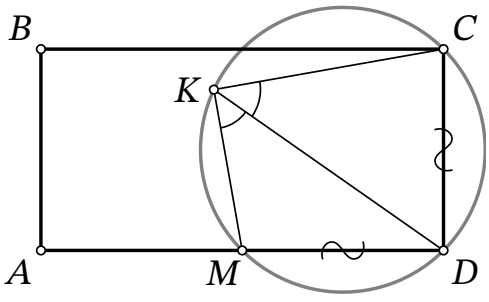


Рис. 8: к решению задачи 10.8

Приведём первое возможное доказательство вписанности четырёхугольника $KMDC$. Рассмотрим треугольник MKC и его описанную окружность. Заметим, что точка D лежит на биссектрисе угла MKC, а также равноудалена от вершин M и C (рис. 8). Но биссектриса угла неравнобедренного треугольника и серединный перпендикуляр к его противоположной стороне, как известно, пересекаются в середине «меньшей» дуги описанной

окружности треугольника. Другими словами, D — середина дуги MC описанной окружности треугольника MKC, не содержащей точку K. Надо также заметить, что $MK \neq KC$ (иначе треугольники KMD и KCD оказались бы равны, но $\angle KMD > 90° > \angle KCD$).

Приведём второе возможное доказательство вписанности четырёхугольника $KMDC$. Оно будет использовать четвёртый признак равенства треугольников: если у двух треугольников равны две стороны и угол не между ними, то эти треугольники либо равны, либо сумма других двух углов не между ними равна 180°. Четвёртый признак выполняется для треугольников MDK и CDK ($MD = DC$, DK — общая, $\angle MKD = \angle CKD$). При этом углы KMD и KCD не равны (опять же, первый — тупой, а второй — острый), поэтому их сумма равна 180°, а это и есть противоположные углы четырёхугольника $KMDC$. Следовательно, он является вписанным. □

11 класс

Задача 11.1. Внутри круга нарисовано 16 радиусов этого круга и 10 окружностей, центры которых совпадают с центром круга. На сколько областей радиусы и окружности делят круг?

Ответ: 176.

Решение. 10 окружностей разбивают круг на 10 колец и один меньший круг, всего 11 частей. 16 радиусов разбивают каждую из 11 частей ещё на 16. Всего получается $11 \cdot 16 = 176$ областей. □

Задача 11.2. Вдоль дороги в один ряд стоят 25 столбов. Иногда на один из столбов садится чиж, и сразу же с одного из соседних столбов взлетает чиж (если на соседних столбах в этот момент хоть кто-нибудь сидел). Также на каждом столбе не может сидеть более одного чижа.

Первоначально на столбах нет птиц. Какое наибольшее количество чижей могут одновременно находиться на столбах?

Ответ: 24.

Решение. Сперва покажем, что все столбы занять не удастся. Предположим, такое произошло. Рассмотрим чижа, который сел последним. Поскольку он занял последний незанятый столб, рядом с ним обязательно был занятый столб. Следовательно, чиж, который сидел на этом столбе, должен был улететь. Противоречие.

Теперь приведём пример того, как чижи могли занять 24 столба. Для удобства пронумеруем все столбы по порядку. Пусть первый чиж сядет на первый столб. Предположим, заняты все столбы с 1-го по k-й, где $k \leqslant 23$. Покажем, как получить ситуацию, где заняты все столбы с 1-го по $(k+1)$-й. Последовательно меняя k от 1 до 23, получим ситуацию, в которой будут заняты первые 24 столба.

Пусть заняты все столбы с 1-го по k-й, пусть тогда следующий чиж садится на $(k+2)$-й столб (где $k+2 \leqslant 25$), а следующий за ним чиж садится на $(k+1)$-й столб, и чиж с $(k+2)$-го столба улетает. Получаем ситуацию, где заняты все столбы с 1-го по $(k+1)$-й. □

Задача 11.3. Натуральное число n назовём *интересным,* если $2n$ является точным квадратом, а $15n$ — точным кубом. Найдите наименьшее интересное число.

Ответ: 1800.

Решение. Разложим число n на простые множители. Чтобы число было квадратом, необходимо, чтобы в этом разложении все простые числа встречались в чётных степенях, а чтобы число было кубом, необходимо, чтобы все простые числа встречались в делящихся на 3 степенях.

Посмотрим, на какую степень двойки делится n. Во-первых, эта степень нечётная, т. к.

$2n$ — точный квадрат. Во-вторых, эта степень делится на 3, т. к. $15n$ — точный куб. Следовательно, минимальная степень двойки — это 3.

Теперь посмотрим, на какую степень тройки делится n. Во-первых, эта степень чётная, т. к. $2n$ — точный квадрат. Во-вторых, эта степень даёт остаток 2 при делении на 3, т. к. $15n$ — точный куб. Следовательно, минимальная степень тройки — это 2.

Для пятёрки аналогично получаем, что её минимальная степень — это 2.

Следовательно, n делится на $2^3 3^2 5^2 = 1800$, т. е. $n \geqslant 1800$. Несложно проверить, что $n = 1800$ удовлетворяет всем условиям задачи. □

Задача 11.4. У Сени есть три прямых палки длиной 24 сантиметра каждая. Сеня разломил одну из них на две части так, что из двух кусков этой палки и двух целых палок он смог выложить контур прямоугольного треугольника. Сколько квадратных сантиметров составляет площадь этого треугольника?

Ответ: 216.

Решение. Пусть Сеня сломал одну из палочек на части длин a и $24-a$, назовём их *маленькими*, а палочки длины 24 назовём *большими*. Из четырёх палочек Сеня сложил треугольник, поэтому одна из сторон состоит из двух палочек, а две другие — из одной палочки.

Посмотрим, какие две палочки можно сложить вместе. Если сложить вместе две маленькие палочки, то получится равносторонний треугольник, а нам нужен прямоугольный. Если сложить две большие палочки в одну сторону, то она окажется больше суммы двух других сторон (что противоречит неравенству треугольника). Остаётся единственный вариант, когда складываются большая и маленькая палочки, а две другие стороны — это просто маленькая палочка и большая палочка (и это окажутся катеты, так как они короче первой стороны).

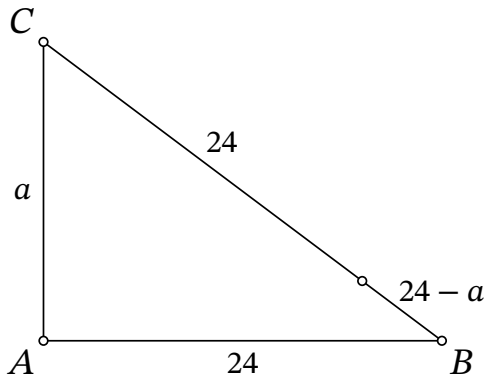


Рис. 9: к решению задачи 11.4

Итак, длины сторон прямоугольного треугольника имеют вид a, 24 и $48-a$ (рис. 9). Из теоремы Пифагора получим $a^2 + 24^2 = (48-a)^2$. Преобразовав это равенство, находим, что $a = 18$. Следовательно, площадь треугольника равна $\frac{18 \cdot 24}{2} = 216$. □

Задача 11.5. По зову воеводы пришли 55 солдат: лучники и мечники. Все они были одеты либо в золотые, либо в чёрные доспехи. Известно, что мечники говорят правду, когда носят чёрные доспехи и обманывают, когда носят золотые доспехи, а лучники — наоборот.

- На вопрос «На тебе золотые доспехи?» утвердительно ответили 44 человека.
- На вопрос «Ты лучник?» утвердительно ответили 33 человека.
- На вопрос «Сегодня понедельник?» утвердительно ответили 22 человека.

Сколько пришло лучников в золотых доспехах на зов воеводы?

Ответ: 22.

Решение. На первый вопрос утвердительно ответят лучники в золотых доспехах и лучники в чёрных доспехах, то есть все лучники.

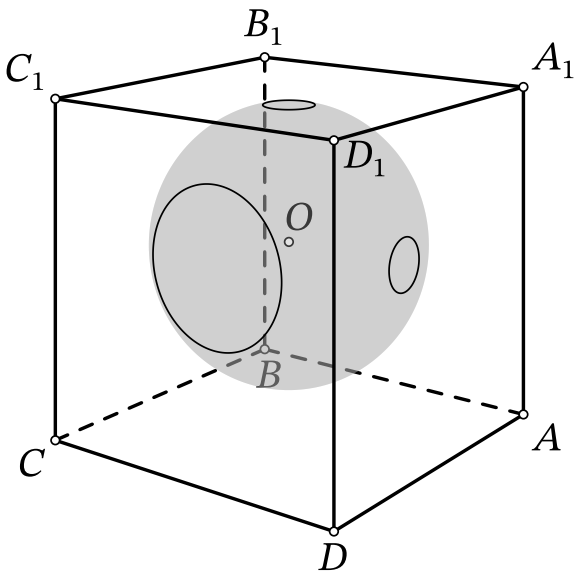
На второй вопрос утвердительно ответят лучники в золотых доспехах и мечники в золотых доспехах, то есть все солдаты в золотых доспехах.

На третий вопрос утвердительно ответят либо мечники в золотых доспехах и лучники в чёрных доспехах (если сегодня не понедельник), либо мечники в чёрных доспехах и лучники в золотых доспехах (если сегодня понедельник). В первом случае (если не понедельник) просуммируем количество утвердительных ответов на все три вопроса. Получится удвоенное количество мечников в золотых доспехах плюс удвоенное количество лучников, т. е. чётное число, но по условию оно равно $22 + 33 + 44 = 99$ и является нечётным — противоречие. Значит, на третий вопрос утвердительно ответили мечники в чёрных доспехах и лучники в золотых доспехах.

Просуммируем теперь количество утвердительных ответов. Получится утроенное количество лучников в золотых доспехах плюс количество всех остальных (по одному разу). Тогда, если вычесть из данного числа общее количество солдат, получится удвоенное количество лучников в золотых доспехах, которое надо поделить пополам:

$$\frac{22 + 33 + 44 - 55}{2} = 22. \qquad \square$$

Задача 11.6. Внутри куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ расположен центр O сферы радиуса 10. Сфера пересекает грань AA_1D_1D по окружности радиуса 1, грань $A_1B_1C_1D_1$ по окружности радиуса 1, грань CDD_1C_1 по окружности радиуса 3. Найдите длину отрезка OD_1.



Ответ: 17.

Решение. Пусть ω — окружность, которую высекает сфера на грани CDD_1C_1. Из точки O

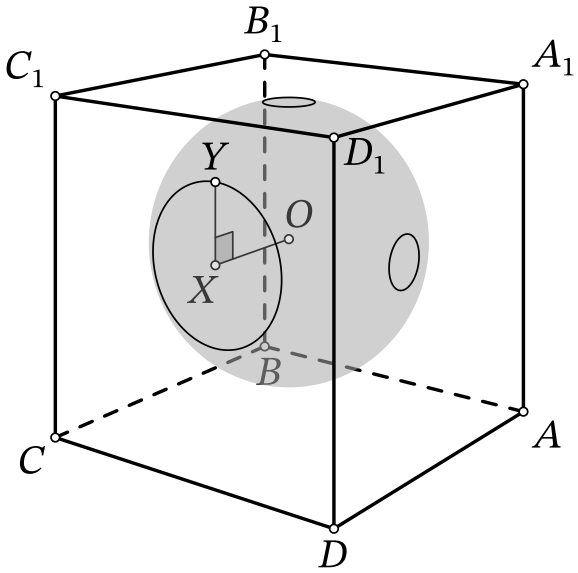


Рис. 10: к решению задачи 11.6

опустим перпендикуляр OX на эту грань, тогда точка X является центром ω (точка O равноудалена от всех точек ω, поэтому и проекция O на плоскость ω тоже от них равноудалена). Пусть Y — произвольная точка на ω (рис. 10). Треугольник OXY является прямоугольным; по условию $XY = 3$ и $OY = 10$. По теореме Пифагора получаем, что $OX^2 = 10^2 - 3^2 = 91$.

Аналогично находим квадраты расстояний от точки O до плоскостей $A_1B_1C_1D_1$ и ADD_1A_1, они будут равны по $10^2 - 1^2 = 99$.

По пространственной теореме Пифагора квадрат длины отрезка OD_1 равен сумме квад-

ратов расстояний от точки O до трёх граней, содержащих точку D_1. Следовательно, $OD_1^2 = 91 + 99 + 99 = 289$, откуда $OD_1 = 17$. □

Задача 11.7. При каком наименьшем натуральном x выражение

$$\sqrt{29 + \sqrt{x}} + \sqrt{29 - \sqrt{x}}$$

является целым?

Ответ: 400.

Решение. Если возвести данное выражение в квадрат, получится $58 + 2\sqrt{29^2 - x}$. Если начальное выражение являлось целым, то данное число является точным квадратом. Нам надо найти наименьшее x, т. е. данное выражение надо сделать наибольшим возможным точным квадратом. Заметим, что $58 + 2\sqrt{29^2 - x} < 58 + 2\sqrt{29^2} = 116$. Наибольшим квадратом, меньшим 116, является число 100. Решая уравнение $58 + 2\sqrt{29^2 - x} = 100$, получаем $x = 400$. Несложно проверить, что при $x = 400$ изначальное выражение действительно является целым. □

Задача 11.8. Дана возрастающая последовательность из 8 действительных чисел. Диана выписала всевозможные последовательности из 4 чисел, идущих в ней подряд. Оказалось, что две из пяти новых последовательностей являются арифметическими прогрессиями с разностями 4 и 36 соответственно, а одна из последовательностей является геометрической прогрессией. Найдите наибольшее из данных 8 чисел. Укажите все возможные варианты.

Ответ: 126, 6.

Решение. Предположим, арифметическая и геометрическая прогрессии из условия могут пересекаться хотя бы по трём элементам подряд. Пусть существуют три числа a, b, c, образующие арифметическую и геометрическую прогрессию одновременно. С одной стороны, это арифметическая прогрессия, поэтому $b - a = c - b$, т. е. $2b = a + c$. С другой стороны, $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$, т. е. $b^2 = ac$. Следовательно, $0 = (2b)^2 - 4b^2 = (a + c)^2 - 4ac = (a - c)^2$, т. е. $a = c$. Поскольку $2b = a + c = 2a$, то $a = b = c$. Но по условию разность каждой арифметической прогрессии не равна 0. Противоречие.

Следовательно, арифметическая и геометрическая прогрессии могут пересекаться не более чем по двум элементам. Также арифметические прогрессии с разной разностью не могут пересекаться друг с другом более чем по одному элементу подряд. Значит, единственный возможный вариант — это когда первые четыре и последние четыре числа образуют арифметическую прогрессию, а центральные четыре числа образуют геометрическую прогрессию. Рассмотрим два случая в зависимости от того, которая из арифметических прогрессий имеет разность 4.

Случай 1. Пусть первые 4 числа образуют арифметическую прогрессию с разностью 4. Обозначим третье число за a, тогда четвёртое равно $a + 4$. Обозначим пятое число за b, тогда шестое равно $b + 36$. Данные четыре числа образуют геометрическую прогрессию

тогда и только тогда, когда $\frac{a+4}{a} = \frac{b}{a+4} = \frac{b+36}{b}$. Приравняв первую и третью дробь, легко вывести, что $b = 9a$. Подставив $b = 9a$ в первое равенство, получим квадратное уравнение $8a^2 - 8a - 16 = 0$ с корнями $a_1 = -1$ и $a_2 = 2$. В первом случае получается последовательность $-9, -5, -1, 3, -9, 27, 63, 99$, но она не является возрастающей. Во втором случае получается последовательность $-6, -2, 2, 6, 18, 54, 90, 126$, и вот она уже подходит.

Случай 2. Пусть первые 4 числа образуют арифметическую прогрессию с разностью 36. Аналогично предыдущему случаю, получим, что $\frac{a+36}{a} = \frac{b}{a+36} = \frac{b+4}{b}$. Как и в прошлом случае, несложно вывести, что $a = 9b$, а затем получить квадратное уравнение $8b^2 + 72b + 144 = 0$ с корнями $b_1 = -6$ и $b_2 = -3$. В первом случае получаем последовательность $-126, -90, -54, -18, -6, -2, 2, 6$, и она подходит. Во втором случае получается последовательность $-99, -63, -27, 9, -3, 1, 5, 9$, но она не является возрастающей.

Итак, возможны два варианта последовательности. Наибольшие числа в них равны 126 и 6 соответственно. □